

정책연구 2017-24

적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안

Survey on Overseas Demands for
Appropriate Green Technologies and Promotion
of Global Technology Cooperation

장진규 · 박환일 · 박동배 · 유하영

연구진

연구책임자

장진규 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

박환일 | 과학기술정책연구원 연구위원

박동배 | 과학기술정책연구원 연구위원

유하영 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2017-24

적정 녹색기후기술에 대한

해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-501-7 93300

발 간 사

범지구적 이슈인 기후변화 문제에 대응하여 이를 해결하기 위한 방안 마련을 위해 다양한 연구 및 활동이 진행되고 있다. 우리 정부는 BAU 대비 온실가스 배출 37% 감축이라는 국가적 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 핵심적인 녹색기후기술 확보 및 관련 신산업 육성을 위한 국가적인 노력을 진행시키고 있다. 대부분의 선진국들은 기후변화 대응의 필요성에 대한 인식을 공유하고, 온실가스 감축을 위한 적응정책을 수립하여 효과적으로 이행하고 있다. 이에 반하여 개발도상국들은 기후변화 대응 필요성에 대한 인식이 부족할 뿐 아니라 기후변화 적응을 위한 기술적, 경제적 능력이 충분하지 못하기 때문에 국제사회에 지속적으로 지원을 요청하고 있는 상황이다.

1992년 UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change, 유엔 기후변화협약) 채택 이후 기후변화 대응을 위한 관련 녹색기후기술 개발 및 국제 기술 협력은 필수적인 요소로 강조되고 추진되어 왔다. 특히, 2015년 파리 기후변화 협정 체결 이후 새롭게 전개될 신기후체제 하에서는 개발도상국들이 필요로 하는 녹색기후 기술에 대한 수요를 선제적으로 파악하고, 이를 토대로 우리 기술을 개도국에 이전하여 실용화하기 위한 녹색기후기술 국제협력 전략이 새롭게 마련될 필요가 있다. 녹색 기후기술 국제협력 촉진을 위한 그동안의 연구들은 대부분 기술 공급자 중심의 기술 분류 및 적정 기술보유 현황 조사에 근거한 것들이었다. 그러나 진정한 의미의 녹색 기후기술 국제협력 활성화를 위해서는 개도국들이 필요로 하는 기술에 대한 수요조사가 먼저 선행되고, 이를 토대로 국가별 맞춤형 녹색기후기술 이전 및 실용화 전략이 마련 되는 것이 바람직한 것으로 판단된다.

본 연구에서는 국내외 관련 자료 분석 등을 통해 주요 국가들의 녹색기후기술 수요를 파악하고, 그 중에서 인도네시아, 브루나이 등 특정 국가에서 필요로 하는 국내 적정 녹색기후기술을 발굴하여 국제 기술이전 및 사업화 방안을 제시하고 있다는 점에서 기존의 공급자 중심의 연구와는 차별성이 있는 것으로 판단된다. 모쪼록 본 연구를

기회로 하여 보다 다양한 개도국 녹색기후기술 수요파악 및 실질적인 국제 기술이전·협력이 활발히 추진되기를 기대해 본다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 연구의 목적	2
3. 기대 효과	2
제2절 연구 범위 및 추진 체계	3
1. 연구 범위	3
2. 추진 체계	3

제2장 글로벌 녹색기후기술 국제협력 체계 및 현황 분석	5
--------------------------------------	---

제1절 신기후체제에서의 녹색기후기술 국제협력의 의미	5
1. UNFCCC 하에서의 기술메커니즘과 녹색기후기술협력	5
2. UNFCCC 하에서의 재정메커니즘	10
3. 파리협정에서의 주요 쟁점과 합의 내용	18
제2절 주요국의 녹색기후기술 국제협력 현황 분석	20
1. 미국의 기후기술 국제협력 현황 분석	20
2. 독일의 기후기술 국제협력 현황 분석	24
3. 일본의 기후기술 국제협력 현황 분석	29
4. 프랑스의 기후기술 국제협력 현황 분석	35
제3절 우리나라의 녹색기후기술 국제협력 현황 분석	37
1. 우리나라의 기후변화대응 관련 정책 동향	37
2. 부처별 기후기술 국제협력 현황 분석	38

3. 기관별 기후기술 국제협력 현황 분석	43
------------------------------	----

제3장 개발도상국 녹색기후기술 국제협력 수요 조사 및 분석 52

제1절 UNFCCC TNA(Technology Needs Assessment) 분류 체계	52
제2절 개발도상국 기후기술 수요 개요	61
1. 총괄	62
2. 적응 분야	63
3. 감축 분야	64
제3절 기후기술 중분류별 세부기술 수요 분석	65
1. 적응 분야	65
2. 감축 분야	70
제4절 대륙별 기술 수요 분석	76
1. 총괄	76
2. 적응 분야	76
3. 감축 분야	81
제5절 소결	85

제4장 적정 녹색기후기술 실용화 방안 : 사례 95

제1절 사례분석 대상 기술 선정	95
제2절 미세조류 활용 탄소저감 및 바이오에너지 생산기술	98
1. 사업 배경	98
2. 사업 추진체계	102
3. 기술 개요	104
4. 사업 추진계획 및 기대성과	107
제3절 태양광 발전/바이오팜 융합기술	111
1. 사업 배경	111
2. 기술 개요 및 특성	113
3. 사업내용 및 추진체계	116

4. 세부 사업 계획 및 기대성과	118
제4절 해상풍력-수산업 공존 기술	121
1. 사업 배경	121
2. 기술 개요	121
3. 해상풍력과 수산업 융합기술	124
4. 사업 모델	125
5. 추진현황	128

제5장 국내 녹색기후기술 국제협력 활성화 방안 130

제1절 녹색기후기술 국제협력 관련 업무 체계의 명확화 및 중장기 로드맵 수립	130
1. 현안 및 이슈	130
2. 활성화 방안	131
제2절 심층 수요 분석 및 매칭 등 협력 사업 발굴을 위한 시스템 구축	132
1. 현안 및 이슈	132
2. 활성화 방안	132
제3절 민간부문과의 협력 체계 구축 및 밀착 지원 강화	134
1. 현안 및 이슈	134
2. 활성화 방안	134
제4절 온실가스 해외감축분 확보를 위한 기후기금 조성	135
1. 현안 및 이슈	135
2. 활성화 방안	135
제5절 국제기금 및 다자개발은행 사업 수주를 위한 선진국과의 협력 체계 구축	136
1. 현안 및 이슈	136
2. 활성화 방안	136
제6절 기후변화 적응분야 국제협력 확대 및 정보시스템 구축	137

제6장 결론 및 시사점 138

참고문헌 143

[부록] 국가별 기후기술 주요 현황 분석 147

Summary 203

Contents 205

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 CTCN TA 사업 추진 체계	9
〈표 2-2〉 녹색기후기금(GCF)의 승인 사업 현황	15
〈표 2-3〉 파리협정에 근거한 기술개발 및 이전 관련 사항	19
〈표 2-4〉 FY2018 대통령 예산안 내 해외 지원 프로그램 예산	21
〈표 2-5〉 독일 기후변화대응 기술이전의 주요 요소와 행위자	25
〈표 2-6〉 일본국제협력은행의 환경 관련 프로젝트 현황	32
〈표 2-7〉 일본 JCM 프로젝트 현황	34
〈표 2-8〉 프랑스 국제개발처(AFD)의 사업 현황	35
〈표 2-9〉 산업통상자원부의 신재생에너지 발전 수준별 진출 전략안	40
〈표 2-10〉 글로벌 협력 유망 기술 및 유망 사업 모델 현황	41
〈표 2-11〉 한국국제협력단(KOICA)의 사업 현황	43
〈표 2-12〉 한국환경산업기술원 해외 환경프로젝트 타당성 조사 지원 사업 현황 (2014~2016)	47
〈표 3-1〉 UNFCCC TNA 분류체계별 개수	53
〈표 3-2〉 UNFCCC TNA 분류체계 총괄표	53
〈표 3-3〉 기타 중분류 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	70
〈표 3-4〉 중분류별 최대 수요의 세부기술(소분류) 현황	86
〈표 3-5〉 대륙별 상위 수요의 중분류 현황	87
〈표 3-6〉 대륙별 상위 수요의 소분류 현황	88
〈표 3-7〉 국가별 상위 수요의 중분류 현황	89
〈표 3-8〉 국가별 최대 수요의 세부기술(소분류) 현황	92
〈표 4-1〉 우선순위 설정 기준	95
〈표 4-2〉 국내의 CO ₂ 이용 기술 연구 예	96
〈표 4-3〉 브루나이 부문별 총 수산물 생산 목표(2014~2023)	98
〈표 4-4〉 기존 기술 및 차별화 기술 전략	109

〈표 4-5〉 세부 성능지표	114
〈표 4-6〉 Technical Tree	115
〈표 4-7〉 5MW 태양전지/10hr 바이오팜 표준화	115
〈표 4-8〉 5MW 태양전지/10hr 바이오팜 장치 규격화 : 제작, 설치, 시운전	115
〈표 4-9〉 5MW 태양전지/10hr 바이오팜 운영기술 표준화 : 운영 최적화 ...	116
〈표 4-10〉 예상 소요 전력량	119
〈표 4-11〉 예상 물 사용량	119
〈표 4-12〉 시설 활용 계획	120
〈표 4-13〉 국내외 기술과의 차이점	123
〈표 4-14〉 해상풍력단지 내 복합양식 사업 개요	126
〈표 4-15〉 해상풍력단지 활용 낚시 관광 사업 개요	127

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 유엔기후변화협약(UNFCCC) 하 기술메커니즘의 구조	7
[그림 2-2] 기술메커니즘의 구성 요소	8
[그림 2-3] 국제개발청(USAID)의 조직 구조	22
[그림 2-4] 국제개발청(USAID)의 기후변화 예산(2010-2017)	23
[그림 2-5] 독일의 기후변화대응 관련 기술지원 조직의 협력 체계	26
[그림 2-6] 독일국제협력공사(GIZ)의 조직 구조	27
[그림 2-7] 일본 JICA의 사업 성과관리 절차	30
[그림 2-8] 일본국제협력은행의 재정 수단	31
[그림 2-9] 일본의 양자 간 탄소상쇄메커니즘의 구조	34
[그림 2-10] 2030년 부문별 목표 감축량	38
[그림 2-11] 한국환경공단의 주요 사업 영역	50
[그림 3-1] 기후기술 대분류별 기술 수요 분포 현황	62
[그림 3-2] 기후기술 중분류별 기술 수요 분포 현황	63
[그림 3-3] 적응분야의 중분류별 기술 수요 분포 현황	64
[그림 3-4] 감축분야의 중분류별 기술 수요 분포 현황	65
[그림 3-5] 건강부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	66
[그림 3-6] 기후변화대응 계획 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	66
[그림 3-7] 산림 및 농업 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	67
[그림 3-8] 수자원 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	68
[그림 3-9] 연안 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	68
[그림 3-10] 자연재해 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	69
[그림 3-11] 광업 및 산업 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	71
[그림 3-12] 산림 및 농업 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	72
[그림 3-13] 수송 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	73
[그림 3-14] 에너지 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	74

[그림 3-15] 주거 및 상업용 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	74
[그림 3-16] 폐기물 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황	75
[그림 3-17] 대륙별 기술 수요 분포 현황	76
[그림 3-18] 적응 분야의 대륙별 기술 수요 분포 현황	77
[그림 3-19] 적응 분야의 아시아-태평양 지역 기술 수요 분포 현황	78
[그림 3-20] 적응 분야의 아프리카 지역 기술 수요 분포 현황	78
[그림 3-21] 적응 분야의 아프리카 지역 기술 수요 분포 현황	79
[그림 3-22] 적응 분야의 라틴아메리카 및 카리브해 지역 기술 수요 분포 현황	80
[그림 3-23] 적응 분야의 유럽 지역 기술 수요 분포 현황	81
[그림 3-24] 감축 분야의 대륙별 기술 수요 분포 현황	81
[그림 3-25] 감축 분야의 아시아-태평양 지역 기술 수요 분포 현황	82
[그림 3-26] 감축 분야의 아프리카 지역 기술 수요 분포 현황	83
[그림 3-27] 감축 분야의 라틴아메리카 및 카리브해 지역 기술 수요 분포 현황	84
[그림 3-28] 감축 분야의 유럽 지역 기술 수요 분포 현황	84
[그림 4-1] Productivity of agricultural crops and algae	99
[그림 4-2] Carbon cycle system of bio-energy(left) and NASA OMEGA project(right)	99
[그림 4-3] 바이오 에너지 개발의 필요성	100
[그림 4-4] 세계 청정에너지 시장(좌)과 바이오 에너지 구성비(우)	101
[그림 4-5] 미세조류 바이오매스 생산시스템	103
[그림 4-6] 미세조류 바이오매스 생산, 가공, 마케팅 프로세스	104
[그림 4-7] Carbon capture and utilization(CCU) pathways	105
[그림 4-8] 미세조류 CCU기술의 비즈니스 모델	105
[그림 4-9] 미세조류를 활용한 바이오연료 생산 프로세스	106
[그림 4-10] 융합을 통한 시너지 효과	113
[그림 4-11] 태양광/바이오팜 융합기술 실용화	114
[그림 4-12] 태양광/바이오팜 복합기술 추진 일정	116
[그림 4-13] 태양광/바이오팜 복합기술 실용화 세부 내용	117
[그림 4-14] 어업 실증단지의 위치 및 구성	124

[그림 4-15] 해상풍력-수산업 공존을 위한 복합양식 실증시험	128
[그림 4-16] 사업화 일정	129

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 목적

□ 연구의 배경

- 전 세계적으로 기후변화 문제는 UN의 지속가능 개발목표(SDGs)의 성공적인 추진을 위해 반드시 다루어져야 할 핵심 이슈임
 - 특히, 개도국의 기후변화 대응 과정에서 선진국의 경제적·기술적 지원이 절실하므로 양·다자 간 국제협력을 통한 선진국의 대 개발도상국 지원이 강조되고 있음
- 우리나라도 2020년 신 기후체제 출범에 선제적으로 대응하기 위해 ‘제1차 기후변화대응 기본계획’ 등 국가 차원의 대책을 마련하였으나 해외 감축분 확보를 위한 구체적인 전략 수립이 미흡한 실정임
- 인도네시아 등 동남아 지역의 주요 국가들도 국민들의 수요에 부응하기 위한 녹색기후기술 모색에 주력하고 있으므로, 해외 주요 국가들의 녹색기후기술 수요 파악과 종합적인 분석을 통해 적정 기술들을 활용할 수 있는 가이드라인을 제시할 필요가 있음

□ 연구의 목적

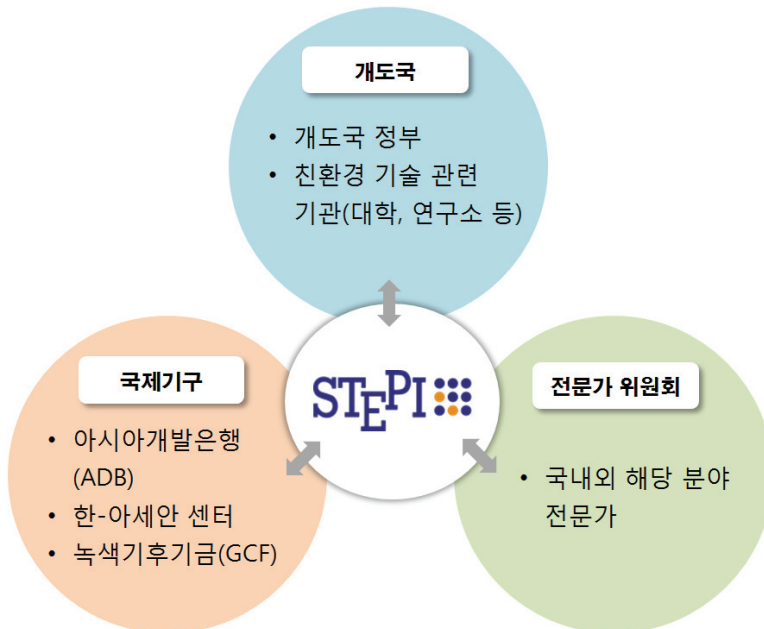
- 국내외 관련 자료 분석 등을 통해 주요 국가들의 녹색기후기술 수요를 파악하고 그 중에서 인도네시아, 브루나이 등 특정 국가에서 필요로 하는 국내 적정 녹색기후기술을 발굴하여 국제 기술이전 및 사업화 방안 제시
- 해외 국가들의 수요에 부응하는 국내 적정 녹색기후기술을 발굴하고 기술별 내용 및 사업화 가능성 등을 분석하여 해당 국가들과의 실질적인 국제 기술협력이 이루어질 수 있도록 필요한 방안 제시

2. 연구 범위 및 추진 체계

□ 연구 범위

- UNFCCC TNA 자료 분석 및 주요 국가의 녹색기후기술 수요 우선 발굴·분석
- 우리나라가 보유하고 있는 관련 녹색기후기술에 대한 기술 개요와 사업화 추진 절차 등 기술적·경제적 차원의 사업화 방안 마련에 필요한 정보 제공

□ 추진 체계



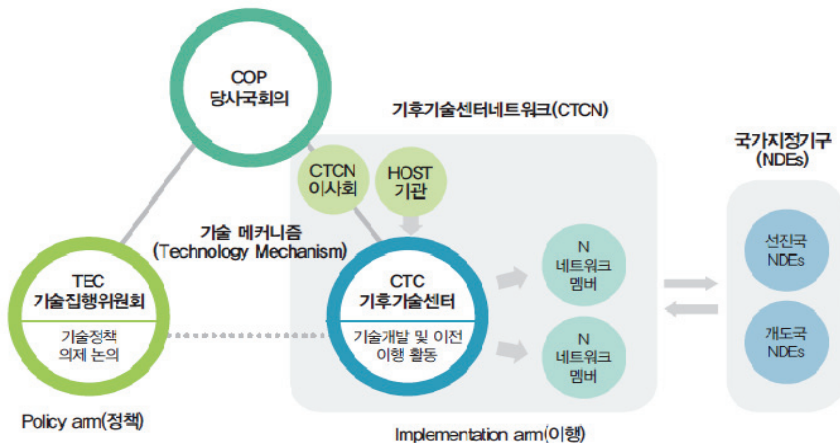
3. 글로벌 기후기술 국제협력 체계 및 현황 분석

□ 신기후체제에서의 녹색기후기술 국제협력의 의미

- UNFCCC 하에서의 기술 메커니즘과 녹색기후기술협력

- 유엔기후변화협약(UNFCCC 제4조 제5항은 개도국이 본 협약을 이행할 수 있도록 필요한 기술 및 노하우의 이전과 접근을 촉진하기 위해 필요한 조치를 취한다는 내용을 담고 있음
- 이후 제7차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP7)에서 기술이전프레임워크 및 기술이전 전문가그룹을 설립하였음
- 파리협정에서는 기술이전프레임워크 하에서 기술개발 및 이전의 효과성이 저조하다는 개도국의 의견에 따라 기술프레임워크를 신규 제정하였음
- 기술메커니즘은 당사국 간 기후기술의 개발 및 이전이 원활하게 이루어질 수 있도록 지원하기 위해 2010년 설립되었으며, 감축·적응을 위한 기술개발 및 이전의 컨트롤타워인 기술집행위원회(TEC)와 개도국으로의 기술이전 활동을 담당하는 기후기술센터네트워크(CTCN)로 구성

[그림 1] 기술메커니즘의 구성 요소



자료: 오채운 외(2016), 17면.

- 기술수요평가는 기후변화 대응 행동의 주체로서 개도국이 감축 및 적응 기술에 대한 국가 차원의 우선순위를 파악하고 결정하는 국가주도 행동으로, 감축과

적응을 위한 기술 우선순위 확인, 장애요인 및 가능 여건 분석, 기술행동계획의 순으로 진행됨 (오채운 외, 2016)

- CTCN은 기술수요평가 결과를 바탕으로 사업제안서를 작성하고 실행할 수 있도록 지원하며, 2017년 8월 18일 현재 CTCN에 제출된 기술지원 요청서는 193개로, 이 중 104개가 실행되었음
- UNFCCC 하에서의 재정 메커니즘
 - 개도국 온실가스 감축 및 기후변화 적응을 위한 선진국의 재정 지원은 UNFCCC 제4조 제3항, 제4항에 근거하고 있음
 - 2001년 COP7에서 개도국 기후변화대응을 위한 기금으로 최빈개도국기금, 특별기후변화기금, 적응기금을 설립하였으며, COP16에서는 선진국이 2010년부터 2012년까지 300억 달러 규모의 재원을 조성하고 2020년까지 연간 천억 달러 수준의 기후재원 규모 확대에 합의하였음
 - 협약 제11조에 의거하여 재정메커니즘의 운영 주체로서 녹색기후기금 설립
- 재정메커니즘에서의 다자기금 현황
 - 지구환경기금 : 1991년 설립되었으며 생물다양성, 기후변화, 국제수자원 등에 대한 투자 및 기술개발을 지원하고, UNFCCC를 비롯한 다수 협약의 재정지구 역할을 수행하고 있음
 - 기후투자기금 : 혁신적 기후변화대응 기술 사업을 지원하는 기금으로 청정기술 기금과 전략기후기금으로 구성됨
 - 적응기금 : COP7에서 개도국의 적응 활동을 지원하는 적응기금의 설립을 결정하면서 운영되기 시작하였음
 - 녹색기후기금 : 저탄소 배출과 기후 회복력 향상을 위해 기후변화에 대응하기 위한 일련의 행동들을 확대하는 것을 목표로 하며, 2010년 COP16에서 설립이 승인되었음. 2017년 5월 기준으로 약 100억 달러의 공여 협정이 체결되었으며 승인 사업은 감축분야 13건, 적응분야 21건, 교차분야 11건에 이름

○ 파리협정에서의 주요 쟁점과 합의 내용

- 2015년 12월 COP21에서 모든 당사국이 온실가스 감축에 참여하는 것을 골자로 하는 파리협정을 채택하였으며, 2016년 11월 4일에 55개국이 비준하면서 공식 발효되었음
- 1997년 채택된 교토의정서의 실효성 문제 해소를 위해 2020년 이후 기후체제 논의를 위한 행동 강화를 목표로 ‘더반플랫폼 특별작업반’을 가동하기로 합의하였음

□ 주요국의 녹색기후기술 국제협력 현황 분석

○ 미국의 기후기술 국제협력 현황 분석

- 미국 오바마 정부는 2013년 기후행동계획에 따라 2020년까지 2005년 기준 온실가스 배출량의 17% 감축을 정책 목표로 설정하고 발전소 배출량 감축, 청정에너지 활용 등 감축 방안을 제시하였으며, 국제사회의 기후변화 대응 노력을 주도하였음
- 2009년 에너지 및 기후변화에 대한 주요국 정상회의를 출범하여 17개 주요국과의 국제협력을 도모하는 등 적극적인 모습을 보여 왔으나 트럼프 정부에서는 청정전력 계획 폐기 행정명령에 서명하고 기후변화 관련 R&D에 대한 예산 삭감 등 반기후변화적 조치를 시행하고 있음
- 주요 관련 기관으로는 1961년 설립된 대외원조기관인 국제개발청(USAID)과 1969년 대외원조법에 근거하여 설립된 해외민간투자공사 등이 있음

○ 독일의 기후기술 국제협력 현황 분석

- 독일은 2014년 12월 2020년까지 이산화탄소 배출량을 1990년 대비 40% 감축 목표 달성을 위해 2020 기후행동프로그램을 발표하고, 화력·원자력발전소를 점진적으로 폐쇄하고 재생에너지에 대한 지원을 추진하고 있음

- 연방경제협력개발부(BMZ)가 국제개발협력 정책과 중·장기적인 개발원조 전략 수립 등 개발협력정책을 총괄하며, 독일국제협력공사(GIZ)가 양자 간 기술 협력을, 독일부흥은행(KfW)이 재정협력을 각각 담당하고 있음
- 독일의 기후변화 관련 기술이전 정책 및 재정 수단으로는 BMZ의 프로클리마(Proklima), 국제기후이니셔티브(International Climate Initiative), 기후기술 이니셔티브(Deutsche Klimatechnologie Initiative)를 들 수 있음
- 주요 관련 기관으로는 2011년 설립된 독일국제협력공사(GIZ)와 1948년 설립된 독일 정부 소유의 정책금융기관인 독일부흥은행(KfW) 등이 있음
- 일본의 기후기술 국제협력 현황 분석
 - 일본은 외무성, 재무성, 경제산업성, 내각부의 4성·청이 부처 간의 협의를 통해 국제협력 관련 업무를 추진해 왔으며, 2008년까지 일본국제협력기구(JICA)가 기술협력을, 무상원조와 유상원조는 각각 외무성과 일본국제협력은행이 담당하였음
 - 2008년 10월에는 JICA가 기술협력 및 유·무상원조를 통합적으로 실시하는 전담기관으로 전환하여 분산적인 국제협력 체계가 통합되었음
 - 주요 관련 기관으로는 일본국제협력기구(JICA), 일본국제협력은행(JBIC), 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO) 등이 있음
- 프랑스의 기후기술 국제협력 현황 분석
 - 프랑스는 2015년 7월 녹색성장을 위한 에너지전환 법안이 통과되어 온실가스 배출량을 2020년까지 1990년 대비 40%, 2050년까지 75% 감축하는 중·장기 목표를 설정하였음
 - 에너지 전환과 기후변화 대응을 위해 주택 에너지효율 개선비용의 일부를 상환해주는 세액공제제도를 연장하고, 전기자동차 활성화를 위해 보조금을 지급하는 등 기후에너지 정책을 적극적으로 추진하고 있음

□ 우리나라의 녹색기후기술 국제협력 현황 분석

○ 기후변화대응 관련 정책 동향

- 기후변화협약 종합대책(1999~2007), 기후변화대응 종합기본계획(2008~2012), 녹색성장 5개년 계획(2009~2018) 등 기후변화 대응을 위한 종합 대책을 수립·추진해 왔으며, 2030년 배출전망치 대비 37%를 감축하는 온실가스 감축목표를 제시하고, 온실가스·에너지 목표관리제, 배출권거래제 도입 등 온실가스 감축을 위한 제도적 기반을 구축해왔음
- 2030년 국가 온실가스 감축목표는 배출전망치인 851백만 톤 대비 37% 감축으로, 청정·신재생에너지 사용 확대를 통해 64.5백만 톤을 감축하며, 산업 부문에서의 공정효율 개선 등을 통해 56.4백만 톤을 감축할 계획임
- 국외 감축은 2030년 배출전망치 대비 11.3%인 96백만 톤으로, 감축사업 관련 국제 합의 선행, 글로벌 배출권 거래시장 확대, 자원 조달 방안 마련 등 전제 조건이 충족되어야만 가능하며, 주된 감축 수단은 지속가능개발 메커니즘(SDM), 양자협력, 배출권 직접 구매가 될 것으로 예상됨

○ 부처별 현황 분석

- 기획재정부 : 우리나라의 국가지정기구(NDA)로서 국가기후변화 전략·계획의 맥락에 맞는 사업제안서 추천, GCF 이행기구 인증 관련 커뮤니케이션 촉진, GCF와의 국가연락창구 역할 등을 수행하고 있으며, GCF 이행기구를 통한 본 사업 제안 및 능력배양 프로그램 활용을 추진하고 있음
- 산업통상자원부 : 종합적인 국제협력 전략 수립, 국내 기관별·산업별 국제협력 활동을 체계적으로 조정·관리하기 위해 산업통상자원 R&D 전략기획단 내 국제협력본부를 신설하여 전 산업 국제기술협력 활동을 총괄 조정, 산업기술 국제 공동연구 연구개발(R&D) 투자 방향 수립, 국가별 국제협력전략 마련, 민간 전문가로 국제기술협력 대외활동 지속적 수행 등의 역할을 수행하고 있음

- 과학기술정보통신부 : UNFCCC 당사국 간 기술개발 및 이전을 활성화하기 위한 체계인 기술메커니즘에서의 기술협력 창구(NDE)로 기술메커니즘을 통한 기술협력을 추진하는 역할을 수행함

○ 기관별 현황 분석

- 한국국제협력단 : 무상자금협력과 기술협력을 전담하고 있으며, 온실가스 감축 및 적응분야에서의 다양한 사업을 추진하고 있음
- 한국에너지공단 : 해외 유관기관 및 다자개발은행의 발주사업 수주 확대 지원 및 글로벌 네트워크를 활용한 온실가스 감축사업을 발굴·추진함
- 한국산업기술진흥원 : 산업기술국제협력, 산업통상협력개발지원, 에너지협력 개발지원, 전략국가기술협력, 개도국생산현장애로기술지도의 국제기술협력 사업을 전담 운영하고 있음
- 한국환경산업기술원 : 개도국을 대상으로 한 여러 사업을 통해 국내 환경 산업체의 해외 진출을 지원하고 있으며, 2017년도에는 10개국 총 13개 사업을 지원하고 있음
- 한국환경공단 : 해외환경산업 추진, 민간기업의 해외환경사업 수주를 위한 공공-민간 환경협력 파트너십 프로그램을 운영하고 있음
- 온실가스종합정보센터 : 개도국 대상 국제협력 사업 추진을 위해 협력대상 국가에 대한 온실가스 관련 정보수집 및 데이터베이스 구축
- 산림청 : 다자·양자 간 협정을 통해 상호 신뢰관계를 구축하고 해외조림 부지 확보나 한국 기업의 애로사항 해소 등의 문제를 해결하는 역할을 담당하고 있으며 재조림 CDM 사업을 적극적으로 진행하고 있음

4. 개발도상국 녹색기후기술 국제협력 수요 조사 및 분석

☐ UNFCCC TNA 분류체계

- UNFCCC는 개도국 기후변화 대응 지원을 위해 개도국을 대상으로 기술협력 수요를 정기적으로 조사, 기술수요평가(TNA) 보고서를 주기적으로 수정·보완함

- UNFCCC가 정립한 기술수요 분류 체계를 살펴보면 크게 “Action”, “Sector”, “Technology Class” 3가지로 구분되어 있으며, 본 보고서에서는 이를 각각 “대분류”, “중분류”, “소분류”로 명명하여 기술 수요를 분석함

〈표 1〉 UNFCCC TNA 분류체계별 개수

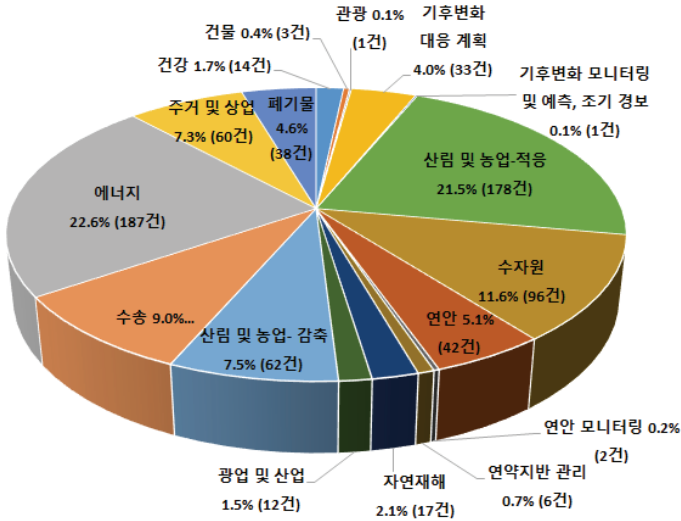
구분	적응	감축	합계
대분류 (Action)	1	1	2
중분류 (Sector)	11	6	17
소분류 (Technology Class)	167	80	247
세부기술	393	433	826

자료: UNFCCC (2016b)

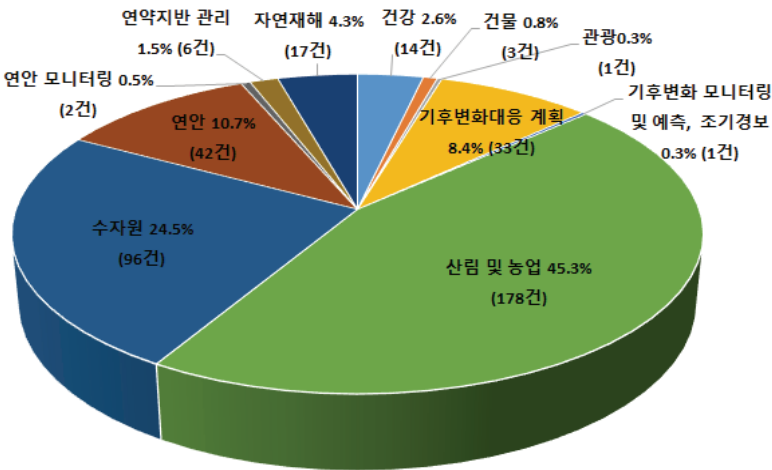
□ 개도국 기후기술 수요 개요

- '17년 05월 기준으로 UNFCCC TNA 데이터베이스 홈페이지 Fact Sheets에 등록된 31개국의 TNA 보고서 상의 기술수요를 토대로 UNFCCC TNA 분류 체계에 따라 개발도상국의 기후기술협력 수요 분포 현황을 조사·분석
- 전체 31개 국가, 총 826건의 기술수요 중 감축분야가 433건으로 전체 수요의 52.4%를 차지하고, 적응분야는 393건으로 전체 47.6%로 나타남
- 중분류에는 적응(11개) 및 감축(6개) 분야를 모두 포함하여 총 17개로 구성되어 있으며, “에너지”와 “산림 및 농업-적응”, “산림 및 농업-감축” 분야가 전체 수요의 51.7%로 나타남

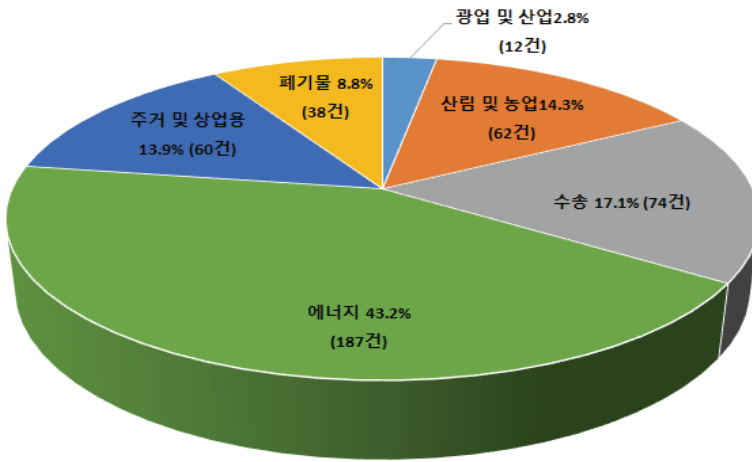
[그림 2] 기후기술 중분류별 기술 수요 분포 현황



[그림 3] 적응분야의 중분류별 기술 수요 분포 현황



[그림 4] 감축분야의 중분류별 기술 수요 분포 현황



□ 기후기술 중분류별 세부기술 수요 분석

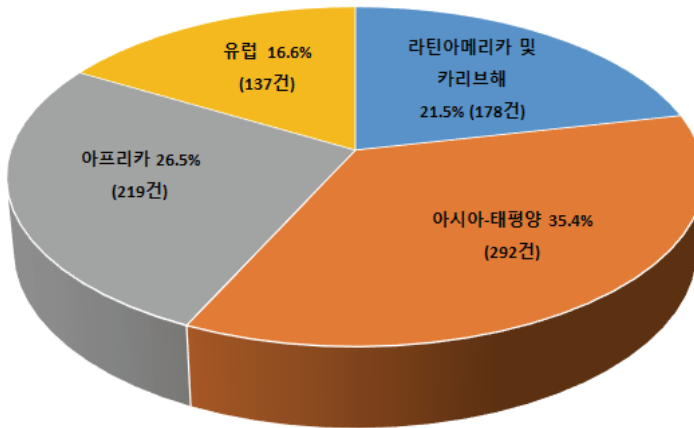
- 본 보고서에서는 크게 적응 및 감축 분야를 2개로 나누어 각 중분류별 소분류에 해당하는 세부기술에 대한 기술수요 현황을 분석하였음
 - 적응분야 : 건강, 기후변화대응 계획, 산림 및 농업, 수자원, 연안, 자연재해, 기타
 - 감축분야 : 광업 및 산업, 산림 및 농업, 수송, 에너지, 주거 및 상업용 부문, 폐기물 부문

□ 대륙별 기술수요 분석

- TNA 데이터베이스 홈페이지에 등록된 31개국을 “아시아-태평양”, “라틴아메리카 및 카리브해”, “아프리카”, “유럽”등 크게 4가지 대륙으로 구분하여, 각 대륙별 중분류에 대한 기술 수요 현황을 분석하였음
- 대륙별 기후기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “아시아-태평양” 지역이 전체 수요의 35.4%(292건)로 가장 높은 기술협력 수요를 보였으며, 그 다음 “아프리카

(26.5%, 219건)”, “라틴아메리카 및 카리브해(21.5%, 178건)”, “유럽(16.6%, 137건)” 순으로 나타났음

[그림 5] 대륙별 기술 수요 분포 현황



- 적응분야 : “아시아-태평양”지역의 기술수요는 적응 분야의 41.2%(162건)에 해당되며, 전체 수요에서 아시아-태평양” 지역이 차지하는 비중과 비교하면, 적응분야에서의 비중이 전체의 비중에 비해 다소 보다 높게 났으며, 나머지 “아프리카(23.2%, 91건)”와 “라틴아메리카 및 카리브해(20.6%, 81건) 및 ” 유럽(15%, 59건)지역의 경우는 전체 수요 비중에 비해 전반적으로 비슷한 수준이나 다소 낮게 나타남
- 감축분야 : “아시아-태평양” 지역과 “아프리카” 지역이 각각 30%(130건)와 29.6%(128건)로 유사한 비중의 기술 수요를 보였으며, “라틴아메리카 및 카리브해” 지역과 “유럽” 지역의 경우는 각각 22.4%(97건), 18%(78건)의 기술 수요 비중을 보였음

5. 적정 녹색기후기술 실용화 방안 : 사례

□ 사례분석 대상기술 선정

- 본 연구에서는 다음과 같은 우선순위 설정 기준에 따라 사례분석 대상이 될 적정 녹색기후기술을 선정하였음

〈표 2〉 우선순위 설정 기준

1. 해당 기술수요 국가의 수요 강도 및 지원 의지	실용화 연구 참여 및 기술실용화 이후 운영 지원 등
2. 국내외 관련기업(우수기업)의 참여 의지	기술보유 여부 및 기업의 사적 자금투자 의지 등
3. 국내외 관련 자금으로부터 financing 가능성	KOICA, GCF, ADB 등 financing 가능성
4. 기술이전 및 실용화 이후에 독자적 장기 운영 가능성	추가적인 자금지원 등이 없어도 자체적인 운영 가능성(profitability 등)
5. 국내 기술수준	즉각적인 기술 적용 및 사업화 가능성 등

□ 미세조류 활용 탄소저감 및 바이오에너지 생산기술

- 본 사업은 고기능 미세조류를 활용하여 이산화탄소 저감과 하폐수 처리를 통한 고부가가치 바이오매스 생산 및 이차대사 산물을 개발·생산하는 것을 목적으로 함
 - 미세조류의 광합성 능력을 통해 온실가스의 주범인 이산화탄소를 고정화하는 동시에 고부가가치의 바이오매스를 생산할 수 있는 미래 지향적 기술임
 - 배출가스와 폐수를 대량 배출하는 기업에 대해 미세조류 배양 공정 기술을 적용함으로써 친환경적이면서 높은 경제적 가치 창출 효과도 가져올 수 있을 것으로 기대됨

□ 태양광 발전/바이오팜 융합기술

- 본 사업에 활용할 기술은 태양광 발전과 바이오팜 융합기술로서, 융합에 특화된 플로팅 태양광/바이오팜 통합 설계 및 운영기술이 핵심 역할을 하고, 태양광 생산전력의 80%는 계통연계하며, 나머지 20%는 양식장에 최적화하는 기술 등이 포함됨
- 본 사업에서 적용할 핵심기술은 브루나이에서의 5MW 태양광 발전 융합 설계 기술, 10hr 바이오팜 설계 및 운영기술임
- 본 사업은 우선 2년간 5MW 태양광 및 바이오팜 설비 구축과 브루나이 환경 적응 연구를 실시하고, 연구종료 후 연구설비를 18년간 사업용으로 운영하는 방식으로 본 사업을 추진
- 브루나이에서의 성공적인 시범사업 시행을 토대로 태양광/바이오팜 표준화 융합 설비를 개발한 뒤, 이를 주변 국가에 수출하는 해외사업을 적극 추진할 예정

□ 해상풍력-수산업 공존기술

- 해상풍력단지의 산업융합설비 개발기술은 해상풍력발전에만 의한 전력 생산 외에도 수산업 등 추가적 산업과 결합하여 생산성을 향상시킴으로서 총 편익을 증대시키는 기술을 일컫음
- 해상풍력단지의 운영에 장애가 되지 않고 공존 가능하게 하기 위한 해상풍력 단지의 공간설계, 위험도 분석 기술과 해상풍력단지 내에서 어업 수익을 직접적으로 향상시키기 위한 복합 양식기술, 해상풍력단지 지역의 수산자원량을 증대하기 위한 기술, 해상풍력단지를 활용한 해양레저, 관광을 촉진하기 위한 기술을 개발하고자 함
- 주요 사업모델로는 해상풍력단지 내 복합양식 사업, 해상풍력단지 활용 수산자원 조성사업, 해상풍력단지 활용 낚시 관광 사업, 공존운영서비스 등이 있음

6. 국내 녹색기후기술 국제협력 활성화 방안

□ 녹색기후기술 국제협력 관련 업무 체계의 명확화 및 중장기 로드맵 수립

- 기후변화대응 관련 국제협력 사업을 분석하여 국제협력의 우선 분야 및 중점 협력국을 선정하고, 국내 역량에 맞는 단계별 사업 추진 프레임워크를 구축하여 구체적 전략 수립

□ 심층 수요 분석 및 매칭 등 협력 사업 발굴을 위한 시스템 구축

- 대상국의 기후변화 관련 현안 및 기술수요가 상이하므로, 개도국 수요 강도, 파급 효과, 국내 역량 등을 상호 교차 분석하여 중점 협력 추진 분야를 도출하고, 기술별·재원별로 세분화된 중장기 전략 수립

□ 민간부문과의 협력 체계 구축 및 밀착 지원 강화

- 해외 기후변화 사업에 국내 기업이 참여하여 배출권을 확보할 수 있도록 중·장기적으로 지원하고, EDCF 및 KOICA의 유·무상 원조를 통해 국내 기업 및 기관들이 기후변화대응 관련 사업 실적을 축적할 수 있도록 지원

□ 온실가스 해외감축분 확보를 위한 기후기금 조성

- 글로벌 녹색기후기술 시장 진출 및 해외 감축분 달성을 위한 재원 마련이 필요하며, 선진국의 양자 또는 자국 기금을 벤치마킹하여 한국형 기후금융을 조성할 필요가 있음

□ 국제기금 및 다자개발은행 사업 수주를 위한 선진국과의 협력 체계 구축

- 현재 GCF나 다자개발은행에서 발주하는 기후 프로젝트와 관련해서는 선진국과의 경쟁이 필연적일 수밖에 없으므로 선진국과의 협력 확대를 통해 노하우를 습득할 필요가 있음

□ 기후변화 적응분야 국제협력 확대 및 정보시스템 구축

- 국내 기관 및 민간 기업의 해외 진출 관련 정보력을 보완하기 위한 정보 집적 및 유관기관과의 협력을 통한 네트워크 구축이 필요함

□ 결론 및 시사점

- 본 보고서에서는 신기후체제 하에서의 기후기술 국제협력 사업의 효과성을 제고 하기 위하여 주요 개도국의 기후기술 수요를 파악하여 해당 국가들과의 국제 기술협력을 활성화할 수 있는 방안을 마련해보고자 하였음
 - 또한 UNFCCC에서 31개 개도국을 대상으로 정기적으로 조사한 결과를 올려 둔 TNA(Technology Needs Assessment) 데이터베이스에 등록된 기술수요를 바탕으로 TNA 분류체계에 따라 기후기술 협력수요 분포 현황을 조사·분석 하였음
 - 그러나 기후기술 국제협력 추진을 위해서는 사업 추진주체의 일원화를 통한 집중 관리 및 장기적 관점에서의 정책 일관성 확보가 필요하며, 협력 대상국 선정 방법의 체계화, 프로젝트 수주를 위한 지원 체계 확보, 기후 금융 조성 등 개선이 필요함
- 따라서 현재 추진되고 있는 국제협력 사업 현황을 분석하여 우선 협력 분야 및 국가를 선정하고 이에 따라 중장기 로드맵을 수립하여 여러 부처에 산재되어 있는 활동을 조정할 필요가 있음
 - 또한, 개도국 현지 수요 파악 및 협력 수요의 지속적 발굴과 민간 부문과의 협력 증진을 통해 해외 기후변화 사업에 국내 기업이 참여할 수 있도록 지원할 필요가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

전 세계적으로 점차 심각해지고 있는 기후변화 문제는 UN의 지속가능 개발목표(SDGs)의 성공적인 추진을 위해 반드시 다루어져야 할 핵심 이슈이다. UN은 지속가능 개발목표에 ‘기후변화에 대한 신속 대응’을 설정하여 추진하고 있는 바, 무엇보다도 개발도상국이 기후변화 문제에 대응하는 과정에서 선진국의 경제적, 기술적 지원이 절실하다. 이에 양자 간 혹은 다자 간 국제협력을 통한 선진국의 대 개발도상국 지원이 강조되고 있다.

우리나라도 2020년 신 기후체제 출범에 선제적으로 대응하기 위해 관련 계획을 수립하는 등 필요한 준비를 하고 있다. 정부는 2016년 12월 ‘제1차 기후변화대응 기본 계획’을 수립하여 국가 차원의 중장기 비전과 정책방향을 제시하였으며, 2030년 온실가스 감축목표를 달성하기 위해 국내 및 국외 감축 수단을 발굴하고 관련 기술 및 산업 육성을 추진하고 있다. 그러나 기후변화대응 글로벌 신산업 육성과 같은 해외 감축분(BAU 대비 11.3%) 확보를 위한 구체적인 전략 수립이 미흡하므로 이에 대한 범 부처 차원의 대응이 시급한 실정이다. 따라서 ‘온실가스 감축에 관한 국가별 기여 방안(National Designated Contribution, NDC)’ 제출 전 세부 추진계획을 수립할 계획이나 환경 및 경제적 효과를 제고하기 위한 포괄적인 정책 연구와 사업을 조속히 시행해야 한다. 일례로 일본의 경우에는 ‘일본 공동 크레딧 메커니즘(Joint Crediting Mechanism, JCM)’이라는 독자적인 온실가스 감축 체계를 구축하여 감축분 확보를 위한 크레딧을 축적하고 있다. 해외 사업의 개발은 감축 수단들 중에서도 글로벌 신산업 육성 등을 통한 국내외 경제적 파급효과가 크고 국제 사회의 감축 인정 가능성이 큰 분야로 인식되고 있다. 해외 감축사업은 특정 부처나 섹터보다는 범 부처 차원의 종합적이고 체계적인 전략과 추진 방안에 기반을 둔 발굴 방안이 필요하다.

한편, 인도네시아 등 동남아 지역의 주요 국가들은 자연을 보존하면서 손쉬운 음용수를 확보하고 오·폐수를 관리하는 등 일반 국민들의 기본적인 수요에 부응하기 위한 녹색기후기술을 찾기 위해 노력하고 있다. 최근 환경부 등 한국 정부 및 한국수출입은행 등 기관들은 인도네시아에 ‘친환경 마이크로 그리드 섬’ 건설 프로젝트를 지원하기로 약속하는 등 주요 동남아시아 국가들을 대상으로 한 녹색기후기술 이전 활동을 활발히 진행하고 있다. 이러한 맥락에서 좀 더 종합적인 분석을 통해 해외의 주요 국가들의 녹색기후기술 수요를 파악하는 동시에 우리나라에서 개발된 해당 녹색기후기술의 특성을 기술별로 조사 분석하여 관련 해외 국가 정부 수요에 따른 적정 기술들을 활용할 수 있는 가이드라인을 제시하는 것이 시급하다고 판단된다. 나아가 우리나라 정부 및 관련 기관에 우리가 보유하고 있는 적정 녹색기후기술에 대한 기술 사업화 정보를 제공함으로써 ODA 사업 등 녹색기후기술 이전 국제협력 사업의 효과성과 효율성을 제고할 필요가 있다.

2. 연구의 목적

본 연구에서는 국내외 관련 자료 분석 등을 통해 주요 국가들의 녹색기후기술 수요를 파악하고, 그 중에서 인도네시아, 브루나이 등 특정 국가에서 필요로 하는 국내 적정 녹색기후기술을 발굴하여 국제 기술이전 및 사업화 방안을 제시하고자 한다. 2017년도 기술 수요조사 분석의 경우에는 2~3개 정도의 적정 녹색기후기술 사례를 중심으로 연구를 진행할 것이다.

무엇보다도 해외 국가들의 수요에 부응하는 국내 적정 녹색기후기술을 발굴하고 기술별 내용 및 사업화 가능성 등을 분석하여 해당 국가들과의 실질적인 국제 기술협력 이 이루어질 수 있도록 필요한 방안을 제시하고자 한다.

3. 기대 효과

조사 분석 대상으로 선정된 외국의 녹색기후기술에 대한 수요 조사를 통해 향후 해당국과의 기술협력 분야를 도출 혹은 발굴할 수 있으며, 해외 정보 원천(source)들을

통한 다양한 정보 및 데이터 수집이 이루어질 것이다. 이와 더불어 수요 발굴과 연구 추진 과정에서 특정 기술 및 지식을 보유한 국내 관련 기관 및 기업의 해외 진출 가능성을 확대시키고, 공동 프로젝트 추진 등을 통해 현지 상황에 적합한 기술 개발 및 이전과 같은 국제 기술협력을 활성화 시킬 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 조사 과정에서 형성될 주요 외국과 국제기구와의 인적 네트워크는 비단 본 연구에서만 아닌 향후 지속적인 협력 관계 유지 및 발전에 기여할 것으로 보인다.

제2절 연구 범위 및 추진 체계

1. 연구 범위

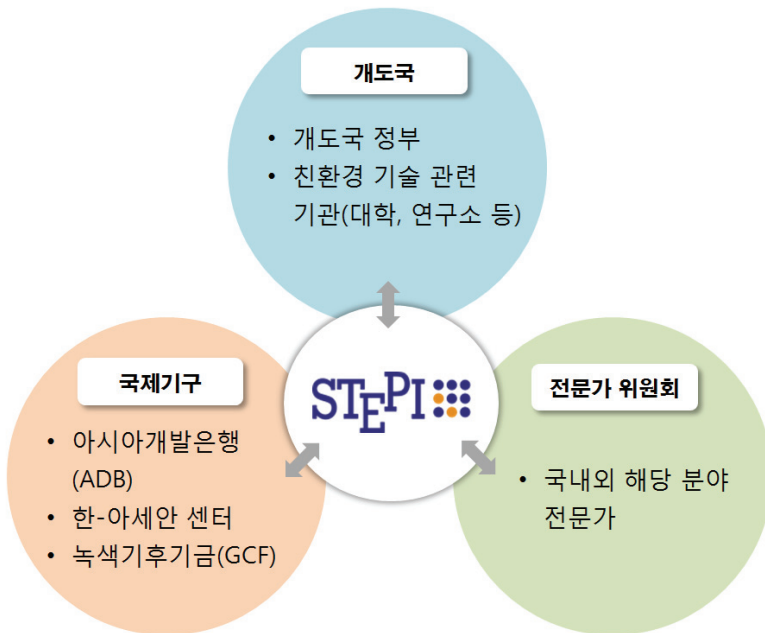
본 연구에서는 UNFCCC TNA 자료 분석과 인도네시아 등 주요 국가의 녹색기후기술 수요를 우선적으로 발굴·분석하고, 우리나라가 보유하고 있는 관련 녹색기후기술에 대한 기술 개요와 사업화 추진절차 등 기술적·경제적 차원의 사업화 방안을 마련한다. 사업화 방안 제시는 앞서 언급한 바와 같이 특정 국가의 수요에 따라 우선순위가 높은 2~3개의 녹색기후기술에 대한 분석 및 방안 제시를 우선적으로 실시한다. 이후 분석 결과에 기반하여 해당기술의 실제적인 이전 및 사업화 등 녹색기후기술에 대한 수요 부응형 국제협력 활성화방안을 마련하되 해당 국가의 연구기관들과 우리나라의 대학, 연구소 등 국내 기관들이 수행 가능한 구체적인 사업 모델이나 사업을 도출하는데 필요한 정보를 제공하고자 한다.

2. 추진 체계

본 연구에서 추진하고자 하는 녹색기후기술 수요 조사 및 사업화 방안 마련을 하기 위해서는 해외 국가, 특히 우리나라와 지리적으로 가까운 아시아-태평양 지역 국가 정부 및 관련 기관 전문가들과의 교류가 중요한 요소 중 하나이다. 따라서 이들 해외 국가들의 녹색기후기술 수요 파악을 위해 기 보유하고 있는 인도네시아 등 주요 국가 정부 및 유관 기관과의 인적 네트워크를 적극적으로 활용하고 이를 계기로 새로운 네

트위크를 구축할 것이다. 아울러 아시아 개발은행(ADB), 한-아세안 센터, 녹색기후기금(GCF) 등 관련 국제기구 담당자들과의 긴밀한 협력체계를 구축하고자 한다.

또한, 주요 개발도상국 관련 국내외 연구 전문가를 대상으로 심층 인터뷰 조사를 실시하고, 특정 녹색기후기술의 특성 분석을 위한 전문가 위원회를 구성하여 운영할 것이다.



| 제2장 | 글로벌 녹색기후기술 국제협력 체계 및 현황 분석

제1절 신기후체제에서의 녹색기후기술 국제협력의 의미

1. UNFCCC 하에서의 기술메커니즘과 녹색기후기술협력

가. UNFCCC 하 기술 관련 활동의 진행 과정

유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change, 이하 “UNFCCC”) 제4조 제5항에서는 “부속서 2에 포함된, 선진국인 당사자와 그 밖의 선진당사자는 다른 당사자, 특히 개발도상국인 당사자가 이 협약의 규정을 이행할 수 있도록 환경적으로 건전한 기술과 노하우의 이전 또는 이에 대한 접근을 적절히 증진·촉진하며, 이에 필요한 재원을 제공하기 위한 모든 실행 가능한 조치를 취한다(The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies and know-how to other Parties, particularly developing country Parties, to enable them to implement the provisions of the Convention). 이러한 과정에서 선진국인 당사자는 개발도상국인 당사자의 내생적 능력과 기술의 개발 및 향상을 지원한다(In this process, the developed country Parties shall support the development and enhancement of endogenous capacities and technologies of developing country Parties). 지원할 수 있는 위치에 있는 그 밖의 당사자와 기구도 이러한 기술이전을 용이하게 하도록 지원할 수 있다(Other Parties and organizations in a position to do so may also assist in facilitating the transfer of such technologies)”고 명시하고 있다¹⁾.

이후 제7차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP7)에서는 기술이전프레임워크(Technology Transfer Framework) 및 기술이전 전문가그룹(Expert Group on Technology Transfer)이 설립되었는데, 기술이전프레임워크는 2001년 환경친화기술과 노하우에 대한 이전 및 접근을 증대·향상시키기 위해 제정되었으며, 기술수요평가(Technology Needs Assessment), 기술정보(Technology Information), 가능여건(Enabling environments), 역량배양(Capacity-building), 기술이전메커니즘(Mechanism for technology transfer)의 5개 주제로 구성된다. 2007년에는 기술이전메커니즘 주제가 혁신적 재정, 국제협력, 내생적 기술개발, 협력적 R&D로 구체화되었다. 파리협정에서는 기술이전프레임워크 하에서 기술개발 및 이전의 효과성이 저조하다는 개발도상국의 의견에 따라 기술프레임워크(Technology Framework)가 신규 제정되었다.

나. 기술메커니즘에서의 CTCN과 TEC

기술메커니즘은 당사국 간 기후기술의 개발 및 이전이 원활하게 이루어질 수 있도록 지원하기 위해 2010년에 설립되었으며, 감축·적응을 위한 기술개발 및 이전의 컨트롤타워인 기술집행위원회(Technical Executive Committee, 이하 “TEC”)와 개발도상국으로의 기술이전 활동을 담당하는 기후기술센터네트워크(Climate Technology Centre and Network, 이하 “CTCN”)로 구성된다.

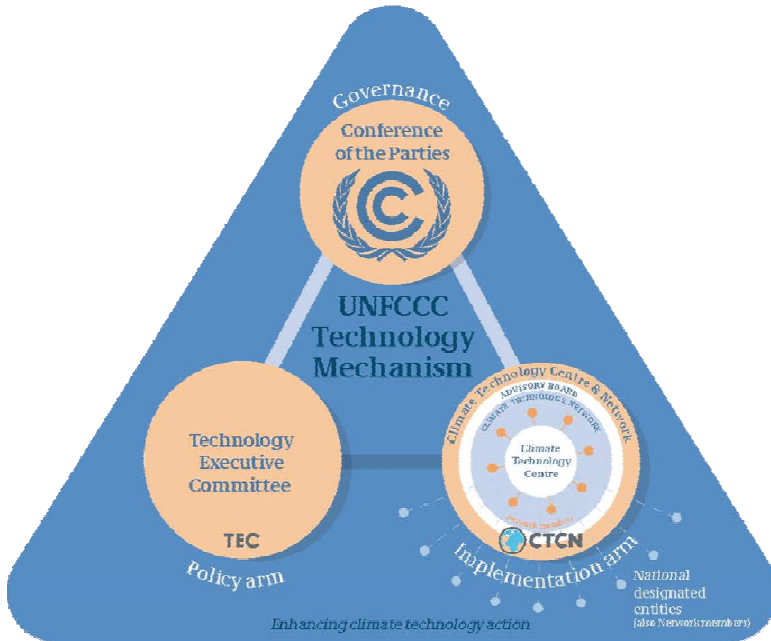
보다 구체적으로 살펴보면, TEC는 총 20명의 전문가(부속서 I 국가 9명, 비부속서 I 국가 11명)로 구성되어 있으며, ① 감축 및 적응 활동에 필요한 기술개발 및 이전 기술 수요, 정책 분석, 기술사항의 제공, ② 감축·적응 활동 촉진을 위한 기술개발 및 이전 증진 활동 고려 및 권고, ③ 최빈국을 고려한 기술개발과 이전 관련 정책 및 프로그램의 우선순위에 대한 지침 권고, ④ 정부·민간·비영리단체 및 학·연 간의 기술개발 및 이전 협력 증진 및 촉진, ⑤ 감축·적응 활동 강화를 위한 장애요인 대처 활동 권고,

1) UNFCCC(2016a),

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/english_paris_agreement
(2017.11.21.)

⑥ 관련 국제 기술 이니셔티브, 이해관계자, 기관 간 협력 추진 및 협약 내·외부 기술 이니셔티브 간 일관성 및 협력 증진, ⑦ 이해관계자, 국가 및 정부 기관·기구 간의 협력을 통해 국제적·지역적·국가적 차원의 기술 로드맵과 활동 계획 개발 및 시범 사례 지침 개발 등의 역할을 수행한다.²⁾ CTCN은 프로젝트의 실질적인 이행을 담당하는 기구로 ① 개발도상국의 요청에 따른 기술 수요 파악, 기술 선정 및 운영 관리에 대한 역량강화 교육 및 정보 제공 촉진, ② 남-북, 남-남, 삼각 기술 협력 등을 포함하여 공공·민간 부문 및 학·연 간 협력을 통한 기술개발 및 이전 장려, ③ 국제적·지역적·국가적 기술센터 및 네트워크, 기관 및 이니셔티브와의 네트워크 촉진 등의 역할을 수행한다. (오채운 외, 2016)

[그림 2-1] 유엔기후변화협약(UNFCCC) 하 기술메커니즘의 구조

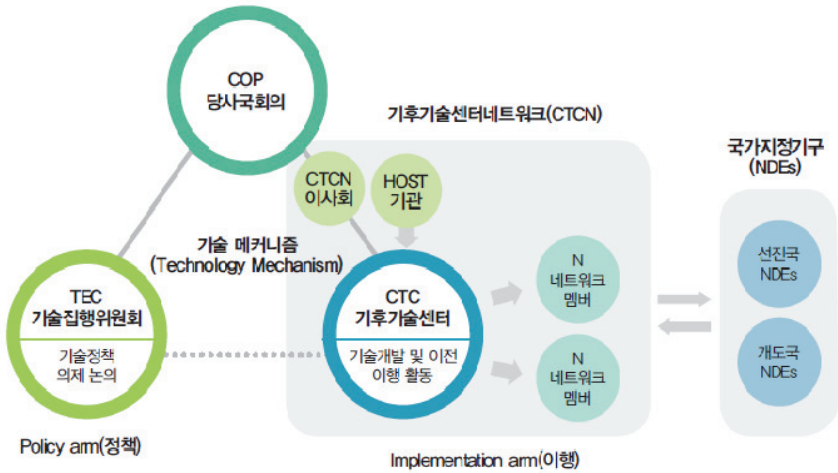


자료: <http://unfccc.int/ttclear/support/technology-mechanism.html> (2017.4.12.)

2) 오채운 외(2016), 18면.

TEC와 CTCN은 동등한 위치의 상호 보완관계로 기후기술 행동을 강화하기 위해 협력하며, 특히, CTCN은 각 국가별 국가지정기구(National Designated Entities, 이하 “NDE”)의 기술 관련 요청 사항을 지원하고 있다. 현재 전 세계 158개국에 NDE가 지정되어 있으며, 기술메커니즘의 구성 요소인 COP, TEC, CTCN, NDE의 관계를 도식화하면 아래와 같다.

[그림 2-2] 기술메커니즘의 구성 요소



자료: 오채운 외(2016), 17면.

다. 기술이전프레임워크 구성 요소로서 기술수요평가

기술수요평가는 기후변화 대응 행동의 주체로서 개도국이 감축 및 적응 기술에 대한 국가 차원의 우선순위를 파악하고 결정하는 국가주도 행동으로, 감축과 적응을 위한 기술 우선순위 확인(Identification and prioritization of technologies for mitigation and adaptation), 장애요인 및 가능 여건 분석(Barrier analysis and enabling framework), 기술행동계획(Technology action plan)의 순으로 진행된다. (오채운 외, 2016)

CTCN은 기술수요평가 결과를 바탕으로 사업제안서를 작성하고 실행할 수 있도록

지원하며, 2017년 8월 18일 현재 CTCN에 제출된 기술지원(Technical Assistance, 이하 “TA”) 요청서는 193개로, 이 중 104개가 실행되었다. 이 중 감축 관련 TA가 44.7%, 적응 관련 TA가 29.3%를 차지하고 있으며, 감축 분야는 에너지효율(33.8%), 재생에너지(30.8%)의 순으로, 적응 분야는 농업 및 산림(27.7%), 물(17.0%)의 순으로 나타났다³⁾. TA의 범위는 기술 평가, 정책 수립을 위한 기술 지원, 교육·연수, 툴 및 방법론 지원, 실행계획 지원으로, 프로젝트 적합성 및 우선순위 도출, 대응팀 구성, 대응 계획 이행, 모니터링 평가 및 배움의 절차로 진행된다. 신속대응사업은 즉각적으로 해결이 가능한 사업으로서 5만 달러 이하의 규모이며, 대응사업은 구체적인 대응이 필요하기 때문에 CTCN 대상 공개경쟁으로 지원하며 5~25만 달러 규모이다(미래창조과학부 보도자료, 2016a).

〈표 2-1〉 CTCN TA 사업 추진 체계

1단계 (프로젝트 적합성 및 우선순위 도출)	- 기후기술매니저(Climate Technology Manager)가 개도국으로부터 기술지원 요청서(request) 수신 - 기후기술매니저가 적합성(eligibility), 우선순위, 그리고 균형 여부를 평가 - CTCN 국장이 권고사항을 검토 - CTCN 국장이 NDE에 결정사항을 전달
2단계 (대응팀 구성)	A. 디자인팀 구성 - 기후기술매니저가 모든 파트너들에게 ‘call for interest’를 송부 - 기후기술매니저가 파트너들로부터 받은 의향서를 검토하고, 이를 CTCN 국장에게 권고 - CTCN 국장이 NDE와 컨소시엄 파트너에게 팀 구성에 대해 전달 B. 계획 구성 - 대응계획전문가팀(Response Planning Expert Team)이 NDE와 proponent와 함께 대응계획(Response Plan) 수립 - CTCN 국장과 NDE가 대응계획에 서명 - 기후기술센터(CTC)가 웹사이트에 대응계획 공유
3단계 (대응계획 이행)	A. 이행팀 구성 A-1. 컨소시엄에 의한 이행 - 기후기술매니저가 컨소시엄 파트너 전문성을 평가하고 결정안 권고 - CTCN 국장이 권고안 승인 - 기후기술센터가 이행을 위한 컨소시엄 파트너와 계약 A-2. 경쟁 입찰에 의한 이행: UNIDO가 네트워크 회원의 선정 및 계약을

3) CTCN (2016), <http://www.ctcn.org/sites>, (2017.11.3.)

	위해, 경쟁 입찰 실시 - 대응계획에 기반한 ToR - 네트워크 회원국들이 신청하도록 초청 - Criteria 대비 입찰 평가 및 표준 UNIDO procurement 절차에 따른 선택 - UNIDO 절차 별 계약 B. 대응계획의 이행 - 이행절차는 개개 대응계획에 기반
4단계 (모니터링, 평가 및 배움)	A. 배움과 공유 - 수행자(implementer)는 모든 제품과 보고의무를 수행 - 대응계획디자인을 이끄는 컨소시엄 파트너가 혁신, 질적 성과, 기술지원을 통해 얻은 레슨 등을 포함한 케이스 스터디 보고서를 작성 - 모든 제품 및 관련 사항을 웹사이트에 발간 - CTCN 지역 포럼과 웨비나를 위한 콘텐츠, 훈련과 발간물을 위한 콘텐츠 B. 모니터링과 평가 - 보고를 위한 구체적인 인디케이터, 목적, 그리고 타임라인을 기반으로, 영향 모니터링 및 평가 계획을 개발 및 검토 - 대응계획 주도자(Response Planning Lead)가 영향 모니터링 계획에 기반하여 프로젝트 영향을 모니터링 - 활발한 전파

자료: 미래창조과학부 보도자료(2016a)

2. UNFCCC 하에서의 재정메커니즘

가. UNFCCC 하 재정 관련 활동의 진행 과정

개발도상국의 온실가스 감축 및 기후변화 적응을 위한 선진국의 재정 지원은 UNFCCC 제4조 제3항 및 제4항에 근거하고 있다. 제4조 제3항에서는 “부속서 2에 포함된, 선진국인 당사자와 그 밖의 선진당사자는 개발도상국이 제12조 제1항에 따른 공약을 이행하는 데에서 부담하는 합의된 만큼의 모든 비용을 충족시키기 위하여 새로운 추가적 재원을 제공한다(Parties and other developed Parties included in Annex II shall provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in complying with their obligations under Article 12, paragraph 1). 이러한 당사자는 또한 기술이전을 위한 비용을 포함하여, 본 조 제1항에 규정된 것으로서 개발도상국이 제11조에

언급된 국제기구 또는 국제기구들과 합의한 조치를 이행하는 데에서 발생하는, 합의된 만큼의 모든 부가비용을 충족시키기 위하여 제11조에 따라 개발도상국인 당사자가 필요로 하는 새로운 추가적 재원을 제공한다(The developed country Parties shall also provide such financial resources, including for the transfer of technology, needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of implementing measures that are covered by paragraph 1 of this Article and that are agreed between a developing country Party and the international entity or entities referred to in Article 11, in accordance with that Article). 이러한 공약의 이행에는 자금 흐름의 충분성과 예측 가능성 및 선진국인 당사자 간의 적절한 부담배분의 중요성을 고려한다(The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of appropriate burden sharing among the developed country Parties)”고 하고, 제4항에서는 “부속서 2에 포함된, 선진국인 당사자와 그 밖의 선진 당사자는 또한 기후변화의 부정적 효과에 특히 취약한 개발도상국인 당사자가 이러한 부정적 효과에 적응하는 비용을 부담할 수 있도록 지원한다(The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall also assist the developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change in meeting costs of adaptation to those adverse effects)”고 명시하고 있다.

또한, UNFCCC 제11조에서는 “기술이전을 포함하여 무상 또는 양허성 조건의 재정제공을 위한 지원체제를 이에 규정한다(A mechanism for the provision of financial resources on a grant or concessional basis, including for the transfer of technology, is hereby defined). 이 지원체제는 협약에 관련되는 정책, 계획의 우선순위 및 자격기준을 결정하는 당사자총회의 지침에 따라 기능을 수행하고 총회에 책임을 진다(It shall function under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties, which shall decide on its

policies, programme priorities and eligibility criteria related to this Convention). 그 운영은 하나 또는 그 이상의 기존 국제기구에 위탁된다(Its operation shall be entrusted to one or more existing international entities)”고 하여 재정메커니즘에 대한 내용을 명시하고 있다.

이에, 2001년 COP7에서는 개도국의 기후변화대응을 위한 기금으로 최빈개도국기금(Least Development Countries Fund, 이하 “LDCF”), 특별기후변화기금(Special Climate Change Fund, 이하 “SCCF”), 적응기금(Adaptation Fund, 이하 “AF”)이 설립되었으며, 2007년 COP13의 발리로드맵에는 “감축 및 적응 행동 지원을 위한 재정 지원과 투자 제공을 위한 강화된 행동(enhanced action on the provision of financial resources and investment to support action on mitigation and adaptation)”이라는 내용이 명시되어 기후문제에 재정이 중요한 이슈임을 인식하였다. COP16에서는 선진국이 2010년부터 2012년까지 300억 달러 규모의 재원을 조성하고, 2020년까지 연간 1,000억 달러 수준으로 기후재원의 규모를 확대하기로 합의하였다. 또한, 협약 제11조에서 명시하고 있는 재정메커니즘의 운영 주체로서 녹색기후기금(Green Climate Fund, 이하 “GCF”)을 설립하기로 하였다. 간쿤 합의문에는 “주제별 재정지원 창구를 활용하여 개발도상국에서의 프로젝트, 프로그램, 정책 및 기타 활동을 지원하기 위하여 … 녹색기후기금을 설립한다(establish a Green Climate Fund … to support projects, programs, and other activities in developing country parties thematic funding windows)”는 내용이 명시되었다. COP17에서는 장기재원 작업 프로그램(Work Programme on Long-term Finance)을 개시에 합의하였다.

나. 재정메커니즘에서의 다자기금 현황

1) 지구환경기금(Global Environment Facility)

지구환경기금은 1991년 설립되어 생물다양성, 기후변화, 국제수자원, 토지황폐화, 오존층 파괴물질, 잔류성 유기오염물질, 다중 분야(multi-focal area)에 대한 투자 및

기술개발을 지원하며, UNFCCC, 생물다양성협약(Convention on Biological Diversity), 유엔사막화방지협약(UN Convention to Combat Desertification), 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) 및 수은에 관한 미나마타협약(The Minamata Convention on Mercury)의 재정기구 역할을 수행하고 있다. GEF 신탁기금(GEF Trust Fund), LDCF, SCCF, 나고야의정서 이행기금(Nagoya Protocol Implementation Fund)을 관리하고 있다. LDCF는 UNFCCC 제4조 제9항을 근거로 설립되었으며, 최빈개발도상국의 국가적응행동계획(NAPA, National Adaptation Programmes of Action) 준비 및 이행을 우선적으로 지원한다. GEF는 대규모 프로젝트(full-size projects), 중규모 프로젝트(medium-size projects), (enabling activities), 소규모 공여 프로그램(small grants programme)의 네 가지 운영 방식을 통해 자금을 지원한다. 지구환경기금의 지원 분야 중 기후변화 분야는 신재생에너지, 에너지 효율 개선, 지속가능한 교통 체계 수립, 토지 이용, 토지이용변화 및 산림(land use, land-use change and forestry) 분야에서의 온실가스 감축 등 완화 분야와, 개도국 적응 계획 수립과 연계된 프로젝트 개발, 도시 및 농촌 지역의 개발 정책 등 적응 분야로 구분된다.

2) 기후투자기금(Climate Investment Fund) 및 적응기금(Adaptation Fund)

기후투자기금(Climate Investment Fund)은 혁신적인 기후변화대응 기술 사업을 지원하는 기금으로, 청정기술기금(Clean Technology Fund)과 전략기후기금(Strategic Climate Fund)으로 구성된다. 청정기술기금은 중소득국에게 양허성 차관, 공여, 보증을 제공하며, 주로 재생에너지, 에너지 효율, 청정교통과 같은 청정기술의 이행을 지원한다. 전략기후기금에는 산림투자프로그램(The Forest Investment Program), 기후회복을 위한 시범 프로그램(The Pilot Program for Climate Resilience), 저소득 국가를 위한 재생에너지 확대 프로그램(The Program for Scaling-up Renewable Energy in Low Income Countries)의 3개 프로그램이 포함되어 있다.

또한, COP7에서 개발도상국의 적응 활동을 지원하는 적응기금의 설립을 결정함에 따라 적응기금이 운영되고 있다. 교토의정서 제12조 제8항에서는 당사국총회가 청정개발체제(Clean Development Mechanism)로 인증 받은 사업 활동의 일부가 기후변화의 부정적 효과에 특히 취약한 개도국 당사자의 적응 비용 충당 지원에 사용되도록 보장한다고 명시하고 있으며, 선진국은 청정개발체제를 통해 발급받은 탄소배출권 크레딧(Certified Emission Reduction)의 2%를 적응기금에 의무적으로 제출해야 한다.

3) 녹색기후기금(Green Climate Fund)

GCF는 저탄소 배출과 기후 회복력 향상을 위해 투자 재원을 동원하여 기후변화에 대응하는 인류의 집합적인 행동을 확대하는 것을 궁극적인 목적으로 하며, 2010년 COP16에서 설립이 승인되었다. 선진국들은 2010년부터 2012년까지 300억 달러, 2020년까지 연간 1,000억 달러 규모의 재원을 조성하기로 합의하였으며, 2017년 5월 현재 약 100억 달러의 공여 협정이 체결되었다.

감축 분야에는 ① 저탄소 에너지 생산 및 보급(Low-emission energy access and power generation), ② 저탄소 교통(Low-emission transport), ③ 건물·도시·산업 및 기기의 에너지 효율 개선(Energy efficient buildings, cities and industries), ④ 지속가능한 토지 및 산림 관리(Sustainable land use and forest management)가, 적응 분야에는 ① 기후변화에 취약한 주민과 지역사회의 생계 향상(Enhanced livelihoods of the most vulnerable people, communities, and regions), ② 건강과 복지 향상, 식량과 물 안보(Increased health and well-being, and food and water security), ③ 탄력적인 인프라와 기후변화 위협에 대비한 환경 조성(Resilient infrastructure and built environment to climate change threats), ④ 탄력적인 생태계(Resilient ecosystems)가 해당된다. GCF는 2017년 5월 현재까지 45건의 사업에 대해 총 2,200백만 달러의 금융 지원을 승인하였다. 아래의 표는 녹색기후기금의 승인 사업 현황으로, 향후 개도국 수요와의 비교 분석을 위해 GCF의 대분류인 감축, 적응, 교차분야를 기준으로 하되, UNFCCC 하 TNA 분류 체계에 따라 기술군을 재분류하였다.

〈표 2-2〉 녹색기후기금(GCF)의 승인 사업 현황

분야	기술 분류	사 업 명	대상국	총 사업투자 (백만 달러)
감축 (13건)	산림 및 농업	산림 벌채로부터 나오는 탄소 배출 저감을 위한 금융 및 토지이용계획 제도 준비	에콰도르	84.0
	에너지	칠레 Tarapacá 지역 기후변화 대응 활동 및 태양광 에너지개발 프로그램	칠레	265.0
		카리브해 동부를 위한 지속가능한 에너지 시설	도미니카 외 4개국	190.5
		보편적 녹색에너지 접근 프로그램	베닌 외 4개국	301.6
		지속가능한 에너지에 대한 민간 투자 촉진	아르헨티나	653.0
	주거 및 상업용	아르메니아의 에너지 효율적인 건물 개보수에 대한 위험 저감 및 확대를 위한 투자	아르메니아	29.8
	기타	중소기업에 의한 민간에너지투자를 위한 에너지절약보험	엘살바도르	41.7
		라틴아메리카와 카리브 해에서의 에너지 효율 녹색 채권	멕시코	334.5
		온실가스 배출 저감을 위한 대출 프로그램	몽골	60.0
		공급망 금융(SCF) 자본 솔루션	남아프리카 공화국	34.1
		모리셔스의 저탄소 경제로의 혁신적 전환 가속화	모리셔스	191.4
		글로벌 에너지 효율화 및 재생 가능한 에너지 펀드	바하마 외 18개국	765.0
		이집트 재생 가능한 에너지 자금조달 프레임워크	이집트	1000.0
적응	건강	방글라데시 기후회복 인프라 통합 교육	방글라데시	80.0
		사하라이남 아프리카의 기후 회복력 강화 프로그램 : 말리 프로젝트	말리	27.3
	기후변화 대응 계획	말라위 현대 기후정보·조기경보 시스템 활용 확대	말라위	16.3
		바누아투 내 회복력 있는 개발을 위한 기후정보서비스	바누아투	26.6
		Simiyu 지역 기후 복원 프로젝트	탄자니아	153.0
	산림 및 농업	세네갈 염지 내 생산지 회복을 위한 생태계 및 지역사회 회복력 증대	세네갈	8.2

16 적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안

분야	기술 분류	사 업 명	대상국	총 사업투자 (백만 달러)
		물 관리에 대한 통합적 접근을 통한 기후변동과 극한 현상에 대한 건조 지대의 소농가 회복력 강화	스리랑카	52.1
적응 (21건)	산림 및 농업	취약한 극북부 3개 작물재배지역의 기후 회복적 농업	나미비아	10.0
	산림 및 농업	모로코 반건조 기후지역의 관개 개발 및 관개 농업의 기후변화 적응 사업	모로코	81.1
		지역 기반 자연자원 관리를 통한 기후변화 회복적 생계 창출	나미비아	10.0
		우간다 내 회복력 있는 커뮤니티, 습지생태계 및 저수지 구축	우간다	44.3
	수자원	기후변화로 인한 물 부족 관리에 있어서 몰디브 내 취약 지역사회 지원	몰디브	28.2
		피지 내 도시 물 공급 및 폐수관리 프로젝트	피지	222.0
		Gambia 강 유역의 대규모 생태계 기반 적응: 기후 회복적인 천연 자원 기반 경제 개발	잠비아	25.5
		Saïss 지역 물 보존 프로젝트	모로코	220.6
	연안	아랄 해 유역의 기후적응 및 감축 프로그램	타지키스탄 /우즈베키 스탄	68.8
		투발루 해안의 적응 프로젝트	투발루	38.9
	자연재해	파키스탄 북부 빙하호 홍수범람 위험 저감 확대	파키스탄	37.5
		세네갈의 통합적 도시 홍수 관리 프로젝트	세네갈	79.2
		Vaisigano 강 주변 저수지의 기후회복력 증대를 위한 통합 홍수 관리	사모아	65.7
교차분야 (11건)		페루 Datem del Maraón 지방 습지 회복력 구축	페루	9.1
		동아프리카 KawiSafi 벤처펀드	르완다/ 케냐	110.0
		라틴아메리카/카리브해 지역 에너지 효율 녹색채권	멕시코	334.5
		베트남 기후 영향에 취약한 해안 지역 사회의 회복력 향상	베트남	40.5
		저하된 환경 내 아르간 과수원 개발	모로코	49.2

분야	기술 분류	사 업 명	대상국	총 사업투자 (백만 달러)
		GCF-EBRD 지속가능한 에너지 금융 사업	아르메니아 외 9개국	1400.0
		마다가스카르 동부의 지속가능한 경관	마다가스 카르	69.8
		태평양 도서의 재생 가능한 에너지 투자 프로그램	쿡아일랜드	26.0
		기후 회복력 확대를 위한 수력발전 부문 규모 확대	타지키스탄	133.0
		Tina 강 지역 수력발전사업	솔로몬군도	232.0
		Odisha 지역 내 식수 확보 및 회복력 강화를 위한 지하수 충전 및 태양광 관개 개발 사업	인도	166.3

자료: <http://unfccc.int/ttclear/support/technology-mechanism.html> (2017.5.18.)

GCF의 금융 수단은 공여(grant)와 비공여성 수단인 선순위·후순위 양허성 차관(concessional loan), 보증(guarantee), 지분 투자(equity investment)가 있다. 먼저, 공여는 자금 회수를 고려하지 않고 공공적 성격으로 제공되는 자금이다. 공여에는 상환 계획(repayment contingency)이 있는 공여와 상환 계획이 없는 공여가 있는데, 공여 제공시 동 금액을 반환하도록 조건을 부여할 수 있으며, 이는 GCF 재원의 효과성 및 효율성을 극대화하고 민간 부문에 대한 왜곡보조금(distortive subsidies)을 최소화하기 위하여 도입되었다.⁴⁾ 상환계획 없이 공여를 받더라도 GCF와의 계약 의무사항에 소홀하거나 청렴성 기준 등을 위배하는 경우에는 공여금을 반환해야 한다. 양허성 차관은 민간 금융시장의 용자조건보다 유리한 저리장기상환의 지원 자금이다. 취약국, 기타 국가, 민간 부문에 따라 상이한 조건이 적용되며, 취약국의 경우 기타 국가와 비교할 때 만기, 거치기간, 전체 원금 대비 연간 원금 상환 비율, 이자율에서 완화된 조건이 적용된다. UNFCCC, 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, 이하 “OECD”), 세계은행, 국제개발 협회(International Development Association)의 분류에 하나라도 부합하는 경우 취약국으로 인정하고 있으므로, 여기에는 UNFCCC에 따른 최빈개발도상국(Least

4) 임소영(2016), 55면.

Developing Countries)⁵⁾, 군소도서개발도상국(Small Island Developing States)⁶⁾, 하위 중소득국(lower middle income countries)⁷⁾, 세계은행의 저소득국이 해당된다. 민간 부문에 대한 바공여성 지원의 경우, 공공 부문의 기타 국가에 제공되는 이자율이 동일하게 적용되며, 신용 프리미엄과 양허성 프리미엄이 고려된다.

사업대상국자인 개발도상국은 GCF와 국가 간 창구 역할을 수행하는 국가지정기구(NDA)나 협력창구(Focal Point)를 지정하여 운영해야 하고, GCF 자금을 집행할 이행기구(Accredited Implementing Entities)를 선별하여, 이행 기구를 통해 사업 심사 및 승인을 신청해야 한다. 2017년 5월 현재까지 공여 954.8백만 달러(42%), 차관 869.5백만 달러(39%), 자본 투자 395.6백만 달러(18%), 보증 20백만 달러(1%) 순으로 집행되었다.

3. 파리협정에서의 주요 쟁점과 합의 내용

2015년 12월 COP21에서는 모든 당사국이 온실가스 감축에 참여하는 파리협정(Paris Agreement)을 채택하였으며, 2016년 11월 4일에 55개국의 비준으로 공식 발효되었다. 1997년 채택된 교토의정서는 선진국에게 온실가스 감축 의무를 부과하는 등 기후변화 대응을 위한 구체적인 행동을 명시하고 있지만, 미국의 비준 거부 및 탈퇴, 러시아, 일본, 캐나다, 뉴질랜드의 제2차 공약기간 감축의무 포기, 선진국과 개발도상국에 대한 이분법적 구분으로 인하여 실효성 문제가 지속적으로 제기되었다. 이에, 2011년 개최된 COP17에서는 2020년 이후 기후체제를 논의하기 위해 행동 강

5) UNFCCC에 따른 최빈개발도상국은 OECD DAC의 최빈국과 동일하다. 아프가니스탄, 앙골라, 방글라데시, 베넌, 부탄, 부르키나파소, 브룬디, 캄보디아, 중앙아프리카공화국, 차드, 코모로스, 콩고민주공화국, 지부티, 적도기니, 에리트레아, 에티오피아, 감비아, 기니, 기니비사우, 아이티, 키리바시, 라오스, 레소토, 라이베리아, 마다가스카르, 말라위, 말리, 모리타니, 모잠비크, 미얀마, 네팔, 니제르, 르완다, 상투메 프린시페, 세네갈, 시에라리온, 솔로몬 군도, 소말리아, 남수단, 수단, 동티모르, 토고, 투발루, 탄자니아, 우간다, 바누아투, 예멘, 잠비아의 48개국이다.

6) OECD 분류상 최빈국, 기타 저소득국(other low income countries), 기타저소득국은 일인당 GNI가 1,045달러 이하인 국가로, 북한, 케냐, 타지키스탄, 짐바브웨의 4개국이다.

7) 하위 중저소득국은 일인당 GNI가 1,046달러 이상 4,125달러 이하인 국가로, 아르메니아, 볼리비아, 카보베르데, 카메룬, 콩고, 코트디부아르, 이집트, 엘살바도르, 조지아, 가나, 과테말라, 가이아나, 온두라스, 인도, 인도네시아, 코소보, 키르기스스탄, 미크로네시아, 몰도바, 모로코, 니카라과, 나이지리아, 파키스탄, 파푸아뉴기니, 파라과이, 필리핀, 사모아, 스리랑카, 스와질란드, 시리아, 토켈라우, 우크라이나, 우즈베키스탄, 베트남, 서안과 가자지구의 36개국이다.

화를 위한 ‘더반플랫폼 특별작업반(Ad-Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action)’을 가동하기로 합의하였다. 또한 2015년까지 ‘모든 당사국에 적용 가능한 의정서 또 다른 법적 문서 혹은 법적 효과가 있는 합의된 결과(a protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the convention applicable to all parties)’ 중 하나에 대해 합의하기로 결정하였다. 파리협정 제10조에 기술개발 및 이전에 관한 내용이 별도로 명시되었으며, 협정을 구성하는 감축, 적응, 재정, 역량배양, 투명성 모두가 기술개발 및 이전의 이행과 연계되어 있다.

〈표 2-3〉 파리협정에 근거한 기술개발 및 이전 관련 사항

의제	파리협정 내 기술개발 및 이전 관련 사항	대응 방향
감축	- NDC 제출 및 매 5년마다 상향 조정 - 개도국 NDC 달성을 위한 지원 - 국제탄소시장메커니즘 설립 예정	- 우리나라 NDC 달성을 위한 개도국 기술지원 - NDC 달성을 위한 국제탄소시장 활용
적응	- 적응활동에 관련된 정보 공유 - 적응 관련 지원 - 적응 커뮤니케이션	- 적응기술 기반 기술협력 프로젝트 발굴 - 적응 관련 기술지원 - 적응기술 기반 기여의 정량화 방안 고찰
재정	- 적응과 감축의 균형을 위한 자원 제공	- 감축 및 적응기술 기반 프로젝트 발굴 - 개도국 수요 및 재정 기반 기술협력 전략 수립
역량배양	- 기술개발, 확산, 배치(이용) 관련 교육	- 기술개발 및 이전 국제협력에 역량 배양 연계 - 협력 프로젝트 개발 시 역량배양 설계 고려
투명성	- 기술이전 지원에 대한 정보제공 - 기술이전 지원제공에 대한 기술 전문가 검토	- 기술이전 지원 정보 집적 인벤토리 구축 - 기술이전 지원의 정보구축 방법론 연구

자료: 오채운 외(2016), 75면.

제2절 주요국의 녹색기후기술 국제협력 현황 분석

1. 미국의 기후기술 국제협력 현황 분석

미국 오바마 정부에서는 2013년 6월에 기후행동계획(Climate Action Plan)에 따라 2020년까지 2005년 기준 온실가스 배출량의 17% 감축을 정책 목표로 설정하고, 발전소 배출량 감축 및 청정에너지 활용 등 배출량 감축 방안을 제시하는 한편 주요 국가와의 다자간 협력 및 신흥국과의 양자 간 협력을 강화하는 등 국제사회의 기후변화 대응 노력을 주도하기로 하였다. 특히, 2009년 미국은 에너지 및 기후변화에 대한 주요국 정상회의(Major Economies Forum on Climate Change and Energy Security) 출범을 통해 17개 주요국과의 국제협력을 도모하고 있으며, 주요국 포럼은 주요국 간 기후변화 대응에 있어서 비공식적인 대화체로서 공동인식(shared understanding)을 확대하고 국가 간 상호적 압력(peer pressure) 기제의 역할을 수행하는 방안으로 평가된다.⁸⁾ 주요국 포럼을 통해 미-인도 간 청정에너지 연구를 위한 파트너십(U.S.-India Partnership to Advance Clean Energy Research), 미-중 청정에너지 연구센터 설립 등 양자 간 협력을 추진하였다. 2008년 3월 미국 국무부와 에너지부, 중국의 국가발전개혁위원회 중심으로 기후변화 대응 관련 협력 방안을 논의하였으며, 전 지구적 차원에서 저탄소 경제 전환을 위해 노력하고 개발도상국에 대한 자금 지원 등 투자를 강화하기로 합의하였다. 또한, 미국 에너지부(Department of Energy)는 인도 과학기술부와 청정에너지 개발 및 전력그리드 현대화를 위해 공동 연구를 진행하기로 합의하고, 태양광, 건축물 에너지 효율, 차세대 바이오연료, 스마트 그리드 및 에너지 저장 분야에 투자하기로 하였다.

그러나 트럼프 정부는 기후변화 회의론자 위주의 내각 편성, 청정전력계획을 폐기하는 행정명령 서명, 기후변화 관련 R&D 및 해외 지원 예산 삭감 등 반기후변화적 조치를 시행하였으며, 국무부, 국제개발청 및 재무부에서 주관하는 기후변화 관련 해외지원 프로그램에 대한 예산 지원을 중지하였다(전은진 외, 2017). 2017년 국무부

8) 최원기(2009), 43~45면.

(998백만 달러), 재무부(230백만 달러), 국제개발청(362백만 달러)의 기후변화 관련 예산은 2018년 전액 삭감되었다.

<표 2-4> FY2018 대통령 예산안 내 해외 지원 프로그램 예산

주관부처	프로그램 지원 대상	2017 CR	2018 요구 예산	2017년도 대비 증감
국무부	Green Climate Fund	998	0	-998
재무부	Clean Technology Fund	170	0	-170
	Strategic Climate Fund	60	0	-60
국무부/ 국제개발청	Bilateral Global Climate Change Initiative	362	0	-362
총 기본예산권한		1,590	0	-1,590

자료: 전은진 외(2017).

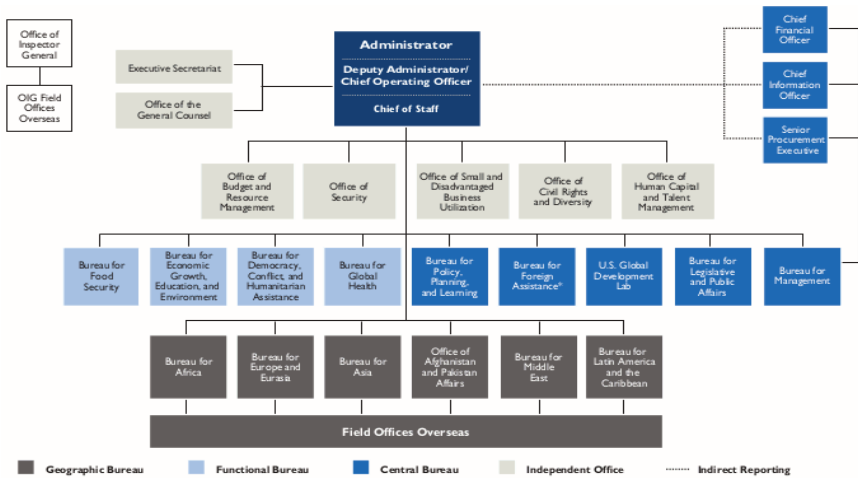
나. 기관별 기후기술 국제협력 수행 현황

1) 국제개발청 (United States Agency for International Development)

국제개발청(United States Agency for International Development)은 1961년에 대외원조법(Foreign Assistance Act)을 근거로 설립된 대외원조기관이다. 전략목표는 ① 저탄소 개발로의 전환 가속화, ② 국민, 장소, 생계의 복원력 개선, ③ 국제개발청 내 프로그램, 학습, 정책에 기후변화 적응을 통한 개발 성과 강화이며, 주요 업무는 글로벌 국민 구제 및 민주주의 국가 역량 강화로 경제적 번영 추진, 인권 보호, 민주주의 및 거버넌스 강화, 보건 개선, 교육 확대, 식량 안보, 농업 증진, 환경 지속가능성 개선 등이다. 먼저, 2016년 이후 저탄소 개발로의 전환 가속화에 대한 장기목표는 협력국의 온실가스 배출 추세에 긍정적 변화 야기, 저탄소 개발에 대한 민간부문 투자 확대, 저탄소성장 장기 전략을 직접 수행할 수 있도록 협력국의 역량 증대, 협력국이 탄소배출량 확인 및 탄소시장에 대한 접근성을 용이하게 해주는 온실가스 배출 인벤토리 개선이다. 다음으로, 국민, 장소, 생계의 복원력 개선에 있어서는 기후 탄력적인

개발을 다루는 특정 경제 부문에 대한 파트너 국가들의 투자 증대, 기후변동과 변화로 인한 경제적·사회적 손실 감소, 기후영향에 대한 복원 행동 확대 등이다.⁹⁾

[그림 2-3] 국제개발청(USAID)의 조직 구조

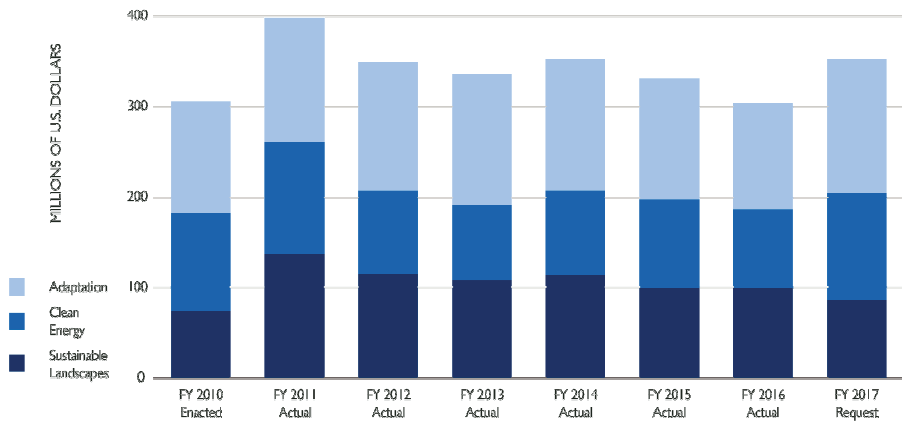


자료: 미국국제개발청 홈페이지(<https://www.usaid.gov/who-we-are/organization>)

아래 그림에서 나타난 바와 같이, 국제개발청의 기후변화부문 예산은 2016년 304백만 달러에서 2017년에는 352백만 달러로 증가하였다. 2016년에는 적응 118백만 달러(38.8%), 청정에너지 86백만 달러(28.3%), 지속가능한 경관 조성 100백만 달러(32.9%)로 나타났으며, 2017년에는 적응 147백만 달러(41.8%), 청정에너지 119백만 달러(33.8%), 지속가능한 경관 조성 86백만 달러(24.4%)로 나타났다. 감축활동에 청정에너지와 지속가능한 경관 조성이 포함되는 점을 감안한다면, 2016년과 2017년 모두 감축 부문 예산이 적응보다 많다.

9) 홍은경(2016), 16면.

[그림 2-4] 국제개발청(USAID)의 기후변화 예산(2010-2017)



자료: 미국국제개발청 홈페이지(<https://www.usaid.gov/climate/strategy/budget>)

2) 해외민간투자공사(Overseas Private Investment Corporation)

해외민간투자공사는 1969년 대외원조법(The Foreign Assistance Act)에 근거하여 국무부 산하에 독립채산제 기관으로 설립되었으며, 저소득 국가에 대한 경제적 지원은 물론 자국의 민간 자본과 기술의 대개도국 투자 증진을 위한 사업을 주로 지원하고 있다. 또한, 국제개발청이 수행하던 해외투자보험 업무 등을 인수하여 신규 투자, 기존 투자의 확장 및 개량, 신기술개발투자, 미 달러화나 외화표시자산, 대출금에 대한 상업적·정치적 위험에 따른 손실 보장 및 투자 관련 정보를 제공하는 등의 업무를 수행한다. 먼저, OPIC은 개발도상국 및 신흥 시장 대상의 적격 투자에 대한 대출 및 보증을 통해 중·장기 채무 금융을 제공하며, 정보 기술(information technology), 건강(health care), 교육(education), 인프라(infrastructure), 통신(telecommunication), 금융서비스(financial services)와 같은 다양한 산업 분야에서 규모와 관계없이 장기적인 자본 투자 금융 수요에 대응하고 있다. 또한, 금융 기관과 협력하여 외국 시장에서 소액 금융, 중소기업 대출 또는 모기지 대출과 같이 대출 역량을 확장할 수 있도록 지원하고 있다.

2. 독일의 기후기술 국제협력 현황 분석

독일은 2014년 12월 2020년까지 이산화탄소 배출량을 1990년 대비 40% 감축하는 목표를 달성하기 위해 2020 기후행동프로그램(Climate Action Programme 2020)을 발표하고, 화력발전소와 원자력발전소를 점진적으로 폐쇄하고 재생에너지법(Renewable Energy Act)에 근거하여 재생에너지에 대한 지원을 추진하고 있다.

독일에서는 연방경제협력개발부(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 이하 “BMZ”)가 국제개발협력 정책과 중·장기적인 개발원조 전략을 수립하는 등 개발협력정책을 총괄하며, 독일국제협력공사(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 이하 “GIZ”)가 양자 간 기술협력을, 독일부흥은행(Kreditanstalt für Wiederaufbau, 이하 “KfW”)이 재정협력을 각각 담당하고 있다. 종래 GIZ는 독일기술협력공사(Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 이하 “GTZ”), 독일개발공사(DED, Deutscher Entwicklungsdienst, 이하 “DED”), 국제평생교육개발회사(InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung)의 3개 기관으로 나누어져 있었는데, GTZ는 1974년 독일기술협력공사(BfE)와 개발도상국 지원처(Deutsche Fördergesellschaft für Entwicklungsländer)의 통합 기관으로 설립되었으며, 독일개발공사(DED, Deutscher Entwicklungsdienst), DED는 개발도상국에 추진 중인 사업을 위한 개발 부문 전문 인력 파견을 목적으로 1963년에, 국제평생교육개발회사(InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung)는 저개발국가 및 독일 내 개발 부문 전문가 훈련을 수행하기 위해 2002년 설립되었다. 당시 GTZ, DED, 국제평생교육개발회사와 공공기관, NGO 등 다수의 기관이 원조를 시행하는 체계에 대해 원조기관 간 원조사업의 중복, 수원국의 행정 부담 가중 등 구조적 문제가 지적됨에 따라 2010년 OECD 개발원조위원회(Development Assistance Committee, 이하 “DAC”)에서 3개 기관의 통합을 권고한 이후 GIZ로 단일화되었다.

독일의 기후변화 관련 기술이전 정책 및 재정 수단으로는 BMZ의 프로클리마(Proklima), 국제기후이니셔티브(International Climate Initiative), 기후기술 이니셔티브(Deutsche Klimatechnologie Initiative)를 들 수 있다. 먼저, 프로클리마는

오존층을 파괴하는 온실가스 배출 저감을 위해 냉각 분야의 기술이전을 지원하기 위해 BMZ가 발의하였으며, GIZ가 이행하고 있다.

〈표 2-5〉 독일 기후변화대응 기술이전의 주요 요소와 행위자

기술이전의 주요 요소	정책개발	금융/재정	기술	역량 배양
정의	정치적 인센티브와 규제 발전	기술이전을 위한 자본 접근성 창출	목적시장의 조건에 적응하는 기술	기술을 사용하는데 필요한 역량 창출
주요 행위자	BMUB UBA BMZ GIZ	KfW IKI	Fraunhofer	BMWi BMBF DAAD GIZ KfW

자료: 김주희·손혁상(2016), 419면.

나. 부처별 기후기술 국제협력 수행 현황

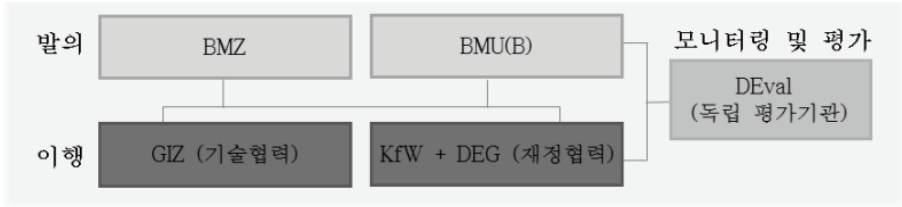
BMZ는 독일 내에서 다자 및 양자 원조 등 국제협력에서 중요한 역할을 수행하고 있는 기관이다. 2010년 OECD DAC가 독일 내 공적개발원조 기관 간 협력 체계 약화를 한계점으로 지적함에 따라 BMZ는 지역별(아프리카, 중남미, 유럽과 중동, 아시아), 분야별(시민사회, 경제정책, 사회개발, 안보, 인권, 거버넌스, 보건인구)로 업무를 분담하고, 독일 내 타 기관과의 역할 분리를 통해 협력 체계를 강화하였다.¹⁰⁾

BMZ는 2008년부터 독일 환경부와 공동으로 국제기후이니셔티브를 통해 개도국의 온실가스 감축, 기후변화 적응, 산림보호 프로젝트, 기후변화와 생물다양성 분야를 지원하고 있으며, 2011년에는 신흥국과 개발도상국에서 온실가스 감축 기술 확산을 촉진하기 위하여 기후기술 이니셔티브를 추진하였다. 기후 관련 기술 이니셔티브는 기술과 재정 협력이 분리 운영되면서 나타나는 문제를 해결하기 위한 통합 메커니즘으로 협력국에 기후친화적인 기술의 정착을 위한 환경 조성을 지원하고 있다. 이러한 체제 하에서 독일국제협력공사(GIZ), 독일부흥은행(KfW), 독일투자개발주식회사

10) 박규희 외(2014), 21~22면.

(DEG)가 상호 협력하고 있다. BMZ는 협력 국가와 2, 3년 주기로 양자 회담을 개최하여 협력국의 우선순위를 반영한 국가별 전략을 수립하고, 해당 계획을 바탕으로 GIZ와 KfW의 사업 계획을 수립한다.

[그림 2-5] 독일의 기후변화대응 관련 기술지원 조직의 협력 체계



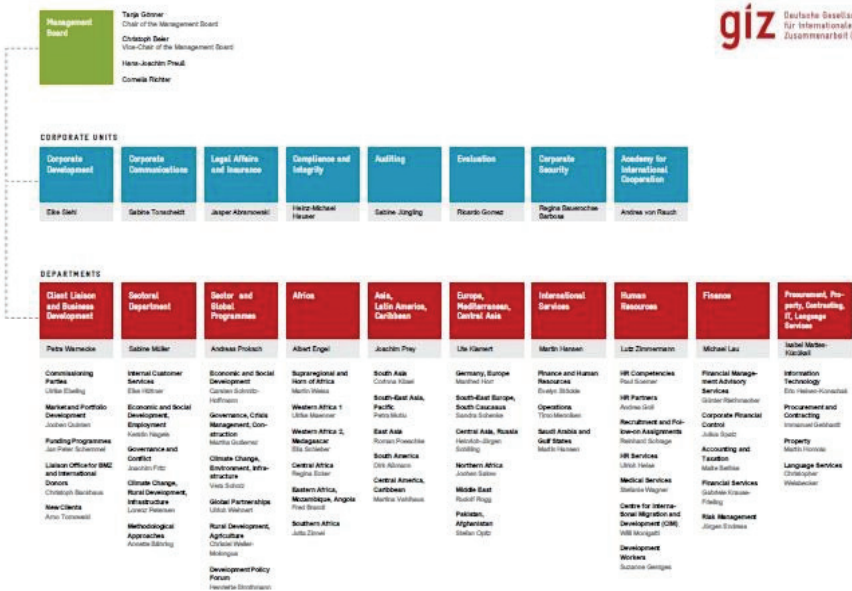
자료: 녹색기술센터(2015).

다. 기관별 기후기술 국제협력 수행 현황

1) 독일국제협력공사(GIZ)

GIZ는 2011년 1월 GTZ, DED, InWEnt의 3개 기관의 통합으로 설립되었으며, 정부출연 비영리기관이자 유한책임회사이다. GIZ는 감독위원회(Supervisory Board), 주주총회(Shareholder Meeting), 관리위원회(Management Board)의 3개 조직으로 구성되며, 신탁이사회(Board of Trustees), 민간 부문 자문위원회(Private Sector Advisory Board)가 있다. 먼저, 주주는 BMZ와 독일 재정부(BMF, Federal Ministry of Finance)가 대표하는 독일 연방정부이다. 감독위원회는 공사의 목적에 부합하는지, 관련 법률과 규칙들을 준수하는지, 건실한 기업 원칙들에 따르는지를 확인하기 위하여 관리위원회의 활동을 모니터링 한다. 신탁이사회는 연방정부 8인, 독일 연방하원의회의(German Bundestag) 내 교섭 단체 4인, 연방 행정부처 10인, 학계 2인, 시민사회 4인, 민간 부문 6인 등 40인 이상으로 구성되며, 공사의 발전에 있어서 모든 중대한 문제에 대해 자문 역할을 수행한다. 또한, GIZ의 민간 부문 자문위원회는 민간 부문과 국제협력 조직들 간의 정기적인 의견 교환의 장을 제공하며, 적어도 1년에 두 차례 자리를 마련하여 협력 가능한 수단에 대해 논의하고 있다.

[그림 2-6] 독일국제협력공사(GIZ)의 조직 구조



자료: 독일국제협력공사 홈페이지

GIZ의 사업영역은 경영관리(management services), 농촌개발(rural development), 지속가능한 인프라(sustainable infrastructure), 치안재건 및 평화(security, reconstruction and peace), 거버넌스와 민주주의(governance and democracy), 환경과 기후변화(environment and climate change), 경제발전과 고용(economic development and employment)이다. 기후변화와 관련하여, GIZ는 온실가스 감축, 기후변화 적응, 기후 재원과 관련된 자문 서비스를 제공하고 있다. 특히, 환경 및 기후변화와 관련하여 GIZ가 정책입안자들에게 제공하는 서비스는 저탄소 발전 전략, 국가적으로 적절한 완화 조치(Nationally Appropriate Mitigation Actions, NAMAs), 측정, 보고 및 검증(MRV), 탄소 시장 및 배출권거래제 뿐만 아니라 INDC까지 다양하다. 또한, 국가적응계획(National Adaptation Plan, NAPs) 내에서 기후 관련 정보의 접근 및 이용, 기후 위험 및 취약성 분석 수행, 적절한 적응 조치의 식별, 우선순위 지정 및 이행, 적응 조치를 구체적으로 모니터링하고 평가하는

시스템 구축 등을 지원하는 한편 개발도상국들이 국제 기후 기금, 특히 GCF에 접근할 수 있도록 지원하고 있다. 특히, GIZ는 기후변화 적응 사업에 있어서 전반적인 기후적 여건 평가(1단계), 기후변화 적응 기여 여부 확인(2단계), 적응 사업 전략 방향 개발(3단계), 지표 정의 및 기준치 설정(4단계), 적응 사업의 시행 및 모니터링(5단계)이라는 단계별 지원모델을 수립하여 운영하고 있다.

GIZ는 기술이전 관련 프로젝트 추진에 있어 거시단계, 중범위 단계, 미시단계로 구분하는 다층적인 접근법을 활용한다. 거시 단계에서는 수입 관세나 세금 인하 등 기술이전 촉진을 위한 정책을 개발하며, 중범위 단계에서는 연구기관과의 협력을 통해 국가적 전략과 실질적 이전을 연결하고, 미시 단계에서는 기후변화 대응 관련 기술이 개도국에 적용되도록 교육하는 등 신기술 확산을 지원하고 있다.¹¹⁾

2) 독일부흥은행(KfW)

KfW는 1948년 설립된 독일 정부 소유의 정책금융기관으로, 연방재무부와 연방경제기술부의 관리·감독을 받는다. KfW 산하의 KfW 개발은행은 개도국 정부에 대한 지원과 개도국 정부에서 지급 보증하는 분야에 대한 지원, 독일투자개발공사(Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft, 이하 “DEG”)는 민간 부문에 대한 무보증 지원을 담당하고 있으며, KfW 수출입은행은 제3세계 지원 등 프로젝트 파이낸싱 및 수출 금융 업무를 수행하고 있다.

DEG는 KfW의 자회사로서 개도국 및 신흥국에 투자하려는 민간 기업을 대상으로 금융 및 자문을 제공하고 있다. 2010년에는 독일 환경부의 지원으로 개도국 및 신흥시장의 기후변화 대응을 위한 민간 투자 활성화를 위하여 민간부문과의 기후파트너십(Climate Partnership with the Private Sector) 프로그램을 운영하고 있다. 동 프로그램은 ① 기후친화적인 기술의 도입을 촉진하고, ② 대상국의 특수한 환경에 부합하도록 온실가스 감축을 위해 입증된 기술을 적용하거나 혁신적인 기술 적용을 시연하고, ③ 기후친화적인 에너지의 사용에 있어서 구조적 효과를 가지는 민간 부문 프로젝트를 지원한다.

11) 김주희·손혁상(2016), 426면.

3. 일본의 기후기술 국제협력 현황 분석

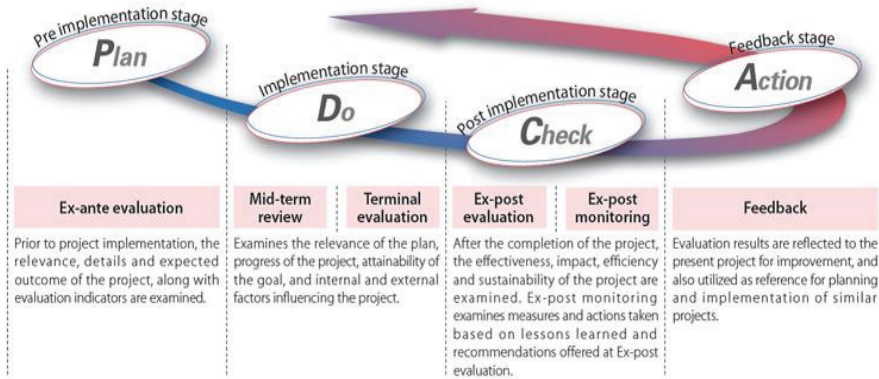
일본은 외무성, 재무성, 경제산업성, 내각부의 4성·청이 부처 간의 협의를 통해 국제협력 관련 업무를 추진해 왔으며, 2008년까지 일본국제협력기구(Japan International Cooperation Agency, 이하 “JICA”)가 기술협력을, 무상원조와 유상원조는 각각 외무성과 일본국제협력은행(Japan Bank for International Cooperation)이 담당하였다. 2006년 4월 총리 주도의 해외경제협력회의가 정책 결정의 중추적인 역할을 담당하게 되었고, 2008년 10월에는 JICA가 기술협력 및 유·무상원조를 통합적으로 실시하는 전담기관으로 전환하여 분산적인 국제협력 체계가 통합하는 방식의 변화가 이루어졌다. 그 밖에도 일본무역진흥기구(Japan External Trade Organization, 이하 “JETRO”), 일본무역보험(Nippon Export and Investment Insurance, 이하 “NEXI”)이 기후기술 국제협력 관련 업무를 수행하고 있다.

가. 기관별 기후기술 국제협력 수행 현황

1) 일본국제협력기구(Japan International Cooperation Agency)

일본국제협력기구(JICA)의 양자협력은 양허성 차관, 무상자금협력, 기술협력(technical cooperation)으로 구성된다. 2008년 외무성이 담당하던 무상자금협력과 ‘일본국제협력은행(Japan Bank for International Cooperation)’의 해외경제협력 업무를 통합하면서 공적개발원조의 실시기관을 일원화하였다. 협력 사업은 사업 확인 및 발굴, 승인, 계획 검토 및 사전 평가, 사업 시행 및 중간 평가, 사후 평가의 절차로 진행된다. 사업 확인 및 발굴, 사전 준비 단계에서 예비타당성조사, 타당성조사, 사업형성조사, 사전검토, 기초조사, 발굴조사 등 다양한 사전조사를 실시하고 있다. 조사 시 국별·지역별 전략, 주제별·분야별 전략을 바탕으로 수원국 정부와의 소통을 통해 후보 사업을 파악하며, 사업 발굴 및 형성 단계에서 준비조사를 실시한다. 계획(Plan), 실행(Do), 확인(Check), 조치(Action)의 네 단계에 이르는 사업 성과관리 절차에 따라 단계별로 평가를 수행하여 사업의 필요성 및 효과성을 사전에 검토하고 있어 우리나라에 시사하는 바가 크다.

[그림 2-7] 일본 JICA의 사업 성과관리 절차



자료: JICA 홈페이지(2017.4.12)

특히, JICA는 해수면 상승(태평양), 빙하 호수 붕괴(히말라야), 사이클론 피해(서남 아시아), 물 부족(아프리카) 등 지역별·국가별로 기후변화 관련 현안에 맞춰 지원하고 있다. 도시 지역의 수자원 관리를 위해 상수도 시설 정비계획 수립을 지원하고, 농촌 지역에서는 우물시설 설치를 위한 지질조사나 정비계획 수립 등을 시행하고 있다.

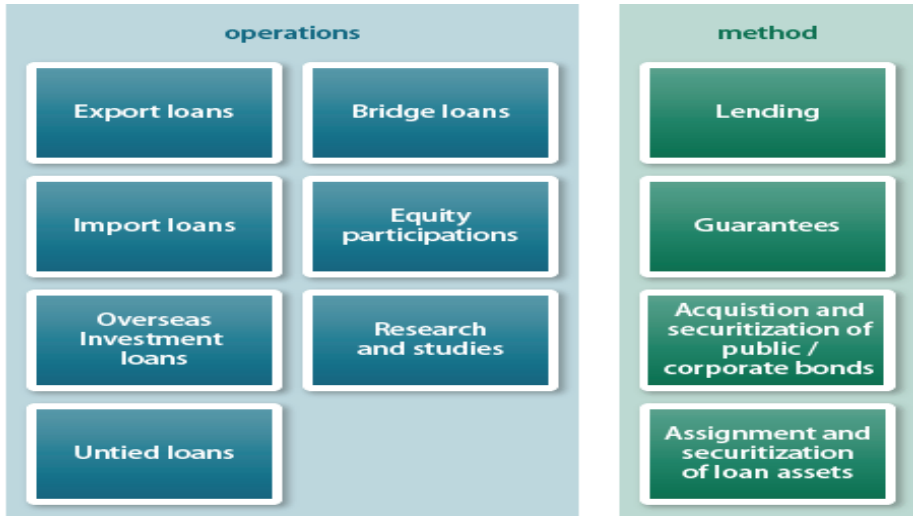
2) 일본국제협력은행(Japan Bank for International Cooperation)

일본국제협력은행(Japan Bank for International Cooperation)은 2012년 일본 정책금융공고(JFC)의 국제업무 부문이 분리 독립하여 설립된 정책금융기관으로, 크게 ① 일본에 중요한 자원의 해외개발 및 확보 지원, ② 일본 산업의 국제경쟁력 유지 및 향상 지원(수출, 해외영업, 인프라 프로젝트 지원 등), ③ 지구온난화 방지 등 글로벌 환경보호 목적의 해외사업 지원, ④국제금융질서 혼란 방지 및 혼란으로부터 야기된 피해에 대한 정책 집행의 네 가지 업무를 수행한다.¹²⁾ 특히, 일본 기업의 해외 진출을 위해 민간금융기관의 협조유자를 통해 수출유자, 해외투자유자 등의 장기금융을 제공하며, 일본 기업의 해외 자회사와 영업 관계에 있는 개발도상국 소재 현지기업에 게 현지금융기관을 통해 2단계 대출을 제공한다.¹³⁾ 또한, 현지통화 지원 가능성을 건

12) 변현수 외(2016), 38면.

별로 확인하여 직접 대출하거나 주요국 통화로 개도국 현지금융기관에 대한 대출을 통해 현지금융기관이 기업에게 최종 대출하도록 지원하거나, 현지통화로 발행한 회사 채 보증, 민간금융기관이 현지통화로 제공한 대출의 일부분을 보증한다.¹⁴⁾

[그림 2-8] 일본국제협력은행의 재정 수단



자료: 일본국제협력은행 홈페이지

일본국제협력은행의 활동 영역은 에너지 및 천연자원, 인프라 구축, 환경, 기계 및 장비, 제조업 및 서비스, 해양 및 우주항공 등이며, 2010년에는 지구온난화 방지 및 지구환경보전을 목적으로 하는 해외에서의 사업에 대한 지원(Global action for Reconciling Economic growth and Environment conservation, GREEN)을 발표하여, 환경보전 사업에 대한 지원을 확대하고 있다. 한편, 개도국에서 실시되는 청정개발체제 및 공동이행체제 사업을 지원하여 배출권을 확보하는 역할도 수행한다. 일본국제협력은행의 환경 관련 프로젝트 현황은 <표 2-6>과 같다.

13) 변현수 외(2016), 40면.

14) 변현수 외(2016), 40면.

<표 2-6> 일본국제협력은행의 환경 관련 프로젝트 현황

지 역	사 업 명
아시아	유기용매 정화 및 판매 사업 지원 : 중소중견기업의 생산기지 확장 지원
	인도 신재생에너지부와의 MOU 체결
	인도네시아 수력발전소 프로젝트 지원
	라오스 수력발전 프로젝트에 대한 프로젝트 파이낸싱
	일본 기업이 참여하는 전력 인프라 프로젝트 지원
	천연가스 복합 화력발전소에 대한 프로젝트 파이낸싱
	인도의 신재생에너지 및 에너지 효율 프로젝트 지원
	말레이시아의 재생에너지 및 폐기물에너지 프로젝트 지원
	일-중 에너지 효율 및 환경기금 조성을 위한 MOU 체결
	태국의 천연가스 복합화력발전소 프로젝트 파이낸싱
아시아	청정에너지 투자 관련 기금 참여
	인도의 재생에너지 및 에너지 효율 프로젝트 지원
	일본의 화력발전 설비 수출 지원 및 인도의 재생/에너지 효율 프로젝트
유럽	해외 풍력발전 프로젝트 지원
	아이슬란드 지열 발전소 설비 수출 지원
	풍력 터빈 사업에서의 일본 기업 지원
	불가리아의 풍력 발전 프로젝트 지원
	터키 지열 발전 설비 수출 지원
중동	아부다비 국영석유회사와의 환경 협력 및 일본 기업 지원 관련 협약 체결
	태양광발전 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱 및 일본 기업 참여 지원
	아랍에미리트 국영 기업과의 환경 협력을 위한 MOU 체결
	오만에서의 해수 담수화 프로젝트 지원
	재생에너지 및 에너지 효율 프로젝트 지원
	천연가스 복합화력발전소에 대한 프로젝트 파이낸싱

지 역	사 업 명
아프리카	천연가스 연소 복합화력발전소 프로젝트
	아프리카 사하라 사막 이남의 재생에너지 사업 지원
	남아프리카 국가에서의 재생에너지 프로젝트 지원
	카이로의 지하철 건설 프로젝트를 위한 대출 및 교통 인프라 수출 지원
북아메리카	석탄화력발전소에서 배출되는 CO ₂ 저감 프로젝트 지원
	캐나다의 재생가능에너지 발전 프로젝트
라틴아메리카	멕시코 재생에너지 및 에너지 효율 프로젝트 지원
	멕시코 재무부와와의 MOU 체결
	일본의 환경기술을 활용한 재생에너지 프로젝트 지원
	일본 기업의 중미 국가 수출 지원
	코스타리카와 일본 기업의 사업 확장을 위한 대출 지원
	콜롬비아에서의 재생에너지 프로젝트 지원
	다자간 지역금융기관과의 협력을 통한 환경 지속성 증진 기여
라틴아메리카	개발도상국의 온실가스 배출 감축 기여

자료: 일본국제협력은행 홈페이지

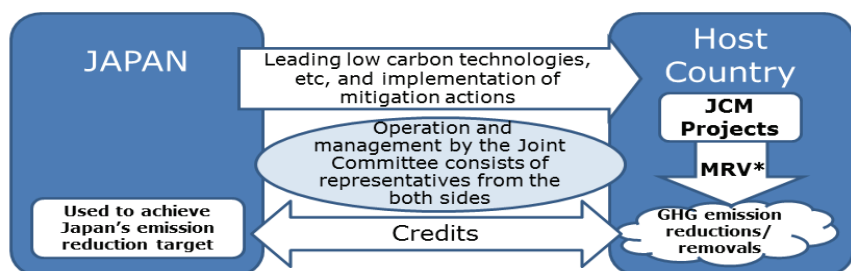
3) 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)

신에너지·산업기술종합개발기구(New Energy and Industrial Technology Development Organization, 이하 “NEDO”)는 기술 발굴부터 중장기 프로젝트 추진 및 실용화 지원에 이르는 기술 개발의 통합 관리를 통해 에너지 문제를 해결하고 산업 기술 수준을 향상시키는 것을 목표로 한다. NEDO는 민간 기업의 기술 역량과 대학의 연구 능력을 조정하고 통합하는 한편, 민간 기업이 개발하기 어려운 원천기술 실현을 위한 국가 단위 프로젝트에 1,170백만 달러를 투자하며, 해당 프로젝트에는 신에너지(380.9백만 달러), 에너지 절약(91.8백만 달러), 재충전 가능한 배터리 및 에너지 시스템(30백만 달러), 청정석탄기술(139.1백만 달러), 환경 및 자원 보전(23.6백만 달러) 등이 있다. 또한, JCM 검증 프로젝트를 포함하여 국제적 확장을 위한 지원에 150.9백만 달러를 투자한다.

나. 일본의 양자 간 탄소상쇄메커니즘 추진

일본의 JCM (Joint Crediting Mechanism)은 저탄소 기술, 제품, 시스템, 서비스 및 인프라의 확산과 저감 활동의 이행을 촉진하고 개발도상국의 지속 가능한 개발에 기여하는 것을 목적으로 하는 일본의 양자 간 탄소상쇄메커니즘(Bilateral Offset Credit Mechanism)이다. 일본 정부는 온실가스 배출량 저감 및 제거에 대한 기여도 측정, 보고 및 검증(MRV) 방법론의 적용을 통해 정량적으로 평가한다. 현재 몽골, 방글라데시, 베트남, 라오스, 인도네시아, 캄보디아, 미얀마, 태국, 필리핀, 멕시코, 코스타리카, 칠레, 사우디아라비아, 에티오피아, 케냐, 몰디브, 팔라우의 17개 개발도상국과 저탄소성장 파트너십 협정을 체결하였다.

[그림 2-9] 일본의 양자 간 탄소상쇄메커니즘의 구조



자료: 일본 JCM 홈페이지, www.jcm.go.jp (2017.4.12.)

또한, <표 2-7>에서 조사한 바와 같이 협력국인 몽골, 인도네시아, 태국, 베트남, 방글라데시, 라오스, 케냐에서 주로 감축 부문의 JCM 프로젝트를 추진하고 있다.

<표 2-7> 일본 JCM 프로젝트 현황

분야	기술분류	대상국	사 업 명
감축	에너지	몽골	고효율·저손실 발전시스템
			Darkhan시의 10MW 규모 태양광 발전 프로젝트
			울란바토르 전력 공급을 위한 2.1MW 규모 태양광 발전소 설치
		케냐	마이크로 수력발전시스템을 이용한 지역 사회 전력 공급

분야	기술분류	대상국	사 업 명
		베트남	베트남 남부 전력분배시스템 내 고효율 변압기 도입
		인도네시아	도서 지역 상업 시설을 위한 소규모 태양광 발전소 설치
			도서 지역 학교를 위한 소규모 태양광 발전소 설치
		태국	공장 및 상업 빌딩 옥상에 태양광 발전시스템 도입
	주거 및 상업용	몽골	울란바토르시 118개 학교 대상의 고효율 보일러 설치
		방글라데시	방글라데시의 의류 공장 내 공조시스템용 고효율 냉각기 설치
			플랜트 공조 및 생산설비 냉각
		인도네시아	서부 자바 Bekasi 지역의 에너지 효율적인 폐지처리 시스템 도입
			서부 자바 Karawang의 섬유 공장에 고효율 냉각기 도입
적응	건물	베트남	고효율 장비 활용을 통한 상업용 건물의 에너지 효율 개선
		라오스	에너지 효율적인 데이터센터 프로젝트

자료: 일본 JCM 홈페이지, www.jcm.go.jp (2017.4.12.)

4. 프랑스의 기후기술 국제협력 현황 분석

프랑스는 2015년 7월 녹색성장을 위한 에너지전환 법안이 통과되어 온실가스 배출량을 2020년까지 1990년 대비 40%, 2050년까지 75% 감축하는 중·장기 목표를 설정하였다. 또한, 에너지 전환과 기후변화 대응을 위해 주택 에너지효율 개선비용의 일부를 상환해주는 세액공제제도를 연장하고, 전기자동차 활성화를 위해 보조금을 지급하는 등 기후에너지 정책을 적극적으로 추진하고 있다. <표 2-8>에서는 프랑스 국제개발처의 기후변화 관련 사업 현황을 정리하였다.

<표 2-8> 프랑스 국제개발처(AFD)의 사업 현황

분야	기술분류	대상국	사 업 명
감축	에너지	중국	풍력발전단지 조성 및 재생에너지 개발 촉진
		인도	재생가능에너지 홍보 및 온실가스 배출 저감
		파키스탄	수력발전 생산 및 공공·민간부문 운영 강화
		페루	태양광발전소 자금 조달 및 에너지 수요 대응
		모로코	재생에너지 산업 개발 및 화석연료 수입의존도 감소
			재생에너지 및 에너지 효율에 대한 역량 강화

분야	기술분류	대상국	사 업 명
		에티오피아	풍력발전단지 조성 및 경제성장 촉진
		케냐	풍력발전 및 전기 접근성 확대
			지방은행의 신용한도 개설 및 민간부문 재생에너지 프로젝트 지원
			지열에너지 개발 및 저탄소 성장 촉진
		남아프리카 공화국	폐기물을 이용한 청정에너지 생산 및 고용 창출
		부르키나파소	태양광 발전소 건설 및 전력서비스 개선
		레위니옹	태양열 온실 건축 및 경제성장 촉진
		멕시코	발전소 현대화 및 저탄소 성장 촉진
	수송	이집트	대중교통망 확장 및 도시공동체 삶의 질 향상
		터키	지방자치단체의 저탄소 모빌리티 촉진
		인도	도시 혼잡 개선 및 CO ₂ 배출 저감을 위한 지하철 건설
	주거 및 상업용	중국	도시 난방의 에너지 성능 개선 및 온실가스 저감
	폐기물	과들루프	다부문 폐기물처리 플랫폼 지원 및 환경오염 저감
		터키	슬러지 처리 시스템 개선 및 환경오염 저감
적응	건강	차드	기후 위험에 의한 갈등 예방 및 적응력 향상
		마다가스카르	빈민가 거주 환경 개선을 위한 빈민가 통합
	산림 및 농업	인도	농촌 생활 환경 개선을 위한 바이오디지스터 설치
	수자원	모로코	깨끗한 물 관리 및 도시 물 분배 개선
			도시폐수처리 네트워크 강화 및 건강 개선
			식수 네트워크 개선 및 운영자의 성과 강화
		케냐	음용수에 대한 접근성 향상 및 기후 위험 예측
		메콩강 유역	수문학적 지식 향상 및 효과적인 위험관리
	연약지반 관리	멕시코	습지 보전과 지속가능한 도시 개발 보장
	자연재해	도미니카 공화국	도시 지역에 대한 지속가능한 계획과 취약 계층을 위한 생활 조건 개선
적응	자연재해	콜롬비아	지역주민 통합 및 지속가능한 도시 발전
		필리핀	도시 계획 강화 및 기후변화 탄력성 개선
		베트남	지역 투자 자금 지원 및 지속가능한 도시 개발 보장
		중국	지진 피해 재건 및 저탄소·고효율 기술 촉진
기타		터키	은행 및 지역 기업과의 지속가능한 동반 경제성장
			자치단체 개발 계획 및 기본 서비스 접근성 향상

자료: http://www.afd.fr/lang/en/home/projets_afd/changement_climatique/Projets_climat_1 (2017.9.4.)

제3절 우리나라의 녹색기후기술 국제협력 현황 분석

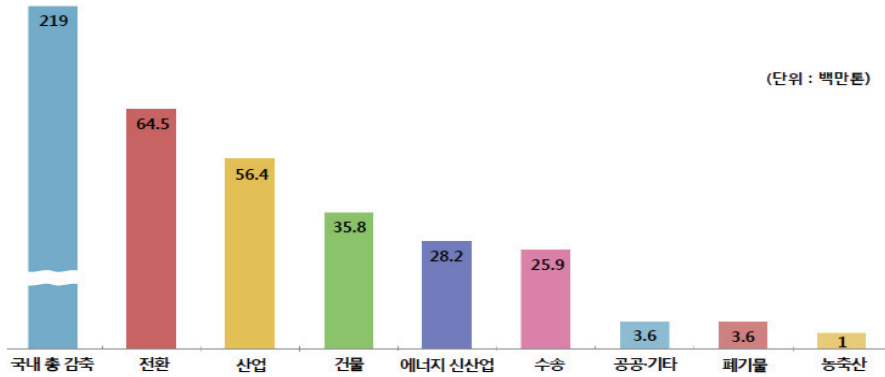
1. 우리나라의 기후변화대응 관련 정책 동향

우리나라의 2014년 기준 국가 온실가스 총 배출량은 690.6백만 톤으로 전년 대비 5.9백만 톤 감소하였으며, 2016년 기준 연료연소에 의한 이산화탄소 배출량은 세계 7위를 차지하고 있다. 과거 기후변화협약 종합대책(1999~2007), 기후변화대응 종합 기본계획(2008~2012), 녹색성장 5개년 계획(2009~2018) 등 기후변화 대응을 위한 종합 대책을 수립·추진해 왔으며, 2030년 배출전망치 대비 37%를 감축하는 온실가스 감축목표를 제시하고, 온실가스·에너지 목표관리제, 배출권거래제 도입 등 온실가스 감축을 위한 제도적 기반을 구축하였다. 파리협정 채택 이후 기후변화 대응을 환경부 중심에서 국무총리 및 경제부총리 총괄, 소관부처 책임제로 전환되면서, 농림·임업·축산업은 농림축산식품부, 산업·에너지는 산업통상자원부, 폐기물은 환경부, 건물 및 교통은 국토교통부, 해양·수산은 해양수산부가 관할하고 있다.

우리나라의 2030년 국가 온실가스 감축목표는 배출전망치인 851백만 톤 대비 37% 감축으로, 석탄 사용을 줄이고 청정·신재생에너지 사용 확대 등 전환을 통해 64.5백만 톤을 감축하며, 산업 부문에서는 전기전자 및 철강, 디스플레이 업종의 공정 효율 개선 등을 통해 56.4백만 톤을 감축할 계획이다. 또한, 건축물의 에너지 효율 향상 및 신재생에너지 적용을 통하여 건물 부문에서 35.8백만 톤을 감축하며, 에너지 신산업의 규제 완화 및 기술개발·상용화를 통해 28.2백만 톤을 감축할 계획이다. 그 밖에도 수송, 공공·기타, 폐기물, 농축산 부문에서 총 34.1백만 톤을 감축할 계획이다.

특히, 국외 감축은 2030년 배출전망치 대비 11.3%인 96백만 톤으로, 감축사업 관련 국제 합의 선행, 글로벌 배출권 거래시장 확대, 재원 조달 방안 마련 등 전제 조건이 충족되어야만 가능하며, 주된 감축 수단은 지속가능개발 메커니즘(SDM), 양자협력, 배출권 직접 구매가 될 것으로 예상된다. (관계부처합동, 2016)

[그림 2-10] 2030년 부문별 목표 감축량



자료: 관계부처합동(2016).

배출권 직접 구매의 경우 실행이 단순하고 용이하지만, 수요·공급에 따른 가격 변동성 등 불안 요인이 있으며, 지속가능개발 메커니즘은 국제적 인정 가능성이 높지만 UN이 직접 관리하는 등 엄격한 프로세스에 대한 단점이 있다. 이를 위해, 정부는 국제탄소시장메커니즘 관련 파리협정 후속협상 대응력을 강화하는 한편, 유망 기술군 및 협력 대상국을 선정하고 협력파트너를 발굴·매칭 하는 등 잠재 감축수단 활용을 위한 프로젝트 발굴 및 제도 개선을 추진할 계획이다. (관계부처합동, 2016)

2. 부처별 기후기술 국제협력 현황 분석

가. 기획재정부

기획재정부는 우리나라의 국가지정기구(NDA)로서 자국의 국가기후변화 전략·계획의 맥락에 맞는 사업제안서 추천, GCF 이행기구 인증 관련 커뮤니케이션 촉진, 사업제안서 관리, 사업승인절차 상 사업제안서에 대한 지지 표명, GCF와의 국가연락창구 역할을 수행하고 있으며, GCF 이행기구를 통한 본 사업 제안 및 능력배양 프로그램 활용을 추진하고 있다. 이에, 기획재정부는 한-ASEAN 특별정상회의에서 GCF 협력사업으로 신재생에너지와 에너지 저장장치 결합, 친환경에너지타운, 전기차, 스마트팜

의 네 가지 사업모델을 제안하였으며, 2015년 GCF 제11차 이사회에서 우리나라가 제안한 신재생에너지와 에너지 저장장치 결합 모델의 시행 사업을 승인하였으며 페루 아마존 지역에서 시행하였다. 동 사업은 원주민에게 산림을 보호하면서 과일을 채취할 수 있도록 교육하고, 과일 가공공장에 태양광 발전과 전력저장장치를 통해 안정적으로 전력을 공급하는 내용으로, 페루 환경보호기금(Profonampe)이 수행하고 한국국제협력단(KOICA)이 태양광 발전 및 에너지 저장장치 관련 현물 및 기술을 지원한다.

또한, 기획재정부는 개발도상국의 산업화 및 경제발전을 지원하고 개발도상국과의 경제교류를 증진하기 위해 설립된 대외경제정책기금의 운영주체로서 자원의 정부방침 결정을 포함한 주요 업무를 총괄하고 있다. EDCF 운용에 관한 중요 사항은 8개 정부 부처 장관 등 13명으로 구성된 기금운용위원회에서 심의되며, 외교통상부는 대개도국 협력 사업을 추진하는 대외창구로, 정부 간 협정 체결 및 지원 사업에 대한 접수 및 지원방침 통보 등의 업무를 전담하고 있다. 한국수출입은행은 정부의 위탁을 받아 지원 요청 사업에 대한 심사, 용자 실행 및 사후 관리, 차관 계약의 교섭·체결 등 운영 실무를 수행한다. EDCF의 지원 대상 국가는 2014년 기준 1인당 국민총소득이 연간 약 12,735달러 이하인 국가 중에서 GDP, 인구 규모가 작아 경제협력 잠재력이 미미한 국가 및 원리금 상환능력이 매우 취약한 국가 등을 제외한 대부분의 국가이며, 지원 분야는 ① 개도국의 경제개발에 기여도가 높은 경제·사회 인프라 부문, ② 인간의 기초적 삶의 조건(Basic Human Needs)과 관련 있는 보건, 교육, 환경 등의 분야, ③ 우리나라 입장에서 수출 효과가 크고 시장 파급효과가 높은 분야이며, ④ 인도주의적 차원에서 지진 등 천재지변으로 어려움을 겪고 있는 국가는 최우선적으로 현지 필요에 맞는 사업을 선정하여 지원하고 있다(장창원 외, 2008).

기획재정부와 한국개발연구원은 경제발전경험 공유사업(Knowledge Sharing Program, 이하 “KSP”)을 통해 개발도상국을 포함한 전략적 경제협력국의 경제·사회적 정책과제에 대한 공동연구와 정책자문, 교육·연수 등을 추진하고 있다. 동 사업은 국가정책자문사업, 국제기구와의 공동컨설팅 사업, 경제발전경험 모듈화사업으로 구성되며, 분야는 거시·금융, 재정·복지, 노동·교육, 국제·무역, 산업 조직, 경제발전·성장, 농업·환경·자원, 북한경제, 지역경제 등이다.

다. 산업통상자원부

산업통상자원부는 종합적인 국제협력 전략 수립, 국내 기관별·산업별 국제협력 활동을 체계적으로 조정·관리하기 위해 산업통상자원 R&D 전략기획단 내 국제협력본부를 신설하였다. 국제협력본부는 전 산업 국제기술협력 활동을 총괄 조정, 산업기술 국제공동연구 연구개발(R&D) 투자 방향 수립, 국가별 국제협력전략 마련, 민간전문가로 국제기술협력 대외활동 지속적 수행 등의 역할을 수행하고 있다.

정부 차원의 양자협력 및 국제기구와의 협력을 통해 국내 기업의 해외 진출 기반을 마련하였다. 미국(에너지 저장, 수소연료전지차, 마이크로그리드), 영국(스마트그리드, 자원개발 분야), 캐나다 등과 공동 펀딩 및 상호협력 기반 공동 연구에 착수하는 한편, 중소기업의 해외 시장 진출 지원을 위해 동남아 국가와의 협력사업 발굴을 추진할 계획이다. 특히, 국가별로 신재생에너지 정책, 부존자원, 시장 성숙도 등에 대한 체계적 분석을 통해 맞춤형 전략을 수립하여 추진하고 있다.

〈표 2-9〉 산업통상자원부의 신재생에너지 발전 수준별 진출 전략안

구 분	도입기	도약기	안정기
특 징	- 관련 산업 발달 및 제도 구축 미비	- 정부주도의 신재생 제도 운영	- 안정화된 정책 및 민간중심제도 운영
주요지역	- 중동, 아프리카	- 동남아, 중앙아시아	- EU, 일본, 미국 등
진출전략	- 관련 제도 운영 경험 전수(교육훈련 등) - 국내외 유사한 기반 조성 후 실증을 거쳐 관련 산업 동반진출	- 정부조달시장 중심 진출 - ADB 등 국제기구펀드를 활용	- 원가경쟁력 강화, 차별화된 제품 중심의 시장 진출 지원 - 대기업중소기업 동반진출
Action Plan	- 공무원 초청교육 - ODA 등 공적원조 활용	- 정상외교 등 정부 간 협력채널 강화 - ODA 등 공적원조활용	- 프로젝트 수주 중심지원

자료: 산업통상자원부(2014).

라. 과학기술정보통신부

과학기술정보통신부는 UNFCCC 당사국 간 기술개발 및 이전을 활성화하기 위한 체제인 기술메커니즘에서의 기술협력 창구(NDE)로, 부처별·기관별로 분산된 기술협력 역량을 체계적으로 결집시키는 한편, 기술메커니즘을 통한 기술협력을 추진하는 역할을 수행하고 있다. 이에, 과학기술정보통신부는 2017년 8월 18일 현재 CTCN의 기술지원 사업 공개 입찰 자격이 주어지는 CTCN 회원기관으로 44개 기관 및 기업을 유치하고, 25개 정부출연연구기관 및 과학기술특성화대학을 대상으로 협력 대상국의 기후기술협력 수요를 분석 및 제공하여 기관이 보유한 기술 등을 토대로 <표 2-10>의 내용과 같이 글로벌 협력 유망기술 15건, 글로벌 협력 유망 사업모델 15건을 선별하였다.

<표 2-10> 글로벌 협력 유망 기술 및 유망 사업 모델 현황

구분	유망 기술 및 사업 모델	기관명	잠정 대상국 및 지역
유망 기술	CO ₂ 활용 무기성 폐기물 순환 자원화 기술	한국지질자원연구원	베트남 하노이 등 동남아 인구 밀집 지역
	저탄소 그린 시멘트 활용 폐 광산 채움재 기술	한국지질자원연구원	베트남 민흥(빈푽성) 지역
	기존건물 에너지 효율화를 위한 창호 개선 기술	한국건설기술연구원	베트남 하노이, 우즈베키스탄
	지속가능한 위생시설을 위한 통합형 시스템 구축 기술	한국과학기술연구원	개발 도상국
	바이오매스 자원 이용 기술	한국에너지기술연구원	인도네시아 파푸아주, 서부 칼리만탄 지역
	왕겨 이용 가스화 발전 기술	한국에너지기술연구원	베트남 메콩델타 지역
	Micro-Grid 기술	한국에너지기술연구원	인도네시아 BURU (섬)
	폐자원 에너지화 기술	한국에너지기술연구원	인도네시아 자카르타
	독립형 태양광 발전 기술	한국에너지기술연구원	라오스 전력 소외 지역

구분	유망 기술 및 사업 모델	기관명	잠정 대상국 및 지역
	녹색 수송 시스템 구축 기술	녹색기술센터	부탄 팀푸시
	독립형 Micro-Grid 기술	한국전기연구원	아프리카(케냐 등) 및 동남아시아(스리랑카 등)
	초소형 초저가 태양열 해수 담수화 기술	한국전자통신연구원	쿠웨이트
	바이오 디젤 생산(가축 분뇨 폐기를 활용) 통합 공정 기술	포항공과대학교	에과도르 남부 해안
	태양열 해수 담수화 기술	한국에너지기술연구원	카타르(중동), 아루바(열대 도서지방) 등
	안전한 식수공급을 위한 수처리 시스템 기술	광주과학기술원	몽골 광산 지역
	축산분뇨의 건조/가스화를 통한 열병합 발전 사업	한국에너지기술연구원	(축산업/낙농업이 번창한 개발도상국)
	곡물 및 해산물을 포함한 식품 건조 사업	한국식품연구원	스리랑카
	창호 솔라셀 설치 사업	한국에너지기술연구원	(일조량이 많은 개도국)
유망 사업 모델	발전소 내 배기가스 저감사업	한국생명공학연구원	(화석연료를 사용 전력생산 많은 개도국)
	분뇨정화 사업, 분뇨를 이용한 에너지 생산 사업	한국에너지기술연구원	에과도르
	폐기물 연료를 이용한 보일러 생산 및 보급사업	한국에너지기술연구원 한국식품연구원	(바이오매스 대량 발생국)
	고에너지 효율 주택 사업	한국에너지기술연구원 한국건설기술연구원	몰도바공화국, 잠비아, 아제르바이잔, 캄보디아, 콜롬비아, 도미니카 공화국, 조지아, 몽골, 세나갈, 베트남, 모로코
	소형 태양광 발전 사업	한국에너지기술연구원 한국전기연구원	잠비아, 부탄
	산업 폐기물 전환 탄산염 이용 연료전지 사업	한국기계연구원	모로코, 몰도바공화국
	석탄 업그레이드, 폐기물 연료화 및 부피 감량 사업	한국에너지기술연구원 한국원자력연구원	에과도르, 스리랑카

구분	유망 기술 및 사업 모델	기관명	잠정 대상국 및 지역
	오토바이 매연 저감 사업	한국기계연구원 한국에너지기술 연구원	(오토바이 이용자 다수 국가)
	폐기물 에너지화(에너지 생산) 사업*	한국화학연구원	아르헨티나, 코스타리카, 코트디부아르, 쿠바, 에과도르, 카자흐스탄, 케냐, 레바논, 페루, 몰도바공화국, 스리랑카, 태국, 잠비아
	우수 이용 및 녹화 사업을 통한 수처리 사업	한국건설기술 연구원	말리, 모리셔스, 몽골, 스리랑카
	미세조류를 이용한 녹조 및 적조 방지 사업	한국생명공학 연구원	(우기와 건기가 장기간 지속되는 동남아시아)

자료: 미래창조과학부 보도자료(2016b).

3. 기관별 기후기술 국제협력 현황 분석

가. 한국국제협력단

우리나라의 기후기술 관련 국제협력 중 무상원조에 해당하는 무상자금협력과 기술 협력은 외교통상부 감독 하에 한국국제협력단(Korea International Cooperation Agency, 이하 “KOICA”)이 집행하고 있다. 동아시아 기후 파트너십 프로그램을 통해 동아시아 개발도상국을 대상으로 물 관리, 폐기물, 저탄소 에너지, 저탄소 도시, 산림 및 바이오매스의 중점 지원 분야를 지원하였다.

〈표 2-11〉 한국국제협력단(KOICA)의 사업 현황

구분	기술 분야	대 상 국	사 업 명
감축	에너지	카메룬	재생에너지개발 마스터플랜 수립사업
		가나	송변전 HRD 인프라 구축사업
		튀니지	남부 지역 50MW 태양광 발전소 건설 사업 타당성 조사
		미얀마	태양광발전을 통한 전력소외지역 생활여건 개선사업
		페루	아마존지역 태양광에너지 기반 바이오 비즈니스 생산성 제고모델

구분	기술 분야	대 상 국	사 업 명
감축			수립사업
		타지키스탄	소수력 발전 기반 지역개발 프로그램
		이라크	배전분야 에너지 효율개선 및 자동검침 시스템 구축사업
	광업 및 산업	베트남	산업계 대상 에너지 효율화 사업
	수송	라오스	아시안하이웨이 라오스 구간(8번 국도) 개량 타당성조사 및 기본설계사업
		우즈베키스탄	타슈켄트 국제공항 신여객터미널 건설 타당성 조사사업
		파라과이	국도 1, 2, 6, 7호선 개량 타당성조사 사업
			국가 항공발전 마스터플랜 수립사업
		가나	아크라시 도시교통시스템 마스터플랜 수립사업
		방글라데시	도로교통공단 교통행정정보 전산화사업
		파라과이	아순시온 첨단교통관리체계 구축사업
		우간다	엔테베 국제공항 시스템 개선사업
		코트디부아르	아비장 도로개선 및 역량강화 사업
		인도네시아	수마트라 유료도로 제1구간 건설 타당성조사 및 기본설계사업
			국가도로통합데이터센터 마스터플랜 수립 및 시범시스템 구축사업
		필리핀	국가공항개발 마스터플랜 수립사업
			중부지역 해양 교통시설 마스터플랜 수립사업
		미얀마	간선도로망 마스터플랜 수립사업
적응	기후변화 대응 계획	필리핀	메트로 마닐라 홍수 조기경보 및 모니터링체계 구축사업
		에티오피아	재해경감을 위한 기상관측 및 조기경보시스템 구축사업
	기후변화 모니터링 및 예측	콜롬비아	대기환경 모니터링 시스템 구축 및 기술역량 강화사업
	산림 및 농업	우즈베키스탄	나보이 지역 조림사업
		튀니지	코르크 참나무숲 복원 시범사업

구분	기술 분야	대 상 국	사 업 명
적응	수자원	인도네시아	팔렘방시 배수시설 개선을 위한 마스터플랜 및 타당성조사사업
			칠리웅강 복원 시범사업
		라오스	남능강 유역 통합수자원관리 마스터플랜 수립사업
		모잠비크	수자원 관리 마스터플랜 수립사업
	수자원	에티오피아	SNNPR 구라게존 식수위생환경 개선사업
		볼리비아	추키사카주 저수용 댐 축조 및 관개수로 건설사업
			산타크루스주 몬테베르데지역 관개용 지하수개발사업
		과테말라	웨웨떼낭고주 식수공급 확대사업
		에콰도르	침보라소주 관개수로건설 및 영농기술 지원 2차 사업
		엘살바도르	동부건조지역 수계 복원력증대를 통한 기후변화대응 사업
		케냐	분고마 추웰레 지역 식수개발사업
		세네갈	중부지역 식수위생개선사업
		DR콩고	이디오파 식수 및 위생개선사업
		아프가니스탄	카불시 바르치 지역 식수개발사업
		우즈베키스탄	ICT 기반의 통합물 관리 마스터플랜 수립 및 시설기반강화 시범사업
		이라크	KRG 도후 식수공급 개선사업
	자연재해	모로코	세부강 유역 홍수방지 마스터플랜 수립사업
기타		모로코	녹색기술 연구개발 종합 지원사업
		베트남	국가녹색성장 마스터플랜 수립사업

자료: 한국국제협력단 홈페이지(2017.9.4.)

나. 한국에너지공단

한국에너지공단은 해외 유관 기관 및 다자개발은행의 발주 사업 수주 확대를 지원하는 한편 글로벌 네트워크를 활용한 온실가스 감축사업을 발굴 및 추진하고 있다. 먼저, 국내 신재생에너지 기업의 해외 홍보를 지원하고, 해외진출지원센터를 운영하여 중소기업 수출 지원 및 해외 시장정보를 제공한다(박철호, 2016). 에너지 관련 다자협력 및 양자협력을 통해 네트워크 확대 및 협력 사업 발굴을 진행하는 한편, 신재생에너지 관련 해외 사업 발굴 및 해외 프로젝트 타당성 조사를 지원하고 있으며, 개도국

기후변화대응을 지원하기 위해 에너지 효율 정책 마련 및 제도 구축 지원, 글로벌 네트워크를 활용한 온실가스 감축사업 발굴 및 협력사업 추진, 개도국 온실가스 감축사업 타당성 조사 지원 등을 수행하고 있다(박철호, 2016).

다. 한국산업기술진흥원

한국산업기술진흥원은 산업기술국제협력, 산업통상협력개발지원, 에너지협력개발지원, 전략국가기술협력, 개도국생산현장애로기술지도의 국제기술협력 사업을 전담 운영하고 있다. 먼저, 산업기술국제협력은 양자 공동펀딩 R&D와 다자 공동펀딩 R&D로 구분되는데, 전자의 경우 양국 정부 간 합의 기반 대상국가(이스라엘, 중국, 미국, 체코, 프랑스, 스페인, 네덜란드, 캐나다, 독일, 스위스)와 컨소시엄을 구성하고 해당국과 공동 승인한 과제를 대상으로 자국 기관에 자금을 지원하며, 후자의 경우 유럽R&D 네트워크¹⁵⁾에 가입된 회원국과의 컨소시엄 구성을 통해 승인된 과제를 중심으로 자국 기관에 자금을 지원하고 있다.

또한, 개발도상국의 산업개발협력 수요에 대응하여 개도국의 산업발전에 기여하는 시설, 인프라, 기자재, 기술협력 등을 지원하기 위해 산업통상협력개발지원사업을 운영하고 있으며, 신규 ODA 프로젝트 발굴을 위해, 프로젝트 사전기획과 사업타당성조사를 연계하여 일괄 지원하는 한편 사전기획 및 수원국 협의 완료된 프로젝트 모델을 대상으로, 사업타당성조사(타당성 조사 및 상세설계 등)를 지원하고 있다. 에너지 분야와 관련해서는 협력대상국에 에너지기반시설을 확충하여 줌으로써 산업발전은 물론 복지 향상에도 도움이 될 수 있도록 건축물, 시스템 구축, 교육훈련 및 노하우 전수 등 종합적 지원을 하고 있으며, 2017년에는 페루 스마트 배전망 구축 지원, 필리핀 배전승압 지원, 에티오피아 친환경에너지타운 조성 지원, 몽골 친환경에너지타운 조성 지원의 4개 과제를 추진하고 있다.

또한, 글로벌 파트너십 상담회를 개최하고, 주요국 현지 소재한 협력센터를 통해 해외 진출 시 필요한 종합적 컨설팅을 지원하는 등 해외 네트워크 확대 및 국제협력을 지원하고 있다. 글로벌사업화컨설팅사업은 우수 기술 및 기술기반제품의 해외기술사

15) 유레카, 유로스타2, H2020, M-ERA.NET 등

업화를 추진하고자 하는 국내 기업, 연구소, 대학이 신청할 수 있으며, 글로벌기술사업화센터(중국, 일본, 동남아, 북미 등)와 EEN-KOREA(유럽)를 통해 시장 분석, 마케팅 지원, 기술협력 파트너 발굴 등을 지원하고 있다(박철호, 2016).

라. 한국환경산업기술원

한국환경산업기술원은 개도국 환경개선 마스터플랜 수립, 해외 환경프로젝트 타당성조사 지원, 환경기술 국제공동 현지 사업화 지원, 수출상담 및 금융 지원, 협력 네트워크 구축, 해외 정보제공, 해외 환경산업협력센터 운영 등 사업을 통해 국내 환경산업체의 해외 진출을 지원하고 있다. 2017년도 지원 사업을 통해 아시아(인도네시아, 베트남, 스리랑카), 중남미(콜롬비아, 에콰도르, 페루), 아프리카(알제리, 탄자니아, 모잠비크), 동유럽(우크라이나)의 10개국에 총 13개 사업을 지원 중이고, 기술 분야는 수처리(7개 사업, 53.8%), 에너지(3개 사업, 23%), 폐기물 처리(2개 사업, 15.4%), 대기오염 저감(1개 사업, 7.7%)의 순이다.

〈표 2-12〉에서는 최근 3년 간(2014~2016) 타당성 조사 지원이 이루어진 해외 환경 프로젝트를 대상 국가 및 기술 분야별로 정리하였다. 구체적으로 살펴보면, 최근 3년 간(2014~2016) 지원된 45건의 사업 중 폐기물 분야의 사업이 19건(42.2%), 수자원 분야의 사업이 18건(40%)으로 나타났으며, 대륙별로는 아시아(31건, 68.9%), 아메리카(7건, 15.6%), 오세아니아(4건, 8.9%) 순이었으며, 이 중 베트남(6건)과 인도네시아(5건)에서의 사업이 11건으로 전체의 24.4%를 차지하였다.

〈표 2-12〉 한국환경산업기술원 해외 환경프로젝트 타당성 조사 지원 사업 현황 (2014~2016)

구분	기술 분야	대상국	사 업 명
감 축	에너지	베트남	박닌성 소각로 폐열 재활용 사업
			호치민시 가연성 폐기물 소각 및 열 판매 프로젝트
			흥옌시 시범사업 고품연료 PILOT 플랜트 설치 사업
			하노이 Nam Son 매립장 매립가스 발전 사업
		태국	폐기물 에너지화 시설 건설 사업

구분	기술 분야	대상국	사 업 명
적 응		말레이시아	팜유 외 유기성폐기물을 이용한 CNG가스 사업화
		미얀마	양곤시 HTEIN BIN FDS 매립가스 발전 사업
		스리랑카	바브니아 바이오매스 발전 사업
		폴란드	그단스크 소각로 사업
		코스타리카	산호세 폐기물 에너지화 플랜트 건설 사업
		피지	페타이어 합성가스 발전사업
	폐기물	인도네시아	복수마트라주 지정폐기물 처리 사업
		베트남	동나이 지정폐기물 매립장 건설 사업
		방글라데시	치타공시 폐기물 매립장 친환경처리 및 활용 사업
		일본	항공 기내식 폐기물 자동집하시스템 설치 사업
			Tsuneishi Kamtecs사 소각재 리사이클 시설 공사
		오만	무스카트시 폐기물 매립장 복원 사업
			건설폐기물 재활용 사업
		카자흐스탄	켄트시 폐기물 처리시설 건설 사업
적 응	기후변화 대응 계획	이란	테헤란 아라드코 재생가능 에코에너지 공원과 프로젝트
		터키	국지기상관측시스템 개선 사업
	수자원	인도네시아	카라왕 지역 상수도 공급 사업
			중부자바 Kendal 지역 상수도 시스템 개발 사업
			세마랑시 서부 세마랑 상수도 사업
			서부자바주 반둥군 폐수처리시설 설치 사업
		베트남	박리에우시 하수도 시설 건설 사업
		필리핀	앙헬레스 상수도 신설 및 재정비 사업
			수처리 플랜트 신설사업
		브루나이	하수도시설 정비사업
적 응	수자원	몽골	다르항 하수처리 개보수 설비 공사
		우즈베키스탄	타슈켄트 상수관 개선 사업
		아제르바이잔	호라디즈 지역 상하수도 개발 프로젝트
		파라과이	카피아타시 하수도시설 건설사업
		페루	Juliaca시 하수처리시설 건설사업
			Apurimac Region 하수처리시설 건설사업
		볼리비아	트리니다드시 상하수도 시설 건설사업
		에티오피아	수처리/수관리
		파푸아뉴기니	포트모르즈비시 에리아마 정수장 시설개량, 증설 및

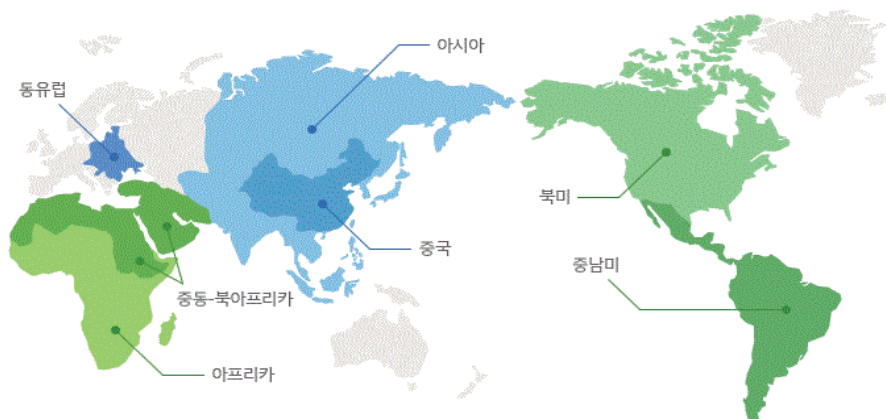
구분	기술 분야	대상국	사 업 명
			운영관리사업
			포트모르즈비시 하수처리사업
기타		중국	대련시 에코스마트시티 환경질 관리시스템 구축 사업
		방글라데시	해안도시 환경 인프라 프로젝트
		이라크	비스마야 신도시 환경관리 사업
		이란	테헤란 아라드코 재생가능 에코에너지 공원화 프로젝트
		니카라과	콘 아일랜드섬 친환경에너지타운 구축 사업
		피지	카본 프리 사업

자료: 한국환경산업기술원 홈페이지, <http://www.keiti.re.kr/home/subPage.do?menuId=1010303000>
(2017.4.12.)

마. 한국환경공단

한국환경공단은 환경 시설 설치, 환경기술 컨설팅, 마스터플랜 수립 및 원조 사업 등 해외환경산업을 추진하는 한편, 민간기업의 해외환경사업 수주를 위한 공공-민간 환경협력 파트너십 프로그램(Public-Private Environmental Partnership)을 운영하고 있다. 한국환경공단의 경우 권역별로 상수도 개선 및 시설 설치(아프리카), 수질 개선 및 하수도·폐기물 시장 공략(아시아), 선진 기업과 개도국 시장 동반 개척(북아메리카), EU 기금을 활용한 현지 기업과의 공동 협력(동유럽), 발주처와의 네트워크 구축 강화(중남아메리카) 등 유형별로 사업을 추진하고 있다.

[그림 2-11] 한국환경공단의 주요 사업 영역



자료: 한국환경공단 홈페이지

또한, 환경부와 UNESCAP이 공동 개최한 2005 유엔 아·태 환경과 개발 장관회의 (MCED 2005)에서 지속가능한 녹색성장에 관한 서울이니셔티브(Seoul Initiative Network on Green Growth, SINGG)를 선언하였고, 한국환경공단은 2006년부터 매년 개최하는 서울이니셔티브 정책포럼의 사무국으로서 정책포럼 및 네트워크 회의, 시범사업 등을 수행하고 있다(송기훈, 2013).

바. 온실가스종합정보센터

온실가스종합정보센터는 개발도상국 대상 국제협력 사업 추진을 위해 협력대상 국가에 대한 온실가스 관련 정보 수집을 통해 데이터베이스를 구축하고 있다. 또한, 아시아개발은행의 메콩강 지역 개발 사업에 참여하여 기후변화 적응 역량강화를 지원하고, 아랍에미리트연합(UAE)의 녹색성장 마스터플랜 수립, 녹색성장 역량강화 프로그램 운영, 국가 온실가스 인벤토리 관리체계 구축 사업을 추진하였다.

사. 산림청

산림청은 1987년 한·인도네시아 협력을 체결한 이후 뉴질랜드, 호주, 중국, 몽골, 베트남, 미얀마, 러시아, 캄보디아, 우루과이, 파라과이의 11개국과 양자 관계를 형성하고 있으며, 다자 간, 양자 간 협정을 통해 상호 신뢰관계를 구축하며 해외조림 부지 확보, 우리기업의 애로사항 해소 등의 문제를 해결하고 있다. 산림청은 “산림분야 기후변화 적응 시행계획” 중 산림의 공익적 기능 증진의 일환으로 기후변화 적응 국제협력 강화를 위한 협력 사업을 추진하고 있다(송기훈, 2013). 국제협력의 목표는 산림의 특성을 고려하여 기후변화 적응에 초점이 맞추어져 있으며, 다음과 같은 동아시아 산림분야 기후변화 적응 네트워크 구축, 동북아 사막화 방지 협력체계 구축, 유엔사막화 방지협약(United Nations Convention to Combat Desertification) 총회 개최, 개발도상국과의 기후변화 적응 협력사업 확대, 세계산불컨퍼런스(IWFC)개최 및 범아시아 산불대회 개최 등 5개 분야로 구분하여 해외협력을 추진해 나가고 있다(송기훈, 2013).

특히, 산림분야에서는 50년 이상 산림 이외의 용도로 이용해 온 토지에 조림, 파종 및 인위적 천연갱신의 촉진 등을 통해 새로이 산림을 조성하는 신규조림과 본래 산림이었다가 산림 이외의 용도로 전용되어 이용해 온 토지에 조림, 파종 및 인위적 천연갱신의 촉진 등을 통해 다시 산림을 조성하는 재조림 CDM 사업을 진행하고 있다¹⁶⁾.

16) 산림청,

http://www.forest.go.kr/newkfsweb/html/HtmlPage.do?pg=/fcm/UI_FCS_103020.html&mn=KFS_02_10_10_30_20&orgld=fcm (2017.4.12.)

| 제3장 | 개발도상국 녹색기후기술 국제협력 수요 조사 및 분석

제1절 UNFCCC TNA(Technology Needs Assessment) 분류 체계

유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change, 이하 “UNFCCC”)은 개발도상국의 기후변화 대응을 지원하기 위해 개발도상국의 기술협력 수요를 정기적으로 조사하여, 기술 수요 평가(Technology Needs Assessment, 이하 “TNA”) 보고서를 주기적으로 수정 및 보완하고 있다.

이에 UNFCCC는 TNA 데이터베이스 홈페이지를 구축하고, TNA Fact Sheets를 통해 개발도상국의 기술 수요를 체계적으로 조사하고 있으며, 현재 TNA Fact Sheets 상의 조사된 31개국, 총 826건의 기술 수요명을 기반으로 기술수요 분류 체계를 정립하고, 기술 수요명을 분류 체계에 맞게 세분화하였다.

UNFCCC가 정립한 기술수요 분류 체계를 살펴보면 크게 “Action”, “Sector”, “Technology Class” 3가지로 구분된다. “Action”은 적응과 감축 분야로 2개의 분야로 대분류화 하였으며, “Sector”는 기술 수요명을 Action별 기술 분야로 구분하여 중분류 개념으로 그룹화 하였다. 아울러 “Technology Class”는 중분류를 보다 세분화한 소분류 개념의 세부기술이다.

본 연구에서는 “Action” 및 “Sector”, “Technology Class”를 각각 “대분류”, “중분류”, “소분류”로 명명하여 기술 수요를 분석하고자 한다. UNFCCC TNA 분류 체계는 <표 3-1>과 같이 “대분류”는 적응과 감축으로 크게 2개 분야로 구성되어 있으며, “중분류”는 적응 11개, 감축 6개로 총 17개로 구분되어 있다. 아울러 “소분류”는 적응 167개, 감축 80개로 총 247개로 세분화되어 있다.

〈표 3-1〉 UNFCCC TNA 분류체계별 개수

구분	적응	감축	합계
대분류 (Action)	1	1	2
중분류 (Sector)	11	6	17
소분류 (Technology Class)	167	80	247
세부기술	393	433	826

자료: UNFCCC (2016b)

UNFCCC TNA 분류 체계의 세부 내용은 〈표 3-2〉와 같이 정리하였으며, 적응 분야의 중분류에는 “건강”, “건물”, “관광”, “기후변화대응 계획”, “기후변화 모니터링 및 예측, 조기경보”, “산림 및 농업”, “수자원”, “연안”, “연안모니터링”, “연안지반 관리”, “자연재해”로 크게 11개로 구성되어 있으며, 특히 산림 및 농업-적응(73개 소분류), 수자원(37개 소분류), 연안(21개 소분류) 분야의 중분류가 매우 세분화되어 있음을 알 수 있다. 그리고 감축 분야의 중분류에는 “광업 및 산업”, “산림 및 농업”, “수송”, “에너지”, “주거 및 상업용”, “폐기물” 6개로 구성되어 있으며, “에너지” 및 “산림 및 농업 분야-감축”의 소분류가 각각 28개 와 17개로 가장 세분화 되어 있다. 아울러 중분류 중 산림 및 농업 분야의 경우는 적응과 감축 분야 모두에 포함되고, 총 90개의 소분류로 구성되어 있는 가장 포괄적인 분야라 할 수 있다.

〈표 3-2〉 UNFCCC TNA 분류체계 총괄표

대분류	중분류	소분류
적응	1. 건강 (9)	개선된 위생 - 화장실
		기후 관련 재해에 대한 건강전문교육
		노숙자를 돕기 위한 연구소
		매개인자성 질환의 예방 및 감지
		산불관리에서의 GPS 및 원격감지
		에너지 보존 및 최적 실내 온도 유지를 위한 방안
		의료 폐기물 관리
		홍수 - 대응을 위한 국가적 계획
		홍수 - 응급치료를 위한 기협정

대분류	중분류	소분류
	2. 건물 (3)	에너지 효율 주택
		패시브 하우스-적응
		빌딩의 에너지 절약을 위한 측정
	3. 관광 (1)	관광 시설에 대한 인증 프로그램
	4. 기후변화 대응 계획 (9)	기반 시설 제언 기후 심사
		기후 변화 변동성을 위한 기술 계획
		기후변화 데이터 수집 및 분석을 위한 제도적 조정
		날씨 모니터링 및 예측
		모니터링 시스템
		조기 경보 및 정보 보급
		지리정보 수집 및 분석
		취약성 평가를 위한 세부 기후 시나리오
		침략적 외래종의 모니터링
	5. 기후변화 모니터링 및 예측, 조기경보 (1)	환경 모니터링
	6. 산림 및 농업 (73)	가지꽃이를 통한 참마 재배
		가축 사육 시스템
		가축 질병 관리
		겨울과 봄의 가축 보충 사료
		계단식 논 시스템
		고 영양을 위한 가축 보충 사료
		고무나무를 위한 빗물보호장치
		곡물의 윤작 및 유기비료
		곤충 및 해충 관리 개선
		관개 - 표면 셀프플로우
		관개 시설 집약화
		관개 시스템
		관개정보시스템 및 우수사례 전파
		광범위한 축산업 시스템
		농림업-적응
		농업 적응 기술 보급을 위한 기관
		농업 적응기술 R&D를 위한 기관
		농작물 다양화와 새품종
		농작물 보험
		물 보존 개관

대분류	중분류	소분류
		물 사용관리 및 효율적인 관개
		물 침식 감소
		물 흡수 제품
		방풍시설
		보전농경
		보존적 경작-적응
		보호지역 확대
		분무경 종자 생산
		불경작 농사법
		사료작물의 재배
		사바하(Milkfish) 사육
		산림 모니터링
		산림 보호 - 환경 서비스 지불
		생물다양성 관리 시스템
		생태적 해충관리
		선택된 수종의 인공식재
		선택적 가축 사육
		수경 농업
		스프링클러와 점적 관개
		신속한 해충과 질병 진단 개선
		염류토의 개량
		온실 작물
		위기 대응 생산 시스템
		유기비료-적응
		유전자 변형 작물
		이랑 농업
		이해관계자들에 대한 역량 강화 및 조직화
		작물 질병 관리 개선
		작물 품종 개량
		재조림
		저수지와 관개 시스템
		정밀 농업
		제도적 조정 - 제방시설
		종자 및 곡물 저장
		지속가능한 농업 시스템

대분류	중분류	소분류
		지속가능한 목장 관리
		지속가능한 산림 관리
		지속가능한 작물 관리
		지역사회중심의 농업 확장
		집단어업
		축산업의 반집약 시스템
		토양 관리
		토양 습도 모니터링 - 실시간 및 무선
		토양 영양 관리를 위한 전통적 경작 및 윤작
		토지 비옥도 증가를 위한 바이오숯
		토지 이용 계획
		통합형 해충 관리
		해초 농업
		혼합 영농
		황무지의 복구
		황야지역의 복구
		효율적인 작물 생산 - 쌀 강화
	7. 수자원 (37)	효율적인 작물 재배 - 단풍과 플라스틱 멀칭 기법
		건기 물공급을 위한 심수
		기상 조절 - 인공 강우
		담수화
		대기중 수분 수집기
		대수층의 인공적 충전
		댐과 저수지의 구축 및 유지보수
		물 공급 시 누수 및 손실 관리
		물 관리 - 여과
		물 안전 관리 계획
		물 절약 및 재사용 - 생산 시스템의 개선
		물 집수 - 흙댐
		물 회수 및 재사용
		물공급을 위한 시추공
		물절약 가전

대분류	중분류	소분류
		빗물 집수
		소수력발전
		수 처리 및 저장 - 가정용
		수계 수질 관리 기술
		수돗물 절약
		수자원 기반시설 운영
		수자원 평가 및 예측
		수처리 - 태양열 증류설비
		안개 집수
		안전한 물 공급 계획
		용수 이용자 협회
		우수 및 설원지역 용해수의 집수기법 - 유목민족
		유역 관리
		지속적인 물 공급을 위한 소형 댐
		지역적 물관리
		지하수추출-재생에너지
		지하수 추출을 위한 우물
		지하수 평가 및 모니터링
		태양광 발전/태양열 발전
		통합 강유역 관리
		통합적 도시 물관리
		폐수처리와 재사용
		향상된 가내 수처리 및 저장
	8. 연안 (21)	강가 완충 지대 매핑 및 보호
		경사면 안정 및 강둑 보호를 위한 대나무 사용
		기존 연안 인프라복원
		식염수 침입 방지
		연안 보호에 관한 법률
		우수 관리

대분류	중분류	소분류
		인공 모래 언덕 및 모래언덕 재생
		인공 수중 산호초
		토지 개간
		통합 연안관리에 대한 교육
		통합 해안 지역 관리 (ICZM)
		하천 제방의 보호
		해변 식물 관리
		해변과 모래언덕의 재생
		해빈 조성
		해상벽 제방 및 장벽
		해안 습지 보호 및 복원
		해안 식물의 복원
		해안 침식 및 범람 모니터링
		해안지역 주민과 노동자의 인식제고 및 트레이닝
		해일방파제 및 폐쇄 댐
	9. 연안 모니터링 (2)	연안 지역의 취약성 및 적응 능력 평가
		연안 해양 시스템 모니터링
	10. 연약지반 관리 (1)	습지 복원 및 보호
	11. 자연재해 (10)	고층 건물
		기후변화 탄력 도로
		도시 인프라 발전
		산불관리에서의 GPS 및 원격감지
		산사태 보호
		이류 보호
		자연재해관리 - 홍수 및 가뭄
		재난안전장비
		조기 경보 및 정보 보급
		홍수 기간 동안의 우물 보호

대분류	중분류	소분류
감축	1. 광업 및 산업 (4)	산업부문 최종용도 효율성
		산업용 오븐 및 용광로 효율
		석탄층 메탄 회수
		효율적인 벽돌 가마
	2. 산림 및 농업 (17)	개선된 사료 기술
		경작지 / 잔류 관리
		기후변화대응
		농경학
		농림업
		맹그로브 복원
		비료 관리
		쌀 생산관리
		유기농업
		작물 관리
		저장 및 관리 개선
		조림 및 재조림
		지속가능한 산림 관리
		지속적인 토지 사용 관리
		축산
		토탄 탄소 측정
		효율적인 숲 생산
	3. 수송 (11)	간선급행버스 시스템
		개인 차량 수요 관리
		고효율 모터 에너지
		교통관리
		대형 수송
		무동력 교통수단
		자동차 및 연료 기술
		전기자동차
		화물 관리 효율
		화물 운송에서의 전환교통
		화생제동

대분류	중분류	소분류
	4. 에너지 (28)	2세대 바이오연료
		고급 석탄 기술
		고효율 가스 연소 엔진
		바이오 가스
		바이오연료
		바이오디젤
		바이오매스 가스화
		바이오매스 발전
		바이오매스 혼소
		바이오에탄올
		복합사이클 발전소
		석탄 가스화
		수력 발전
		순산소 연소 기술
		신재생에너지 기반 전기 분야
		에너지 저장
		에너지의 효율적인 전송
		열병합 발전
		원자력 발전
		재생에너지를 위한 스마트그리드
		조력 발전
		지열 발전
		청정연료로의 전환
		탄소 포집 및 격리/저장
		태양광 발전/태양열 발전
		태양열 난방/건조
		폐열 재활용
		풍력 발전

대분류	중분류	소분류
	5. 주거 및 상업용 (12)	LED 조명
		민간분야의 건축 효율성
		민간분야의 최종 사용 효율
		소형 형광 램프
		스토브 효율
		에너지 절약 제품
		절약형 전등 시스템
		절연처리
		제품의 탄소 발자국
		주거 에너지효율
		지능형 난방
		히트 펌프
	6. 폐기물 (8)	고온 폐기물 에너지
		밀가루 생산을 위한 유기폐기물 사용
		생물학적 처리
		에너지 사용을 위한 폐기물 소각
		재활용
		퇴비화
		폐기물 가스
		폐수처리

자료: UNFCCC (2016c)

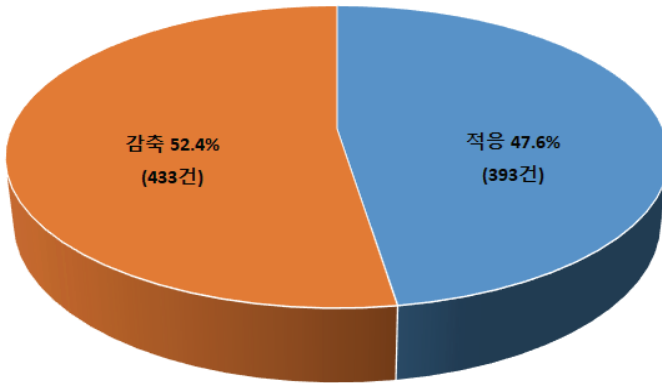
제2절 개발도상국 기후기술 수요 개요

'17년 05월 기준으로 UNFCCC TNA 데이터베이스 홈페이지 Fact Sheets에 등록된 31개국의 TNA 보고서 상의 기술수요를 토대로 UNFCCC TNA 분류 체계에 따라 개발도상국의 기후기술협력 수요 분포 현황을 체계적으로 조사·분석하였다.

1. 총괄

전체 31개 국가, 총 826건의 기술수요 중 감축분야가 433건으로 전체 수요의 52.4%를 차지하고, 적응분야는 393건으로 전체 47.6%로 나타났다. 이는 대체로 개발도상국의 기술 협력 수요 측면에서 적응 분야 보다는 상대적으로 감축 분야가 더 높음을 의미하지만, 개별 국가별로는 해당 나라의 환경에 따라 다소 편차가 있는 것으로 나타난다. 개별 국가에 따른 결과는 차후 자세히 언급하고자 한다.

[그림 3-1] 기후기술 대분류별 기술 수요 분포 현황

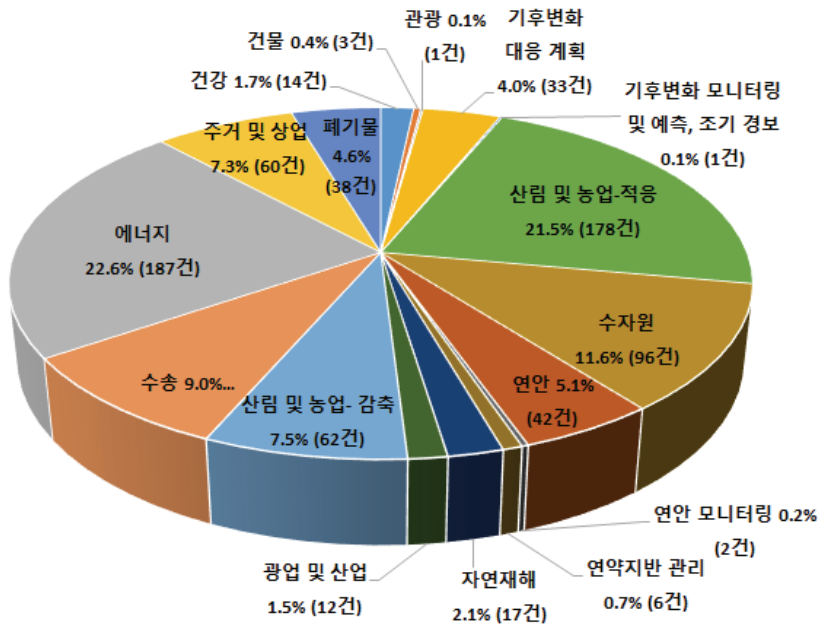


앞서 분류체계에서 언급한 바와 같이 중분류에는 적응(11개) 및 감축(6개) 분야를 모두 포함하여, 총 17개로 구성되어 있다.

분포현황을 살펴보면, 수요 비중은 “에너지(22.6%, 187건)”, “산림 및 농업-적응(21.5%, 178건)”, “수자원(11.6%, 96건)”, “수송(9.0%, 74건)”, “산림 및 농업-감축(7.5%, 62건)”, “주거 및 상업(7.3%, 60건)”, “연안(5.1%, 42건)”, “폐기물(4.6%, 38건)”, “기후변화 대응 계획(4.0%, 33건)”, “자연재해(2.1%, 17건)”, “건강(1.7%, 14건)”, “광업 및 산업(1.5%, 12건)”, “연약지반관리(0.7%, 6건)”, “건물(0.4%, 3건)”, “연안모니터링(0.2%, 2건)”, “기후변화 모니터링 및 예측, 조기 경보(0.1%, 1건)”, “관광(0.1%, 1건)” 순으로 나타났으며, “에너지”와 “산림 및 농업-적응”, “산림 및 농업

-감축"분야가 전체 수요의 51.7%로 개발도상국의 기술협력 수요의 대부분을 차지하고 있음을 알 수 있다.

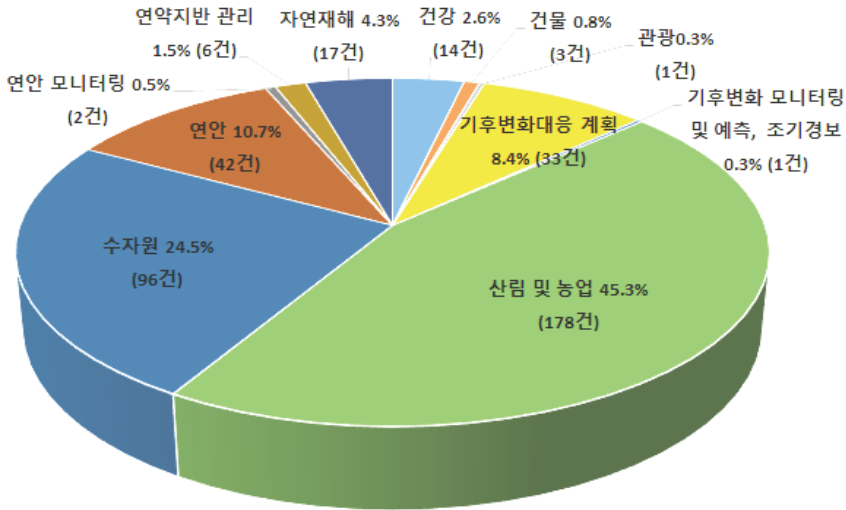
[그림 3-2] 기후기술 중분류별 기술 수요 분포 현황



2. 적응 분야

적응 분야에는 총 11개의 중분류로 구성되어 있으며, 중분류별 분포현황을 분석해보면 “산림 및 농업”, “수자원”, “연안”, “기후변화대응 계획”, “자연재해”, “건강”, “연약지반 관리”, “건물”, “연안 모니터링”, “관광”, “기후변화모니터링 및 예측, 조기 경보”순으로 나타났다. “산림 및 농업”의 경우 적응 분야 393건의 전체 수요 중 178건으로 45.3%를 차지하며, 가장 높은 수요를 보였고, “수자원”의 경우 96건으로 적응분야의 24.4%를 점유하였다. 이는 적응 분야의 약 70%에 해당되는 수치로써, 이처럼 “산림 및 농업”과 “수자원” 부문의 경우는 기후변화 적응 분야 중 개발도상국 국제협력력을 위한 가장 대표적인 수요 영역이라 할 수 있다.

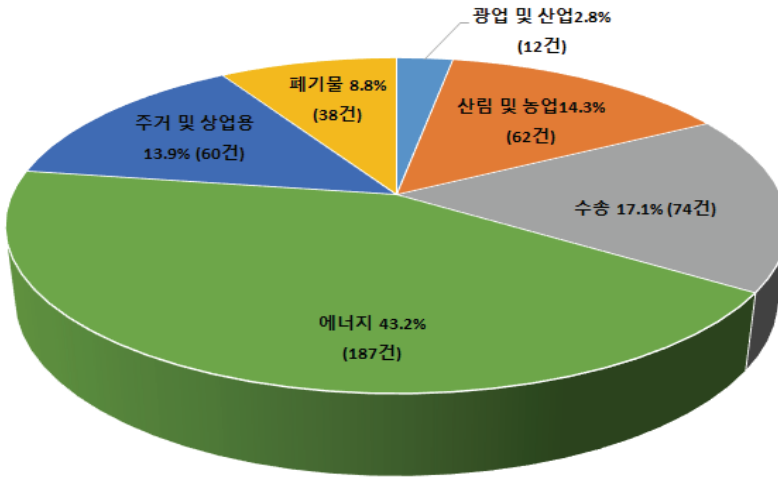
[그림 3-3] 적응분야의 중분류별 기술 수요 분포 현황



3. 감축 분야

[그림 3-4]는 감축분야의 중분류별 기술 수요 분포 현황을 분석한 자료로써, 중분류는 크게 6가지로 분류할 수 있으며, 중분류별 분포현황을 살펴보면 “에너지” 영역이 187건으로 전체 감축분야 433건 중 43.3%로 가장 높은 수요를 보였으며, “수송(17.1%, 74건)”, “산림 및 농업(14.3%, 62건)”, “주거 및 상업용(13.9%, 60건)”, “폐기물(8.8%, 38건)”, “광업 및 산업(2.8%, 12건)” 순으로 나타났다. 감축 분야의 수요는 크게 3가지 그룹으로 구성할 수 있다. “에너지”와 “수송”이 총 221건으로 전체 감축 분야 수요의 60.3%로 가장 높은 그룹을 차지하고, 그 다음 “산림 및 농업”과 “주거 및 상업용”그룹이 총 122건으로 전체 감축 분야 수요의 28.2%를 차지하고 있다. 그리고 “폐기물”과 “광업 및 산업”으로 구성된 마지막 그룹의 경우 50건으로 전체 수요의 11.6%를 점유하고 있다.

[그림 3-4] 감축분야의 중분류별 기술 수요 분포 현황



제3절 기후기술 중분류별 세부기술 수요 분석

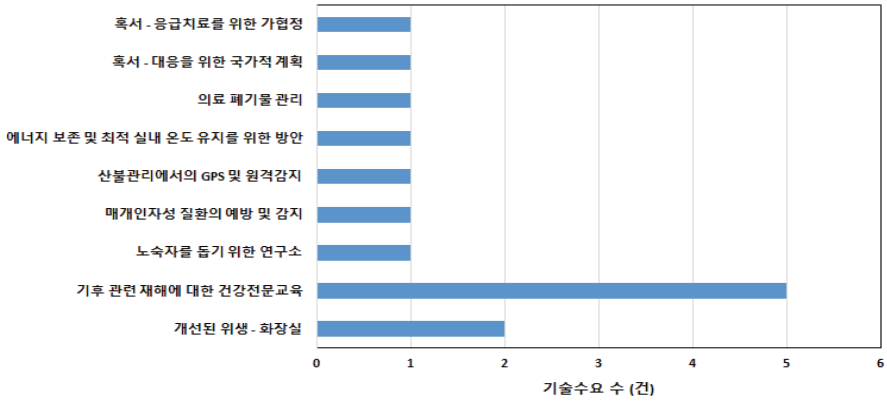
본 절에서는 크게 적응 및 감축 분야를 2개로 나누어서, 각 중분류별 소분류에 해당하는 세부기술에 대한 기술 수요 현황을 면밀히 분석하고자 한다.

1. 적응 분야

가. 건강

건강부문은 적응분야의 11개 중분류 중 하나에 해당되며, 건강부문은 크게 9가지의 소분류와 14개의 기술수요로 구성되어 있다. [그림 3-5]의 결과와 같이 건강부문의 소분류를 살펴보면 “기후관련 재해에 대한 건강전문 교육(35.7%, 5건)”과 “개선된 위생-화장실(14.3%, 2건)”이 전체 건강부문의 50%를 차지하고 있으며, 나머지 7개의 소분류는 각각 1건의 기술수요로 구성되어 있음을 알 수 있다.

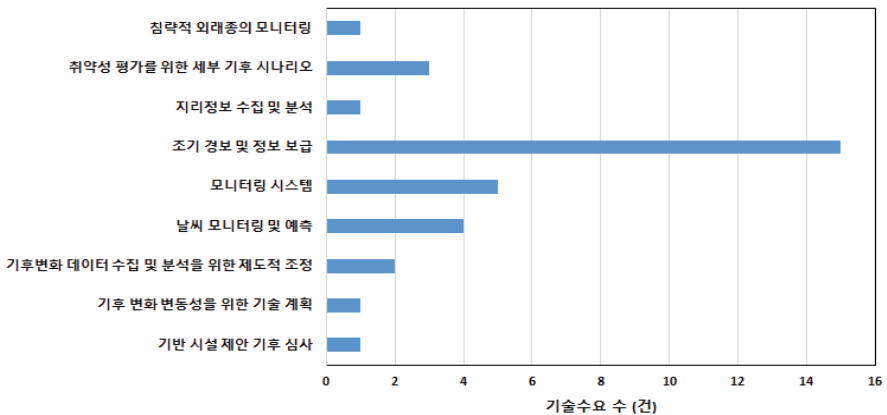
[그림 3-5] 건강부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



나. 기후변화대응 계획

[그림 3-6]과 같이 기후변화대응 계획 부문은 9개의 소분류와 총 33건의 기술수요로 구성되어 있으며, 소분류별 분포 현황을 살펴보면, “조기 경보 및 정보 보급”이 전체 기후변화대응 계획 부문의 45.5%(15건)로 가장 높게 나타났으며, 그다음 “모니터링 시스템(15.2%, 5건)”, “날씨 모니터링 및 예측(12.1%, 4건)”, “취약성 평가를 위한 세부 기후 시나리오(9.1%, 3건)” 순으로 나타났다.

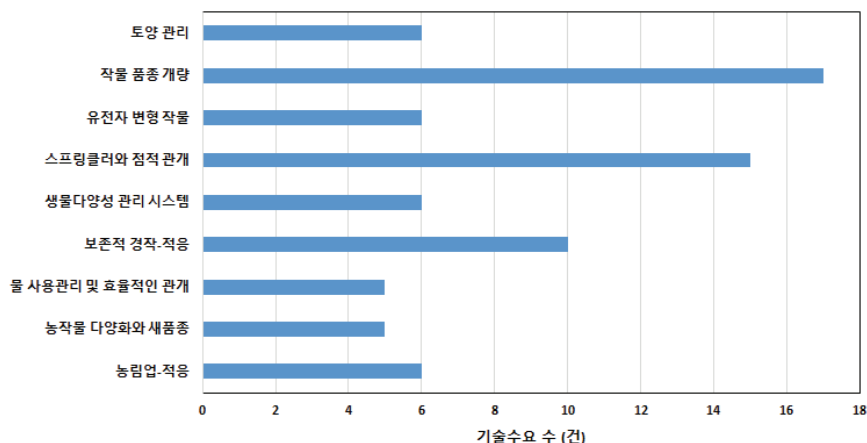
[그림 3-6] 기후변화대응 계획 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



다. 산림 및 농업

앞서 언급한 바와 같이 산림 및 농업 부문은 적응분야에서 가장 수요가 높은 부문으로 73개의 소분류와 총 178건의 기술수요로 세분화되어 있다. 이처럼 산림 및 농업 부문의 소분류가 매우 다양하므로, 본 보고서에서는 [그림 3-7]과 같이 기술수요 수가 5건 이상인 소분류를 중심으로 기술 수요 분포 현황을 분석하였다. 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “작물 품종 개량(9.6%, 17건)”, “스프링클러와 점적 관개(8.4%, 15건)”, “보존적 경작-적응(5.6%, 10건)”, “토양관리(3.4%, 6건)”, “생물다양성 관리 시스템(3.4%, 6건)”, “유전자 변형 작물(3.4%, 6건)”, “농작물 다양화와 새품종(2.8%, 5건)”, 물 사용관리 및 효율적인 관개(2.8%, 5건)”순으로 나타났다.

[그림 3-7] 산림 및 농업 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황

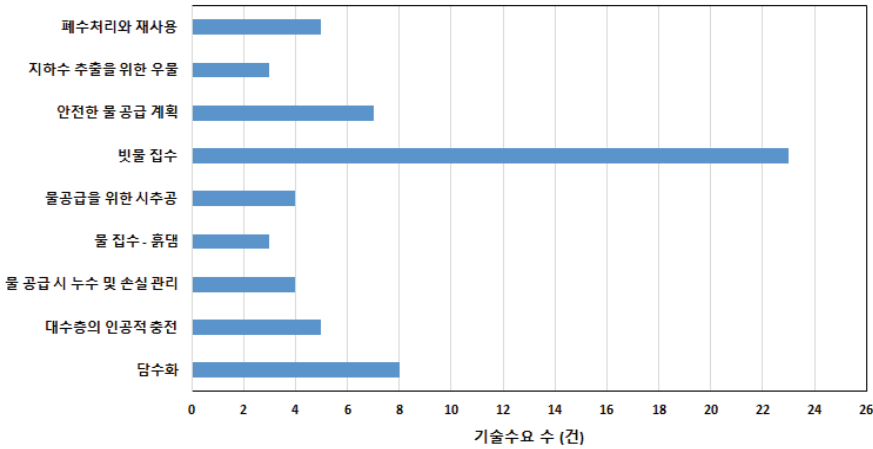


라. 수자원

수자원 부문은 37개의 소분류와 총 96건의 기술수요로 구성되어 있다. [그림 3-8]과 같이 세부기술 수가 3건 이상인 소분류에 대한 분포 현황을 분석해 보면, “빗물 집수(24%, 23건)” 및 “담수화(8.3%, 8건)”, “안전한 물 공급 계획(7.3%, 7건)”이 전체 수자원 부문의 39.6%를 차지하고 있음을 알 수 있다. 나머지 25%에 해당하는 소분류

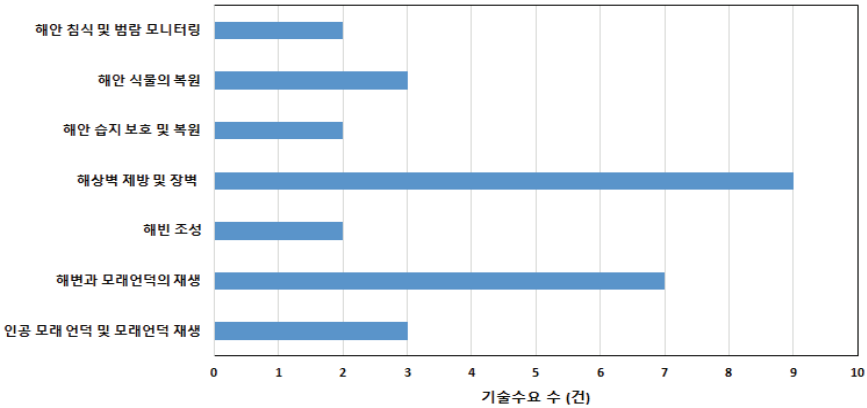
는 “대수층의 인공적 충전”, “폐수처리와 재사용”, “물 공급 시 누수 및 손실 관리”, “물 공급을 위한 시추공”, “물 집수-흙댐”, “지하수 추출을 위한 우물” 순으로 나타났다.

[그림 3-8] 수자원 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



마. 연안

[그림 3-9] 연안 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황

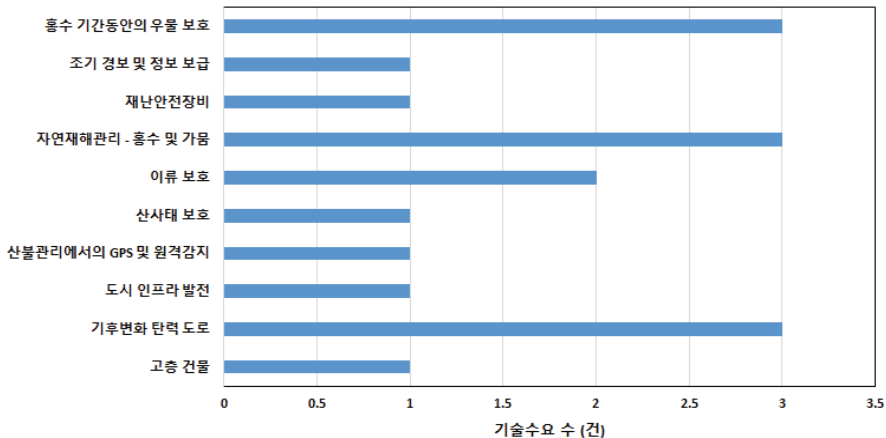


연안 부문은 21개의 소분류와 총 42개의 기술수요로 구성되어 있다. 기술수요 수가 2개 이상인 소분류만을 분류하여 분포 현황을 살펴보면, “해상벽 제방 및 장벽”이 9건으로 전체 연안 부문의 21.4%를 차지하며 가장 높은 수요를 보였고, 그 다음 “해변과 모래언덕의 재생(16.7%, 7건)”, “해안 식물의 복원(7.1%, 3건)”, “인공 모래언덕 및 모래언덕 재생(7.1%, 3건)”, “해안 침식 및 범람 모니터링(4.8%, 2건)”, “해안 습지 보호 및 복원(4.8%, 2건)”, “해빈 조성(4.8%, 2건)”순으로 나타났다.

바. 자연재해

자연재해 부문은 10개의 소분류와 총 17건의 기술수요로 구성되어 있다. 소분류별 분포 현황은 “홍수 기간 동안의 우물 보호(17.6%, 3건)”, “자연재해 관리-홍수 및 가뭄(17.6%, 3건)”, “기후변화 탄력 도로(17.6%, 3건)”, “이류보호(11.8%, 2건)”순으로 나타났으며, “조기 경보 및 정보 보급”, “재난안전장비”, “산사태 보호”, “산불관리에서의 GPS 및 원격감지”, “도시 인프라 발전”, “고층 건물”의 경우 각각 1건의 기술수요가 나타났다.

[그림 3-10] 자연재해 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



사. 기타

위에서 언급한 적응 분야의 6가지 중분류와 비교하여 소분류와 기술 수요 수가 현저히 적은 중분류의 경우는 기타로 구분하였다. <표 3-3>과 같이 기타 중분류에는 “건물”, “관광”, “기후변화 모니터링 및 예측, 조기 경보”, “연안 모니터링”, “연약지반 관리” 등 5가지 중분류가 존재하며, “건물 부문”과 “연안 모니터링”의 경우 각각 3개 및 2개 기술수요로 각각 구성되어 있다. 아울러 “관광”, 기후변화 모니터링 및 예측, 조기 경보”, “연약지반 관리”등 3가지 부문의 경우 각자 1개의 소분류로 구분되어 있다.

<표 3-3> 기타 중분류 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황

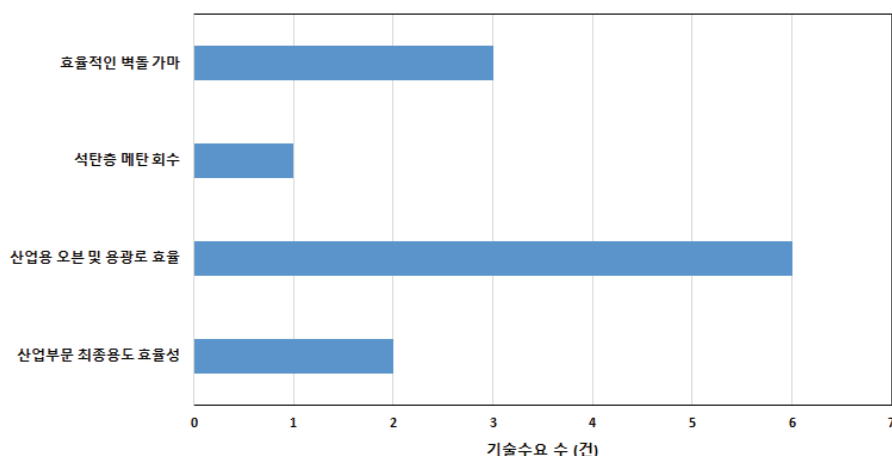
중분류	소분류 (세부기술)	기술수요 수
건물	에너지 효율 주택	1
	패시브 하우스-적응	1
	빌딩의 에너지 절약을 위한 측정	1
관광	관광 시설에 대한 인증 프로그램	1
기후변화 모니터링 및 예측, 조기경보	환경 모니터링	1
연안 모니터링	연안 지역의 취약성 및 적응 능력 평가	1
	연안 해양 시스템 모니터링	1
연약지반 관리	습지 복원 및 보호	6

2. 감축 분야

가. 광업 및 산업

광업 및 산업 부문은 감축분야의 타 중분류에 비해 세부기술과 기술 수요가 현저히 적은 편으로, 4개의 소분류와 12건의 기술수요로 구성되어 있다. 소분류별 현황을 분석해 보면 전체 “광업 및 산업” 부문의 50%를 “산업용 오븐 및 용광로 효율(6건)”이 차지하고 있으며, 그 다음은 “효율적인 벽돌 가마(25%, 3건)”, “산업 부문 최종용도 효율성(16.7%, 2건)”, “석탄층 메탄 회수(8.3%, 1건)” 순으로 나타났다.

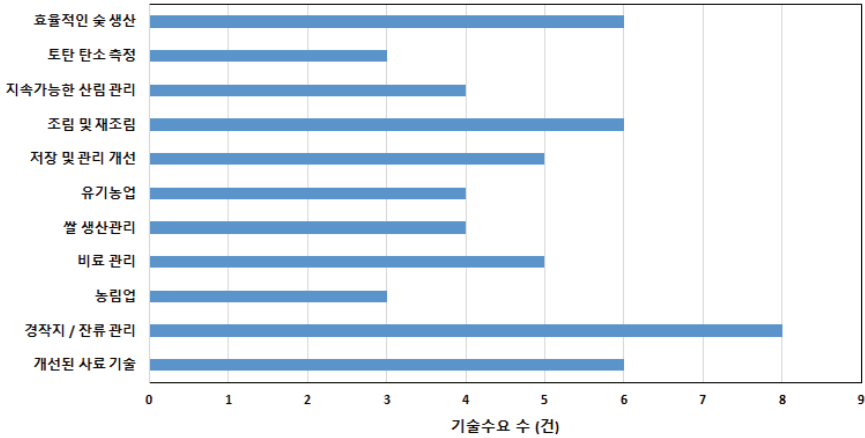
[그림 3-11] 광업 및 산업 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



나. 산림 및 농업 부문

산림 및 농업은 감축 분야의 14.3%를 차지하지 않으며, 28개의 소분류와 총 62건의 기술수요로 구성되어 있다. 28개의 소분류 중 기술수요가 3건 이상인 소분류의 비중은 전체 산림 및 농업 부문의 87.1%를 차지하고 있으며, [그림 3-12]는 3건 이상의 기술수요를 보이는 소분류에 대한 기술수요 분포 현황을 분석한 자료이다. 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “경작지/잔류 관리”가 산림 및 농업 부문의 12.9%로 가장 높은 수요를 보였으며, “효율적인 숲 생산”, “조림 및 재조림”, “개선된 사료기술”의 경우 각각 6건의 기술수요와 9.7%의 점유율을 보였다. 아울러 “저장 및 관리 개선”, “비료 관리”의 경우는 5건의 기술수요와 8.1%의 비중을 보였다. 그 다음으로 “지속가능한 산림 관리(4건)”, “유기농업(4건)”, “쌀 생산관리(4건)”가 산림 및 농업 부문의 6.5%를 차지하고 있으며, 나머지 소분류인 “토탄 탄소 측정” 및 “농림업”의 경우는 3건의 기술수요와 4.8%의 점유율을 보였다.

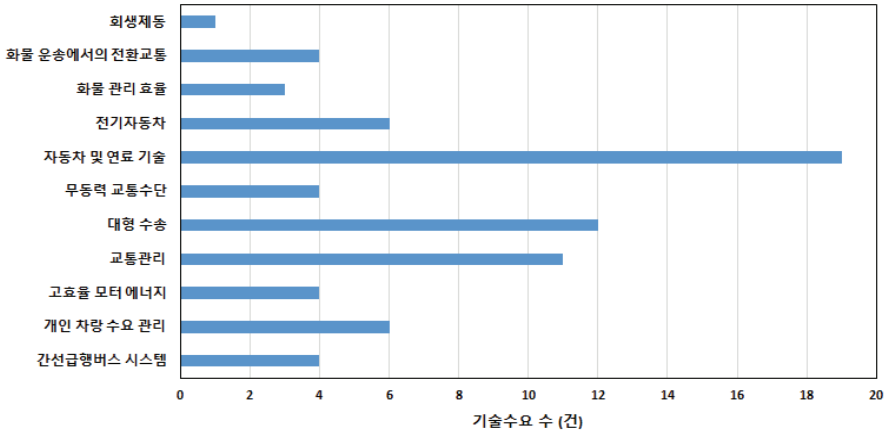
[그림 3-12] 산림 및 농업 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



다. 수송 부문

수송 부문은 11개의 소분류와 총 74건의 기술수요로 구성되어 있다. 소분류별 분포 현황을 살펴보면, “자동차 및 연료 기술”은 19건의 기술수요로 전체 수송 부문에서 가장 높은 25.7%의 비중을 차지하고 있으며, 그 다음은 “대형 수송(16.2%, 12건)”, “교통 관리(14.9%, 11건)”, “전기 자동차(8.1%, 6건)”, “개인 차량 수요 관리(8.1%, 6건)”, “화물 운송에서의 전환교통(5.4%, 4건)”, “고효율 모터 에너지(5.4%, 4건)”, “간선 급행버스 시스템(5.4%, 4건)”, “화물 관리 효율(4.1%, 3건)”, “회생 제동(1.4%, 1건)” 순으로 나타났다.

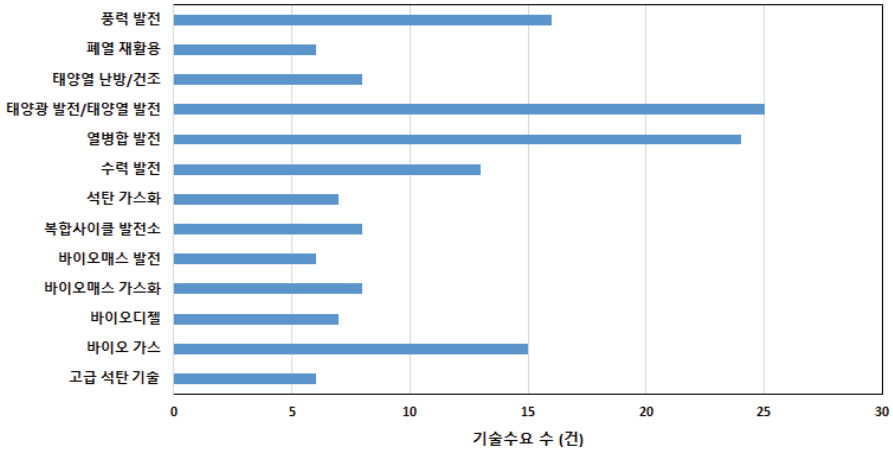
[그림 3-13] 수송 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



라. 에너지

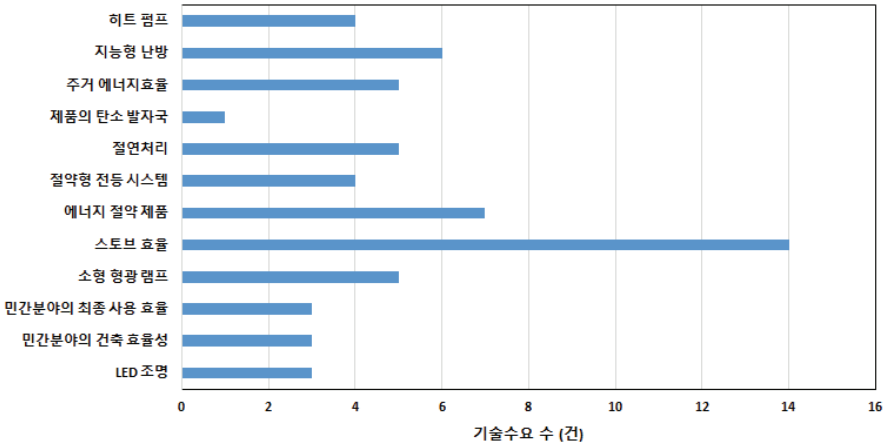
에너지 부문은 감축 분야의 6개 중분류 중 기술수요가 가장 높은 부문이며, 28개의 소분류와 187건의 기술수요로 구성되어 있다. 전체 28개의 소분류 중 기술수요가 6건 이상인 소분류의 개수는 13개(149건)이며, 전체 에너지 부문의 79.7% 차지하고 있다. [그림 3-14]는 기술수요 개수가 6건 이상인 13개의 소분류에 대한 기술수요 분포현황을 분석한 자료이다. 13개의 소분류에 대한 분포 현황을 분석해 보면, 에너지 부문 중 “태양광 발전/태양열 발전(13.4%, 25건)”과 “열병합 발전(12.8%, 24건)”은 전체 에너지 부문의 26.2%를 차지하고 있으며, “풍력 발전(8.6%, 16건)”과 “바이오 가스(8.0%, 15건)”의 경우는 16.6%의 수요를 점유하고 있다. 그 다음의 수요 비중은 “수력 발전(7.0%, 13건)”, “태양열 난방/건조(4.3%, 8건)”, “복합사이클 발전소(4.3%, 8건)”, “바이오매스 가스화(4.3%, 8건)”, “석탄 가스화(3.7%, 7건)”, “바이오 디젤(3.7%, 7건)”, “폐열 재활용(3.2%, 6건)”, 바이오매스 발전(3.2%, 6건)”, “고급 석탄 기술(3.2%, 6건)” 순으로 조사되었다. 에너지 부문의 기술 수요를 기술군 단위로 분석해 보면, 신재생에너지가 전체 에너지 부문의 55.6% 차지하고 있으며, 특히 태양광 및 태양열의 경우는 신재생에너지 부분의 31.7%를 차지하며, 아주 높은 수요를 보이고 있다.

[그림 3-14] 에너지 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



마. 주거 및 상업용 부문

[그림 3-15] 주거 및 상업용 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



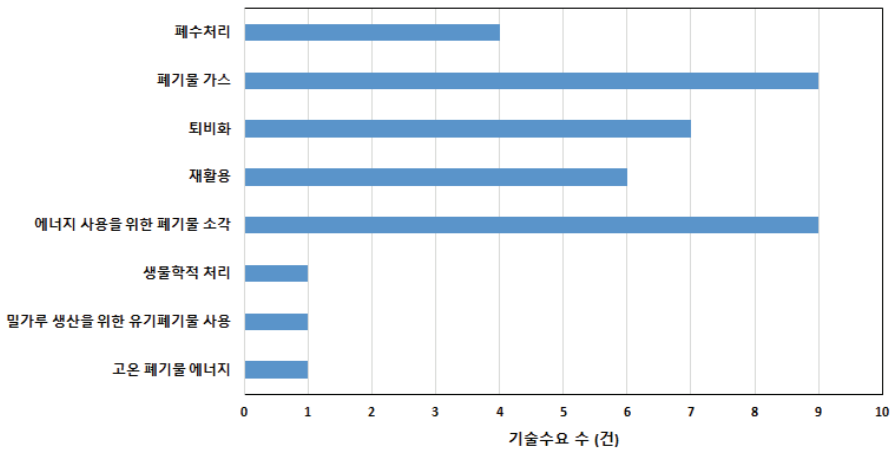
주거 및 상업용 부문은 12개의 소분류와 총 60건의 기술수요로 구성되어 있다. 소분류별 분포 현황을 분석해 보면, “스토브 효율”의 경우 기술수요 수가 14건으로 전체 수요의 23.3%를 차지하며, 주거 및 상업용 부문에서 가장 높은 수요를 차지하고 있다.

그 다음은 “에너지 절약 제품(11.7%, 7건)”, “지능형 난방(10.0%, 6건)”, “주거 에너지 효율(8.3%, 5건)”, “절연 처리(8.3%, 5건)”, “소형 형광 램프(8.3%, 5건)”, “히트 펌프(6.7%, 4건)”, “절약형 전등 시스템(6.7%, 4건)”, “민간분야의 최종 사용 효율(5.0%, 3건), 민간분야의 건축 효율성(5.0%, 3건), LED 조명(5.0%, 3건) 순으로 나타났다.

바. 폐기물 부문

폐기물 부문은 8개의 소분류와 총 38건의 기술수요로 구성되어 있다. 소분류별 분포 현황을 살펴보면, “에너지 사용을 위한 폐기물 소각(23.7%, 9건)”, “폐기물 가스(23.7%, 9건)와 “퇴비화재활용(15.8%, 6건)”이 전체의 39.5%를 차지하고, “퇴비화(18.4%, 7건)”, “재활용(15.8%, 6건)”, “폐수 처리(10.5%, 4건)”의 경우 전체 폐기물의 44.7%를 점유하고 있다. 나머지 기술수요 수가 1건인 “생물학적 처리”, “밀가루 생산을 위한 유기 폐기물 사용”, “고온 폐기물 에너지”의 경우 7.9%의 비중을 차지하고 있다.

[그림 3-16] 폐기물 부문의 소분류별 기술 수요 분포 현황



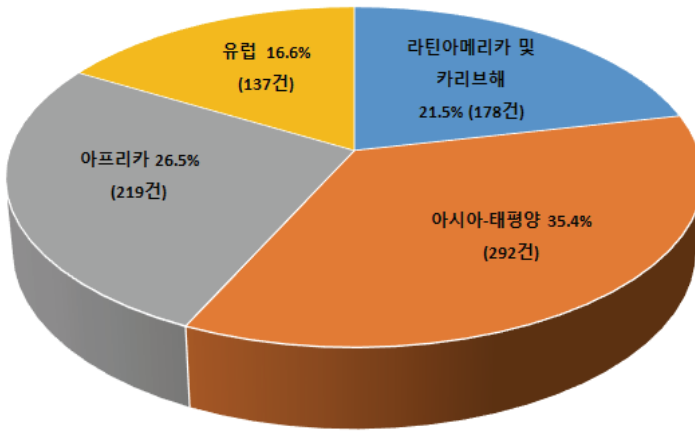
제4절 대륙별 기술 수요 분석

본 절에서는 TNA 데이터베이스 홈페이지에 등록된 31개국을 “아시아-태평양”, “라틴아메리카 및 카리브해”, “아프리카”, “유럽”등 크게 4가지 대륙으로 구분하여, 각 대륙별 중분류에 대한 기술 수요 현황을 분석하고자 한다.

1. 총괄

대륙별 기후기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “아시아-태평양” 지역이 전체 수요의 35.4%(292건)로 가장 높은 기술협력 수요를 보였으며, 그 다음 “아프리카(26.5%, 219건)”, “라틴아메리카 및 카리브해(21.5%, 178건)”, “유럽(16.6%, 137건)” 순으로 나타났다.

[그림 3-17] 대륙별 기술 수요 분포 현황

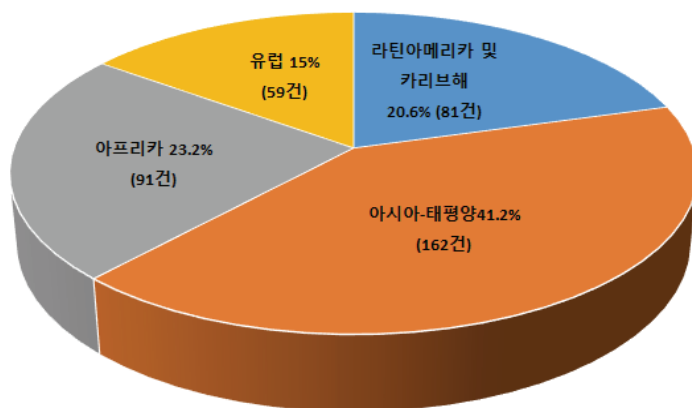


2. 적응 분야

전체 적응 분야의 대륙별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “아시아-태평양” 지역의 기술수요는 적응 분야의 41.2%(162건)에 해당되며, 전체 수요에서 아시아-태평양” 지

역이 차지하는 비중과 비교하면, 적응분야에서의 비중이 전체의 비중에 비해 다소 보다 높게 났으며, 나머지 “아프리카(23.2%, 91건)”와 “라틴아메리카 및 카리브해 (20.6%, 81건) 및 ”유럽(15%, 59건)지역의 경우는 전체 수요 비중에 비해 전반적으로 비슷한 수준이나 다소 낮게 나타났다.

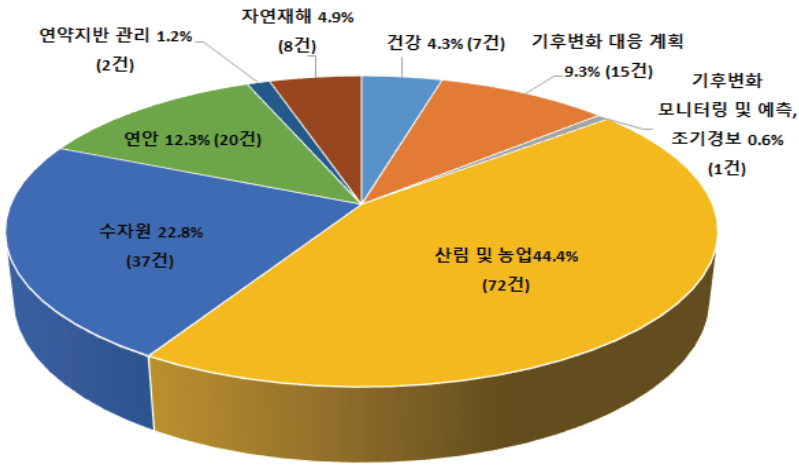
[그림 3-18] 적응 분야의 대륙별 기술 수요 분포 현황



가. 아시아-태평양 지역

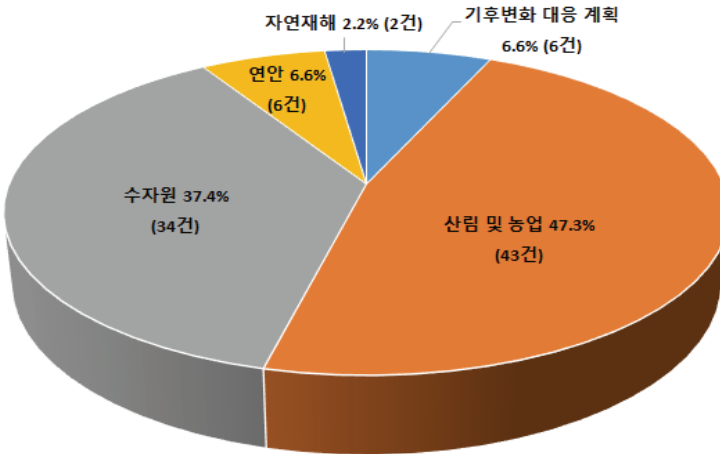
아시아-태평양 지역은 8개의 중분류와 총 162건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 분포 현황을 살펴보면, “산림 및 농업”이 전체 아시아-태평양 지역의 44.4%를 차지하고 있으며, “수자원” 및 “연안”의 경우 각각 22.8%와 12.3%를 점유하고 있다. 이들 3대 중분류가 아시아-태평양 지역 수요의 약 80% 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 그 밖에 중분류는 “기후변화 대응 계획(9.3%, 15건)”, “자연재해(4.9%, 8건)”, “건강(4.3%, 7건)”, “연약지반 관리(1.2%, 2건)”, 기후변화 모니터링 및 예측, 조기 경보(0.6%, 1건) 순으로 수요 비중이 나타났다.

[그림 3-19] 적응 분야의 아시아-태평양 지역 기술 수요 분포 현황



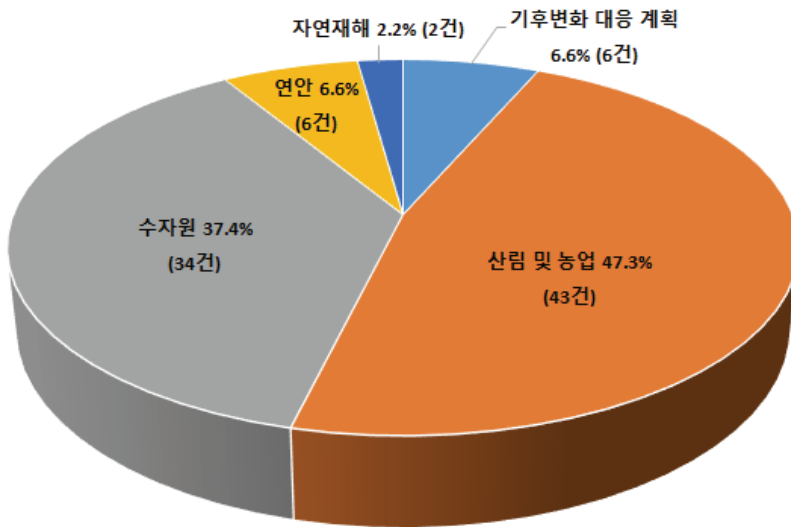
나. 아프리카 지역

[그림 3-20] 적응 분야의 아프리카 지역 기술 수요 분포 현황



아프리카 지역은 5개의 중분류와 총 91건의 기술수요로 구성되어 있으며, 중분류별 분포 현황을 분석해 보면, “산림 및 농업(47.3%, 43건)”과 “수자원(37.4%, 34건)”이 아프리카 지역 수요의 84.7%를 차지하고, 기타 중분류의 수요 강도는 “연안(6.6%, 6건)”, “기후변화 대응 계획(6.6%, 6건)”, “자연재해(2.2%, 2건)” 순으로 나타났다.

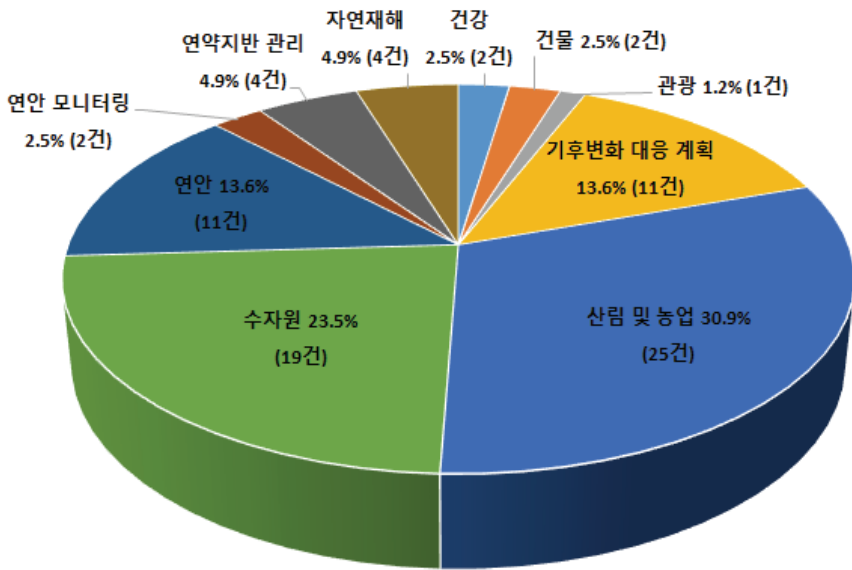
[그림 3-21] 적응 분야의 아프리카 지역 기술 수요 분포 현황



다. 라틴아메리카 및 카리브해 지역

라틴아메리카 및 카리브해 지역은 10개의 중분류와 총 81건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 분포 현황을 살펴보면, “산림 및 농업(30.9%, 25건)”, “수자원(23.5%, 19건)”, “기후변화 대응 계획(13.6%, 11건)”, “연안(13.6%, 11건)” 등 4개의 중분류가 아프리카 지역 내 전체 수요의 81.5%를 점유하고, 그 밖의 중분류의 경우 “연약지반 관리(4.9%, 4건)”, “자연재해(4.9%, 4건)”, “연안 모니터링(2.5%, 2건)”, “건강(2.5%, 2건)”, “건설물(2.5%, 2건)”, “관광(1.2%, 1건)” 순으로 기술수요가 조사되었다.

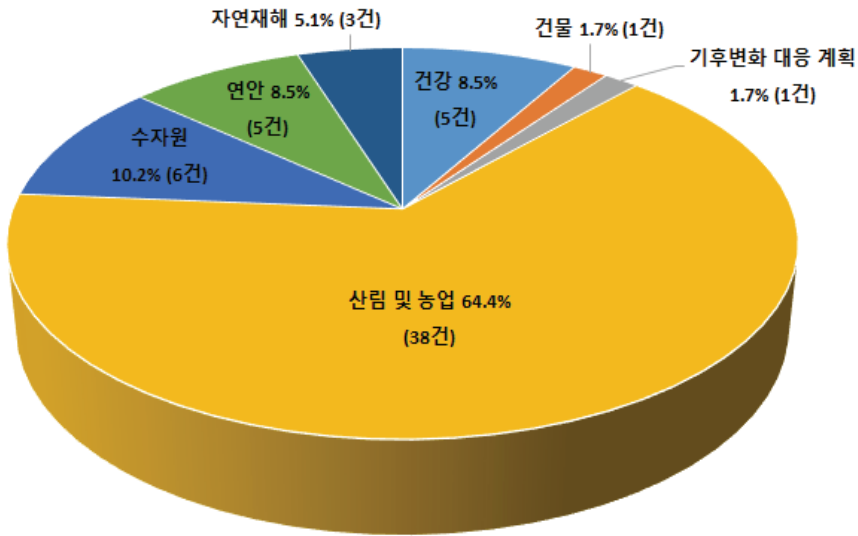
[그림 3-22] 적응 분야의 라틴아메리카 및 카리브해 지역 기술 수요 분포 현황



라. 유럽 지역

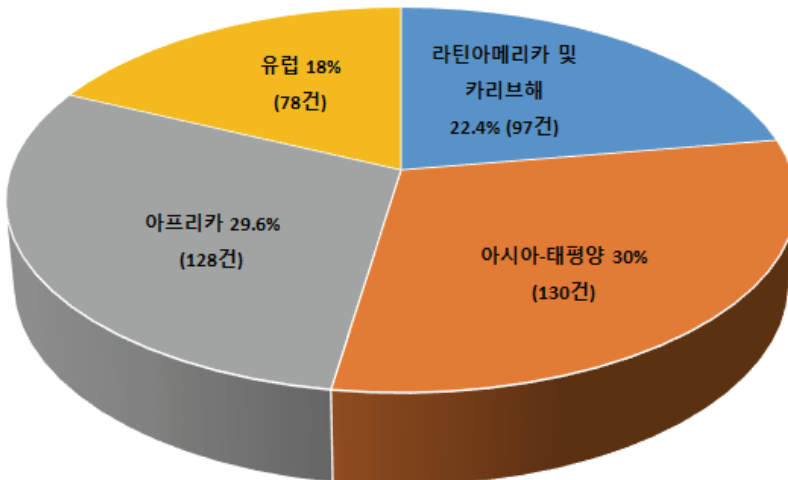
유럽 지역은 7개의 중분류와 총 59건의 기술수요로 구성되어 있으며, [그림 3-23]은 적응 분야 중 유럽 지역 내 국제기술협력 수요 분포 현황을 나타낸 자료이다. 중분류별 분포 현황을 분석해 보면, “산림 및 농업”이 38건으로 전체 유럽지역 기술 협력 수요의 64.4%를 차지하며, 가장 높은 기술수요를 보였다. 그 다음으로 “수자원 (10.2%, 6건)”, “연안(8.5%, 5건)”, “건강(8.5%, 5건)”, “자연재해(5.1%, 3건)”, “기후 변화 대응 계획(1.7%, 1건)”, “건물(1.7%, 1건)”순으로 기술 수요의 강도가 조사되었다. 그림에서와 같이, 유럽 지역은 전체 적응 분야와 기타 지역과 상대적으로 비교해 보면, 특히 “산림 및 농업” 부문에 대한 기술 수요가 매우 높게 나타났다.

[그림 3-23] 적응 분야의 유럽 지역 기술 수요 분포 현황



3. 감축 분야

[그림 3-24] 감축 분야의 대륙별 기술 수요 분포 현황

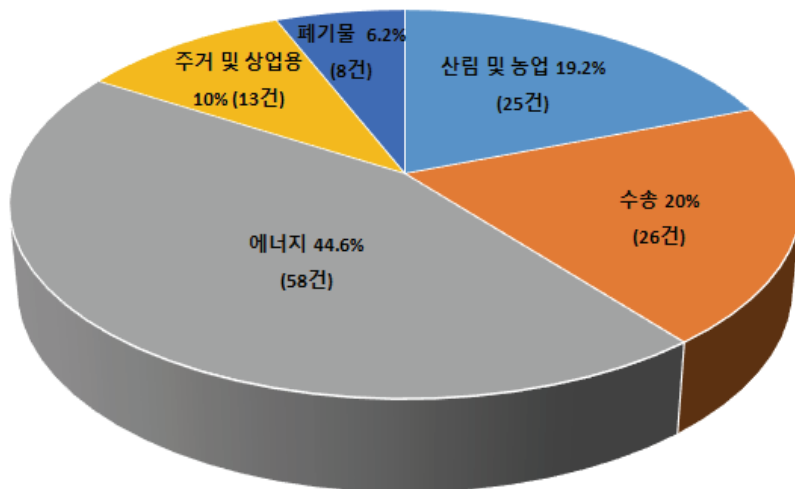


감축 분야에 대한 대륙별 기술 협력 수요를 조사하기 위해, 대륙별 기술 수요 현황을 분석하였다. 대륙별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “아시아-태평양” 지역과 “아프리카” 지역이 각각 30%(130건)와 29.6%(128건)로 유사한 비중의 기술 수요를 보였다. 아울러 “라틴아메리카 및 카리브해” 지역과 “유럽” 지역의 경우는 각각 22.4%(97건), 18%(78건)의 기술 수요 비중을 보였다.

가. 아시아-태평양 지역

아시아-태평양 지역은 5개의 중분류와 총 130건의 기술수요로 구성되어 있다. 분포 현황을 살펴보면, “에너지” 부문이 전체 아시아-태평양 지역의 44.6%를 차지하며 가장 높은 수요를 보였고, 그 다음으로 “수송(20%, 26건)”, “산림 및 농업(19.2%, 25건)”, “주거 및 상업용(10%, 13건)”, “폐기물(6.2%, 8건) 순으로 나타났다.

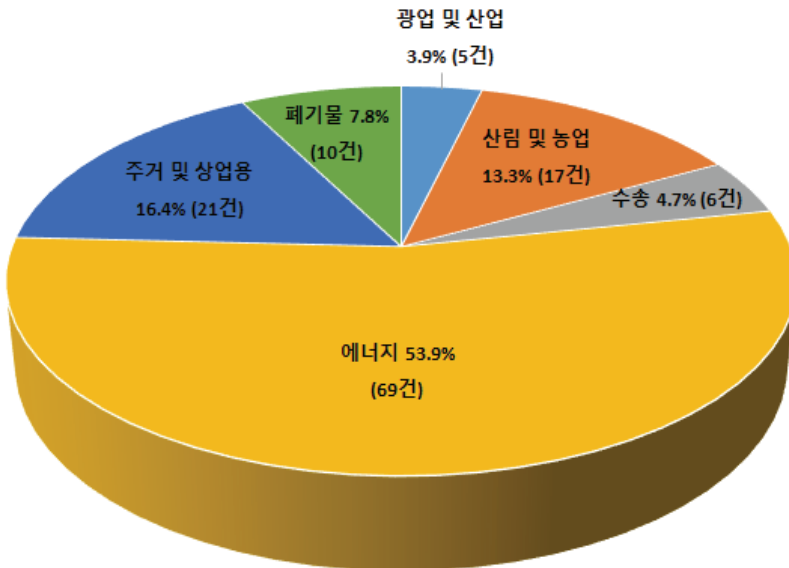
[그림 3-25] 감축 분야의 아시아-태평양 지역 기술 수요 분포 현황



나. 아프리카 지역

아프리카 지역은 6개의 중분류와 총 128건의 기술수요로 구성되어 있으며, “에너지(53.9%, 69건)” 부문이 아프리카 지역의 가장 높은 수요를 차지하고, 기타 중분류는 “주거 및 상업용(16.4%, 21건)”, “산림 및 농업(13.3%, 17건)”, “폐기물(7.8%, 10건)”, “수송(4.7%, 6건)”, “광업 및 산업(3.9%, 5건)” 순으로 나타났다.

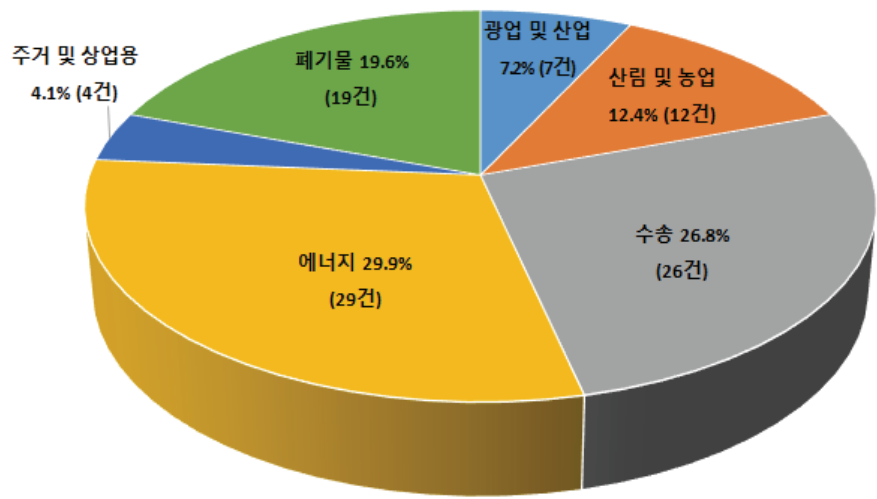
[그림 3-26] 감축 분야의 아프리카 지역 기술 수요 분포 현황



다. 라틴아메리카 및 카리브해 지역

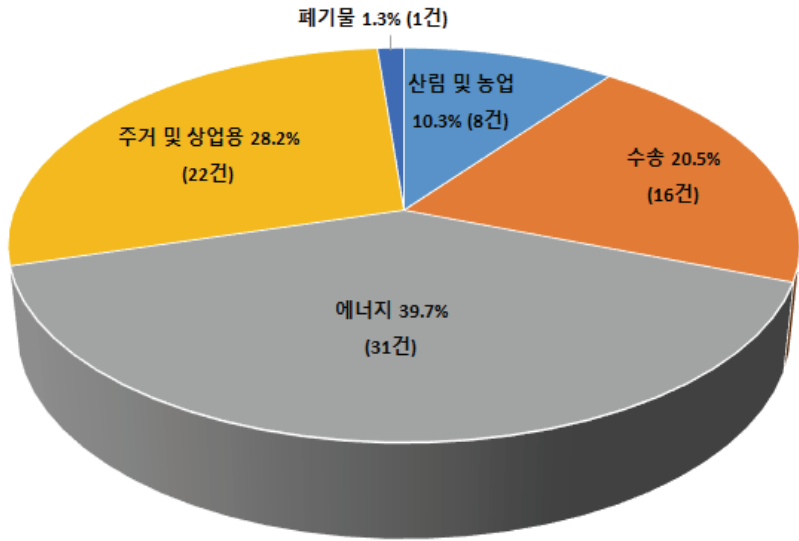
[그림 3-27]과 같이, 라틴아메리카 및 카리브해 지역은 6개의 중분류와 총 97건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 분포 현황을 살펴보면, “에너지(29.9%, 29건)”, “수송(26.8%, 26건)”, “폐기물(19.6%, 19건)”, “산림 및 농업(12.4%, 12건)”, “광업 및 농업(7.2%, 7건)” 순으로 기술수요가 조사되었다.

[그림 3-27] 감축 분야의 라틴아메리카 및 카리브해 지역 기술 수요 분포 현황



라. 유럽 지역

[그림 3-28] 감축 분야의 유럽 지역 기술 수요 분포 현황



유럽 지역은 5개의 중분류와 총 78건의 기술수요로 구성되어 있으며, [그림 3-28]과 같이 중분류별 분포 현황을 분석해 보면, “에너지” 부문이 31건으로 전체 유럽지역 기술 협력 수요의 39.7%를 차지하며, 가장 높은 기술수요를 보였다. 그 다음으로 “주거 및 상업용(28.2%, 22건)”, “수송(20.5%, 16건)”, “산림 및 농업(10.3%, 8건)”, “폐기물(1.3%, 1건)”순으로 기술 수요의 강도를 보였다.

제5절 소결

UNFCCC는 개발도상국의 기후변화 대응 지원을 위해 정기적으로 국제기술협력 수요를 정기적으로 조사하고, TNA 데이터베이스 TNA Fact Sheets를 통해 기술 수요를 체계적으로 조사/분석하고 있다. 2017년 5월 1일 기준으로, 조사된 기술 수요는 31개국 대상으로 총 826건이 조사되었으며, UNFCCC가 정립한 기술 수요분류 체계에 맞게 분류되어 있다. UNFCCC의 기술 수요분류 체계는 “Action(대분류)”, “Sector(중분류)”, “Technology Class(소분류)”로 3가지로 구분된다. “대분류”는 적응과 감축으로 크게 2개 분야로 구분되어 있으며, “중분류”는 총 17개(적응 11개, 감축 6개)로 구성되어 있으며, “소분류”는 총 247개(적응 167개, 감축 80개)로 세분화되어 있다.

총 826건의 기술수요를 우선 대분류별로 분포 현황을 살펴보면, 감축분야가 전체 수요의 52.4%를 차지하며, 감축분야의 개발도상국 기술 협력 수요가 적응분야에 비해 상대적으로 높게 나타났다. 17개의 중분류를 대상으로 기술 수요 현황을 분석해 보면, 수요 비중은 “에너지(22.6%)”, “산림 및 농업-적응(21.5%)”, “수자원(11.6%)”, “수송(9.0%)”, “산림 및 농업-감축(7.5%)”, “주거 및 상업(7.3%)”, “연안(5.1%)”, “폐기물(4.6%)”, “기후변화 대응 계획(4.0%)”, “자연재해(2.1%)”, “건강 (1.7%)”, “광업 및 산업(1.5%)”, “연약지반관리(0.7%)”, “건물(0.4%)”, “연안모니터링(0.2%)”, “기후변화 모니터링 및 예측, 조기 경보(0.1%)”, “관광(0.1%)” 순으로 나타났다. 분야별 최상위 수요의 3대 중분류 영역을 구분해 보면, 적응분야는 “산림 및 농업(45.3%)”, “수자원(24.5%)”, “연안(10.7%)” 부문 순으로 나타났으며, 감축분야의 경우는 “에너지

(43.2%)”, “수송(17.1%)”, “산림 및 농업(14.3%)”, “주거 및 상업용(13.9%)” 부문으로 각각 조사되었다. 이들 상위 중분류의 비중은 각각 적응분야의 80.5%와 감축분야의 88.5%에 해당된다.

〈표 3-4〉와 같이 기술 수요가 높은 중분류를 대상으로 중분류별 최고 세부기술(소분류) 현황을 분석해 보면, 적응분야의 경우 “건강” 부문은 「기후 관련 재해에 대한 건강전문 교육」, “기후변화대응 계획”은 「조기 경보 및 정보 보급」, “산림 및 농업”은 「작물 품종 개량」, “수자원”은 「빗물 집수」, “연안”은 「해상벽 제방 및 장벽」, “연약지반 관리”는 「습지 복원 및 보호」로 각각 중분류별 가장 높은 세부 수요를 보였다. 아울러 감축분야는 “광업 및 산업”의 「산업용 오븐 및 용광로 효율」, “산림 및 농업”의 「경작지/잔류 관리」, “수송”의 「자동차 및 연료 기술」, “에너지”의 「태양광 발전/태양열 발전」, 「열병합 발전」, “주거 및 상업용”의 「스토브 효율」, “폐기물”의 「폐기물 가스」, 「에너지 사용을 위한 폐기물 소각」로 조사되었다. 특히 각 대분류별로 적응분야의 경우는 “수자원” 부문의 「빗물 집수」가 23건으로 가장 높은 수요를 보였으며, 감축 분야에서는 “에너지” 부문의 「태양광 및 태양열」이 25건으로 가장 높은 기술 협력 수요를 보였다.

〈표 3-4〉 중분류별 최대 수요의 세부기술(소분류) 현황

대분류	중분류	소분류	수요건수
적응분야	건강	기후관련 재해에 대한 건강전문 교육	5
	기후변화대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	15
	산림 및 농업	작물 품종 개량	17
	수자원	빗물 집수	23
	연안	해상벽 제방 및 장벽	9
	연약지반 관리	습지 복원 및 보호	6
감축	광업 및 산업	산업용 오븐 및 용광로 효율	6
	산림 및 농업	경작지/잔류 관리	8

대분류	중분류	소분류	수요건수
분야	수송	자동차 및 연료 기술	19
	에너지	태양광 및 태양열	25
	주거 및 상업용	스토티브 효율	14
	폐기물	폐기물 가스, 에너지 사용을 위한 폐기물 소각	9

TNA 데이터베이스 홈페이지에 등록된 31개국을 “아시아-태평양”, “라틴아메리카 및 카리브해”, “아프리카”, “유럽”등 크게 4가지 대륙으로 구분하여, 각 대륙별 기술 수요 현황을 분석한 결과를 보면, 대륙별 기술 수요의 비중은 “아시아-태평양(35.4%)” 지역이 가장 높게 나타났으며, 그다음은 “아프리카(26.5%)”, “라틴아메리카 및 카리브해(21.5%)”, “유럽(16.6%, 137건)” 순으로 나타났다.

〈표 3-5〉 대륙별 상위 수요의 중분류 현황

대분류	대륙명	중분류		
		1순위	2순위	3순위
적응분야	전체	산림 및 농업 (45.3%)	수자원 (24.5%)	연안 (10.7%)
	아시아-태평양	산림 및 농업 (47.4%)	수자원 (37.4%)	연안 (12.3%)
	아프리카	산림 및 농업 (47.3%)	수자원 (37.4%)	연안, 기후변화대응 계획 (6.6%)
	라틴아메리카 및 카리브해	산림 및 농업 (30.9%)	수자원 (23.5%)	연안, 기후변화대응 계획 (13.6%)
	유럽	산림 및 농업 (64.4%)	수자원 (10.2%)	연안, 건강 (8.5%)
감축	전체	에너지 (43.2%)	수송 (17.1%)	산림 및 농업 (14.3%)

대 분 류	대륙명	중분류		
		1순위	2순위	3순위
분 야	아시아-태평양	에너지 (44.6%)	수송 (20%)	산림 및 농업 (19.2%)
	아프리카	에너지 (53.9%)	주거 및 상업용 (16.4%)	산림 및 농업 (13.3%)
	라틴아메리카 및 카리브해	에너지 (29.9%)	수송 (26.8%)	폐기물 (19.6%)
	유럽	에너지 (39.7%)	주거 및 상업용 (28.2%)	수송 (20.5%)

〈표 3-5〉는 각 대륙별 최고 상위 중분류에 대한 분포 현황을 정리한 자료이다. 각 대륙별 중분류 분포 현황과 전체 현황을 살펴보면, 적응 분야에서는 모두 동일하게 “산림 및 농업”이 가장 높은 수요를 보였으며, 감축 분야에서는 모두 “에너지” 분야로 동일한 수요를 보이고 있는 것을 확인할 수 있다. 적응분야 중분류는 다소 수요 비중의 차이는 있지만, 가장 높은 비중을 차지하고 있는 분야별로 나열하면 모두 “산림 및 농업”, “수자원”, “연안”의 순서로 조사되었다. 이에 반해 감축 분야는 2순위와 3순위가 다소 상이하게 나타났다.

〈표 3-6〉 대륙별 상위 수요의 소분류 현황

대륙명	소분류		
	1순위	2순위	3순위
전체	태양광 및 태양열 (25건)	열병합 발전 (24건)	빗물 집수 (23건)
아시아-태평양	빗물 집수, 조기 경보 및 정보 보급 (10건)	작물 품종 개량 (8건)	해상벽 제방 및 장벽 (7건)
아프리카	빗물 집수 (9건)	작물 품종 개량 (6건)	대수층의 인공적 충전, 조기 경보 및 정보 보급 (5건)
라틴아메리카 및 카리브해	모니터링 시스템, 물 사용관리 및 효율적인	습지 복원 및 보호 (4건)	대수층의 인공적 충전, 빗물집수

대륙명	소분류		
	1순위	2순위	3순위
	관계 (5건)		(3건)
유럽	보존적 경작-적응 (6건)	스프링클러와 점적 관개 (5건)	토양 영양관리를 위한 전통적 경작 및 윤작 (4건)

대륙별 상위 수요의 소분류 현황을 분석해 보면, <표 3-6>과 같이, 전체 소분류의 기술 수요 강도는 「태양광 및 태양열」, 「열병합 발전」, 「빗물 집수」 순으로 나타났으나, 대륙별 현황은 다소 지역에 따라 상의한 결과를 보이고 있다.

「빗물 집수」와 「작물 품종 개량」의 경우는 대륙과 무관하게 공통적으로 수요가 많은 세부기술이라 할 수 있다.

<표 3-7> 국가별 상위 수요의 중분류 현황

대륙명	국가명	중분류		
		1순위	2순위	3순위
전체	총괄	에너지 (22.6%)	산림 및 농업-적응 (21.5%)	수자원 (11.6%)
아시아-태평양	라오스	산림 및 농업-감축 (38.5%)	에너지, 자연재해, 산림 및 농업-적응 (15.5%)	
	레바논	에너지, 산림 및 농업-적응 (27.6%)		수송 (20.7%)
	몽골	산림 및 농업-적응 (48.4%)	에너지 (32.3%)	주거 및 상업용 (12.9%)
	방글라데시	에너지 (34.8%)	산림 및 농업-적응 (30.4%)	연안 (17.4%)
	베트남	산림 및 농업-감축 (25.9%)	산림 및 농업-적응 (22.4%)	수자원 (17.2%)
	부탄	수송 (27.8%)	산림 및 농업-적응 (22.2%)	에너지 (11.1%)
	스리랑카	산림 및 농업-적응 (22.7%)	에너지 (17.3%)	수송 (14.7%)

대륙명	국가명	중분류		
		1순위	2순위	3순위
	인도네시아	산림 및 농업-적응, 수자원, 산림 및 농업-감축, 폐기물 (11.6%)		
	캄보디아	수자원 (36.4%)	수송 (18.2%)	
	태국	기후변화대응계획 (33.3%)	에너지 (22.2%)	수자원 (16.7%)
아프리카	가나	산림 및 농업-적응, 수자원 (33.3%)		
	르완다	에너지 (61.1%)	산림 및 농업-적응 (22.2%)	
	말리	수자원 (26.7%)	산림 및 농업-감축/적응, 에너지 (20%)	
	모르코	수자원 (33.3%)	산림 및 농업-적응 (26.7%)	에너지 (20%)
	모리셔스	연안 (30.8%)	에너지, 수자원, 산림 및 농업-적응 (23.1%)	
	세네갈	에너지 (35.3%)	산림 및 농업-적응 (29.4%)	주거 및 상업용, 수자원 (17.6%)
	수단	산림 및 농업-적응, 에너지 (21.7%)	주거 및 상업용, 수자원 (13%)	
	잠비아	에너지 (44.4%)	주거 및 상업용, 산림 및 농업-감축 (17.5%)	
	케냐	수자원 (24%)	폐기물, 에너지, 산림 및 농업-적응 (20%)	
	코트디부아르	산림 및 농업-적응 (38.1%)	에너지 (23.8%)	수자원 (19%)
라틴아메리카 및 카리브해	도미니카 공화국	에너지, 산림 및 농업-적응 (20%)		수송 (14.3%)
	아르헨티나	에너지, 산림 및 농업-감축 (26.7%)		수송 (20%)
	에콰도르	폐기물 (33.3%)	산림 및 농업-적응 (23.3%)	산림 및 농업-감축 (20%)

대륙명	국가명	중분류		
		1순위	2순위	3순위
	엘살바도르	산림 및 농업-적응 (40%)		
	코스트리카	수송 (44.8%)		
	콜롬비아	광업 및 산업 (46.7%)	기후변화대응계획 (33.3%)	연안 (13.3%)
	쿠바	에너지 (44.4%)	수송 (18.5%)	산림 및 농업-적응 (14.8%)
	페루	수자원 (50%)	폐기물 (22.7%)	산림 및 농업-적응 (13.6%)
유럽	몰도바	산림 및 농업-적응 (25.3%)	에너지 (24.2%)	주거 및 상업용 (18.2%)
	아제르바이잔	산림 및 농업-적응 (33.3%)	에너지 (26.7%)	수자원 (20%)
	조지아	산림 및 농업-적응 (34.8%)	연안 (21.7%)	에너지, 자연재해 (13%)

개별 국가별 상위 수요의 중분류 현황을 살펴보면, 대부분의 아시아-태평양의 국가들은 대부분 “감축 및 적응 분야의 산림 및 농업”에 대한 수요가 집중되어 있으나, 캄보디아의 경우는 특히 “수자원”에 대한 수요가 높으며, 태국은 “기후변화 대응 계획”에 대한 기술 협력 수요가 강함을 알 수 있다. 아프리카 지역의 국가들은 대체로 “에너지” 및 “수자원” 부문에 높은 수요를 보이고 있다. 아울러 라틴 아메리카 및 카리브해 지역의 국가들은 국가별로 다소 다양한 기술 협력 수요를 보이고 있으며, 대체로 “적응 및 감축분야의 산림 및 농업”, “에너지”, “수송”에 대한 수요가 높게 나타났다. 이에 반해 유럽의 국가들은 “적응 분야 산림 및 농업”에 수요가 공통적으로 높은 것으로 조사되었다.

끝으로 개별 국가별 최고 수요를 보이는 세부기술군을 조사해 보면, <표 3-8>과 같이 국가별로 매우 다양하게 나타났다.

<표 3-8> 국가별 최대 수요의 세부기술(소분류) 현황

대륙명	국가명	중분류	소분류	수요 건수
전체	총괄	에너지	태양광 및 태양열	25
아시아-태평양	라오스	산림 및 농업-감축	지속가능한 산림 관리	3
	레바논	수송	자동차 및 연료 기술	4
	몽골	에너지	수력발전, 태양광 발전/태양열 발전	2
		산림 및 농업-적응	토양 관리	2
		주거 및 상업용	스토브 효율	2
	방글라데시	산림 및 농업-적응	작물 품종 개량	3
	베트남	산림 및 농업-감축	개선된 사료 기술	3
	부탄	수송	대형 수송	2
	스리랑카	산림 및 농업-적응	생물다양성 관리 시스템	6
	인도네시아	산림 및 농업-감축	토탄 탄소 측정	3
	캄보디아	-	-	-
	태국	기후변화대응계획	조기 경보 및 정보 보급	3
아프리카	가나	-	-	-
	르완다	에너지	태양광 발전/태양열 발전, 열병합 발전	2
	말리	-	-	-
	모로코	수자원	담수화	2
		에너지	태양광 발전/태양열 발전	2
	모리셔스	-	-	-
	세네갈	에너지	태양광 발전/태양열 발전	2
		주거 및 상업용	에너지 절약 제품	2
	수단	광업 및 산업	산업부문 최종용도 효율성	2
		기후변화대응계획	조기 경보 및 정보 보급	2
		산림 및 농업-적응	작물 품종 개량	2
	잠비아	산림 및 농업-감축	효율적인 숲 생산	6
		주거 및 상업용	스토브 효율	6

대륙명	국가명	중분류	소분류	수요 건수
	케냐	폐기물	재활용	3
	코트디 부아르	수자원	안전한 물 공급 계획, 지하수추출-재생에너지	2
		산림 및 농업-적응	작물 품종 개량	2
라틴아메 리카 및 카리브해	도미니카 공화국	산림 및 농업-적응	산림 모니터링, 토양 관리	2
		수송	교통 관리	2
		연약지반 관리	습지 복원 및 보호	2
	아르헨티나	산림 및 농업-감축	비료 관리	3
		에너지	열병합 발전	3
	에콰도르	산림 및 농업-감축	저장 및 관리 개선	5
	엘살바도르	-	-	-
	코스타리카	수송	개인 차량 수요 관리	5
	콜롬비아	공업 및 산업	산업용 오븐 및 용광로 효율	6
	쿠바	산림 및 농업-적응	물 사용관리 및 효율적인 관개	3
		에너지	바이오매스 가스화	3
	페루	폐기물	폐기물 가스	2
유럽	몰도바	산림 및 농업-감축	경작지 / 잔류 관리	8
		에너지	열병합 발전	8
	아제르 바이잔	산림 및 농업-적응	스프링클러와 점적 관개	2
	조지아	산림 및 농업-적응	관개 - 표면 셀프플로우, 방풍시설	2
		연안	해변과 모래언덕의 재생	2
		자연재해	이류 보호	2

이처럼 기후변화 대응을 위한 기후기술에 대한 개발도상국의 기술 수요 현황을 종합적으로 정리해 보면, 대륙별 및 국가별로 중분류와 세부기술에 대한 수요가 매우 다양하며, 국가별로 다소 차이를 보임을 알 수 있다. 이처럼 기술 수요 현황이 상의한

이유는 국가별 기후 및 지형 환경 등 처해 있는 상황이 매우 다르기 때문이다. 국가차원에서 개발도상국 대상의 국제협력을 활성화하기 위해선 무엇보다 개발도상국 수요에 부합하는 국제협력에 대한 심층 기술 수요를 면밀히 조사·분석하고, 국가별 정책 현황 및 경제 상황, 기후 환경 분석 등이 종합적으로 고려된 기술 개발 접근이 필요하며, 이에 따른 국가별 맞춤형 전략 및 세부 추진 방안이 요구된다.

| 제4장 | 적정 녹색기후기술 실용화 방안 : 사례

제1절 사례분석 대상 기술 선정

본 연구에서는 사례분석 대상이 될 적정 녹색기후기술 선정을 다음과 같은 우선순위 설정 기준에 따라 시행하였다.

〈표 4-1〉 우선순위 설정 기준

1. 해당 기술수요 국가의 수요 강도 및 지원 의지	실용화 연구 참여 및 기술실용화 이후 운영 지원 등
2. 국내외 관련기업(우수기업)의 참여 의지	기술보유 여부 및 기업의 사적 자금투자 의지 등
3. 국내외 관련 자금으로부터 financing 가능성	KOICA, GCF, ADB 등 financing 가능성
4. 기술이전 및 실용화 이후에 독자적 장기 운영 가능성	추가적인 자금지원 등이 없어도 자체적인 운영 가능성(profitability 등)
5. 국내 기술수준	즉각적인 기술 적용 및 사업화 가능성 등

사례분석의 대상과제 선정을 위한 모집단은 본 보고서 제3장과, 부록에서 제시하고 있는 UNFCCC TNA(Technology Needs Assessment) 분석 결과 및 과학기술정책 연구원의 연구자들이 그동안 녹색기후기술 국제협력 수행과정에서 축적한 정보에 기반하고 있다.

본 보고서에서는 총 3개의 사례조사 대상을 선정하였는데, 지역적으로는 우리나라와 상대적으로 가까운 아시아-태평양 지역의 국가들을 중심으로, 이들 국가에서 많이 수요 제기된 신재생에너지 분야에 초점을 맞추었다. 또한 대부분의 아시아-태평양 국가, 특히 동남아시아 국가들의 경우 농업 분야에서의 친환경 기술에 대한 수요도 많이 제기되고 있어, 본 연구에서는 신재생에너지 분야와 어업분야가 같이 붙어 있는 융합기술 중심으로 선정하고자 하였다. 위에서 언급한 5가지 우선순위 설정 기준에 따라 최종 선정된 사례분석 기술은 ‘미세조류 활용 탄소저감 및 바이오에너지 생산기

술', '태양광발전/바이오팜 융합기술', '해상풍력-수산업 공존 기술' 등 3개의 융합기술이다.

'미세조류 활용 탄소저감 및 바이오에너지 생산기술'의 경우 인도네시아 정부에서의 수요 강도가 크고, 족자카르타 지역의 기술 유치 의지가 강하게 표출되고 있으며, 무엇보다도 아시아 개발은행(ADB) 등을 통한 사업 추진자금 확보의 가능성이 큰 것으로 분석되었다. 다만 즉각적인 기술 적용 및 사업화 가능성 차원에서 CO₂를 이용한 미세조류 생산 및 바이오연료 생산은 무엇보다도 경제성을 맞추기 위한 연구개발 노력이 좀 더 선행될 필요가 있는 것으로 보인다. 그러나 고려대학교, 연세대학교, 한국해양과학기술원 등 우리나라의 다양한 연구기관에서 CO₂와 미세조류를 이용한 바이오에너지 생산기술개발을 지속 수행하고 있어 빠른 시일 안에 실용화가 가능할 것으로 판단된다.

〈표 4-2〉 국내의 CO₂ 이용 기술 연구 예

주관기관	연구내용
한국남부발전	- 2011년 동광화학(전남 담양)과 'CO₂ Village 사업' 협약을 체결하고, 발전소에서 배출되는 CO₂를 농작물 재배사업 등에 공급. 딸기, 토마토, 참외, 파프리카 등 농작물의 CO₂ 강화재배에 연간 200만톤의 이산화탄소 공급 예정 - 2011년부터 엔엘피, KAIST, 생명공학연구원, 에너지기술연구원, 부산대학교 등과 함께 발전소에서 배출되는 온배수와 CO₂를 이용해 미세조류 바이오매스의 양산 및 바이오디젤 생산 통합시스템 실증연구 진행 중. 1단계로 하동화력에 1만 2,000㎡ 규모의 미세조류 실증연구 단지와 바이오오일 파일럿 플랜트 건설
한국지질자원연구원	- 화력발전소에서 나온 폐석고를 이산화탄소와 암모니아에 반응시켜 황산암모늄과 탄산칼슘으로 만들어, 황산암모늄은 질소계 비료로, 탄산칼슘은 산업용 원료로 재활용하는 기술 개발 - 류경원 박사팀은 석면의 인체 위해성을 제거하는 데 이산화탄소를 활용하는 기술을 개발 - 2000년대 중후반부터 광물 탄산화 연구 수행 중
한국해양과학기술원	- 2011년 롯데건설, 애경유화, 호남석유화학과 공동연구 계약을 체결하고, 미세조류 배양액으로부터 바이오디젤 등 유용물질개발을 추진. 2013년까지 10ha 규모의 바이오연료 생산단지 조성 예정
아주대	- 2008년 분자과학기술학과 이분열 교수팀은 이산화탄소와 프로필렌옥사이드의 반응으로 친환경 플라스틱 개발. 아주대와 SK에너지는 촉매기술 특허이전 및 연구협력 계약으로 상용화 추진

주관기관	연구내용
경희대	- 화학과 김훈식 교수팀은 맹독성 물질인 포스젠을 이산화탄소로 대체하여 환경 친화성 헥사메틸렌 디이소시아네이트(HDI) 합성에 성공 - 이소시아네이트(isocyanate)는 폴리우레탄의 원료로 사용
KAIST	- 양지원 교수팀은 이산화탄소를 이용하여 클로렐라 같은 미세조류로 바이오디젤을 생산하는 연구를 진행 중
고려대	- 2011년 심상준 교수팀이 미세조류를 활용해 이산화탄소 저감과 고부가가치의이차대사산물을 생산하는 미세조류 반응기 및 배양 공정 기술의 개발에 성공. 고려대와 한국지역난방공사는 '미세조류 활용 CO₂ 저감 및 바이오연료 생산기술' 협력 협정 체결 - 2012년 구만복 교수팀이 '탄산무수화효소(Carbonic anhydrase)'를 이용해 이산화탄소로부터 생촉매 기능을 지닌 탄산칼슘 결정복합체를 개발
연세대	- 2013년 환경공학과 전병훈 교수팀이 초음파를 이용해 폐수 중의 미세조류에서 당분을 추출하는데 성공. 추출된 탄수화물은 혐기발효에 의해 수소나 바이오 에탄올의 생산에 사용됨
포스텍	- 2012년 화학공학과 차형준 교수팀은 '나이세리아 고노레아'라는 미생물의 효소를 이용해 탄산무수화효소(carbon anhydrase)의 대량 생산방법을 개발함. 이로부터 이산화탄소를 다양한 탄산화합물로 전환하는 것이 가능해짐
포항산업 과학연구원	- 2009년 환경부의 의뢰로 CO₂ 광물 탄산화 기술의 국내 기술개발 타당성에 대한 연구용역을 수행
기타	- 2011년 KOREA CCS2020사업의 지원을 받아 아주대, 서울대를 중심으로 '이산화탄소의 폴리카보네이트/폴리에스테르로의 혁신적 전환 촉매기술'개발을 진행 중

자료: 오채운 외(2016)

‘태양광발전/바이오팜 융합기술’의 경우 우리나라의 한국전력공사 전력연구원에서 관련 기술을 이미 확보하고 있을 뿐 아니라 한국전력공사의 자체 자금으로 해외 사업화를 추진할 의지도 강하기 때문에 선정된 경우이다. 한편, 석유산업 중심의 경제구조에서 벗어나 산업다각화를 이루고자 노력하고 있는 브루나이의 경우 수산업, 특히 양식산업(연평균 15% 이상의 성장 목표 설정)을 적극 육성하고 있어 ‘태양광발전/바이오팜 융합기술’에 대한 수요가 강하게 제기된 바, 현재 브루나이 정부와 한국전력공사 간의 기술 사업화 협약을 맺는 단계까지 진행되고 있다. 본 융합기술의 경우 브루나이 이외에도 인도네시아, 카타르 등에서 적극적인 관심을 보이고 있는 바, 브루나이에서 이 성공적인 시범사업 추진 후에 해외 다른 국가에 시스템 수출을 할 수 있을 가능성이 매우 큰 사업이라 할 수 있다.

<표 4-3> 브루나이 부문별 총 수산물 생산 목표(2014~2023)

(단위: 만 B\$)

총생산 목표량	2014	2015	2020	2023	CAGR(%)
어업부문	11,200	11,200	11,200	11,200	0.00
양식부문	5,600	8,300	16,000	20,000	15.19
가공부문	2,200	2,500	4,900	6,100	12.00
전 체	19,000	22,000	32,100	37,300	7.78

‘해상풍력-수산업 공존 기술’의 경우도 우리나라의 한국전력공사 전력연구원에서 관련 기술을 이미 확보하고 있을 뿐 아니라 한국전력공사의 자체 자금으로 해외 사업화를 추진할 의지도 강하기 때문에 선정하였다. 본 기술의 경우 국내에서는 이미 시범사업까지 진행된 기술로서 즉각적인 기술 적용 및 사업화 가능성이 매우 큰 기술이라 할 수 있다. 현재 구체적인 해외 사업화 노력은 진행되지 않고 있으나 본 연구과제 연구진들의 개별적인 수요조사에 의하면, 중국 남부지역, 베트남 등지에서 동 기술에 대한 사업화 수요가 큰 것으로 나타나 향후 수요 제기 국가들을 대상으로 지속적인 기술이전 및 사업화 노력을 진행시킬 예정이다.

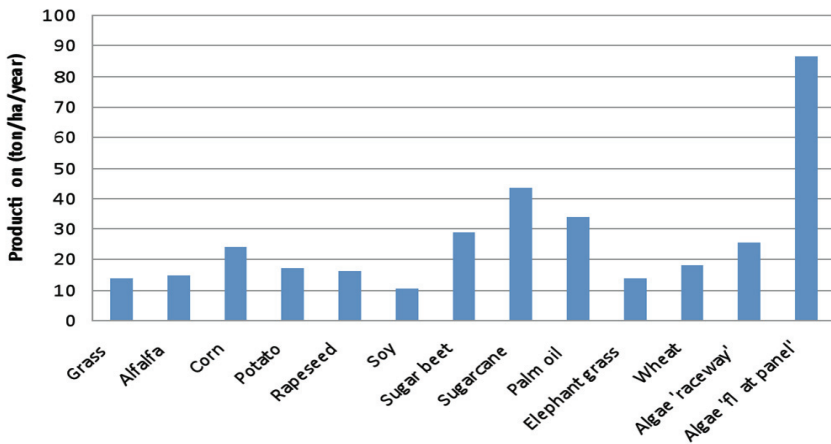
제2절 미세조류 활용 탄소저감 및 바이오에너지 생산기술

1. 사업 배경

미세조류를 이용한 CCU(Carbon Capture and Utilization)는 증가하는 기후변화와 환경오염 문제를 해결하는 미래 기술로서 많은 선진국의 연구자들과 기업들의 관심을 받고 있는 대표적인 화이트바이오(White Bio) 산업기술이다. ‘화이트 바이오(White Bio)’는 하얀색의 산업 연기를 상징하며, 환경과 에너지 분야 관련 바이오 사업을 총칭하는 용어이다.

미세조류는 지구상의 모든 식물 중에서 대기 중 CO₂를 고정하는 능력이 가장 뛰어나고, 생산 및 활용 공정이 단순하여 CCU의 상용화에 가장 적합하다.

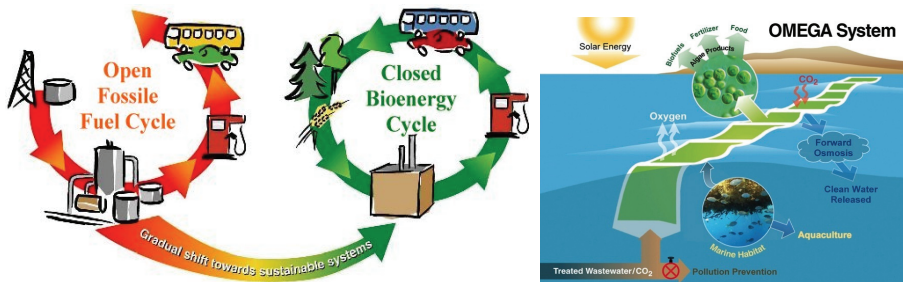
[그림 4-1] Productivity of agricultural crops and algae



자료: Peter Styring et al. (2011), p.38.

또한, 화석연료의 고갈과 급증하는 에너지 요구량을 충족시키고 환경친화적 방법을 통해 지속가능한 성장을 이끌어내기 위해 바이오매스에 대한 관심이 높아지고 있으며, 전 세계적으로 경제성 있는 바이오매스 생산을 위하여 발전소 배출가스와 폐수를 적극 활용하는 실증화 사업이 진행 중에 있다.

[그림 4-2] Carbon cycle system of bio-energy(left) and NASA OMEGA project(right)



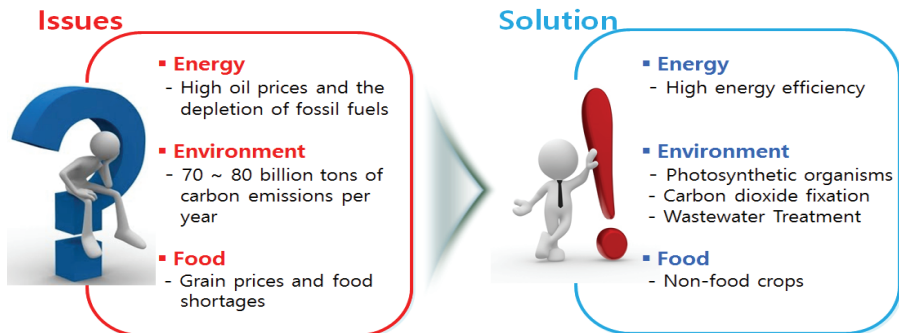
자료: 한국과학기술기획평가원(2011), p.12(좌) /

<https://www.nasa.gov/centers/ames/research/OMEGA/index.html>(우) (2017.4.12.)

미국의 NASA에서는 OMEGA(Offshore Membrane Enclosure for Growing Algae) project를 추진하여 발전소 폐수를 활용한 경제성 있는 미세조류 배양 시스템 개발과 상용화에 박차를 가하고 있다. 호주에서는 해양연구소를 중심으로 화력발전소의 폐수와 배출가스를 이용하여 미세조류를 배양하고 이를 통해 바이오디젤 및 다양한 제품을 생산하는 연구를 진행 중이다. 이탈리아는 발전소 배출가스를 사용하여 배양한 미세조류를 혐기 발효시켜 메탄올을 생산하는 베네치아 프로젝트(Venice project)를 성공리에 진행 시키고 있다. 일본에서는 아폴로 포세이돈 구상 2025(Apollo & Poseidon Initiative 2025)에 근거하여 2025년까지 부유형 조류양식장을 조성하여 바이오연료를 생산하는 것을 목표로 관련 연구개발을 시행하고 있다. 한편, 우리나라에서는 미세조류 고밀도 광생물 반응기를 적용한 배출가스 대상의 이산화탄소 생물학적 처리 공정개발을 추진하고 있다.

세계는 석유 등 화석연료 부존자원량의 감소, 기후변화 등 환경문제(전 세계 연간 70~80억 톤의 탄소 배출)의 심각성 증대, 식량문제(곡물가격 상승, 식량부족)의 심화 등의 문제가 미래 Post-Fossil Fuel의 시대를 맞이하여 더욱 심각해 질 것으로 예상된다. 이에 바이오 에너지(Bio-energy)는 재생 가능하고 지속 가능한 제3세대 신재생 에너지 자원으로서 환경 문제 해결도 기대할 수 있는 대체에너지(Alternative energy) 자원이라 할 수 있다.

[그림 4-3] 바이오 에너지 개발의 필요성

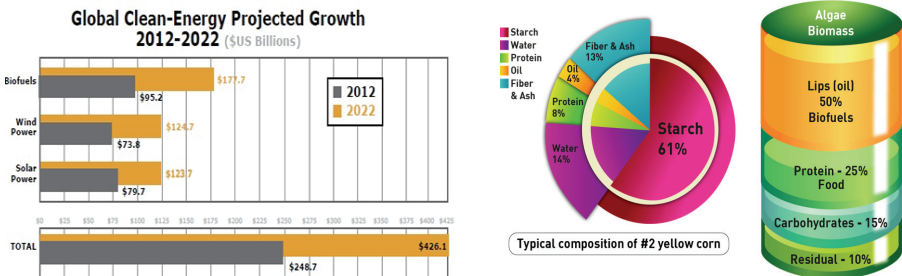


또한 바이오플라스틱(Bio-plastics)의 개발은 지구온난화, 환경오염에 대한 우려가 증폭되면서 환경문제 대응 및 포스트 석유시대 대응에 있어 선택이 아니라 필수적으로 수행해야할 과제로 대두되고 있다.

세계 화이트바이오 시장은 2015년에 약 180조원 규모인 바, 향후 연평균 5%대 이상의 성장을 지속할 것으로 분석되고 있다. 또한 세계 바이오에너지 시장은 2013년에 약 1,126억 달러 규모인 것으로 추정되며, 2017년에는 약 1,524억 달러로 증가할 것으로 예측되고 있다. 세계 바이오플라스틱 시장규모는 2012년에 약 40만 8,000톤인 것으로 추정되나, 2017년에는 95만톤의 수요가 있을 것으로 전망되어 연평균 약 19% 정도 증가할 것으로 분석된다.

세계 화이트바이오(White Bio) 시장규모의 지속적 확대와 양자 간 혹은 다자간 자유무역협정(FTA) 체결에 따른 시장개방이 가속화됨에 따라 첨단 기술과의 융복합, 미래형 산업기반 구축 등을 통해 바이오산업의 글로벌 시장(Global market)을 선점할 필요성이 증대하고 있다.

[그림 4-4] 세계 청정에너지 시장(좌)과 바이오 에너지 구성비(우)



자료: <https://cleanedge.com/reports/Clean-Energy-Trends-2013> (좌)

한국과학기술기획평가원(2011), p.37.

미국 NREL(National Renewable Energy Laboratory), 조류 대량생산 연구단 (Cellana, LLC Consortium), 영국 SEI(Sustainable Energy Ireland) 등에서 발간된 연구보고서의 내용을 분석해 보면, 바이오매스 상용화의 핵심요소는 다음과 같다.

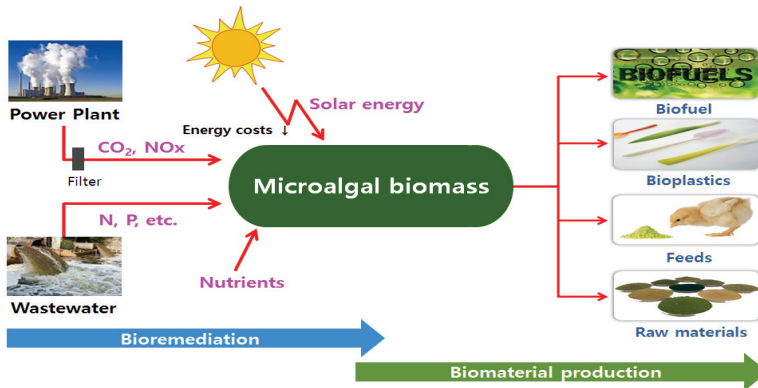
첫째는 바이오매스의 경제적인 생산, 수확, 저장 기술이 필요한 바, 미세조류 종 균

주 자원, 실증생산을 위한 생산면적(부지비용), 기후조건(에너지비용), 인건비(노무비용), 부대비용 등 채산성이 맞아야 한다. 둘째는 바이오연료의 추출, 분리, 정제 기술이 필요하다. 이를 확보하기 위해서는 미세조류 주요성분의 생산성 향상 연구, 고순도의 연료 생산을 위한 분리, 정제 기술 개발 등이 선행되어야 한다. 셋째는 바이오매스 원료의 안전하고 효율적인 공급을 위한 인프라 구축이다. 이는 바이오매스 대량생산 단지 구축, 지속가능한 바이오매스 원료 공급, 이동 및 판매망 구축과 긴밀하게 연계되어 있다. 마지막으로서는 바이오매스의 다양한 산업 활용 방안의 마련이 필요한데, 이는 바이오연료, 바이오플라스틱, 사료 및 첨가제, 식품 및 기능성 원료 물질을 적극적으로 개발하고 활용하는 노력이 선행되어야 한다.

2. 사업 추진체계

본 사업은 고기능 미세조류를 활용하여 이산화탄소 저감과 하폐수 처리를 통한 고부가가치 바이오매스 생산 및 이차대사 산물을 개발생산하는 것을 목적으로 한다. 본 사업에서 실용화 하고자 하는 기술은 미세조류의 광합성 능력을 통해 온실가스의 주범인 이산화탄소를 고정화하는 동시에 고부가가치의 바이오매스를 생산할 수 있는 미래 지향적 기술이다. 무엇보다도 배출가스와 폐수를 대량 배출하는 기업에 대해 미세조류 배양 공정 기술을 적용함으로써 친환경적이면서 높은 경제적 가치 창출 효과도 가져올 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 4-5] 미세조류 바이오매스 생산시스템

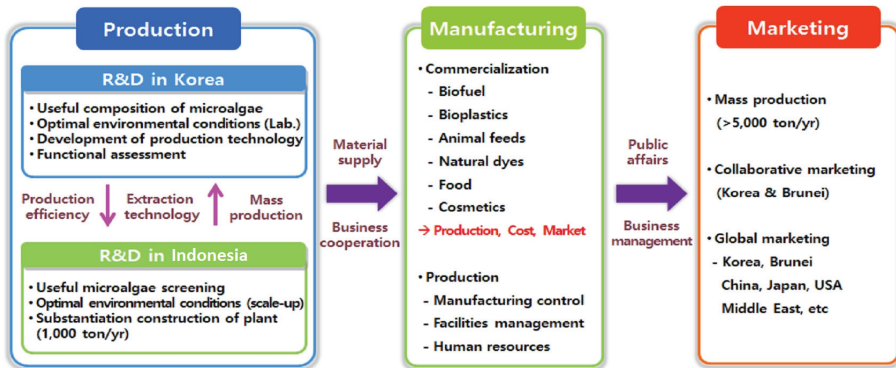


본 사업은 한국의 우수한 기술과 인도네시아의 탁월한 자연환경을 결합한 국제 기술협력(Korea-Indonesia Technological Collaboration)의 형태로 추진할 예정이다. 인도네시아의 입장에서는 한국과의 CCU 및 해양바이오 등 첨단기술 제휴를 기반으로 이산화탄소 감축 노력을 경주함으로써 국제적인 대의명분을 확보할 수 있고, 석유자원의 고갈에 대비하여 친환경 대체에너지를 생산하고 이와 연계된 신산업도 육성할 수 있을 것으로 기대된다. 인도네시아는 미세조류 종다양성이 풍부하여 다양한 미세조류 종 균주 자원 확보가 가능하다. 또한 입지조건이 좋은 풍부한 사업부지의 개발이 가능하여 부지 확보비용의 절감이 가능한 것으로 평가된다. 나아가 인도네시아는 낮 평균기온 30℃ 내외를 유지하고 일조량도 우수한 기후조건을 갖고 있어 미세조류 양식에 최적인 자연환경을 제공할 수 있다.

한국의 입장에서는 국내 바이오 소재 산업의 활성화를 기대할 수 있고, 바이오에너지 자원 확보에 따른 신산유곡 지위 획득도 가능해 질 수 있다. 또한 국내 바이오 기술(Bio-tech) 산업 발달 및 전력 신산업의 발전을 위한 비즈니스 수익모델 창출도 가능해 질 것으로 기대된다. 한국은 다양한 미세조류 종 배양 기술, 미세조류 주요성분의 생산성 향상 기술, 고순도의 연료 생산 등 다양한 첨단기술을 보유하고 있는 바, 본 사업의 추진을 통해 바이오연료, 바이오플라스틱, 사료 및 첨가제, 식품 및 기능성 원료 물질의 개발 및 활용이 가능해 질 것으로 평가된다. 인도네시아와의 본 사업 추진

을 통해 궁극적으로 국내 관련기술의 비즈니스 모델을 성공적으로 창출하고, 이를 바탕으로 아세안(Asean) 시장 진출의 교두보를 확보하는 등 글로벌 시장(Global market) 선점을 할 수 있는 또 하나의 장점이 있다.

[그림 4-6] 미세조류 바이오매스 생산, 가공, 마케팅 프로세스

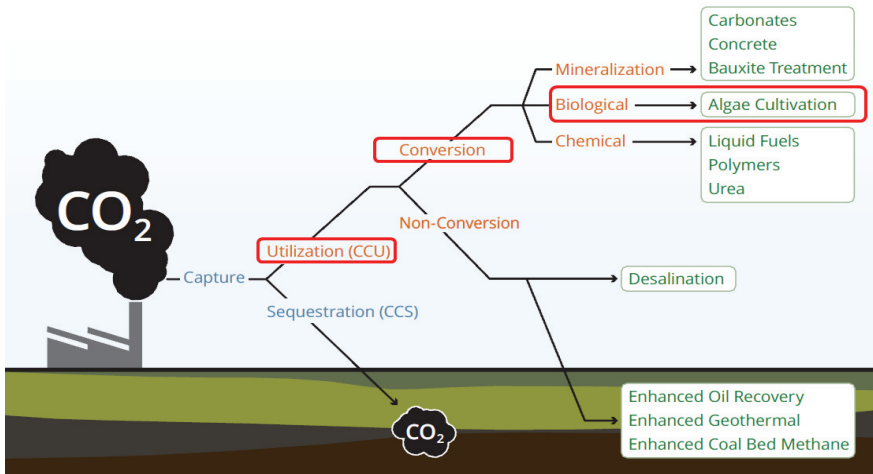


3. 기술 개요

미세조류를 이용한 CCU(Carbon Capture and Utilization)는 환경 문제 해결과 더불어 새로운 수익원을 창출할 수 있다는 점에서 많은 기업들이 연구개발에 주력하고 있다. CCU는 이산화탄소를 포집해 쓰레기와 같이 지하에 매립하는 CCS (Carbon Capture and Storage)의 ‘이산화탄소 처리=비용 부담’이라는 기존의 인식을 깨고 이산화탄소를 고부가가치의 원료나 친환경적인 연료로 전환하는 혁신적인 기술이다¹⁷⁾. CCS를 위한 탄소 포집은 탄소의 순도를 99% 이상 높여야 하므로 비용이 크게 증가하는 단점이 있으나, 미세조류 CCU를 위한 탄소 포집은 배출가스 중의 탄소 농도(~10%)를 그대로 활용하므로 포집비용이 크게 감소한다는 장점이 있다. 또한 배출가스 중의 오염물질인 질소산화물도 영양성분으로 활용이 가능하므로 대기 오염을 크게 줄일 수 있다.

17) 김병규(2011), <http://www.koenergy.co.kr/news/articleView.html?idxno=59365>(2017.10.25.)

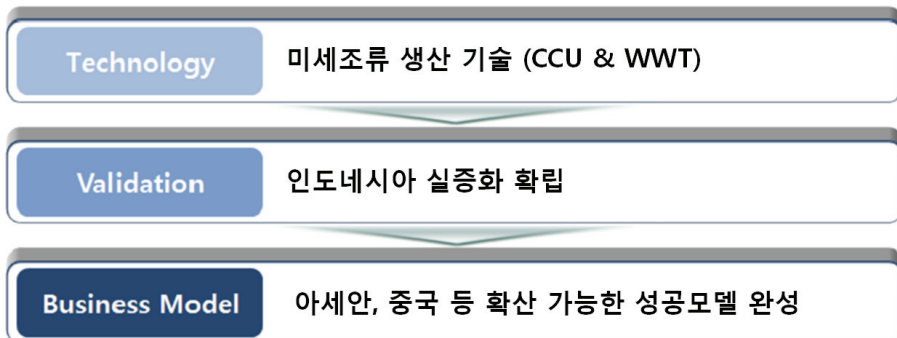
[그림 4-7] Carbon capture and utilization(CCU) pathways



자료: The Pembina Institute, Integrated CO₂ Network (ICO2N) (2015).

특히, 2020년까지 신재생에너지 등 에너지산업에 총 42조원을 투자하고, 2018년부터 신재생에너지공급의무(RPS) 비율의 당초 계획대비 0.5%~1.0% 상향 조정하는 등 신재생에너지 비중을 늘리고자 하는 국내 현실 속에서 전력산업의 발전을 위한 혁신적인 비즈니스 수익모델 적극적으로 창출할 필요가 있는 시점임을 감안할 때 본 사업이 갖는 의의는 더욱 크다고 할 수 있다.

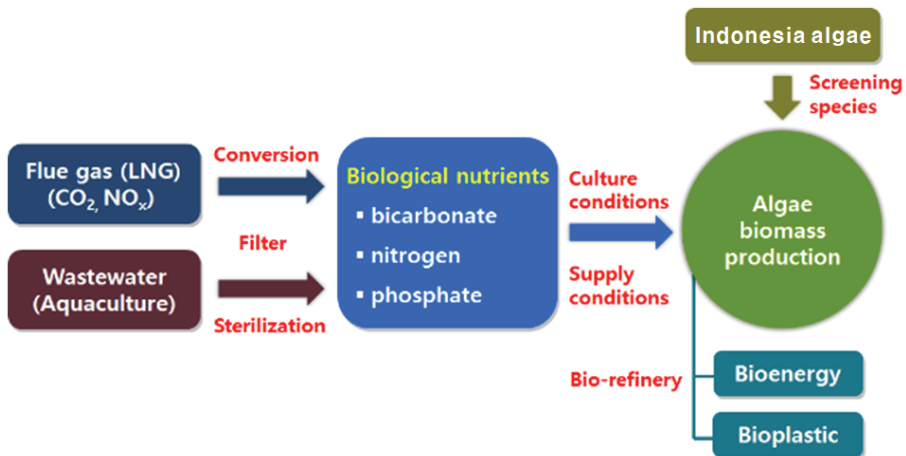
[그림 4-8] 미세조류 CCU기술의 비즈니스 모델



미세조류를 활용한 CCU기술의 실용화에 대한 시장 니즈는 매우 크다고 할 수 있다. 우리나라의 경우 온실가스 규제의 한 방편으로 신재생에너지 공급의무화 제도(Renewable Portfolio Standards)를 도입한 바 있으며, 이에 따르면 2020년까지 바이오디젤 보급 목표를 5%로 높이는 방안을 시행하고 있다(윤용승, 2013). 그동안 생산된 바이오디젤의 경우 많은 부분이 옥수수 등 곡물을 활용하여 생산된 바, 식량 부족으로 굶고 있는 아프리카의 가난한 사람들의 상황을 고려할 때 귀중한 곡물을 에너지 생산에 사용하는 것에 대한 도덕성 논란이 많아 향후 비식용 원료를 활용한 바이오 연료의 생산을 위한 노력이 더욱 크게 시도될 것으로 보인다. 미세조류 CCU의 경우 적극적인 기후변화 대응 방안의 일환으로서 자원재활용 측면에서 미래지향적이며 상용화 가능성이 큰 기술이라 할 수 있다. 문제는 낮은 가격 경쟁력을 확보하는 것인데, 무엇보다도 바이오매스 생산 비용 절감 방안을 모색할 필요가 있기 때문에 인도네시아와 같이 미세조류 생산에 탁월한 자연환경을 갖고 있는 국가로 진출하여 바이오디젤 생산을 위한 원료 생산비용을 확실하게 낮추어 줄 필요가 있다.

미세조류를 활용한 CCU기술의 세부 기술 내용을 살펴보면 다음과 같다.

[그림 4-9] 미세조류를 활용한 바이오연료 생산 프로세스



우선 Flue gas(LNG)와 폐수(Wastewater) 활용기술이 필요하다. 이에는 이산화탄소 포집, 전환 및 농축 기술, 질소산화물 전환 기술, 황산화물 제거 기술, 중금속 및 유해물질 제거 기술, 미생물 멸균 처리 기술 등이 필요한 바, 미세조류의 영양분이 되는 이산화탄소와 질소가 풍부한 발전소 배출가스(flue gas)와 유기물, 영양염이 풍부한 양식장 배출수(새우, 어류 등 양식장)를 활용한 고효율 미세조류 사육기술도 필요하다. 이를 위해 배출가스, 배출수의 대량 공급 기술, 영양염(C, N, P) 생산 기술, 미세탈 공급 기술 등 세부기술의 확보도 중요한데, 인도네시아 현지의 발전소 등 산업체의 배출가스와 양식장 배출수를 활용 하면, 인도네시아에서의 현지 실증도 수월하게 이루어질 수 있다.

다음은 바이오매스(Biomass) 대량생산 기술이 필요한 바, 용도별 우수 미세조류 종균주 개발, 유용성분 분석, 미세조류 고밀도 배양 기술 등 세부기술이 포함되며, 바이오매스 대량 확보 기술, 바이오매스 대량생산을 위한 대규모 배양공정 실증, 바이오매스 수율 증가, 바이오매스 생산성 및 경제성 분석 등도 필요하다.

마지막으로 기 개발된 다양한 선진 바이오매스 활용 기술을 접목할 필요가 있는데, 바이오매스 고효율 추출-전환 기술, 바이오리파이너리(Bio-refinery) 기술, 바이오플라스틱 기술 등이 접목될 필요가 있다.

4. 사업 추진계획 및 기대성과

CCS 및 CCU관련 시장현황을 살펴보면 다음과 같다. 세계 CCS 시장은 2011년 119억 달러에서 2021년 243억 달러에 달할 것으로 전망되며, 연평균성장률(CAGR)은 7.4%로 예측된다(Visiongain, 2011). 국내 CCS 시장은 2011년 0.25억 달러에서 2021년 0.51억 달러에 달할 것으로 전망되며, 연평균성장률(CAGR)은 7.6%로 예측되고 있다(김경호, 2012).

최근 CCS를 통한 이산화탄소 저감의 한계로 CCU 기술이 제안되고 있고, 기존 CO₂ 시장보다 더 큰 규모의 신규 시장 창출이 기대되고 있다. 현재의 CCU 기술들을 종합적으로 고려할 때, 이산화탄소 저감은 최소 37억톤/년으로 추정되며, 이는 세계 연평균 배출량의 10%에 해당함. 뿐만 아니라 기존 시장 대체 및 신규 시장 창출을

통해 경제적 이익 및 고용창출을 야기할 수 있을 것이다.¹⁸⁾

한편, 세계 바이오에너지 시장은 2013년 1,126억달러 규모로 전망되며, 지속적인 성장으로 2017년 1,524억 달러에 이를 것으로 예상된다(OECD/IEA, 2013). 국내 바이오연료 시장은 2007년 전체 시장규모는 3,600억원에 달하였다. 지속적으로 바이오매스 제품시장이 확대되어 2013년 8,800억원에서 2017년 2.2조원으로 연평균 23%의 성장률을 보일 것으로 추정된다(에너지기술연구원, 2012).

세계 바이오플라스틱 시장규모는 2014년 현재 4,869.2킬로 톤, 2015-2020년간 연평균 성장률(CAGR)은 17.5%에 이를 것으로 추정된다.¹⁹⁾

시장진입 전략 및 차별화 전략은 다음과 같다. 이산화탄소 관련 시장(기술, 탄소배출권, 응용제품)은 현재 형성 중이고, 이산화탄소의 자원화 기술(CCU)을 통한 기존 화학제품 장의 범위를 확장할 것으로 예상된다. 세계적으로 이산화탄소 저감을 위한 대형 사업을 추진하고 있으며, 미국의 경우, 전략 기술로 EOR(Enhanced Oil Recovery)과 CCS를 고수하여 왔으나, CCU가 필수부가결합을 인지하여, 기존 CCS 기술개발 전략 포트폴리오에 탄소 활용 및 재사용(Carbon Use and Reuse) 기술을 포함시키고 있다(윤용승, 2016).

우리나라는 글로벌 선진국의 CCU 집중 투자에 대응하여, 기술적 의존 및 이에 따른 산업 경쟁력 약화 등에 선제적으로 대응할 필요가 있다. 기술선진국과 기술격차나 장벽이 상대적으로 높지 않기 때문에 적절한 국제 협력을 통한 기술 발전이 이루어지면 가격경쟁력 있는 바이오매스 생산과 고부가가치 응용제품 개발이 가능하여 글로벌 시장 진출이 용이할 것으로 판단된다.

18) Centre for Low Carbon Futures (2011).

19) Allied Market Research (2015).

<표 4-4> 기존 기술 및 차별화 기술 전략

기존 기술	차별화 기술 및 내용
국내 지구온난화 대응책은 대부분 이산화탄소 포집저장기술(CCS) 개발에 치중함	○ 본 기술은 CCS(Carbon Capture & Storage)와 CCU (Carbon Capture & Utilization)이 복합된 CCUS 기술로 발전 가능성이 매우 높음
국내 바이오매스 소재의 경제적 생산 한계	○ 이산화탄소와 질소가 풍부한 발전소 배출가스(flue gas)와 유기물, 영양염이 풍부한 양식장 배출수(새우, 어류 등)를 활용한 해외 실증단지를 구축하여 바이오매스 소재의 경제적 생산 - 인도네시아 현지 생산을 통한 미세조류 종 균주 자원 확보, 실증생산을 위한 생산면적(부지비용), 기후조건(에너지비용), 인건비(노무비용), 부대비용 저감 등 채산성 증대
미세조류 기반 바이오매스 생산 및 이산화탄소 전환 이용기술 개발은 학계와 연구계에서 산발적인 기초연구 위주로 진행됨	○ 상업화 기술 확보를 위해 기업의 상업화 전략과 연구계와 학계의 연구 능력을 융합할 수 있도록 컨소시엄을 구성하고, 해외 기술선진국의 우수연구진과 국제 협동 연구를 진행하여, 응용개발 연구에 집중 투자할 계획

잠정적인 사업추진 단계는 다음과 같다.

1) 1단계 (2019)

- CCU를 위한 기술 및 기술인력 확보
- 미세조류 배양을 위한 실험시설 구축 (0.2ha)
- 실험실 및 휴식공간으로 이용할 컨테이너와 5톤 규모의 수조 10개 설치
- 미세조류 배양 시작 (실험실 수준)
 - 4 x 10 m, 4 x 5 m 규모의 실험실 2개
 - 20L, 100L LED (빛의 양 700 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$) 광생물 인큐베이터
 - Culture of microalgae strain : 총 3개 종
 - 조건 실험을 위한 5개 인큐베이터 설치 등
- 인도네시아 토종 미세조류 스크린 시작

2) 2단계 (2020)

- 오피스용 등 컨테이너 추가 설치
- 50톤 규모 양식장 8개 및 150톤 규모 양식장 3개 추가설치
- 파일럿 스케일 미세조류 생산 (0.5 ha)
- 스피루리나 등 미세조류에서 유용 물질 추출 기술 확보

3) 3단계 (2021)

- 레이스웨이 스타일의 양식장 구축 (0.5ha - 1 ha)
- 미세조류 생산설비 확장
- 파일럿 스케일 미세조류 생산 확대 (1 ha)
- 500톤 규모 양식장 4개 추가 건설
- 미세조류 유용물질의 기능성 및 안전성 평가 시 (in vitro, in vivo studies)
- 미세조류 대량생산 시설 구축 (2 ha)
 - 양식장 규모 : 500톤 규모 4개, 150 톤 규모 3개, 50 톤 규모 8개, 5 톤 규모 10 개
 - 순도 90% 이상의 미세조류 물질 확보
- 미세조류 대량 배양 최적 조건 확보
 - Se 강화 미세조류 생산 조건 확보, 생산 효율성 확보, 비용저감 방안 확립 등
 - Se 강화 유기농 미세조류 생산을 위한 화학적 조건 확보
 - Se 강화 유기농(Organic) 미세조류 최적 생산기술 확보

4) 4단계(2022)

- 레이스웨이 스타일의 양식장 추가설치(1 ha - 2 ha)
- 매크로 스케일의 미세조류 생산 (총 10 ha)
- 5톤 규모 양식장 5개, 50톤 규모 양식장 5개, 500톤 규모 양식장 5개 추가 건설

- 미세조류를 이용한 바이오매스의 파일럿 스케일 생산 (30 ~ 60 ton / yr, 2 ha)
- 미세조류 추출 물질에 대한 추가적인 기능성 및 안전성 평가
 - 빛, 온도, Ph 변화에 따른 안전성 평가
 - 추출물질에 대한 품질 평가 (indicator material content, heavy metal analysis, etc.) 등
- 미세조류 원료물질의 기능성 향상 및 표준화
- 미세조류 대량생산기술의 향상 및 고도화

본 사업의 성공적인 추진을 통해서 향후 15년간 총 223백만 달러 정도의 경제적 이익이 발생할 것으로 평가된다. 세부 경제적 이익 구성은 바이오매스 판매를 통해 총 150백만 달러, 관련 설비 판매를 통해 약 40백만 달러, CO₂ 감축효과 약 33백만 달러가 발생할 것으로 예상된다.

제3절 태양광 발전/바이오팜 융합기술

1. 사업 배경

태양광을 활용한 신재생에너지 생산의 확대는 전 세계적인 추세이다. 2016년에 전 세계 신규 발전 용량의 62%가 신재생에너지를 활용하였으며, 이는 2015년 대비 9%(161GW) 증가한 수치이다. 신규 발전 용량 중 Solar PV가 47%(303GW)로 신규 설비 증가율이 가장 큰 것으로 나타났다(REN21, 2017). 또한, 태양광 관련 사업 경쟁이 점차 치열해지고 있어 PAYG 기업 투자가 활발하게 일어나고 있다.

따라서 향후 신재생에너지 및 기타 분야 간 융합 및 특화 사업모델 발굴을 통한 국제경쟁력 확보가 필요한 바, 화석연료 발전사업이 축소되고 신재생에너지 발전사업이 확대될 전망이므로 가능하면 일조량이 풍부한 동남아시아 썬벨트(sun belt)지역 국가에 특화하여 추진할 필요가 있다. 나아가 태양광 에너지 관련 사업에서의 국제경쟁력

확보를 위해서는 태양광 발전/바이오팜 융합기술과 같이 특화가 가능한 기술에 대한 사업화 및 전략 마련이 필요하다.

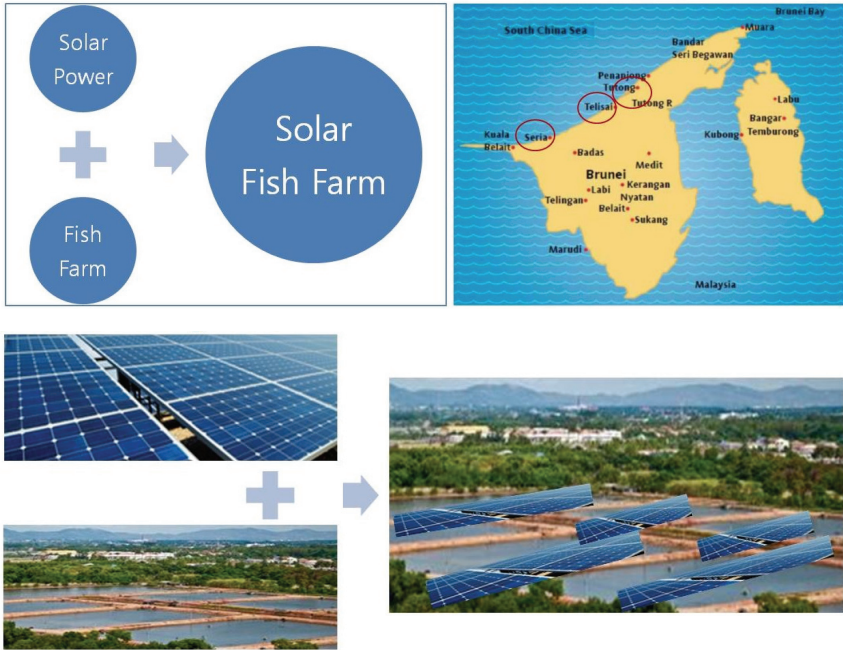
국외 현황을 살펴보면, 중국의 경우 계 양식장에 10MW 규모의 태양광 발전소를 설치하여 생산된 전력의 일부는 양식장에서 자체 사용하고, 나머지는 외부에 판매하는 수익모델을 시험 중이다²⁰⁾. 스페인의 경우 Smart Floating Fish Farm을 기획 중인 바, 이는 태양광 발전과 어업 및 농업과의 융합을 도모하고자 하는 기술 실용화 사업이다.

동남아시아 썬벨트 지역 국가의 바이오팜(양식장) 현황을 살펴보면 브루나이가 527hr, 인도네시아가 762,320hr, 말레이시아가 161,600hr, 베트남이 700,000hr 등 규모의 양식장을 개발하여 운용 중이다. 이들 국가 중에서 특히, 브루나이와의 사전 공동연구 및 기술 실용화 추진은 상대적인 비교우위를 찾을 수 있을 것으로 판단된다. 브루나이는 한국 대비 거의 2배 가까운 우수한 태양광 조건을 보유하고 있어 일 태양 복사량은 5.24kWh/m^2 , 일조시간은 1일 기준 7~8.5시간 가량이고, 지리적으로 161km에 이르는 해안을 보유하고 있으며, 이미 527ha의 Fish Farm을 운영하고 있는 등 수산업 경제성장률이 상대적으로 높은 편인 것으로 평가된다(2015년 대비 2020년 40배 증가 예상). 또한 브루나이는 주변 아세안 국가들의 중심부에 위치해 있어서 아세안 국가들 간의 자유무역 환경 하에서 손쉽게 타 아세안 국가들로 사업을 확대해 나가기 위한 여건이 매우 우수하다는 점도 매우 큰 장점이 될 수 있을 것이다.

20) 연합뉴스,

<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/01/27/02000000000AKR20160127102100003.HTML>
(2017.4.12.)

[그림 4-10] 융합을 통한 시너지 효과

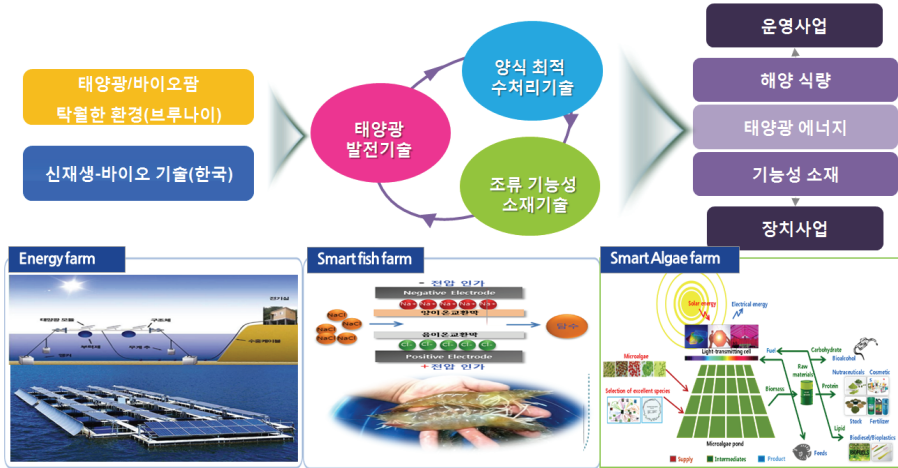


자료: 이재봉(2017).

2. 기술 개요 및 특성

본 사업에 활용할 기술은 태양광 발전과 바이오팜 융합기술로서, 융합에 특화된 플로팅 태양광/바이오팜 통합 설계 및 운영기술이 핵심 역할을 하고, 태양광 생산전력의 80%는 계통연계하며, 나머지 20%는 양식장에 최적화하는 기술 등이 포함된다.

[그림 4-11] 태양광/바이오팜 융합기술 실용화



자료: 이재봉(2017).

본 사업에서 적용할 핵심기술은 브루나이에서의 5MW 태양광 발전 융합 설계기술, 10hr 바이오팜 설계 및 운영기술이다.

<표 4-5> 세부 성능지표

KPI		Initial	Target
태양광발전/바이오팜 시범사업 용량(MW/hr)	KEPCO	-	5MW/10hr
	World Top	-	-
태양광발전/바이오팜 융합 표준화 완성도(%)	KEPCO	-	100
	World Top	-	-

자료: 이재봉(2017).

세부 요소기술은 floating 태양전지/바이오팜 통합기술, 통합설비 시스템화 기술, 어류/조류 생산 최적화 기술 및 관련 모니터링 및 제어 기술 등이 포함된다.

<표 4-6> Technical Tree

Roadmap	핵심기술	요 소 기 술	확보전략	연구기관
태양광 활용기술 (R-3.2.1)	5MW/10ha 융합 설계기술	플로팅 태양전지/바이오팜 통합	개선 - Make	공동
		통합설비 시스템화	개선 - Make	
	10hr 바이오팜 설계/운영기술	어류/조류 생산 최적화	개선 - Make	
		모니터링, 제어	개선 - Make	

자료: 이재봉(2017).

태양광 PV는 부유식(floating)이며 IFS 공법을 활용할 예정이고, 바이오팜과 관련하여서는 10hr 부지 최적화 분획 및 앵커 위치 표준화, 전력 사용량 최소화 등의 연구가 진행될 것이다.

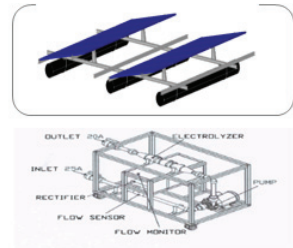
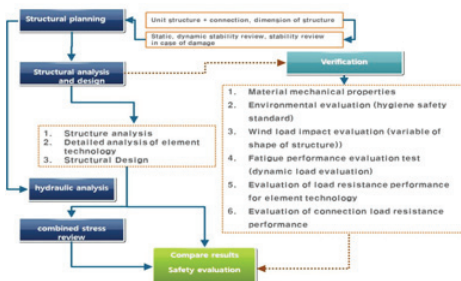
<표 4-7> 5MW 태양전지/10hr 바이오팜 표준화

태양광 PV	바이오팜
- Type : floating - 설치공법 : IFS 공법 - PV 소재 : 다결정 실리콘 - 모듈 수	- 10hr 최적 분획 - 앵커 위치 표준화 - 1hr 운영용 장치 설계 - 전력 사용량 최소화 설계

자료: 이재봉(2017).

<표 4-8> 5MW 태양전지/10hr 바이오팜 장치 규격화 : 제작, 설치, 시운전

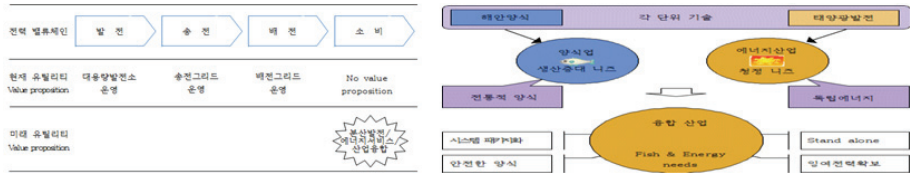
태양광 PV	바이오팜
- 바이오팜 단위규격 대비 PV 단위어레이 제작 - IFC 공법 적용 Floating PV 제작	- 양식 설비 제작 - 조류 생산설비 제작 - 기능성소재 생산설비 제작



자료: 이재봉(2017).

<표 4-9> 5MW 태양전지/10hr 바이오팜 운영기술 표준화 : 운영 최적화

태양광 PV	바이오팜
- Floating PV 운영 최적화 - 설치공법 표준화(앵커, 송전 등) - 해수전용 구조/소재 표준화 - 자연재해(고온, 고풍속) 최소화 구조물 표준화	- 단위면적당 PV 설치 표준화 - 양식/조류생산 원격운전 자동화 - 염분농도/용존산소/유기물 제어 표준화 - 연간 운영비 최소화 운영절차 표준화

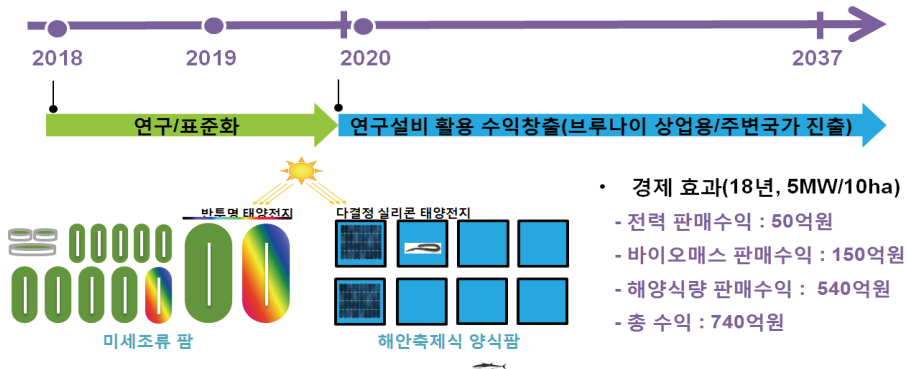


자료: 이재봉(2017).

3. 사업내용 및 추진체계

본 사업은 우선 2년간 5MW 태양광 및 바이오팜 설비 구축과 브루나이 환경 적응 연구를 실시하고, 연구종료 후 연구 설비를 18년간 사업용으로 운영하는 방식으로 본 사업을 추진한다. 브루나이에서의 성공적인 시범사업 시행을 토대로 태양광/바이오팜 표준화 융합설비를 개발한 뒤, 이를 인도네시아, 말레이시아 등 브루나이 주변 국가에 수출하는 해외사업(한국/브루나이 공동사업화)을 적극 추진할 예정이다.

[그림 4-12] 태양광/바이오팜 복합기술 추진 일정



자료: 이재봉(2017).

[그림 4-13] 태양광/바이오팜 복합기술 실용화 세부 내용



자료: 이재봉(2017).

바이오팜 운영과 관련해서는 장어, 새우 및 미세조류를 대상 어종으로 할 예정이다. 장어의 양식은 많은 국가에서 수행되고 있으며 주요 생산국은 유럽, 스칸디나비아, 대만, 중국, 호주 및 모로코이며 일본은 가장 큰 장어 소비처이다. 장어 종묘의 개발 및 양식, 종묘 생산 개발, 질병 및 바이러스 연구, 기타 오염물질에 의한 오염에 대한 기존 연구를 수행한다. 친환경 LED-ICT 기술을 기반으로 대형 민물종 새우(Udang Galah)와 블루쉬림프(Blue Shrimp)와 같은 큰 해산새우 양식을 실시하여 기존 전통적인 해수를 이용한 양식과 더불어 담수를 사용하는 양식의 시도를 통해 바이러스 차단, 낮은 생산성 및 품질도 개선할 계획이다. 브루나이의 연중 풍요로운 기후와 우수한 자연환경을 바탕으로 고품질 유기농 새우 생산을 통해 한국, 일본, 미국 등의 국외 수출을 목표로 추진할 것이다.

바이오팜 운영의 지속적 발전을 위한 미래형 양식 시스템 개발을 위해서는 친환경적인 양식공법의 적용뿐만 아니라 에너지 저장기술 및 신재생 에너지 생산/저장 기술의 접목이 요구된다. 유럽수산물기술플랫폼(EFTP)에서는 수산분야의 에너지 소비를 줄이고, 수산분야 에너지 소비에 관한 데이터 구축 및 모니터링, 대체에너지원 사용 최적화 기술 개발 등을 진행 중에 있으며, 가까운 일본에서도 다른 산업이 지닌 혁신적

기술과 융합을 통해 수산양식업의 패러다임 전환을 위한 연구 개발을 진행 중에 있다. 양식장의 에너지 저감을 위해 지열/수열을 이용한 히트펌프, 폐열회수기, 발전소의 온 배수 등 다양한 신재생에너지에 관한 연구 및 현장 적용이 이뤄지고 있으나, 상업적 적용에 있어 많은 문제점들이 나타나고 있으며, 지속 가능한 미래형 양식 시스템 개발을 위해서는 에너지 저감 기술뿐만 아니라 신재생에너지 생산·저장기술 개발을 통한 에너지 제로 구현이 가능한 양식장 시스템 개발이 필요한 실정이다. 이에 본 연구개발 팀은 고비용 저효율의 시설형 양식산업의 구조적 변화를 꾀하기 위해 신재생 에너지 활용기술, IoT 사물인터넷 기술을 융합함으로써 지속적 발전이 가능한 미래형 양식 시스템을 개발할 예정이다.

본 사업은 한국 측에서는 한국전력공사 전력연구원, (주)네오엔비즈 등이 참여하고, 브루나이 측에서는 브루나이 에너지기술연구소(BNERI), 브루나이대학교(UBD) 등이 참여할 예정이다.

한국전력공사 전력연구원은 5MW 태양광설비/10hr 바이오팜 종합 설계, 5MW 태양광 설비 제작/설치/운영, 10hr 바이오팜 운영설비 제작/설치/운영, 시스템 표준화 및 공동 경제성 평가에 참여하게 될 예정이다. 브루나이 측에서는 브루나이 정부에서 10hr 바이오팜 부지 확보 및 조성을 담당하고, 브루나이 에너지기술연구소(BNERI) 및 브루나이대학교 연구진이 5MW 태양광설비/10hr 바이오팜 공동운영 및 공동 경제성 평가 등에 참여하게 될 예정이다.

4. 세부 사업 계획 및 기대성과

1차년도(2018)에는 미세조류 배양을 위한 연구 시설 설치(2 ha), 미세 조류의 유용한 성분 추출 기술 개발, 민물종 및 해산종 양식 새우 및 장어 연구 시설 설치 (각각 4 ha), 담수 및 해산종 새우의 양식 시험 시작 (Udang Galah, Blue Shrimp), 브루나이에서 뱀장어의 양식 가능성과 장어 선별 검사 및 외부 노지 양식장(outdoor ponds)에 부유식(floating)태양광 패널설치(약 2MW) 등을 시행할 예정이다.

2차년도(2019)에는 미세 조류의 원료 기능 향상 및 표준화, 미세 조류 원료의 기능 및 안전성 평가 (in vitro, in vivo 연구), 파일럿 규모의 미세 조류 바이오매스 생산

(30 ~ 60 톤 / 년), 파일럿 규모의 담수 및 해산 새우 (Udang Galah, Blue Shrimp) 와 장어 생산 기술 개발, 신재생에너지 test bed 시스템 구축, 태양 광 발전을 이용한 pilot 규모의 스마트 바이오팜 구축, 부유식 태양광 패널 추가설치(약 3MW) 등을 시행하게 될 것이다.

사업 수행에 필요한 부지는 브루나이 정부에서 지원할 예정인 바, 약 10 ha 규모가 될 것으로 예상되며 미세조류용 부지로 약 2 ha, 새우 및 장어 양식용 부지로 약 8 ha가 사용될 것이다. 실내 실험실 규모는 약 500m² 정도로 미세조류의 배양, 제품의 성분 분석, 원료로부터의 제품 제조 등을 위해 실내 실험실 구축 필요하다. 양식장 운영 예상 전력량은 매년 약 1,100,000 kWh의 전기가 필요할 것으로 판단된다.

〈표 4-10〉 예상 소요 전력량

Item	Electric consumption (Unit : kWh / ha / yr)
Pump	2,856,198
Blower	714,050
Light and Etc.	238,017
Total	3,808,264

자료: 이재봉(2017).

양식장을 운영에 필요한 예상되는 물 사용량은 연간 약 15 만톤 정도가 될 것으로 보인다.

〈표 4-11〉 예상 물 사용량

Farming organism	Area (m ²)xHeight(m)xexchange water per year	Water consumption (ton / yr)
Microalgae	10,000 x 0.5 x 6	30,000
Shrimp	5,000 x 1 x 12	60,000
Eel	5,000 x 1 x 12	60,000
Total		150,000

자료: 이재봉(2017).

본 사업을 통해 생산되는 전력은 약 80%를 외부에 판매하고 나머지 20%는 바이오 팜에서 자체 사용하게 된다. 5MW 규모의 태양광 발전 시설은 2년간의 연구기간이 종료되면 한국전력공사에서 18년간 운영하며, 생산 전력은 브루나이에서 사용하고 바이오팜의 생산 수익은 한전에서 가져오는 형태로 수익 분배가 이루어질 것으로 예상된다. 또한 태양광/바이오팜 융합 모델은 표준화 시설 개발 후에 베트남, 캄보디아, 말레이시아, 인도네시아 등에 시스템 수출을 적극 시도할 예정인 바, 이들 국가들도 우수한 일조량을 갖고 있어 태양광 발전에 유리하고, 나아가 이미 광범위한 규모의 부지에서 양식 사업을 수행하고 있기 때문에 본 사업에서 개발된 융합시스템에 대한 수요가 높을 것으로 예상된다.

<표 4-12> 시설 활용 계획

대표 성과물	활용 방법	활용 주체	활용 시기
5MW 태양발전/10hr 바이오팜 설계표준화 기술	한전/브루나이 공동사업화	특수목적 법인 (SPC)	2020
5MW 태양발전/10hr 바이오팜 운영 기술			

자료: 이재봉(2017).

향후 새우, 장어, 미세조류 등의 대량 생산(◇ 1,000 톤 / 년)을 통하여 해외 시장에서의 총 매출은 18년간 약 7천만 달러 이상(약 740억원)이 될 것으로 예상된다. 구체적으로는 2년간의 연구개발 기간을 마친 뒤 18년간 사업운영을 한다는 가정 하에 5MW 태양광 발전을 통한 전력 판매 수익이 약 50억원, 미세조류를 이용한 바이오매스 판매수익이 약 150억원, 장어 등 해양식량 판매수익이 약 540억원 등이 될 것으로 추정된다. 이 추정 금액은 태양광/바이오팜 표준화 모델의 타 국가 수출을 통한 수익은 반영되지 않은 수치인 바, 예상되는 해외 시스템 수출까지 감안하면 더욱 큰 수익이 창출될 것으로 예상된다.

제4절 해상풍력-수산업 공존 기술

1. 사업 배경

국가 신재생 목표 달성을 위해 수 GW 규모의 해상풍력 개발이 필요한 실정이나, 해상풍력단지 개발로 인해 어업구역 축소라는 문제가 발생할 수 있어 지역 어업인 및 관할 지자체, 해역 및 환경 관리청의 부정적인 시각에 직면하고 있다. 하지만, 해상풍력단지의 해수공간/자원은 기존 해양산업과 공존할 수 있는 잠재력을 갖고 있으며, 해수공간 내에 해상풍력과 해양자원의 융합기술을 개발하여 지역사회 소득을 증대 시킴으로써 사회수용성을 향상시키고 해상풍력사업의 활성화를 도모하고자 한다.

2. 기술 개요

해상풍력단지의 산업융합설비 개발기술은 해상풍력발전에 의한 전력 생산 외에도 수산업 등 추가적 산업과 결합하여 생산성을 향상시킴으로서 총 편익을 증대시키는 기술을 일컫는다. 연구 목표를 달성하기 위하여 해상풍력단지의 운영에 장애가 되지 않고 공존이 가능하게하기 위한 해상풍력단지의 공간설계, 위험도 분석 기술과 해상풍력단지 내에서 어업 수익을 직접적으로 향상시키기 위한 복합 양식기술, 해상풍력단지 지역의 수산자원량을 증대하기 위한 기술, 해상풍력단지를 활용한 해양레저, 관광을 촉진하기 위한 기술을 개발하고자 한다. 서남해 해상풍력 실증단지 지역에 해상풍력-수산업 공존 실증단지 구역을 확보하여 어업실증 플랫폼을 설치·운영하였고, 패류(굴, 가리비)와 조류(미역, 다시마) 시험양식과 2종의 어초가 결합된 복합양식 실험을 실시하였으며, 저수심 해역에 적용 가능한 4종의 어초를 세굴방지공의 기능을 갖도록 설계, 배치 시험을 실시하였다. 또한 기술의 사업화를 위하여 사업모형을 개발하고, 수용성 향상을 위한 조사를 실시하였다. 연구 결과, 서남해 실증단지에 어업을 동시에 운영하는 것이 가능함을 입증하였고, 복합양식 및 신규 어초의 가능성을 확인하여 지역 주민과 공동사업을 추진하기 위한 협약을 체결하여 후속 사업을 추진하고 있다.

가. 개발 기술

본 과제를 통해 해상풍력과 수산업 공존 설계 및 운영 기술을 개발하였으며, 해당 기술은 해상풍력단지의 외부재해(태풍, 파랑, 조류속) 설계조건, 환경 기준, 해상 안전 기준, 해상풍력단지 설비의 안전기준, O&M 활동 기준을 고려하여 해상풍력단지의 운영에 제약으로 작용하지 않고 공존할 수 있도록 해상풍력단지 내 어업설비를 설계, 배치, 운영하는 기술이다. 위험도 분석 및 공간설계 설계 기술, 공존운영시스템, 공존 운영기준도 함께 개발하였다. 이와 더불어 해상풍력단지 내 수산업 기술 및 사업모델도 개발하였는데, 이는 해상풍력단지와 공존하여 운영할 수 있는 수산업 세부기술로서 연승수하식 양식(패류 2종, 조류 2종) 실증 시험, 세굴방지기능 어초 설계 및 배치 시험, 사업모델 개발 및 사업체 구성 등의 내용을 포함하고 있다.

나. 기술적 성과

국외에서는 개념 모델 및 기초 실험 단계인 해상풍력-수산업 공존 기술의 실용화를 위해 현장 실증시험을 성공적으로 실시하였다. 어초 설치 비허용지역(국내 기준)으로 분류되는 서남해 저수심 영역(서남해 해상풍력 실증단지 구역)에 적용 가능한 어초 개발 및 성능 입증으로 해상풍력단지를 활용한 수산자원 조성 가능성 입증하였으며, 해상풍력단지 내 복합양식 기술의 성공적인 실증(내재해성 및 생산성)으로 서남해 해상풍력에 실제로 적용 가능한 기반을 구축하였다.

또한 해상풍력단지 내에서 어업 및 관광 등 해상활동을 동시에 운영하기 위한 사업 모델 및 운영시스템을 세계 최초로 개발하였다. 해상풍력단지 내 어업활동 방식 사업 모델을 특허 출원하였으며, 운영시스템으로서 해상활동 위험도 예보시스템, 공존활동 관리를 위한 어플도 개발하였다.

<표 4-13> 국내외 기술과의 차이점

항목	국내	국외	본 연구	선진국 대비 기술수준
수산 자원 조성	지지구조의 어초역할 확인(제주)	- 해상풍력단지를 MPA로 지정하여 남획 방지	- 해상풍력단지 내 적용 가능 어초 개발 - 어초를 세굴방지 기능으로 활용성 검증 실험	150%
복합 양식	x	- 개념 설계 - 바닥식, 연승수하식 양식 실험 - 소규모 실증	- 복합양식(자원조성+양식) 기술 실증 - 바닥식+연승수하식 - 중소규모 실증	150% *상업화 규모 실증 예정 (후속 연구)
공존 설계 기술	x	- 개념 설계 - 제도화	- 설계기술 확장 - 공존 플랫폼 구축 및 설계 개념 실증 - 제도화 추진 중	100%
공존 운영 기술	x	x	- 공존운영시스템 개발 - 현장 운영 예정	200% *서남해 실증 단지 운영 시스템에 포함

자료: 강금석(2016).

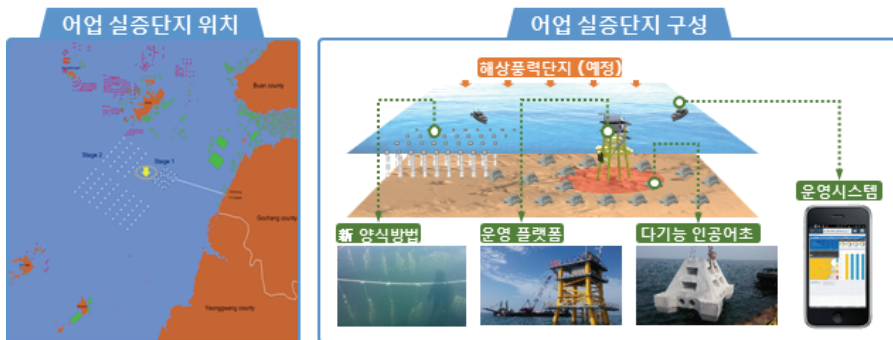
다. 경제적 성과

개발된 기술들로 인한 경제적 효과성이라는 측면에서 살펴보면, 우선 해상풍력단지 내 신규어업 창출을 통해 해양 생산성이 향상되고 매출이 발생하게 된다. 공존실증단지 내 사업규모(매출액)은 연 3.6억 원 규모이며, 서남해 실증단지까지 확대 적용 시 사업규모(매출액)는 약 110억 원에 이른다. 또한 서남해 실증단지에서 직접고용 86명, 간접고용 1,777명의 고용 창출 효과를 이끌어 낼 수 있다. 국내 해상풍력 개발 시 수용성 확보를 위한 기본 방향으로서 서남해 시범단지 추진계획, 국내 해상풍력 전략 포럼 등의 공존사업을 채택하여 해상풍력 사업에 기여할 수 있으며, 서남해 해상 풍력 및 기타 해상풍력단지에도 적용 가능하여 복합양식 설비 시장의 경우 약 3.1조 원 규모로 예상되는 등 수산업 분야에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

3. 해상풍력과 수산업 융합기술

본 기술은 해상풍력단지 해수공간을 어업활동이 가능한 공간으로 조성하는 기술이자, 해상풍력 수산업 공존을 위한 공간 설계, 안전성 평가, 수산자원 조성, 맞춤형 양식모델 개발 기술이다. 어업실증단지 구성을 위해서는 풍력 및 어업시설의 최적화된 배치가 필요하며, 원거리·고에너지 해역에 적용 가능한 새로운 양식 방법(포켓형, 중간육성, 먹이사슬 활용)을 적용해야 한다. 또한 수심이 낮은 곳이나 연약한 지반에서의 적용성을 향상하고 풍력 구조물을 보호할 수 있는 기능이 추가된 다기능 인공어초가 필요하며, 해상활동의 위험도와 환경·안전 정보를 실시간으로 분석하고 공유할 수 있는 운영시스템도 갖추어져 있어야 한다.

[그림 4-14] 어업 실증단지의 위치 및 구성



자료: 강금석(2016).

2016년 6월부터 2017년 5월까지 서남해 해상풍력 실증단지 인근에서 복합양식 및 운영시스템 실증을 완료하였으며, 40개의 인공어초 설치와 7만 마리의 치어를 방류하였다. 그 다음 단계로 2017년 6월부터는 서남해 해상풍력 실증·시범·확산 사업을 대상으로 주민들이 참여하는 지역법인 설립 및 공동개발 등 사업화를 추진하고 있다.

4. 사업 모델

가. 시장 현황

신정부의 계획인 2030년 신재생 20% 달성을 위한 해상풍력 개발 요구량은 약 14GW²¹⁾에 달하여, MW당 50억 원의 CAPEX를 가정하면 약 70조 원의 시장으로 예상되며, 이 가운데 본 연구의 대상 수심인 수심 20m 이내에 위치하는 해상풍력단지는 4.28GW로 추정된다(국내 신재생 최적개발 시나리오 수립 연구, 전력연구원, 2017). 5MW 터빈, 터빈 간 이격거리를 1km 가정하고, 배제 및 제한 구역(100m), 위험도 분석에 의한 설치가능 위치를 1/3로 가정하면 복합양식 가능 면적은 2ha/MW로 MW당 복합양식 기본모듈 1개소에 해당한다. 따라서 해상풍력단지 내 복합양식 모델을 국내에 적용 가능한 면적은 8,560ha에 달하며, 2ha 규모 시(즉, 해상풍력 1MW당) CAPEX 7.2억 원(WIPS 추정)을 고려하면 해상풍력단지 내 복합양식설비 시장은 약 3.1조 원 규모의 시장이라고 볼 수 있다.

해상풍력단지에 설치되는 산업융합설비는, 세계 각 국의 제도 및 적용환경, 어민들의 호응도가 다르지만, 총 편익이 증가하고 해상풍력발전단지 운영에 중대한 피해를 끼치지 않고, 사회수용성 측면에서 긍정적이므로 세계적으로 범용적으로 추진될 것으로 판단된다. 이 분야는 풍력선진국(영국, 독일, 덴마크 등)에서도 최근(2010년 이후)에 필요성을 인지하고 연구개발 및 실증이 추진되는 분야로서 아직 시장이 형성되어 있지는 않으나 국내에서 외국의 사례를 뛰어넘는 창조적인 대안들이 제기되고 현장 실증을 통하여 유효성이 입증된다면 새로운 비즈니스 모델로서 해외로 파급 확산될 수도 있을 것으로 판단된다. 산업융합설비의 세계시장 규모는 2030년까지 해상풍력 세계 시장의 규모를 약 250GW로 적용할 경우, 2030년까지 약 52.5조 원으로 예상된다.

21) 산업부 회의자료(2017.07.).

나. 사업모델

1) 해상풍력단지 내 복합양식 사업

‘해상풍력단지 내 복합양식 사업’은 굴, 가리비, 미역, 다시마 등 복합양식기술을 대상으로 하며 고창피해대책위 영어법인 주체로 한국해상풍력, 전력연구원, 한국해양과학기술원(KIOST) 등이 참여하고 있다. 본 사업은 2017년부터 2019년까지 어업공존 실증단지 내 2ha 범위에서의 1단계 사업을 시작으로 2020년부터 서남해 해상풍력 실증단지 내 64ha에서 2단계 사업, 서남해 해상풍력 시범단지 내 약 448ha에서 2022년부터 3단계 사업을 추진해 나갈 예정이다. 2단계 이후부터는 부안 영어법인, 영광 영어법인도 함께 참여할 것으로 예상된다. 참여기관인 전력연구원은 공존운영시스템 운영을 담당하며, 한국해양과학기술원은 어업기술을 지원한다.

<표 4-14> 해상풍력단지 내 복합양식 사업 개요

세부 항목		성 과		
사업화 소요기간(년)		1년 후(1단계), 3년 후(2단계), 5년 후(3단계)		
소요예산(백만원) *총 투자비 *20년 운영		1,437(1단계), 44,084(2단계), 308,600(3단계)		
예상 매출규모 (억원)		현재까지	3년 후(실증단지)	5년 후(시범단지)
		0.463	110억원/년	770억/년
시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
	국내	100%	100%	100%
	국외	-	-	-
향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		향후 서남해 확산단지 개발시 중대수심형 수산업 공존설비 개발 예정		

* 투자비는 시설비, 장비비, 공사비 등으로 재료비 등 운영비 별도

자료: 강금석(2016).

2) 해상풍력단지 활용 수산자원 조성사업

본 사업은 자원조성용 어초, 세굴방지기능 어초를 대상으로 하며, 기초자치단체, 광역자치단체를 중심으로 수산자원관리공단과 한국해상풍력이 참여하고 있다. 1단계로 2017년부터 2019년까지 고창군 연안 해역 수자자원 조성 사업을 고창군 및 수산자원관리공단과 협의하여 추진하고 있으며, 2020년부터는 서남해 해상풍력 실증/시범단지 활용 사업을 추진, 부안, 영광 지자체가 참여할 것으로 예상된다. 사업에 소요되는 비용은 3,060백만원으로 국비를 활용한다.

3) 해상풍력단지 활용 낚시 관광 사업

‘해상풍력단지 활용 낚시 관광 사업’은 선상낚시체험장, 관광유람선 등을 대상으로 하며 고창·부안피해대책위 영어법인 주체로 한국해상풍력이 참여한다. 1단계 사업은 서남해 해상풍력 실증단지 준공 이후인 2020년부터 추진할 예정이다.

<표 4-15> 해상풍력단지 활용 낚시 관광 사업 개요

세부 항목		성 과		
사업화 소요기간(년)		3년 후(1단계), 5년 후(2단계)		
소요예산(백만원) *총 투자비 *20년 운영		1,172(1단계)		
예상 매출규모 (억원)		현재까지	3년 후(실증단지)	5년 후(시범단지)
		0	68억원/년	68억/년
시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
	국내	100%	100%	100%
	국외	-	-	-

* 투자비는 시설비, 장비비, 공사비 등으로 재료비 등 운영비 별도
자료: 강금석(2016).

4) 공존운영서비스

복합양식 및 관광사업 운영을 위한 공존운영서비스는 전력연구원을 중심으로 한국 해상풍력이 참여한다. 2020년부터는 서남해 해상풍력 실증단지를, 2022년부터는 서남해 해상풍력 시범단지를 대상으로 한다.

5. 추진현황

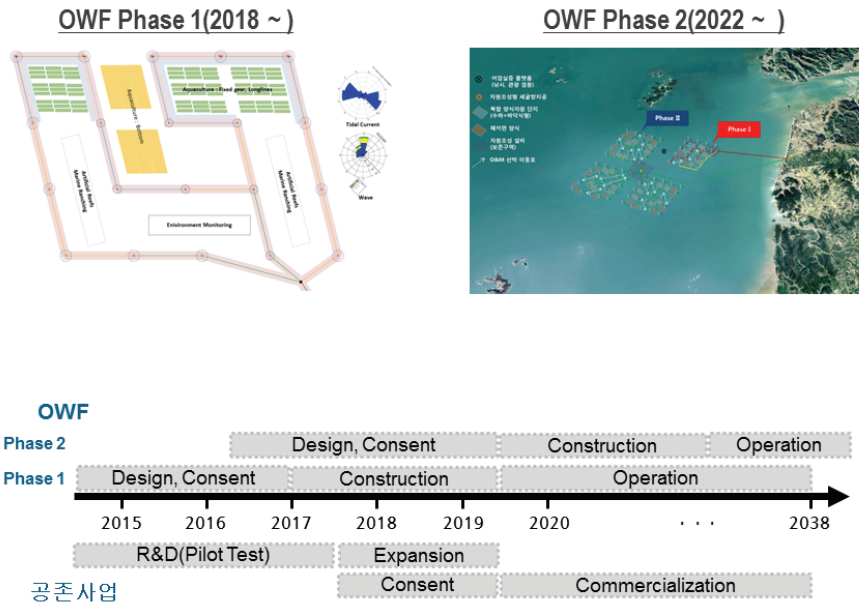
서남해 실증단지 해역을 대상으로 복합양식 실증시험에 성공하여 4개 어종(패류, 해조류)의 성장률과 품질을 확인하였으나 수확률이 30% 수준으로 개선이 필요한 것으로 나타났다. 또한 공존 운영을 위해 ‘해상활동 위험도 예보시스템’과 ‘환경정보 APP’ 개발을 완료하였고 기술이전 후 실제 운영 및 공존운영시스템으로 확대 개발할 필요가 있다.

[그림 4-15] 해상풍력-수산업 공존을 위한 복합양식 실증시험



자료: 강금석(2016).

[그림 4-16] 사업화 일정



자료: 강금석(2016).

| 제5장 | 국내 녹색기후기술 국제협력 활성화 방안

제1절 녹색기후기술 국제협력 관련 업무 체계의 명확화 및 중장기 로드맵 수립

1. 현안 및 이슈

기후변화대응 관련 국제협력은 외교부, 기획재정부, 산업통상자원부, 환경부 등 다양한 부처 및 산하 기관에서 추진하고 있으며, 국가온실가스 감축목표의 해외 감축분 달성을 위해서는 개발도상국과의 협력을 통한 프로젝트 추진이 절대적으로 필요한 상황이다. 우리나라는 파리협정 이후 기후변화 대응 체계를 개편하여 국무조정실이 컨트롤타워 역할을 수행하고 산업통상자원부, 농림축산식품부, 환경부, 국토교통부의 4개 부처가 소관 분야를 담당하는 관장 부처 책임제를 도입하였다. 과거에는 온실가스 감축 정책의 총괄 및 조정 업무를 환경부에서 담당하고, 배출권거래제의 경우에는 기획재정부(총괄), 환경부(운영)로 이원화되어 있는 등 범정부 차원의 기후변화 대응에 어려움이 있었다.

기후변화대응 관련 국제협력은 국내 에너지·환경 정책의 수립이나 국내 기업의 해외 진출과 직접적으로 관련되며, 국가적으로 총력을 다해 추진해야 하는 과제이다. 그러나 우리나라의 경우 기후변화대응 국제협력의 방향 설정에 필요한 장기적인 비전이 미비하고, 여러 부처 및 기관에서 국제협력 사업을 산발적으로 추진함에 따라 정책 일관성이 부족하다. 기후변화대응 관련 개발협력체계는 외교부, 기획재정부 등의 부처와 한국국제협력단, 한국수출입은행 등 분절적 형태로 운영되고 있다. 온실가스 감축 및 기후변화 적응과 관련된 개발협력 사업의 통제도 부처 및 산하 기관별로 작성됨에 따라 효율적인 국제협력 정책 및 전략 수립을 위한 정보 활용에 한계를 보이는 점도 문제로 지적되고 있다.²²⁾

22) 이정호·강주연(2015), 109면.

2. 활성화 방안

현재까지 추진된 부처 및 기관의 기후변화대응 관련 국제협력 사업을 분석하여 국제협력의 우선 분야 및 중점 협력국을 선정하고, 국내 역량에 맞는 단계별 사업 추진 프레임워크를 구축하여 구체적인 전략을 수립해야 한다. 독일의 GIZ는 기후변화 적응 사업에 있어서 전반적인 기후적 여건 평가(1단계), 기후변화 적응 기여 여부 확인(2단계), 적응 사업 전략 방향 개발(3단계), 지표 정의 및 기준치 설정(4단계), 적응 사업의 시행 및 모니터링(5단계)의 단계별로 사업을 추진하고 있어 시사하는 바가 크다.

또한, 녹색기후기술 국제협력 관련 중장기 로드맵을 통해 다양한 부처 및 기관에서 추진하고 있는 각종 협력활동 조정을 추진할 필요가 있다. 일본에서는 외무성의 무상 자금·기술협력과, 유상자금협력과를 폐지하여 개발협력 총괄과로 통합하는 등 원조수단별로 분할되어 있는 국내 조직을 정비하였고, 원조수단별로 흩어져 있던 인력, 정보, 노하우를 통합하고 대상국별로 맞춤형 협력전략을 전개할 수 있는 기반을 강화하였다.²³⁾

현재 녹색성장위원회가 저탄소 녹색성장 정책의 기본방향 수립, 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체의 저탄소 녹색성장 관련 정책 조정 및 지원, 저탄소 녹색성장 관련 국제협상·국제협력 등에 관한 사항을 심의하는 기능을 수행하고 있으나, 부처 간의 기후변화대응 관련 국제협력을 조정하고 사업 성과까지 평가할 수 있는 컨트롤타워가 필요하다. 기획재정부는 이해관계자 간 조정의 역할을 담당하는 한편 국내 기관이 이행기구가 될 수 있도록 지원해야 하며, 한국수출입은행(유상원조)이나 한국국제협력단(무상원조) 및 국내 첫 이행기구인 산업은행과의 협력을 통해 GCF 사업을 발굴해야 한다. 또한, 프로젝트 발굴 및 다자개발은행 자금 유치까지의 전 과정에서 개발도상국 정부와의 지속적인 소통 및 네트워크를 구축하는 한편, 사업 추진 시 기관 간 조정 역할을 수행할 인적 자원 및 조직의 결집이 필요할 것으로 예상된다.

23) 정성춘 외(2010), 96면.

제2절 심층 수요 분석 및 매칭 등 협력 사업 발굴을 위한 시스템 구축

1. 현안 및 이슈

기후변화로 인한 부정적인 영향이나 피해는 특정 지역이나 국가에 따라 다르게 나타날 수 있으며, UNFCCC TNA에 따르면 대륙별 및 국가별로도 기술에 대한 수요가 매우 다양하고 국가별로 다소 차이를 보인다. 우리나라는 공적개발원조에 있어서 한정된 자원과 수단으로 최적의 효과를 도모하기 위하여 주요 협력대상이 되는 중점협력국(priority country)을 선정하여 국가별로 국가지원전략(Country Partnership Strategy)을 수립하여 지원하고 있다. 2015년 제21차 국제개발협력위원회에서 확정된 ODA 중점협력국은 총 24개국으로 아시아 11개국(베트남, 인도네시아, 캄보디아, 필리핀, 방글라데시, 몽골, 라오스, 네팔, 스리랑카, 파키스탄, 미얀마), 아프리카 7개국(기니, 에티오피아, 모잠비크, 르완다, 우간다, 탄자니아, 세네갈), 중동 및 CIS 2개국(우즈베키스탄, 아제르바이잔), 중남미 4개국(콜롬비아, 페루, 볼리비아, 파라과이)이다(강윤영, 2015).

기후변화 대응 관련 국제협력에 있어서는 기후변화로 인한 영향에 취약하여 원조의 대상이 되는 최빈개도국 뿐만 아니라, 온실가스 감축을 위한 대형 인프라 프로젝트가 가능하고 국내 기술 및 사업 역량에도 부합하는 국가로 중점 협력 대상을 설정할 필요가 있으나, 아직까지 녹색기후기술협력에 있어서 체계적인 분석을 통해 도출된 중점 협력국이나 협력 우선순위는 부재한 상황이다.

2. 활성화 방안

대상 개도국의 기후변화 관련 현안 및 기술수요가 상이하므로, 개발도상국 수요 강도, 파급 효과, 국내 역량 등을 상호 교차 분석하여 중점 협력 추진 분야를 도출하고, 기술별·자원별로 세분화된 중장기 전략을 수립하여야 한다. 개발도상국 사업 추진 시 협력국에 대한 기후변화로 인한 영향, 위험 및 취약성 평가 등 면밀한 조사가 선행되

어야 하고, 협력국의 수요 및 우선순위 설정이 전제되어야 한다.

미국의 USAID는 기후변화 대응 분야의 청정에너지, 지속가능한 경관 보호, 기후변화 적응의 분야별로 사업 선정 기준을 통해 집중 지원하고 있다. 청정에너지 분야에서는 주요 배출국, 온실가스 전망치가 상당 부분 증가될 것으로 보여지는 국가, 청정에너지 개발을 주도할 수 있는 역량을 갖춘 국가 등을 우선시하며, 기후변화적응에 있어서는 기후변화로 인한 위험 노출 정도가 큰 취약국, 고위험 지역에 거주하고 있는 인구의 비율이 높은 국가 등을 우선시하고 있다. 독일의 BMZ는 협력 국가와 지속적인 양자 회담 개최를 통해 협력국의 우선순위를 반영한 국가별 전략을 수립하고 있으며, 일본의 경우 경제산업성을 중심으로 발전소, 청정생산기술, 신재생에너지, 철도, 수자원 인프라 등 일본의 환경 관련 인프라를 개도국에 수출하기 위한 전략을 추진하고 있다. 특히, 일본은 상대국 정부와의 소통을 통해 어떠한 분야의 환경협력이 필요한지를 파악하여 중점협력분야를 결정하며, 상대국과의 환경협력 파트너십 체결을 통해 국가별로 맞춤형 환경협력을 추진하고 있다.²⁴⁾

우리나라의 경우에도 외교부, KOTRA, KOICA, 공공기관의 협력센터 등을 활용하여 개도국 현지 수요를 파악하는 한편, 협력대상국과의 정기적·지속적인 소통을 통해 협력 사업을 발굴해야 할 것이다. 이를 위해서는 개도국 공무원 역량 강화를 위한 연수나 개도국과의 정례적인 포럼 개최를 통해 네트워크를 강화해야 한다.

특히 미국의 USAID를 벤치마킹하여 청정에너지 등 사업 추진 국가와 기후변화 적응 지원을 위한 국가로 이원화 하여 추진 전략을 수립하여야 한다. 장기적으로는, 일본의 JCM과 같이 국제 탄소시장 형성 근거에 부응하는 한국형 협력 모델을 마련하여 모델 검증이나 국제사회 인정 등을 위한 시범 사업을 추진하는 한편, 지속가능개발메커니즘(SDM) 활용을 위해 유망 기술군을 선정하고 사업화를 지원할 필요가 있다.

24) 정성춘 외(2010), 93면.

제3절 민간부문과의 협력 체계 구축 및 밀착 지원 강화

1. 현안 및 이슈

신기후체제 이후 기후변화대응 관련 사업 추진을 위한 재원은 지속적으로 증가할 것으로 예상되지만, 타당성 조사, 마스터플랜 수립 지원 등 국내 기업의 프로젝트 수주를 위한 지원 체계가 미비하며 다자개발은행 사업 수주 경험도 선진국 대비 부족한 상황이다. 특히, 기후변화대응 관련 사업은 특정 기술을 가진 회사가 단독으로 참여하는 성격의 프로젝트가 아니므로 다자개발은행 프로젝트 수주 실적을 보유한 선진국이나 사업을 기획하는 엔지니어링사, 대·중소기업이 동반 진출해야만 수주할 수 있으나, 국내 기업의 사업개발 역량을 제고하거나 선진국과의 협력 체계를 구축하기 위한 지원이 미비하다.

2. 활성화 방안

우리나라의 국가 온실가스 감축목표는 민간부문과의 적극적인 협력을 통해서만 달성할 수 있으며, 해외 기후변화 사업에 국내 기업이 참여하여 배출권을 확보할 수 있도록 중·장기적으로 지원해야 한다. 국내 기업이나 기관은 ① 사업 실행을 위한 인증 기구 또는 실행기구의 조달 절차 참여를 통해 최종 서비스 제공사로 선정되어 설계, 조달, 사공(Engineering, Procurement, Construction, 이하 “EPC”)이나 운영 및 관리(Operation and Management, 이하 “O&M”)를 제공하거나, ② 사업개발자(developer)가 인증기구와 협력하여 해당 사업을 GCF 사업으로 개발하거나, ③ GCF 승인사업 중 재무적 투자자를 모집하고 있는 사업에 참여하는 세 가지 방안으로 GCF 나 다자개발은행 자금을 활용할 수 있다.²⁵⁾

단기적으로는 해외의 기후변화대응 관련 프로젝트에 참여한 실적이 있는 기업을 대상으로 협력국의 수요에 맞춘 타당성 조사, 마스터플랜 수립 등 다양한 분야의 지원을 통합적으로 추진하고, 협력대상국 정부와의 긴밀한 네트워크 구축을 통해 현지 밀착

25) 기획재정부(2016), 37면.

형 지원 체계를 구축하여야 한다. 또한, 국내 대기업과 중소·중견기업의 컨소시엄 지원을 통해 개발도상국 정부나 다자개발은행에 사업을 제안할 수 있도록 지원할 필요가 있으며, 태양광 등 개발도상국의 수요가 많으면서 상업성을 확보할 수 있는 분야의 프로젝트 발굴을 지원하는 등 민간 부문의 해외 사업 참여를 적극적으로 유도해야 한다.

나아가 EDCF 및 KOICA의 유·무상 원조를 통해 국내 기업 및 기관들이 기후변화 대응 관련 사업 실적을 축적할 수 있도록 하여, 향후 GCF 등 국제기금이나 다자개발은행 프로젝트에 참여할 수 있도록 지원해야 한다.

제4절 온실가스 해외감축분 확보를 위한 기후기금 조성

1. 현안 및 이슈

파리협정 발효 이후 국가 온실가스 감축목표의 이행을 위해 중·장기적인 재정이 소요될 것으로 예상되며, 선진국에서는 기후금융(climate finance)을 조성하여 자국 기업의 해외 진출을 적극 지원하고 있다. 미국의 해외민간투자공사는 민간 자본을 개도국에 투자·지원하고 있으며, 독일에서는 국제기후이니셔티브를 통해 개발도상국의 기후변화 완화, 적응, REDD+ 분야의 프로젝트를 지원하고 있다. 일본 JICA의 경우 자국의 기술 및 노하우를 바탕으로 개도국의 기후변화 대응을 지원하기 위한 프로젝트 투자 등을 적극적으로 지원하고 있다.

하지만, 우리나라의 경우 온실가스 해외감축분 확보를 위한 해외 기후 프로젝트 투자 목적의 기후금융은 별도로 조성되어 있지 않으며, 민간부문의 기후 관련 투자도 미흡하여 개선이 요구된다.

2. 활성화 방안

온실가스 해외감축분 확보를 위해서는 국제 탄소시장에서 구매하거나 해외 기후 프로젝트 사업을 통해 확보하는 방법이 있으며, 이 중 프로젝트를 통한 배출권 확보는 국내 기업의 사업 수주 실적 확보와 신산업 육성의 차원에서 파급효과가 클 것으로

예상된다. 국내에서는 다양한 부처 및 기관이 해외 프로젝트 수주 관련 지원 사업을 운영하고 있으나, 대부분의 사업이 단기 위주로서 중·장기적인 예산 사업은 부족한 실정이다. 한편, 독일, 일본 등 선진국은 개발도상국이나 신흥국에서의 기후 프로젝트에 투자 및 지원을 목적으로 기금을 조성·운영하고 있으며, 일본의 경우 일본국제협력은행에서 여러 금융 수단을 활용하여 자국 기술 개발 및 기업의 해외 진출을 적극적으로 지원하고 있다. 따라서 개도국의 기후변화 대응을 지원하는 한편 글로벌 녹색기후기술 시장 진출 및 해외 감축분 달성을 위한 자원 마련이 필요하며, 선진국의 양자 또는 자국 기금을 벤치마킹하여 한국형 기후금융을 조성할 필요가 있다.

제5절 국제기금 및 다자개발은행 사업 수주를 위한 선진국과의 협력 체계 구축

1. 현안 및 이슈

우리나라에서는 다양한 부처 및 기관이 기후변화대응 관련 국제협력 정보를 제공하고 있으나 입찰정보에 불과하여, 실효적으로 프로젝트 수주에 필요한 정보가 부족한 상황이다. 또한, UNFCCC 하 TNA를 포함하여 개도국의 수요, 컨소시엄 구성 시 적합한 기업 리스트 등 매칭 정보, 기후 프로젝트 수주 정보 등이 일원화되어 있지 않고 부처나 기관별로 소관 분야에 대한 별도의 정보시스템을 보유하고 있다. 또한, 공공부문과 민간부문과의 간의 소통이 부족하여 기후변화대응 관련 국제협력과 산업계의 해외 진출 간 연계가 부족하고, 설계사, 시공사 및 기자재 업체 등 대·중소기업간 공동 진출 확대를 위한 유기적인 협력 체계 구축이 미비하다.

2. 활성화 방안

현재 GCF나 다자개발은행에서 발주하는 기후 프로젝트와 관련해서는 미국, 일본 등 선진국과의 경쟁이 필연적일 수밖에 없으며, 우리나라가 단독으로 수주하기 어려운 사업은 선진국과의 긴밀한 공조를 통해 추진해야 한다. 아직까지 우리나라는 국제

기금을 활용하여 해외감축분을 창출하는 등의 경험이 부족하므로, 선진국과의 협력을 확대하면서 노하우를 습득하는 한편 국내 역량을 배양할 필요가 있다.

제6절 기후변화 적응분야 국제협력 확대 및 정보시스템 구축

UNFCCC TNA에 따르면, 전체 31개 국가, 총 826건의 기술수요 중 감축분야가 433건으로 전체 수요의 52.4%로 나타났으나, 적응분야도 393건으로 전체의 47.6%를 차지하고 있다. 현재까지 승인된 GCF 사업도 적응 분야의 사업이 상당 수를 차지하고 있는 만큼, 감축 및 적응 분야를 융합시켜 교차 분야 사업을 추진하거나, 적응 분야에도 많은 관심을 기울여야 할 것이다.

특히, 적응 분야에서는 산림 및 농업(178건, 45.3%)과 수자원(96건, 24.4%)이 전체 수요의 약 70%를 차지하고 있다. 우리나라에서 적응 분야의 사업은 한국환경산업기술원과 한국국제협력단에서 추진하고 있으나, 추진 사업의 기술 분류가 수자원에 집중되어 있어 다변화가 필요하다. 프랑스 국제개발처의 추진 사업을 보면, 적응 분야 중에서도 건강, 산림 및 농업, 수자원, 연약 지반 관리, 자연 재해 등 다양한 기술 분야의 사업을 추진하고 있어 시사하는 바가 크다.

기후변화대응 관련 해외 사업 추진에 있어서는 입찰 정보뿐만 아니라 대상국의 TNA나 심층 수요, 사업 절차, 컨소시엄 구성을 위한 국내 기업 리스트 등 다양한 정보가 필요하지만, 다양한 부처 및 기관에 정보가 산재해 있어 실질적인 정보 접근에 어려움이 있다.

이에, 국내 기관 및 민간 기업의 해외 진출 관련 정보력을 보완할 수 있도록 관련 정보를 모두 집적하는 한편 유관기관과의 협력을 통해 엔지니어링 사 등과의 네트워크 구축 등을 체계적이고 종합적으로 지원할 수 있는 정보시스템을 구축·운영할 필요가 있다.

| 제6장 | 결론 및 시사점

본 보고서에서는 신기후체제 하에서의 기후기술 국제협력 사업의 효과성을 제고하기 위하여 주요 개도국의 기후기술 수요를 파악하여 해당 국가들과의 국제 기술협력을 활성화할 수 있는 방안을 마련해보고자 노력하였다. 그 과정에서 미국, 독일, 일본 등 주요 선진국들과 우리나라의 기후기술 국제협력 현황을 살펴보았다. 또한 UNFCCC에서 31개 개도국을 대상으로 정기적으로 조사한 결과를 올려 둔 TNA(Technology Needs Assessment) 데이터베이스에 등록된 기술수요를 바탕으로 TNA 분류체계에 따라 기후기술 협력수요 분포 현황을 조사·분석하였다.

조사 결과, 각 국가별로 기후 및 지형 환경 등의 차이로 인해 다양한 수요를 보이고 있어 개도국 수요에 따른 기술수요를 보다 심층적으로 분석할 필요가 있으며, 환경적 조건은 물론 국가의 경제·사회적 상황 등에 대한 통합적 관점에서의 접근을 통한 국제협력의 효율성 제고가 필요하다.

그러나 이러한 국별 맞춤형 전략을 통한 기후기술 국제협력을 추진해나가는 데 있어 우리나라는 아직 몇 가지 어려움을 안고 있다. 가장 큰 문제는 기후기술 관련 국제협력 사업을 추진 혹은 수행하고 있는 주체가 다양하고 장기적 비전이 미비하여 정책의 일관성과 집중적 관리가 부족하다는 점이다. 또한 우리나라의 공적개발원조는 중점협력국으로 선정된 국가를 대상으로 이루어지고 있으나 기후기술 협력의 경우는 온실가스 감축을 위한 대형 프로젝트 가능국이나 국내 기술역량에 부합하는 국가 등 별도의 기준을 설정하여 협력 대상국을 선정할 필요가 있음에도 불구하고 이에 대한 분석은 제대로 이루어지지 않은 상황이다. 국가 온실가스 감축목표 이행을 위해 기후 분야에 대한 재정이 늘어날 것으로 예상되나 증가하는 기후변화 대응 관련 사업에 비해 프로젝트 수주를 위한 지원체계가 수주 경험이 부족하고, 해외 기후 프로젝트 투자를 위한 기후 금융도 별도로 조성되어 있지 않다는 점도 문제로 지적되고 있다. 그 외에도, 해외 국제협력 프로젝트 수주를 위한 보다 세부적인 정보 제공이 요구되며, 기후기술 분야 국제협력 정책 및 전략과 산업계와의 연계 부족 등 공공부문과 민간부문 간의 소통 부족을 해결하기 위한 유기적 협력체계 구축이 시급하다.

이러한 문제점을 해결하고 기후기술 국제협력의 효과성을 제고하기 위해서는 첫째, 현재 추진되고 있는 기후기술 국제협력 사업 현황 분석을 통해 중점협력국과 우선협력 분야를 선정하는 것이 우선되어야 한다. 또한 중장기 로드맵을 수립하여 여러 부처에 산재되어 있는 활동들을 조정하고 이를 종합적으로 관리할 수 있는 컨트롤타워를 설정할 필요가 있다. 둘째, 협력 사업 발굴을 위한 시스템 구축의 일환으로 외교부, KOTRA, KOICA 등을 활용한 개도국 현지 수요 파악 및 협력 수요 발굴을 지속적으로 수행하고, 사업 추진국가와 기후변화적응 지원을 위한 국가로 이원화된 추진전략을 수립해야 한다. 셋째, 민간 부문과의 협력 증진을 통해 해외 기후변화 사업에 국내 기업이 참여할 수 있도록 중·장기적 차원의 지원이 필요하다. 단기적으로는 해외 프로젝트에 참여 실적을 가진 기업에 대한 지원 확대와 협력국 정부와의 긴밀한 네트워크를 통한 현지밀착형 지원체계 구축이 필요하다. 아울러 국내 원조사업을 통해 관련 사업 실적을 축적할 수 있도록 지원할 필요가 있다. 넷째, 온실가스 해외감축분은 탄소시장에서의 구매 혹은 해외 기후 프로젝트를 통해 확보하는 방법이 있으나 현재 국내에서 수행하고 있는 사업은 대부분 단기사업으로 이루어지고 있다. 따라서 중·장기적 사업 수주를 위한 재원 마련을 위해 선진국을 벤치마킹한 한국형 기후금융 조성이 필요하며, 단독 수주가 어려운 경우 선진국과의 공조를 도모하여 관련 노하우 습득의 기회로 삼을 필요가 있다. 다섯째, UNFCCC TNA의 조사 결과에 따르면 감축 분야 수요가 높은 것으로 나타났으나 적응 분야에서의 수요에도 관심을 갖고 추진해야 한다. 적응 분야의 사업은 주로 한국환경산업기술원과 KOICA가 추진하고 있으나 수자원에 집중되어 있어 분야의 다양화가 이루어질 필요가 있다. 마지막으로 미비한 기후기술 국제협력 분야에 대한 정보 수집 및 관리를 위한 종합적 정보시스템을 구축·운영해야 할 것이다.

한편, 본 연구에서는 국내에서 개발된 적정 녹색기후기술에 대한 국제 기술이전 및 실용화 사례연구를 시도하였다.

사례연구를 통하여 국제 기술이전이 보다 성공적인 결과를 가져오기 위해서는 다음과 같은 조건이 사전적으로 충족될 필요가 있다. 첫째, 기술이전을 받아 자국 내에서

실용화하기를 원하는 국가의 정부가 실용화를 위한 추가적인 연구개발 및 실용화 이후의 운영에 대한 지원 의지가 충분히 강해야 한다. 그동안의 우리나라 녹색기후기술의 국제 기술이전, 특히 개도국으로의 기술이전 사례의 많은 부분은 기술수요 국가 정부의 후속 지원이 충분하지 않은 가운데 이루어져서 성공적인 실용화가 되지 못한 것도 사실이다. 둘째, 우리나라 녹색기후기술의 국제 이전 및 실용화, 특히 개도국으로의 이전 및 실용화의 경우 기술이전과 실용화가 완료된 이후 이전 받은 개도국에 관련 사업에 대한 운영을 전적으로 맡겨도 추가적인 자금지원 등이 없이 자체적인 운영이 가능해야 한다. 이는 해당 사업의 수익성(profitability)이 충분하여 인건비 등 사업 운영비용을 충분히 커버하고도 이익이 날 수 있는 사업 구조(self-operational)를 갖출 수 있어야 한다는 것이다. 개도국으로의 녹색기후기술 이전사례, 특히 ODA 사업을 통한 국제 기술이전 사업의 경우 불행하게도 ODA 사업 예산이 소진되고 난 이후에는 사업장이 제대로 운영되지 못하고 문을 닫는 경우가 너무도 허다하게 많다. 개도국으로의 녹색기후기술 이전사업의 경우 사전적인 경제성 분석을 보다 철저하게 수행하여 천금 같은 우리 국민들의 세금 재원으로 추진되는 ODA 사업이 사업 종료 이후에도 해당 개도국에서 자체적으로 잘 운영되어 수익이 나는 구조가 될 수 있도록 각별히 신경 쓸 필요가 있다. 셋째, 국제 녹색기후기술 이전 사업과 관련하여 또 하나 중요한 점은 우리가 갖고 있는 관련 기술의 수준이 충분히 높아서 이전사업 종료 후에 생산되는 제품 또는 서비스의 품질 수준이 시장에서 인정받을 정도로 높아야 한다는 것이다. 이는 비록 특정 개도국에서 특정 녹색기후기술에 대한 수요가 강하게 있다 하더라도 우리가 개발하여 보유하고 있는 해당 기술의 수준이 충분히 높지 못한 경우에는 추가적인 연구개발 등을 통해 기술수준이 충분히 개선될 때까지 기다렸다가 이전사업을 추진하는 것이 바람직하다는 것이다. 나아가 많은 경우에 국내 기술수준은 충분한 정도로 개발이 완료되었다 하더라도 기술을 수요 하는 국가의 경제·사회 및 자연 환경적 여건의 차이로 인하여 우리 기술이 그대로 적용되어 실용화되기 어려운 경우도 많이 발생한다. 따라서 국제 녹색기후기술 이전사업의 경우 기술수요 국가에서 초기 1-2년 정도 우리 기술의 적용 최적화를 위한 실용화 연구개발이 이루어질 수 있도록 기술이전 사업계획을 마련할 필요가 있다. 마지막으로 국제 녹색기후기술

이전사업의 성공률 제고를 위하여 추진 방식을 다양하게 마련할 필요가 있다. 예를 들면 사업 추진과 관련된 재원의 다양화를 들 수 있다. 특히 개도국으로의 녹색기후기술 이전사업의 경우 우리나라 ODA 사업 자금 혹은 GCF나 ADB 자금 등을 염두에 두는 경우가 대부분이다. 하지만 본 연구의 사례에서 제시한 바와 같이 한국전력공사와 같은 공기업들도 신기후체제를 맞이하여 해외 온실가스 감축 성과 달성을 위해서 신재생에너지와 융합된 녹색기후기술 등과 같이 자신이 보유하고 있는 기술의 개도국 이전 및 실용화에 많은 관심이 있고, 실제로 회사 자체 자금을 기반으로 관련 해외사업을 적극적으로 추진하고 있다. 또한 앞에서 언급한 바와 같이 계획하고 있는 국제기술이전 사업의 경제성이 충분히 높은 경우에는 국내외 벤처펀드와 같은 사적 재원을 동원하여 국제기술이전 사업을 추진하는 것도 매우 훌륭한 접근법이 될 수 있다. 본 연구진이 구상하고 있는 가장 훌륭한 국제 기술이전 사업은 우리나라 정부에서 지원하는 국제협력 연구개발사업과 한국전력공사와 같은 공기업의 기술 및 자금, 그리고 실용화 이후 상업적 생산 단계에서 유용한 국내외 벤처펀드 등이 초기부터 컨소시엄을 구성하여 같이 사업계획을 만들고 실행하는 복합모델이다. 본 연구를 통하여 얻은 경험을 토대로 위와 같은 복합모델 방식의 국제 녹색기후기술 이전사업을 적극적으로 설계하고 추진할 예정이다.

참고문헌

- 강금석(2016), Korea-UK Offshore Wind Energy Joint Seminar 2016 발표자료(2016.06.02.), 「Co-location of Fisheries with Offshore Wind Farm」.
- 강운영(2015), 「국가별 특성을 고려한 KOICA 농업·농촌 지원 사업의 평가 분석」, 서울대학교.
- 관계부처 합동(2016), 「제1차 기후변화대응 기본계획」.
- 김경호(2012), 「이산화탄소의 포집·저장·활용기술 : 온실가스 배출 저감과 함께 이산화탄소를 고부가 가치 자원으로 활용」, 『KISTI Market Report』, Vol. 2, Issue 12, 한국과학기술정보연구원.
- 김주희·손혁상(2016), 「과학기술혁신과 국제개발협력: 독일의 기후변화관련 기술이전협력체계 분석을 중심으로」, 『유럽연구』, 제34권 3호, 2016.
- 녹색기술센터(2015), 「녹색기술 다자간 국제협력 선진화 방안 연구」.
- 박규희 외(2014), 「타 해외원조기관 정책수립 및 사업수행체계 사례연구-독일 GIZ의 정책 및 수행체계」, 한국국제협력단.
- 박철호(2016), 「녹색기술 중소기업 협력과제 발굴 및 활성화 방안 연구」, 녹색기술센터.
- 변현수 외(2016), 「일본 정책금융기관의 역할분석 및 시사점」, KDB산업은행.
- 산업통상자원부(2014), 「제4차 신재생에너지 기본계획」.
- 송기훈(2013), 「온실가스종합정보센터 국제협력사업 발전 방안 마련」.
- 에너지기술연구원(2012), 「바이오·폐기물에너지 산업발전전략」.
- 오채운 외(2016), 「신기후체제 하에서의 기술협력 제도적 방향-기술메커니즘을 중심으로」, 녹색기술센터.
- 윤용승(2013), 「에너지자원활용 산업(시장) 분석」, 중소기업청.
- 이재봉(2017), 2017 Korea-Brunei Joint Seminar 발표자료(2017.3.22), 「Smart Farming using Renewable Energy and Bio-Technology」.
- 이정호·강주연(2015), 「기후변화 적응의 국제협력 추진 현황 분석 및 방향 제시」, 한국국제협력단.
- 임소영(2016), 「신기후체제 하의 KOICA 기후변화 사업 방향」, 한국국제협력단.
- 장창원 외(2008), 「국제개발협력 사업의 발굴을 위한 조사」, 한국직업능력개발원.
- 전은진 외(2017), 「미국의 파리 협정 탈퇴 선언 이후 동향 및 전망」, 녹색기술센터.
- 정성춘 외(2010), 「일본과 EU의 환경 분야 대외협력 전략과 시사점」, 대외경제정책연구원.

최원기(2009), 「기후변화 대응 국제협력체제에 대한 국제법적 검토-주요국 포럼(Major Economies Forum)을 중심으로」, 『서울국제법연구』, 제16권 제2호, 서울국제법연구원, pp. 29~47.

한국과학기술기획평가원(2011), 「해양 바이오에너지의 국내외 동향과 발전 방안」, 『Green-tech Research』, 2011-09.

홍은경(2016), 「신기후체제 대응을 위한 기후변화 ODA 사업 방향성 논의」, 한국국제협력단.

Allied Market Research(2015), World Bioplastics Market - Opportunities and Forecast, 2014-2020.

Centre for Low Carbon Futures(2011), 「Carbon Capture and Utilisation in the Green Economy」.

CTCN(2016), 「CTCN Technical Assistance」, <http://www.ctc-n.org/sites> (Accessed November 3).

OECD/IEA(2013), 「Medium-term Renewable Energy Market Report, International Energy Agency (IEA)」.

Peter Styring et al.(2011), 「Carbon Capture and Utilisation in the Green Economy」, The Center for Low Carbon Futures.

REN21(2017), 「Renewables 2017 Global Status Report」.

The Pembina Institute, Integrated CO₂ Network (ICO₂N)(2015), 「Carbon Capture and Utilization」.

UNFCCC 2016a), 「Pairs agreement」,
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/english_pairs_agreement.pdf (Accessed November 21)

UNFCCC(2016b), 「Technology Needs Assessment Reports (TNA): Country Reports」,
http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms_page_TNR_cre, (Accessed November 15)

UNFCCC(2016c), 「TNA Fact Sheet」, <http://www.database.tech-action.org> (Accessed December 23)

Visiongain(2011), 「The Carbon Capture and Storage/Sequestration (CCS) Market 2011-2021」.

기획재정부(2016), 「GCF 사업 참여 방안 안내」.

김병규(2011), 「CCS '한계' CCU '뜬다」, 한국에너지신문.

미래창조과학부 보도자료(2016a), 「한국 기후기술, 아프리카로 진출한다」, 12월 24일자.

미래창조과학부 보도자료(2016b), 미래부, 글로벌 기후변화대응기술(기후기술) 협력 본격 시작」, 6월 13일자.

산업통상자원부 회의자료(2017.7.), 「신재생에너지 발전비중 20% 달성 로드맵」.

연합뉴스, 「OCI 중국 계 양식장에 10MW 태양광발전소 준공」, 2016년 1월 28일자.

독일국제협력공사, www.giz.de

미국국제개발청, www.usaid.gov

산림청, www.forest.go.kr

일본JICA, www.jica.go.jp

일본국제협력은행, www.jbic.go.jp

일본JCM, www.jcm.go.jp

프랑스국제개발처(AFD), www.afd.fr

한국국제협력단, www.koica.or.kr

한국에너지신문, www.koenergy.co.kr

한국환경공단, www.keco.or.kr

한국환경산업기술원, www.keiti.re.kr.

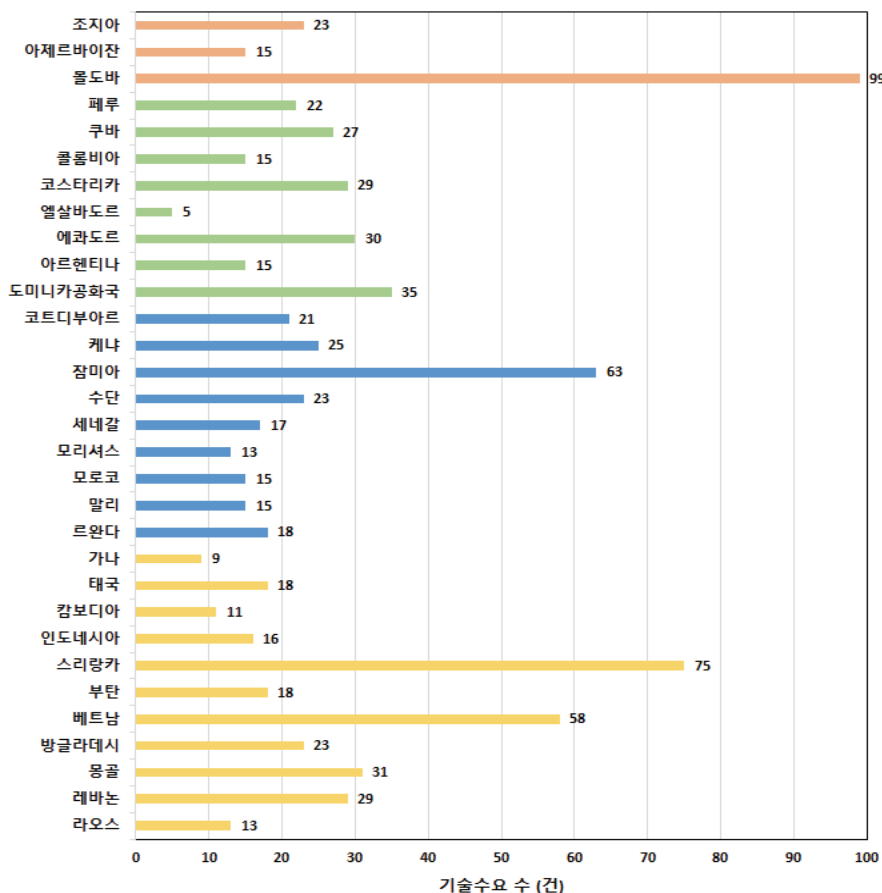
UNFCCC, unfccc.int

[부록] 국가별 기후기술 수요 현황 분석

TNA 데이터베이스 홈페이지에 등록된 31개국을 대상으로 적응 및 감축 분야를 구분하지 않고, 전체 826개의 기술수요 수에 대한 중분류별 개별 국가에 대한 기술협력 수요를 세부적으로 분석해 보았다.

1. 총괄

[그림 1] 개발도상국별 기술 수요 건수



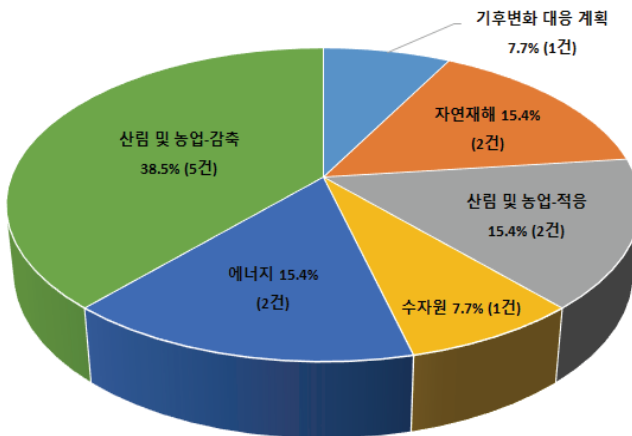
개발도상국별 기술수요 비중을 종합적으로 정리해 보면, 수요 건수는 몰도바(99건), 스리랑카(75건), 잠비아(63건), 베트남(58건), 도미니카공화국(35건), 몽골(31건), 에콰도르(30건), 코스타리카(29건), 레바논(29건), 쿠바(27건), 케냐(25건), 조지아(23건), 수단(23건), 방글라데시(23건), 페루(22건), 코트디부아르(21건), 부탄(18건), 태국(18건), 르완다(18건), 세네갈(17건), 인도네시아(16건), 말리(15건), 모로코(15건), 아르헨티나(15건), 콜롬비아(15건), 아제르바이잔(15건), 모리셔스(13건), 캄보디아(11건), 가나(9건), 엘살바도르 (5건)순으로 나타났다.

2. 아시아-태평양 지역

가. 라오스

라오스는 전체 17개 중분류 중, 6개의 중분류와 13개의 소분류 및 13건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 현황을 분석해 보면, “산림 및 농업-감축” 부문이 5건의 기술수요로 라오스 전체 수요의 38.5%를 차지하고 있으며, 그밖에 중분류인 “에너지”와 “자연재해”, “산림 및 농업-적응” 부문은 각각 2건의 기술수요가 조사되었다. 아울러 “기후변화 대응 계획”의 경우 1건의 기술수요를 보였다.

[그림 2] 라오스의 기술 수요 분포 현황



〈표 1〉은 라오스 지역의 소분류별 기술 수요 현황을 정리한 자료이다. 소분류별 기술 수요를 보면, “산림 및 농업-감축” 부문의 경우 3개의 소분류로 구성되어 있어 있고, “자연재해” 및 “에너지” 부문은 2개의 소분류로 구분되어 있다. “기후변화 대응 계획”과 “수자원”의 경우 1개의 소분류로 구성되어 있다. 특히 소분류인 「지속가능한 산림 관리」에 대한 수요가 3건으로 라오스에서 가장 높은 수요를 보이고 있다.

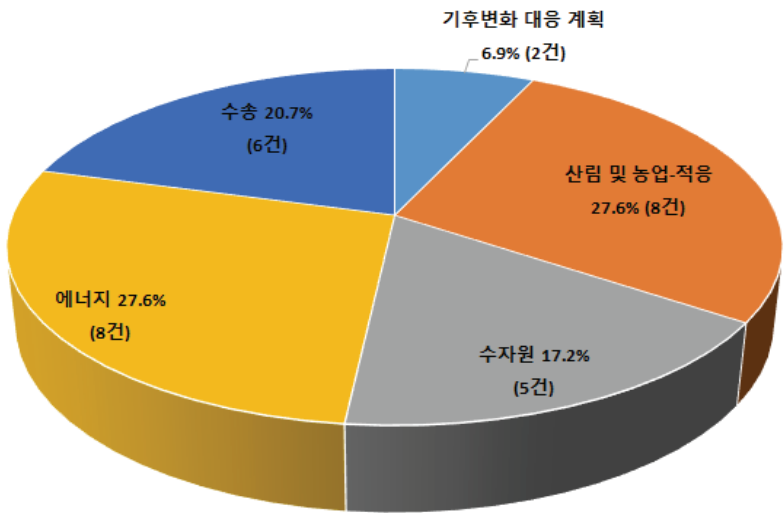
〈표 1〉 라오스의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	1
자연재해	기후변화 탄력 도로	1
	자연재해관리 - 홍수 및 가뭄	1
산림 및 농업-적응	가축 질병 관리	1
	농업 적응기술 R&D를 위한 기관	1
수자원	안전한 물 공급 계획	1
에너지	바이오 가스	1
	바이오매스 발전	1
산림 및 농업-감축	유기농업	1
	지속가능한 산림 관리	3
	농림업	1

나. 레바논

레바논의 경우 5개의 중분류와 23개의 소분류 및 29건의 기술수요로 구성되어 있다. 먼저 중분류별 분포 현황을 살펴보면, 기술수요 강도는 “에너지(27.6%, 8건)”, “산림 및 농업-적응(27.6%, 8건)”, “수송(20.7%, 6건)”, “수자원(17.2%, 5건)”, “기후변화 대응 계획(6.9%, 2건)” 순으로 나타났다.

[그림 3] 레바논의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 현황을 살펴보면, <표 2>와 같이 “산림 및 농업-적응” 부문과 “에너지” 부문은 8개의 소분류로 구성되어 있고, “수송” 및 “수자원”의 경우 3개의 소분류로 구분되어 있다. 아울러 “기후변화 대응 계획”의 경우 1개의 소분류로 구성되어 있다. 소분류별 다양한 수요가 존재하나, 「자동차 및 연료기술」에 해당하는 소분류가 라오스 내 가장 높은 수요를 보였다.

<표 2> 레바논의 소분류별 기술 수요 분포 현황

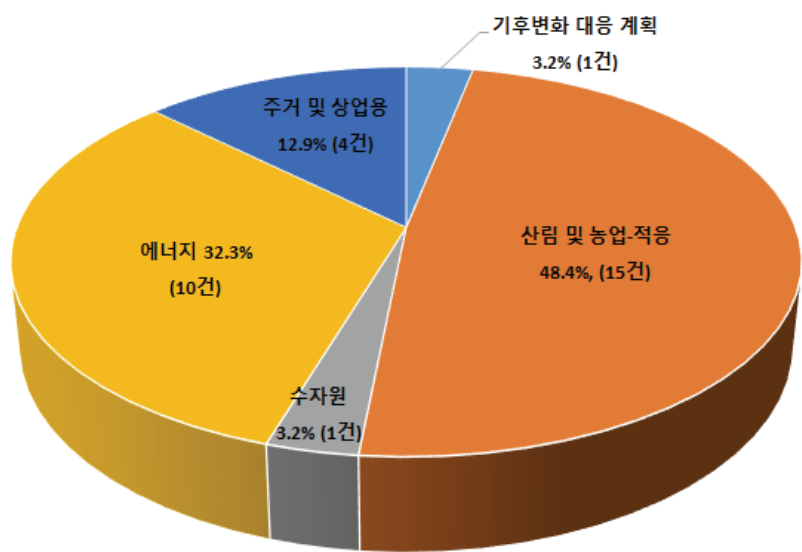
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	2
	스프링클러와 점적 관개	1
산림 및 농업-적응	보존적 경작-적응	1
	작물 품종 개량	1
	위기 대응 생산 시스템	1
	수경 농업	1
	온실 작물	1
	농작물 보험	1
	통합형 해충 관리	1

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
수송	자동차 및 연료 기술	4
	고효율 모터 에너지	1
	전기자동차	1
수자원	빗물 집수	3
	용수 이용자 협회	1
	폐수처리와 재사용	1
에너지	바이오매스 가스화	1
	복합사이클 발전소	1
	에너지의 효율적인 전송	1
	수력 발전	1
	열병합 발전	1
	고효율 가스 연소 엔진	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
	풍력 발전	1

다. 몽골

몽골의 경우 5개의 중분류와 27개의 소분류 및 31건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 분포 현황을 분석해 보면, “산림 및 농업-적응” 부문이 15건으로 전체 몽골 기술 협력 수요의 48.8%를 차지하며, 가장 높은 기술수요를 보였다. 그 다음으로 “에너지(32.3%, 10건)”, “주거 및 상업용(12.9%, 4건)”순으로 나타났다. 이처럼 이들 3개 부문은 몽골 전체 수요의 93.5%를 차지하고 있다. 그리고 몽골 지역의 소수에 해당하는 기타 중분류에는 “수자원” 및 “기후변화 대응 계획” 부문이 있으며, 각각 1건의 기술수요가 조사되었다.

[그림 4] 몽골의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 현황을 살펴보면, <표 3>과 같이 “산림 및 농업-적응” 부문이 14개로 가장 많은 소분류를 구성하고 있으며, “에너지” 부문과 “주거 및 상업용” 부문의 경우는 각각 8개 및 3개의 소분류로 구분되어 있다. 기타 중분류인 “기후변화 대응 계획” 및 “주거 및 상업용”의 경우는 1개의 소분류로 구성되어 있음을 알 수 있다.

<표 3> 몽골의 소분류별 기술 수요 분포 현황

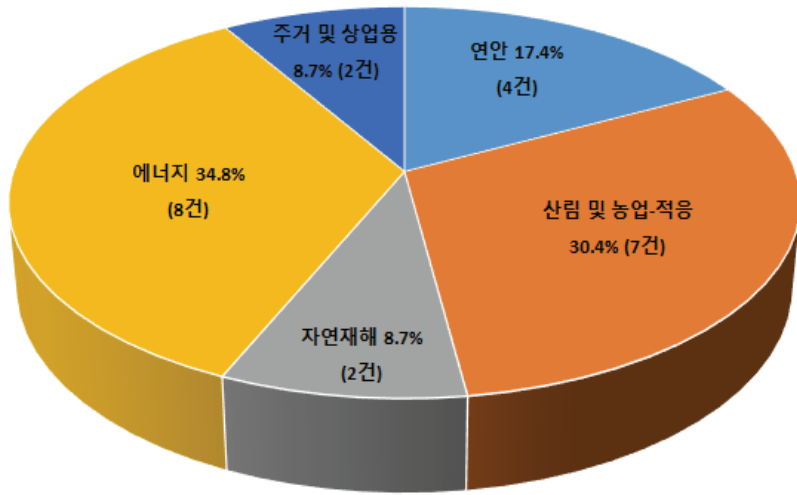
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	1
산림 및 농업-적응	가축 질병 관리	1
	겨울과 봄의 가축 보충 사료	1
	고 영양을 위한 가축 보충 사료	1
	곡물의 윤작 및 유기비료	1
	방풍시설	1
	보존적 경작-적응	1
	분무경 종자 생산	1
	선택적 가축 사육	1

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
	스프링클러와 점적 관개	1
	유전자 변형 작물	1
	작물 품종 개량	1
	지속가능한 목장 관리	1
	토양 관리	2
	효율적인 작물 재배 - 단풍과 플라스틱 멀칭 기법	1
수자원	우수 및 설원지역 용해수의 집수기법 - 유목민족	1
에너지	고급 석탄 기술	1
	순산소 연소 기술	1
	수력 발전	2
	태양광 발전/태양열 발전	2
	석탄 가스화	1
	에너지 저장	1
	탄소 포집 및 격리/저장	1
	풍력 발전	1
주거 및 상업용	스토브 효율	2
	LED 조명	1
	절연처리	1

라. 방글라데시

방글라데시는 5개의 중분류와 15개의 소분류 및 23건의 기술수요로 구성되어 있다. 우선 중분류별 기술 수요 비중을 분석한 결과, 기술수요의 강도는 “에너지(34.8%, 8건)”, 산림 및 농업-적응(30.4%, 7건)”, “연안(17.4%, 4건)”, “주거 및 상업용(8.7%, 2건)”, “자연재해(8.7%, 2건)” 순으로 나타났다.

[그림 5] 방글라데시의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 현황을 살펴보면, <표 4>와 같이 “에너지” 부문의 경우 5개의 소분류로 구성되어 있고, “산림 및 농업-적응” 부문과 “연안” 부문은 각각 4개 및 3개의 소분류로 구분되어 있으며, “자연재해” 및 “주거 및 상업용”의 경우는 2개 소분류와 1개의 소분류로 각각 구성되어 있다.

<표 4> 방글라데시의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	농업 적응 기술 보급을 위한 기관	2
	농업 적응기술 R&D를 위한 기관	1
	작물 품종 개량	3
	토지 이용 계획	1
에너지	고급 석탄 기술	2
	고효율 가스 연소 엔진	1
	석탄 가스화	2
	열병합 발전	2
	태양광 발전/태양열 발전	1

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
연안	기존 연안 인프라복원	1
	해상벽제방및장벽	1
	해안 침식 및 범람 모니터링	2
자연재해	도시 인프라 발전	1
	재난안전장비	1
주거 및 상업용	소형 형광 램프	2

마. 베트남

베트남은 10개의 중분류와 49개의 소분류 및 58건의 기술수요로 구성되어 있으며, 10개의 중분류를 대상으로 수요 강도를 분석해 보면, “산림 및 농업-감축(25.9%, 15 건)”과 “산림 및 농업-적응(22.4%, 13건)” 부문이 전체 베트남 수요의 48.3%를 차지하고, 그 다음으로 “수자원(17.2%, 10건)”, “에너지(13.8%, 8건)”, “연안(10.3%, 6 건)”, “수송(3.4%, 2건)”, “주거 및 상업용(1.7%, 1건)”, “건강(1.7%, 1건)”, “기후변화 대응 계획(1.7%, 1건)”순으로 국제 기술협력 수요 비중이 나타났다.

〈표 5〉 베트남의 소분류별 기술 수요 분포 현황

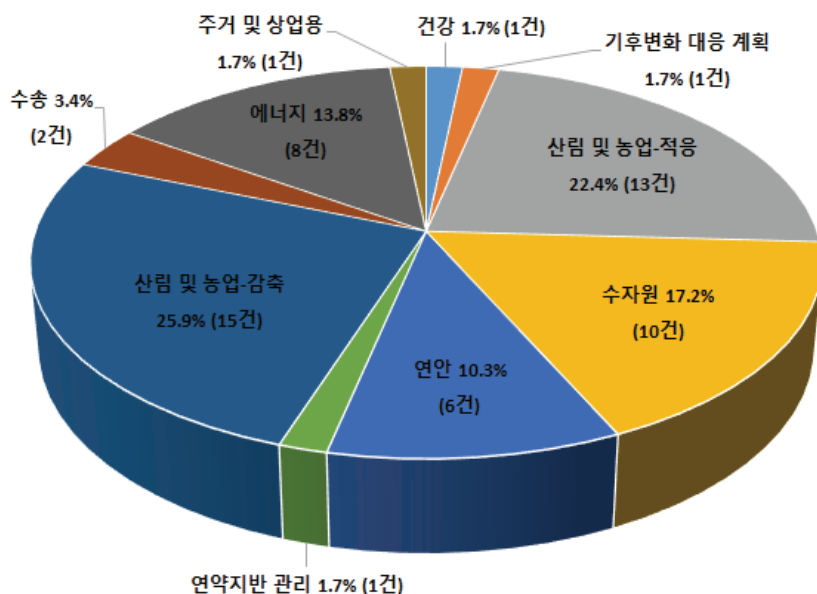
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
건강	산불관리에서의 GPS 및 원격감지	1
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	1
산림 및 농업-적응	유전자 변형 작물	2
	물 흡수 제품	1
	곤충 및 해충 관리 개선	1
	효율적인 작물 재배 - 단풍과 플라스틱 멀칭 기법	1
	유기비료-적응	1
	물 보존 개관	1
	토지 비옥도 증가를 위한 바이오숯	1
	효율적인 작물 생산 - 쌀 강화	1
	농작물 다양화와 새품종	2
	보존적 경작-적응	1

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-감축	농림업-적응	1
	개선된 사료 기술	3
	기후변화대응	1
	농경학	1
	농림업	1
	맹그로브 복원	1
	비료 관리	1
	쌀 생산관리	2
	작물 관리	1
	조림 및 재조림	2
	지속가능한 산림 관리	1
	축산	1
수송	간선급행버스 시스템	1
	자동차 및 연료 기술	1
수자원	수 처리 및 저장 - 가정용	1
	건기에 물공급을 위한 심수	1
	빗물 집*수	2
	대수층의 인공적 충전	1
	물 회수 및 재사용	1
	물 공급 시 누수 및 손실 관리	1
	담수화	1
	안전한 물 공급 계획	1
	통합 강유역 관리	1
에너지	열병합 발전	2
	바이오 가스	1
	수력 발전	1
	에너지 저장	1
	석탄 가스화	1
	태양열 난방/건조	1
	풍력 발전	1
연안	해일방파제 및 폐쇄 댐	1
	해상벽 제방 및 장벽	2
	인공 모래 언덕 및 모래언덕 재생	1
	통합 해안 지역 관리 (ICZM)	1
	해빈 조성	1

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
연약지반 관리	습지 복원 및 보호	1
주거 및 상업용	소형 형광 램프	1

〈표 5〉는 베트남 지역의 중분류에 대한 소분류별 기술 수요 분포 현황을 나타낸 자료이다. 다수의 소분류로 구성되어 있는 중분류를 중심으로 기술수요 현황을 살펴 보면, “산림 및 농업-적응” 과 산림 및 농업-감축” 부문이 가장 다양한 세부기술로 분류되어 있으며, “수자원”과 “에너지” 및 “연안” 부문 또한 다양한 소분류로 구성되어 있음을 알 수 있다. 특히 베트남은 다른 아시아 국가에 대비 중분류별 소분류가 매우 다양하나, 특정 소분류에 대한 기술수요가 편중되어 있기 보다는 전반적으로 소분류 별 1건 또는 2건의 기술수요로 구성되어 있음을 알 수 있다.

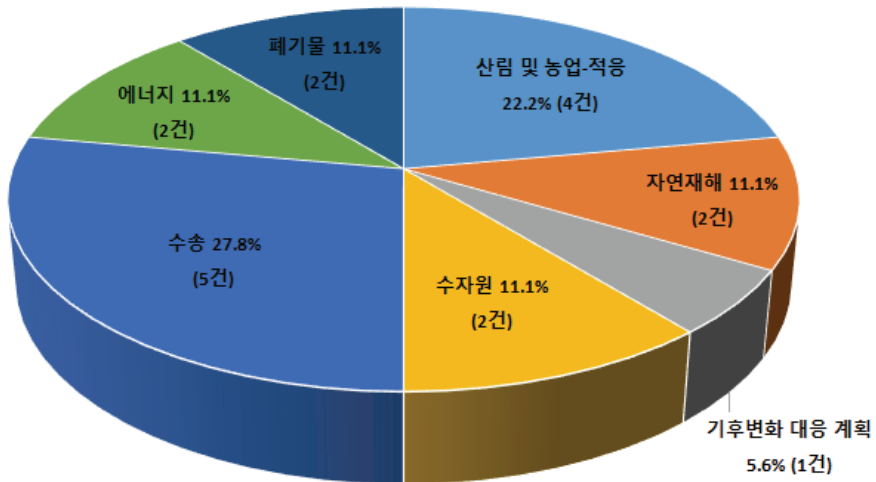
[그림 6] 베트남의 기술 수요 분포 현황



바. 부탄

부탄은 7개의 중분류와 17개의 소분류 및 18건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 비중을 분석해 보면, [그림 7]과 같이 기술수요의 강도는 “수송(27.8%, 5건)”, “산림 및 농업-적응(22.2%, 4건)”, “에너지(11.1%, 2건)”, “폐기물(11.1%, 2건)”, “수자원(11.1%, 2건)”, “자연재해(11.1%, 2건)”, “기후변화 대응 계획(5.6%, 1건)” 순으로 나타났다.

[그림 7] 부탄의 기술 수요 분포 현황



소분류 기술 분포 현황을 살펴보면, <표 6>과 같이 “산림 및 농업-적응” 부문과 “수송” 부문은 4개의 소분류로 구성되어 있다. 아울러 “수자원”, “에너지”, “자연재해”, “폐기물” 등 4개 부문은 각각 2개의 소분류로 구분되어 있으며, “기후변화 대응 계획”의 경우는 1개의 소분류로 구성되어 있다.

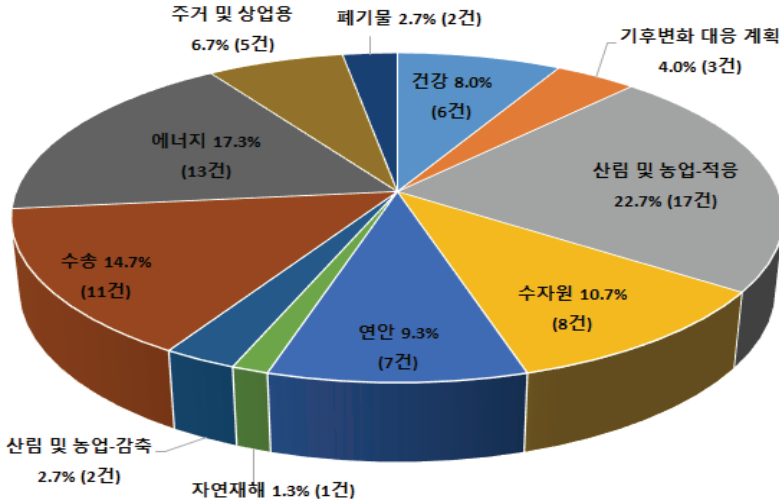
〈표 6〉 부탄의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	날씨 모니터링 및 예측	1
산림 및 농업-적응	작물 품종 개량	1
	계단식 논 시스템	1
	농림업-적응	1
	스프링클러와 점적 관개	1
수송	전기자동차	1
	대형 수송	2
	무동력 교통수단	1
	교통관리	1
수자원	소수력발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
에너지	폐열 재활용	1
	바이오 가스	1
자연재해	기후변화 탄력 도로	1
	조기 경보 및 정보 보급	1
폐기물	재활용	1
	퇴비화	1

사. 스리랑카

스리랑카는 11개의 중분류와 51개의 소분류 및 75건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 현황을 분석해 보면, 기술 수요의 강도는 “산림 및 농업-적응(22.7%, 17건)”, “에너지(17.3%, 13건)”, “수송(14.7%, 11건)”, “수자원(10.7%, 8건)”, “연안(9.3%, 8건)”, “건강(8.0%, 6건)”, “주거 및 상업용(6.7%, 5건)”, “기후변화 대응 계획(4.0%, 3건)”, “폐기물(2.7%, 2건)”, “산림 및 농업-감축(2.7%, 2건)”, “자연재해(1.3%, 1건)” 순으로 나타나며, 매우 다양한 중분류로 구성되어 있음을 알 수 있다.

[그림 8] 스리랑카의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 현황을 살펴보면, <표 7>과 같이 매우 다양한 세부기술 분야로 구성되어 있음을 알 수 있다. 소분류별 기술 수요 현황을 살펴보면, 중분류별 기술 수요의 강도와 유사한 소분류 분포 양상을 보이고 있다. 특히 기술 수요가 높은 중분류의 경우 소분류 개수에 대한 비중이 “산림 및 농업-적응”, “에너지”, “수송”, “수자원”, “연안” 순으로 나타났다.

<표 7> 스리랑카의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
건강	매개인자성 질환의 예방 및 감지	1
	기후 관련 재해에 대한 건강전문교육	4
	의료 폐기물 관리	1
기후변화 대응 계획	취약성 평가를 위한 세부 기후 시나리오	1
	조기 경보 및 정보 보급	1
	침략적 외래종의 모니터링	1
산림 및 농업-적응	농작물 다양화와 새품종	2
	보호지역 확대	2
	생물다양성 관리 시스템	6

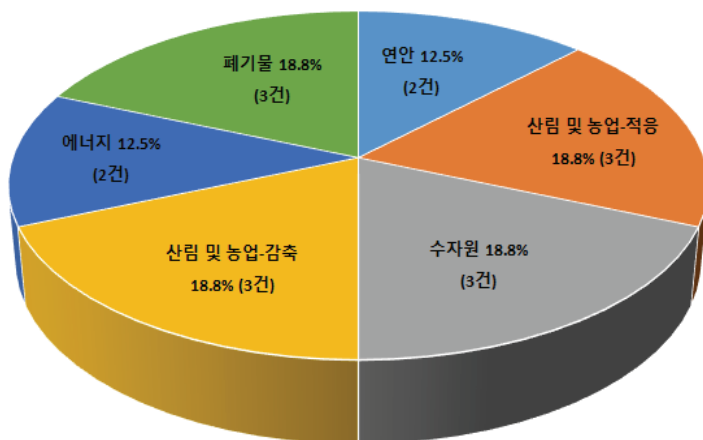
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
	선택적 가축 사육	1
	스프링클러와 점적 관개	1
	지역사회중심의 농업 확장	1
	집단어업	1
	토지 이용 계획	1
	해초 농업	1
	황무지의 복구	1
산림 및 농업-감축	조림 및 재조림	1
	농림업	1
수송	개인 차량 수요 관리	1
	고효율 모터 에너지	1
	교통관리	3
	대형 수송	2
	자동차 및 연료 기술	3
	화물 운송에서의 전환교통	1
수자원	담수화	1
	물 집수 - 흙댐	1
	물공급을 위한 시추공	1
	빗물 집수	3
	수처리 - 태양열 증류설비	1
	향상된 가내 수처리 및 저장	1
에너지	고급 석탄 기술	1
	바이오 가스	1
	바이오매스 가스화	1
	바이오매스 혼소	2
	수력 발전	1
	열병합 발전	1
	재생에너지를 위한 스마트그리드	1
	태양광 발전/태양열 발전	3
	폐열 재활용	2

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
연안	인공 모래 언덕 및 모래언덕 재생	1
	해빈 조성	1
	해상벽 제방 및 장벽	2
	해안 습지 보호 및 복원	1
	해안 식물의 복원	2
자연재해	자연재해관리 - 홍수 및 가뭄	1
주거 및 상업용	LED 조명	1
	히트 펌프	1
	스토브 효율	2
	에너지 절약 제품	1
폐기물	에너지 사용을 위한 폐기물 소각	1
	재활용	1

아. 인도네시아

인도네시아는 6개의 중분류와 14개의 소분류 및 16건의 기술수요로 구성되어 있다. [그림 9]와 같이 중분류별 분포 현황을 분석해 보면, 수요 비중은 “산림 및 농업-적응(18.8%, 3건)”, “수자원(18.8%, 3건)”, “산림 및 농업-감축(18.8%, 3건)”, “폐기물(18.8%, 3건)”, “연안(12.5%, 2건)”, “에너지(12.5%, 2건)”순으로 나타났으며, 중분류가 다양하고, 기술 수요 비중 또한 고르게 분포 되어 있음을 알 수 있다.

[그림 9] 인도네시아의 기술 수요 분포 현황



〈표 8〉은 중분류별 소분류에 대한 기술 수요 현황을 나타낸 자료이며, “산림 및 농업-감축” 부문의 소분류인「토탄 탄소 측정」이 3건의 기술 수요를 보이며, 소분류 중 가장 강한 수요를 보였고, 나머지 소분류의 기술 수요는 각각 1건으로 나타났다.

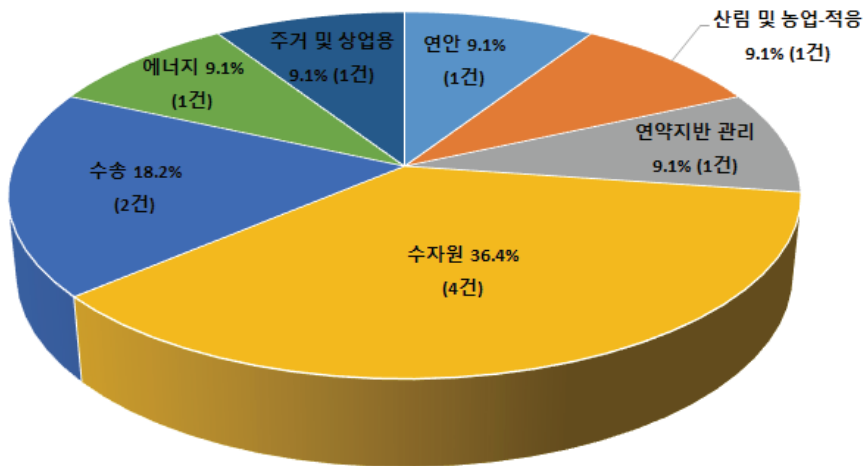
〈표 8〉 인도네시아의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	작물 품종 개량	1
	사바히(milkfish) 사육	1
	선택적 가축 사육	1
산림 및 농업-감축	토탄 탄소 측정	3
수자원	빗물 집수	1
	폐수처리와 재사용	1
	수자원 평가 및 예측	1
에너지	열병합 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
연안	토지 개간	1
	해상벽 제방 및 장벽	1
폐기물	생물학적 처리	1
	퇴비화	1
	폐기물 가스	1

자. 캄보디아

캄보디아는 7개의 중분류와 11개의 소분류 및 11건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 분포 현황을 살펴보면, “수자원” 부문이 전체 캄보디아 수요의 36.4%를 차지하며, 가장 높은 수요를 보였으며, 그 다음으로 “수송”이 기술 수요 2건으로 18.2%를 점유하고 있다. 그 밖의 중분류는 “에너지”, “주거 및 상업용”, “연안”, “산림 및 농업-적응”, “연약지반 관리”는 각각 1건의 기술 수요를 보였다.

[그림 10] 캄보디아의 기술 수요 분포 현황



캄보디아의 소분류별 기술 수요 현황을 분석해 보면, “수자원” 및 “수송” 부문이 각각 4개 및 2건의 소분류로 분류되어 있으며, 나머지 중분류의 경우는 1개의 소분류로 구성되어 있음을 알 수 있다.

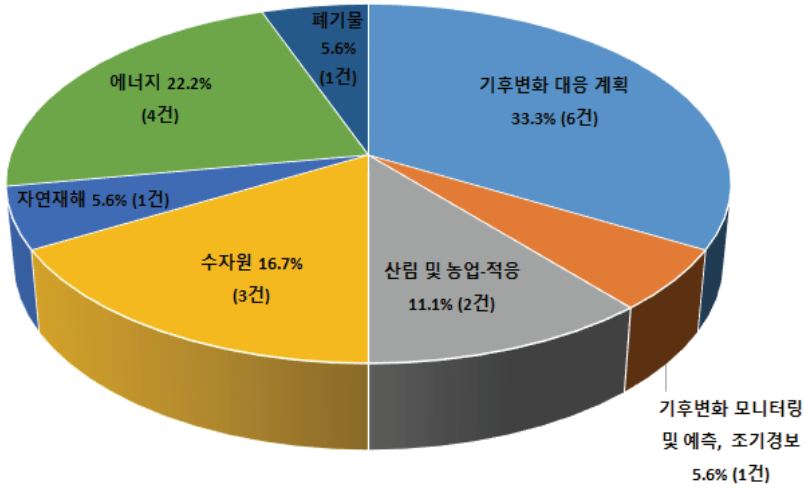
〈표 9〉 캄보디아의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	관개 시스템	1
수송	간선급행버스 시스템	1
	자동차 및 연료 기술	1
수자원	향상된 가내 수처리 및 저장	1
	수계 수질 관리 기술	1
	빗물 집수	1
	지하수 추출을 위한 우물	1
에너지	태양열 난방/건조	1
연안	해상벽제방 및 장벽	1
연약지반 관리	습지 복원 및 보호	1
주거 및 상업용	소형 형광 램프	1

차. 태국

태국은 7개의 중분류와 15개의 소분류 및 18건의 기술수요로 구성되어 있다. [그림 3-39]와 같이 중분류별 분포 현황을 분석해 보면, “기후변화 대응 계획(33.3%, 6건)”, “에너지(22.2%, 4건)”, “수자원(16.7%, 3건)”, “산림 및 농업-적응(11.1%, 2건)”, “폐기물(5.6%, 1건)”, 자연재해(5.6%, 1건)”, 기후변화 모니터링 및 예측, 조기경보(5.6%, 1건) 순으로 기술 수요 강도가 조사 되었다.

[그림 11] 태국의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “에너지” 부문이 4개의 소분류로 구성 되어 있으며, “수자원” 및 “기후변화 대응 계획”이 3개의 소분류로 세분화되어 있다. 그리고 “산림 및 농업-적응” 부문의 경우는 2개의 소분류로 분류되어 있으며, 나머지 중분류의 경우는 1개의 소분류로 구성되어 있다.

<표 10> 태국의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	기후변화 데이터 수집 및 분석을 위한 제도적 조정	2
	조기 경보 및 정보 보급	3
	취약성 평가를 위한 세부 기후 시나리오	1
기후변화 모니터링 및 예측, 조기경보	환경 모니터링	1
산림 및 농업-적응	작물 품종 개량	1
	정밀 농업	1
수자원	수자원 기반시설 운영	1
	지역적 물관리	1
	통합적 도시 물관리	1

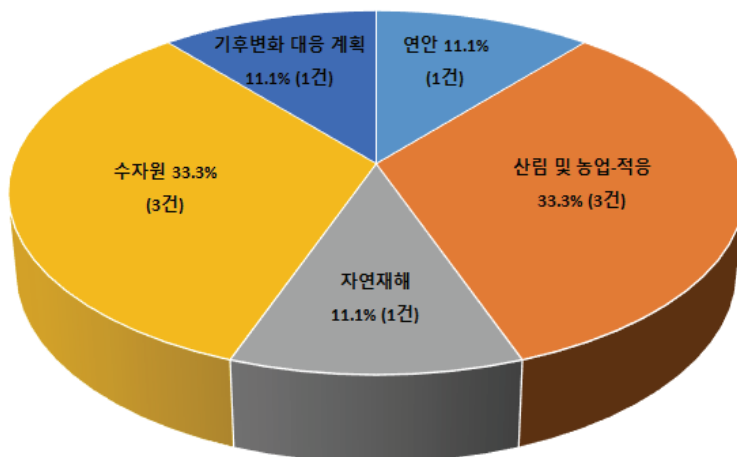
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
에너지	바이오연료	1
	고급 석탄 기술	1
	에너지의 효율적인 전송	1
	탄소 포집 및 격리/저장	1
자연재해	자연재해관리 - 홍수 및 가뭄	1
폐기물	에너지 사용을 위한 폐기물 소각	1

3. 아프리카 지역

가. 가나

가나는 5개의 중분류와 9개의 소분류 및 9건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 현황을 살펴보면, “산림 및 농업-적응”과 “수자원” 부문이 기술수요의 33.3%를 차지하고 있다. 나머지 중분류별 수요 강도는 “기후변화 대응 계획(11.1%, 1건)”, 자연재해(11.1%, 1건), 연안(11.1%, 1건)”순으로 나타났다.

[그림 12] 가나의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 분포 현황을 조사해 보면, <표 10>과 같이 총 9개의 소분류로 구성되어 있으며, “산림 및 농업-적응”과 “수자원”의 경우 3개의 소분류로 형성되어 있으며, 나머지 소분류인 “기후변화 대응 계획” 및 “연안”, “자연재해”는 1개의 소분류로 구성되어 있다. 소분류별 기술 수요 수는 모두 1건씩으로 조사되었다.

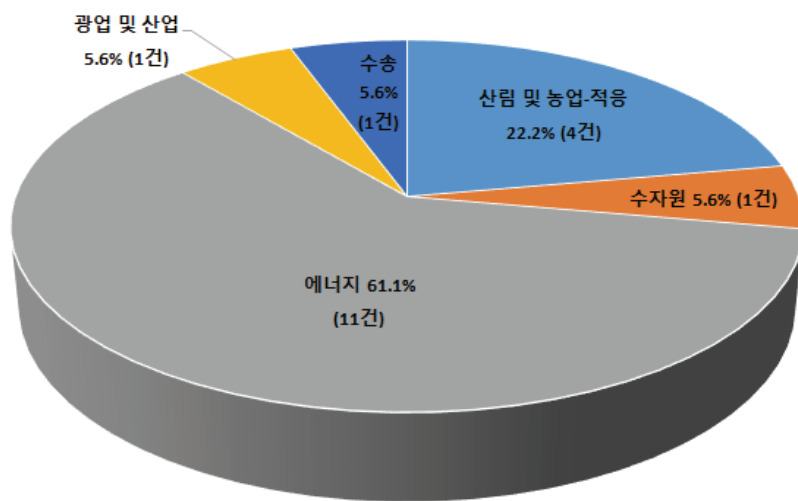
<표 11> 가나의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	생태적 해충관리	1
	지역사회중심의 농업 확장	1
	토양 관리	1
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	1
수자원	용수 이용자 협회	1
	안전한 물 공급 계획	1
	빗물 집수	1
연안	강가 완충 지대 매핑 및 보호	1
자연재해	홍수 기간 동안의 우물 보호	1

나. 르완다

르완다는 5개의 중분류와 16개의 소분류 및 18건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 분포 현황을 분석해 보면, “에너지” 부문이 기술수요 11건으로 전체 수요의 61.0%를 차지하고 있으며, “산림 및 농업-적응” 부문은 22.2%(4건)를 점유하고 있다. 나머지 중분류인 “광업 및 산업”, “수송”, “수자원”의 경우 각각 1건의 기술수요를 보였다.

[그림 13] 르완다의 기술 수요 분포 현황



〈표 11〉은 중분류별 소분류에 대한 기술 수요 현황을 나타낸 자료이며, 르완다의 소분류별 현황을 살펴보면, “에너지” 부문이 9개의 소분류로 가장 다양한 세부기술로 구성되어 있고, “산림 및 농업-적응” 부문은 4개의 소분류로 형성되어 있다. 나머지 3개의 중분류(“광업 및 산업”, “수송”, “수자원”)는 각자 1개의 소분류로 구분되어 있다.

〈표 12〉 르완다의 소분류별 기술 수요 분포 현황

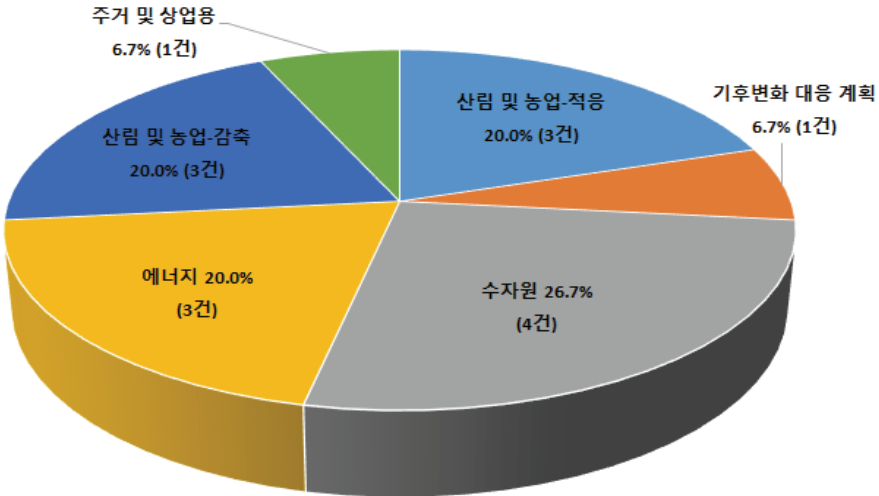
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
광업 및 산업	석탄층 메탄 회수	1
산림 및 농업-적응	스프링클러와 점적 관개	1
	계단식 논 시스템	1
	농림업-적응	1
	종자 및 곡물 저장	1
	전기자동차	1
수송	전기자동차	1
수자원	빗물 집수	1

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
에너지	태양광 발전/태양열 발전	2
	바이오 가스	1
	바이오디젤	1
	바이오매스 발전	1
	열병합 발전	2
	수력 발전	1
	지열 발전	1
	탄소 포집 및 격리/저장	1
	풍력 발전	1

다. 말리

말리는 6개의 중분류와 15개의 소분류 및 15건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 현황을 분석해 보면, 수요 강도는 “수자원(26.7%, 4건)”, “에너지 (20%, 3건)”, “산림 및 농업-적응(20%, 3건)”, “산림 및 농업-감축(20%, 3건)”, “주거 및 상업용(6.7%, 1건)”, “기후변화 대응 계획(6.7%, 1건)” 순으로 나타났다.

[그림 14] 말리의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 현황을 조사해 보면, <표 3-16>과 같이, 총 15개로 소분류로 구성되어 있으며, 소분류별 1건의 기술수요를 보임을 알 수 있다. “수자원” 부분의 경우 4개의 소분류로 구성되어 있으며, “산림 및 농업-적응”과 “산림 및 농업-감축” 및 “에너지”의 경우 3개의 소분류로 구분되어 있다. 나머지 “기후변화 대응 계획” 및 “주거 및 상업용” 부분은 1개의 소분류로 구성되어 있다.

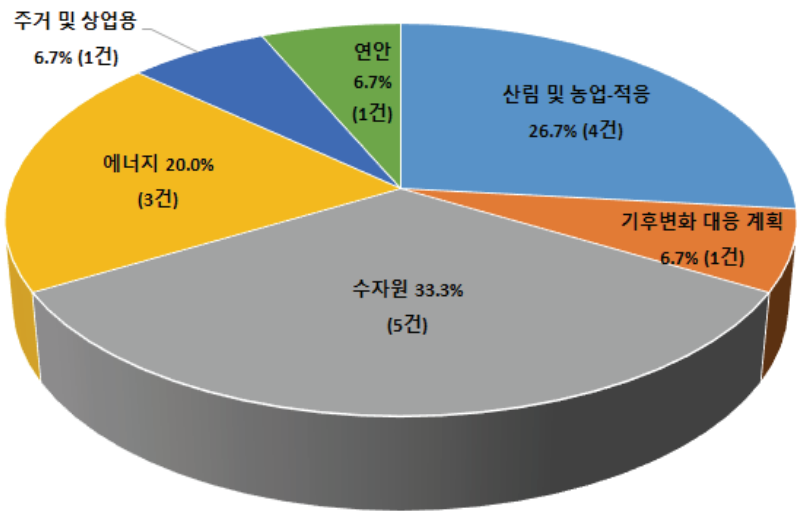
<표 13> 말리의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	날씨 모니터링 및 예측	1
산림 및 농업-적응	작물 품종 개량	1
	사료작물의재배	1
	계단식 논 시스템	1
산림 및 농업-감축	쌀 생산관리	1
	조림 및 재조림	1
	유기농업	1
수자원	지속적인 물 공급을 위한 소형 댐	1
	물 공급을 위한 시추공	1
	빗물 집수	1
	지하수 추출을 위한 우물	1
에너지	바이오연료	1
	수력 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
주거 및 상업용	스토브 효율	1

라. 모로코

모로코는 6개의 중분류와 13개의 소분류 및 15건의 기술수요로 구성되어 있다. [그림 15]와 같이 중분류 현황을 분석해 보면, 수요 강도는 “수자원(33.3%, 5건)”, “산림 및 농업-적응(26.7%, 4건)”, “주거 및 상업용(6.7%, 1건)”, “기후변화 대응 계획(6.7%, 1건)”, “연안(6.7%, 1건)”순으로 나타난다.

[그림 15] 말리의 기술 수요 분포 현황



<표 14> 모로코의 소분류별 기술 수요 분포 현황

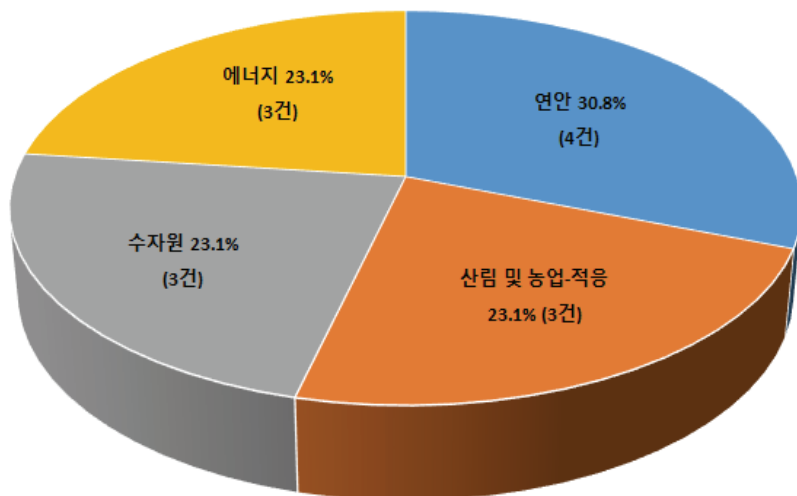
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	1
산림 및 농업-적응	관개 시설 집약화	1
	저수지와 관개 시스템	1
	관개정보시스템 및 우수사례 전파	1
	불경작 농사법	1
수자원	빗물 집수	1
	담수화	2
	안전한 물 공급 계획	1
	대수층의 인공적 충전	1
에너지	조력 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	2
연안	해상벽제방 및 장벽	1
주거 및 상업용	주거 에너지효율	1

소분류별 기술 수요 분포 현황은 <표 13>과 같이 “산림 및 농업-적용”과 “수자원” 부분의 경우 4개로 소분류로 형성되어 있고, “에너지”는 2개의 소분류로 구성되어 있다. 나머지 3개의 소분류는 (“기후변화 대응 계획”, “연안”, “주거 및 상업용”) 1개의 소분류로 구분되어 있다.

마. 모리셔스

모리셔스는 4개의 중분류와 13개의 소분류 및 13건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 분포 현황은 전반적으로 4개의 중분류가 균일하게 분포해 있다. “연안”은 전체 수요의 30.8%를 점유하고 있으며, 나머지 “산림 및 농업-적용”과 “수자원” 및 “에너지” 부분의 경우 각각 3건의 기술 수요로 모리셔스 수요의 23.1%를 각각 차지하고 있다. 전반적으로 모리셔스의 경우는 4개의 중분류가 모두 균일한 수요를 보이고 있다.

[그림 16] 모리셔스의 기술 수요 분포 현황



〈표 14〉와 같이 모리셔스 지역 내 소분류별 수요 현황을 분석해 보면, 4가지 중분류 모두가 각각 3개의 소분류로 구성되어 있음을 알 수 있다. 아울러 소분류별 기술 수요 현황을 보면, 기술수요 수가 모두 1건씩으로 특별히 수요가 강한 소분류가 없이 매우 다양한 수요가 존재함하고 있음을 알 수 있다.

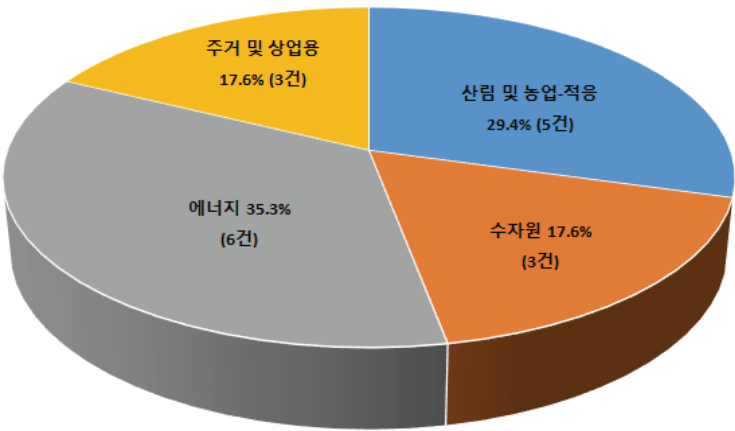
〈표 15〉 모리셔스의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	신속한 해충과 질병 진단 개선	1
	곤충 및 해충 관리 개선	1
	스프링클러와 점적 관개	1
수자원	수자원 평가 및 예측	1
	빗물 집수	1
	담수화	1
에너지	폐열 재활용	1
	풍력 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
연안	해변과 모래언덕의 재생	1
	해상벽제방및장벽	1
	해안 습지 보호 및 복원	1
	해안 식물의 복원	1

바. 세네갈

세네갈은 4개의 중분류와 15개의 소분류 및 17건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기후기술 수요 분포 현황은 살펴보면, “에너지(35.3%, 6건)”, “산림 및 농업-적응(29.4%, 5건)”, “주거 및 상업용(17.6%, 3건)”, “수자원(17.6%, 3건)” 순으로 기술 수요의 강도가 나타난다.

[그림 17] 세네갈의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술수요 현황을 분석해 보면, “에너지” 및 “산림 및 농업-적응” 부문은 5개의 소분류로 구분되어 있으며, “수자원”과 “주거 상업용”의 경우 각각 3개 및 2개의 소분류로 구성되어 있다.

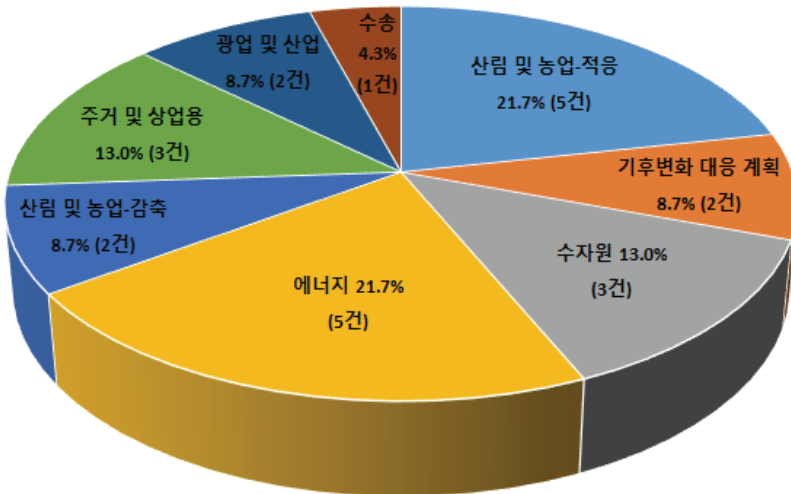
<표 16> 세네갈의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	종자 및 곡물 저장	1
	농림업-적응	1
	재조림	1
	스프링클러와 점적 관개	1
	제도적 조정 - 제방시설	1
수자원	폐수처리와 재사용	1
	담수화	1
	수돗물 절약	1
에너지	열병합 발전	1
	바이오매스 발전	1
	풍력 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	2
	태양열 난방/건조	1
주거 및 상업용	절약형 전등 시스템	1
	에너지 절약 제품	2

사. 수단

수단은 8개의 중분류와 20개의 소분류 및 23건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기후기술 수요 분포 현황은 살펴보면, 중분류별 수요 강도는 “에너지(21.7%, 5건)”, “산림 및 농업-적응(21.7%, 5건)”, “주거 및 상업용(13%, 3건)”, “수자원(13%, 3건)”, “산림 및 농업-감축(8.7%, 2건)”, “광업 및 산업(8.7%, 2건)”, “기후변화 대응 계획(8.7%, 2건)”, “수송(4.3%, 1건)” 순으로 나타난다.

[그림 18] 수단의 기술 수요 분포 현황



〈표 16〉과 같이 소분류별 기술 수요 현황을 분석해 보면, “에너지” 부문이 5개의 소분류로 구성되어 있으며, “산림 및 농업-적응”, “산림 및 농업-감축”, “수자원”, “주거 및 상업용” 등 4가지 부문의 경우는 3개로 소분류로 나누어져 있다. 기타 나머지 3가지 중분류(“광업 및 산업”, “기후변화 대응 계획”, “수송”)는 1건의 소분류로 형성되어 있다.

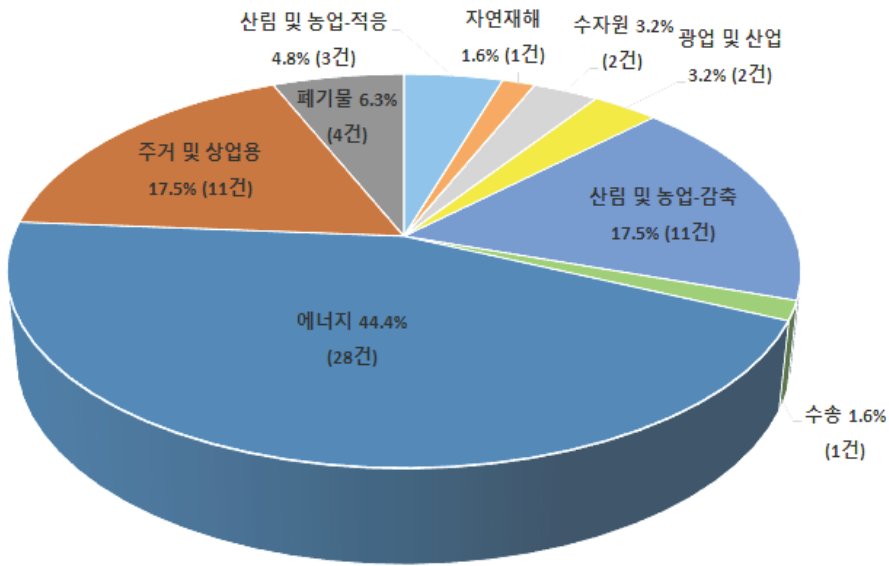
<표 17> 수단의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
광업 및 산업	산업부문 최종용도 효율성	2
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	2
산림 및 농업-적응	선택적 가축 사육	1
	작물 품종 개량	2
	불경작 농사법	1
산림 및 농업-감축	유전자 변형 작물	1
	개선된 사료 기술	1
	조림 및 재조림	1
수송	대형 수송	1
수자원	물 공급 시 누수 및 손실 관리	1
	빗물 집수	1
	물 집수 - 흙댐	1
에너지	풍력 발전	1
	고급 석탄 기술	1
	지열 발전	1
	바이오 가스	1
	바이오디젤	1
주거 및 상업용	에너지 절약 제품	1
	소형 형광 램프	1
	스토브 효율	1

아. 잠비아

잠비아는 9개의 중분류와 31개의 소분류 및 63건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기후기술 수요 분포 현황은 살펴보면, “에너지” 부문이 44.4%(28건)로 가장 높은 수요를 보이며, 그 다음으로 “주거 및 상업용(11건)” 및 “산림 및 농업-감축(11건)” 부문이 각자 17.5%를 점유하고 있다. 기타 중분류의 수요 강도는 “폐기물(6.3%, 4건)”, “산림 및 농업-적응(4.8%, 3건)”, “수자원(3.2%, 1건)”, “광업 및 산업(3.2%, 2건)”, “자연재해(1.6%, 1건)”, “수송(1.6%, 1건)” 순으로 나타났다.

[그림 19] 잠비아의 기술 수요 분포 현황



<표 18> 잠비아의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
광업 및 산업	효율적인 벽돌 가마	2
산림 및 농업-적응	보전농경	1
	농작물 다양화와 새품종	1
	혼합 영농	1
산림 및 농업-감축	효율적인 숲 생산	6
	지속적인 토지 사용 관리	1
	조림 및 재조림	1
	유기농업	1
	작물 관리	1
	비료 관리	1
수송	간선급행버스 시스템	1
에너지	2세대바이오연료	3
	바이오 가스	2

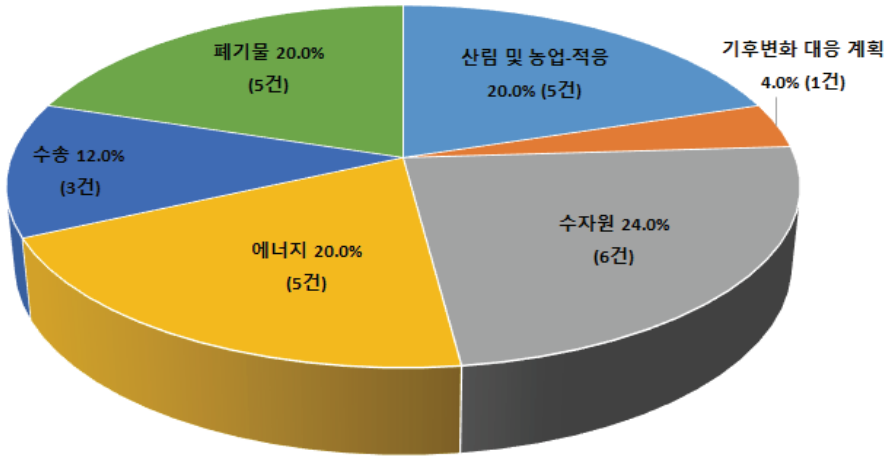
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
	바이오디젤	3
	바이오매스 가스화	3
	바이오매스 발전	2
	바이오에탄올	2
	수력 발전	2
	에너지의 효율적인 전송	1
	지열 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	5
	태양열 난방/건조	2
	풍력 발전	2
수자원	물 공급을 위한 시추공	1
	빗물 집수	1
자연재해	홍수 기간 동안의 우물 보호	1
주거 및 상업용	민간분야의 최종 사용 효율	3
	스토브 효율	6
	주거 에너지효율	2
폐기물	폐수처리	2
	폐기물 가스	2

소분류별 기술 수요 분포 현황을 보면, “에너지” 부문이 12개 소분류로 가장 세분화되어 있으며, 그 다음으로 “산림 및 농업-감축”이 6개의 소분류로 구성되어 있다. 소분류별 기술 강도를 분석해 보면, 특히 「효율적인 숲 생산」 및 「스토브 효율」, 「태양광 발전/태양열 발전」 등 3가지의 소분류는 수단 지역 내 강도 수요를 보이고 있다.

자. 케냐

잠비아는 6개의 중분류와 22개의 소분류 및 25건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기후기술 수요 강도는 조사해 보면, “수자원(24%, 6건)”, “에너지(20%, 5건)”, “산림 및 농업-적응(20%, 5건)”, “폐기물(20%, 5건)”, “수송(12%, 2건)”, “기후변화 대응 계획(4%, 1건)” 순으로 나타난다.

[그림 20] 케냐의 기술 수요 분포 현황



〈표 18〉과 같이 소분류별 기술 수요 현황을 살펴보면, “수자원” 부문이 6개의 소분류로 가장 세분화 되어 있으며, “산림 및 농업-적응”과 “에너지” 부문은 5개의 소분류로 형성되어 있다. 아울러 “폐기물”은 3개, “수송” 부문은 2개의 소분류로 각각 구성되어 있으며, “기후변화 대응 계획”은 1개의 소분류로 구분되어 있다.

<표 19> 케냐의 소분류별 기술 수요 분포 현황

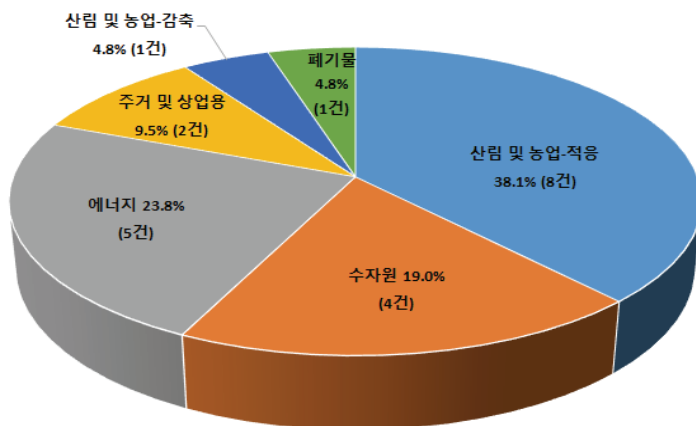
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	1
산림 및 농업-적응	스프링클러와 점적 관개	1
	겨울과 봄의 가축 보충 사료	1
	보존적 경작-적응	1
	작물 품종 개량	1
	유전자 변형 작물	1
수송	대형 수송	2
	무동력 교통수단	1
수자원	물 집수 - 흙댐	1
	물공급을 위한 시추공	1
	빗물 집수	1
	폐수처리와 재사용	1

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
에너지	담수화	1
	빗물 집수	1
	수력 발전	1
	바이오 가스	1
	열병합 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
	태양열 난방/건조	1
폐기물	폐기물 가스	1
	재활용	3
	퇴비화	1

차. 코트디부아르

코트디부아르는 6개의 중분류와 18개의 소분류 및 21건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 분포 현황은 살펴보면, “산림 및 농업-적응(38.1%, 8건)”, “에너지(23.8%, 5건)”, “수자원(19%, 4건)” 등 3대 중분류가 전체 잠비아 수요의 81% 차지하고, 나머지 중분류는 “주거 및 상업용(9.5%, 2건)”, “산림 및 농업-감축(4.8%, 1건)”, “폐기물(4.8%, 1건)” 순으로 수요 강도가 나타났다.

[그림 21] 코트디부아르의 기술 수요 분포 현황



〈표 20〉 코트디부아르의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	고무나무를 위한 빗물 보호장치	1
	작물 품종 개량	2
	수경 농업	1
	가지꽃이를 통한 참마 재배	1
	곤충 및 해충 관리 개선	1
	작물 질병 관리 개선	1
	유기비료-적응	1
산림 및 농업-감축	유기농업	1
수자원	안전한 물 공급 계획	2
	지하수추출-재생에너지	2
에너지	바이오 가스	1
	바이오에탄올	1
	바이오매스 혼소	1
	복합사이클 발전소	1
	열병합 발전	1
주거 및 상업용	민간분야의 건축 효율성	1
	스토브 효율	1
폐기물	폐수처리	1

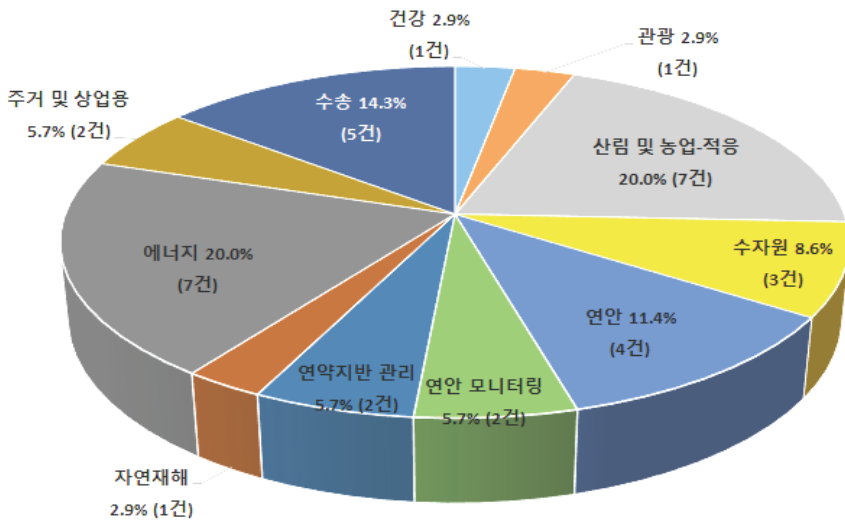
소분류별 세부 기술 현황을 조사해 보면, “산림 및 농업-적응” 부문이 가장 다양한 7개의 소분류 군으로 형성되어 있고, “에너지” 부문의 경우 5개의 소분류로 구성되어 있다. “수자원” 및 “주거 및 상업용” 부문은 2개로 소분류로 구분되어 있으며, 나머지 2개의 소분류(“산림 및 농업-감축”, “폐기물”)는 1개의 소분류로 이루어져 있다.

4. 라틴아메리카 및 카리브해 지역

가. 도미니카공화국

도미니카공화국은 라틴아메리카 및 카리브해 지역 내 국가 중에서 가장 다양한 중분류와 소분류로 구성되어 있다. 11개의 중분류별 기술 수요 현황을 살펴보면, 수요 강도가 “에너지(20%, 7건)”, “산림 및 농업-적응(20%, 7건)”, “수송(14.3%, 5건)”, “연안(11.4%, 4건)”, “수자원(8.6%, 3건)”, “연안 모니터링(5.7%, 2건)”, “연약지반 관리(5.7%, 2건)”, “주거 및 상업용(5.7%, 2건)”, “건강(2.9%, 1건)”, “관광(2.9%, 1건)”, “자연 재해(2.9%, 1건)” 순으로 나타났다.

[그림 22] 도미니카공화국 의 기술 수요 분포 현황



그리고 도미니카공화국은 31개의 소분류 및 35건의 기술수요로 구성되어 있다. 소분류 중 특히 “에너지” 부문이 7개로 가장 많은 소분류로 구성되어 있고, “산림 및 농업-적응” 및 “연안” 부문의 경우 각각 5개와 4개의 소분류로 형성되어 있다. 소분류별 기술 수요 개수는 대부분 1건 또는 2건으로 구성되어 있으며, 특별히 기술 수요가

높은 소분류는 없으며, 전반적으로 소분류별 기술 수요는 매우 다양하게 소수의 비중으로 형성되어 있음을 알 수 있다.

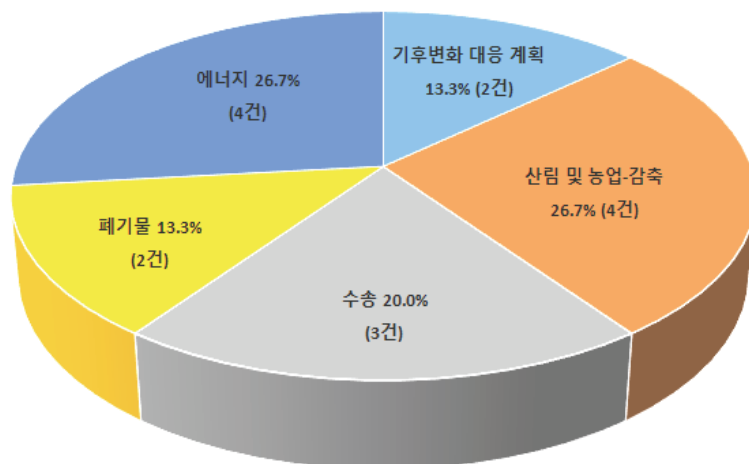
<표 21> 도미니카공화국의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
건강	개선된 위생 - 화장실	1
관광	관광 시설에 대한 인증 프로그램	1
산림 및 농업-적응	산림 모니터링	2
	토양 관리	2
	농림업-적응	1
	지속가능한 산림 관리	1
	스프링클러와 점적 관개	1
수송	교통관리	2
	고효율 모터 에너지	1
	자동차 및 연료 기술	1
	대형 수송	1
수자원	물 관리 - 여과	1
	빗물 집수	1
	물 안전 관리 계획	1
에너지	바이오매스 발전	1
	수력 발전	1
	열병합 발전	1
	청정연료로의 전환	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
	태양열 난방/건조	1
	풍력 발전	1
연안	해안지역 주민과 노동자의 인식제고 및 트레이닝	1
	해변과 모래언덕의 재생	1
	연안 보호에 관한 법률	1
	통합 연안관리에 대한 교육	1
연안 모니터링	연안 지역의 취약성 및 적응 능력 평가	1
	연안 해양 시스템 모니터링	1
연약지반 관리	습지 복원 및 보호	2
자연재해	산불관리에서의 GPS 및 원격감지	1
주거 및 상업용	LED 조명	1
	제품의 탄소 발자국	1

나. 아르헨티나

아르헨티나는 5개의 중분류와 9개의 소분류 및 15건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 분포 현황은 살펴보면, “산림 및 농업-감축(26.7%, 4건)”, “에너지(26.7%, 4건)”, “수송(20%, 3건)”, “기후변화 대응 계획(13.3%, 2건)”, “폐기물(13.3%, 2건)” 순으로 수요 강도가 나타났다.

[그림 23] 아르헨티나의 기술 수요 분포 현황



<표 22> 아르헨티나의 소분류별 기술 수요 분포 현황

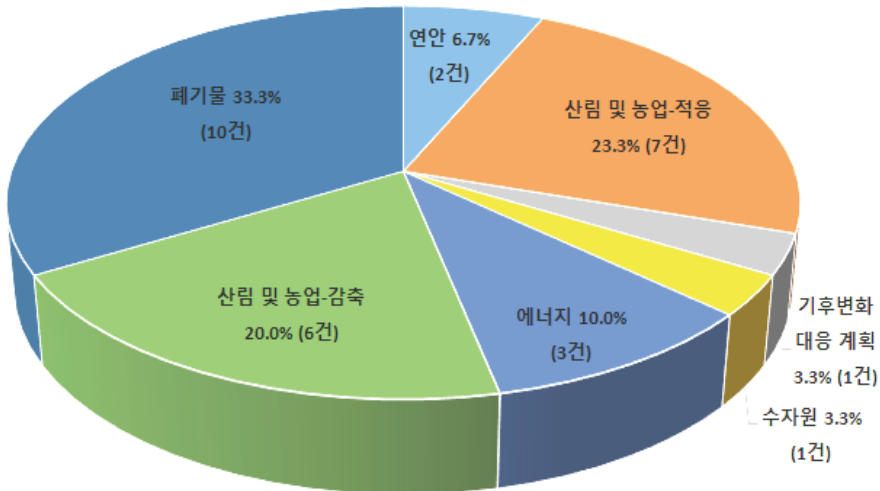
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	날씨 모니터링 및 예측	2
산림 및 농업-감축	비료 관리	3
	개선된 사료 기술	1
수송	화물 관리 효율	2
	화물 운송에서의 전환교통	1
에너지	열병합 발전	3
	바이오 가스	1
폐기물	에너지 사용을 위한 폐기물 소각	1
	폐기물 가스	1

소분류별 기술 수요 분포 현황을 분석해 보면, <표 21>과 같이 “산림 및 농업-감축”, “수송”, “에너지”, “폐기물” 등 4개의 중분류는 각각 2개의 소분류로 구성되어 있고, “기후변화 대응 계획”의 경우는 1개의 소분류로 구분되어 있다. 소분류 중 「비료 관리」, 「열병합 발전」의 경우 3건의 수요를 보였으나, 나머지 소분류별의 경우는 기술 수요 비중은 1건 또는 2건 정도로 전반적으로 유사한 결과가 도출되었다.

다. 에콰도르

에콰도르는 7개의 중분류와 20개의 소분류 및 30건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 수요 비중을 보면, “폐기물(33.3%, 10건)”, “산림 및 농업-적응(23.3%, 7건)”, “산림 및 농업-감축(20%, 6건)”등 3대 부문이 전체 수요의 76.7%를 차지하고, 나머지 중분류의 수요 강도는 “에너지(10%, 3건)”, “연안(6.7%, 2건)”, “기후변화 대응 계획(3.3%, 1건)”, “수자원(3.3%, 1건)” 순으로 나타났다.

[그림 24] 에콰도르의 기술 수요 분포 현황



〈표 22〉와 같이 소분류별 분포 현황을 분석해 보면, “산림 및 농업-적응” 부문의 경우 7개의 소분류로 가장 세분화되어 있으며, “폐기물” 경우도 다양한 소분류로 구성되어 있음을 알 수 있다. 특히 소분류 중 「저장 및 관리 개선」에 대한 수요가 가장 높게 나타났다.

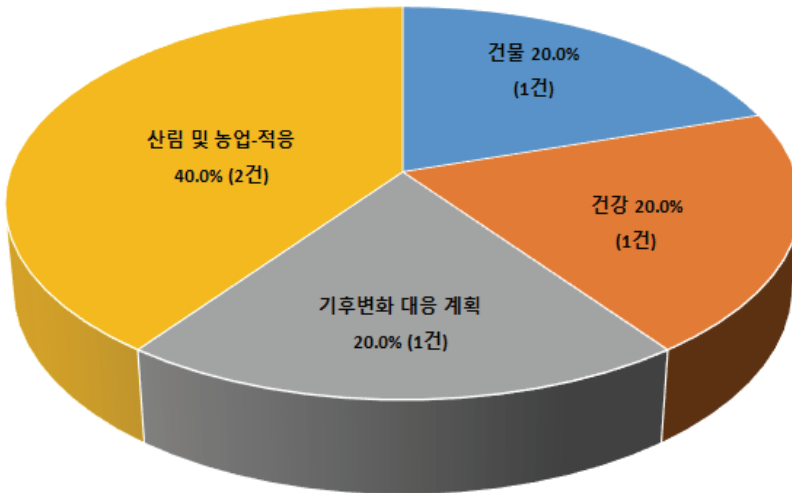
〈표 23〉 에라도르의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
기후변화 대응 계획	기후 변화 변동성을 위한 기술 계획	1
산림 및 농업-적응	물 사용관리 및 효율적인 관개	1
	이해관계자들에 대한 역량 강화 및 조직화	2
	지속가능한 농업 시스템	1
	지속가능한 작물 관리	1
	토양 관리	1
	황야지역의 복구	1
산림 및 농업-감축	저장 및 관리 개선	5
	개선된 사료 기술	1
수자원	대수층의 인공적 충전	1
에너지	바이오 가스	2
	석탄 가스화	1
연안	경사면 및 강둑 보호 - 대나무 경작	1
	해변 식물 관리	1
폐기물	퇴비화	3
	에너지 사용을 위한 폐기물 소각	3
	밀가루 생산을 위한 유기폐기물 사용	1
	폐기물 가스	1
	고온 폐기물 에너지	1
	폐수처리	1

라. 엘살바도르

엘살바도르는 4개의 중분류와 5개의 소분류 및 5건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 비중은 “산림 및 농업-적응(40%, 2건)”, “건물(20%, 1건)”, “건강 (20%, 1건)”, “기후변화 대응 계획(20%, 1건)” 순으로 나타난다. 이처럼 엘살바도르의 기술 수요 수가 상대적으로 기타 국가에 비해 현저히 떨어지므로, 중분류별 및 소분류 별 기술 수요 분포 현황은 큰 의미를 부여하기 힘든 수치라 할 수 있다.

[그림 25] 엘살바도르의 기술 수요 분포 현황



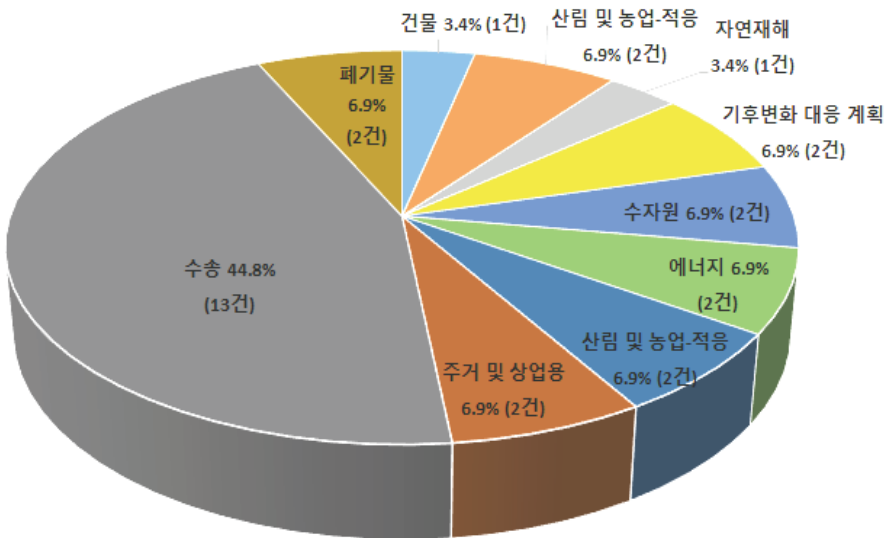
<표 24> 엘살바도르의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
건물	빌딩의 에너지 절약을 위한 측정	1
산림 및 농업-적응	농림업-적응	1
	스프링클러와 점적 관개	1
건강	개선된 위생 - 화장실	1
기후변화 대응 계획	기반 시설 제안 기후 심사	1

마. 코스타리카

코스타리카는 10개의 중분류와 19개의 소분류 및 29건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 분포 현황을 분석해 보면, “수송” 부문이 44.8%로 가장 높은 수요를 보였으며, 그 다음으로 “산림 및 농업-적응(6.9%, 2건)”, “기후변화 대응 계획(6.9%, 2건)”, “수자원(6.9%, 2건)”, “에너지(6.9%, 2건)”, “산림 및 농업-감축(6.9%, 2건)”, “주거 및 상업용(6.9%, 2건)”, “폐기물(6.9%, 2건)”, “건물(3.4%, 1건)”, “자연재해(3.4%, 1건)” 순으로 수요 비중이 조사되었다.

[그림 26] 코스타리카의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “수송” 부문이 가장 다양한 소분류로 구성되어 있으며, 나머지 중분류의 경우는 전반적으로 1개 또는 2개의 소분류로 형성되어 있음을 알 수 있다. 특히 소분류 중 「개인 차량 수요 관리」의 경우 가장 높은 수요 비중을 보였으며, 「대형 수송」의 경우도 비교적 높은 수요를 보였다. 나머지 소분류는 대부분 1건 또는 2건 정도의 기술 수요가 나타났다.

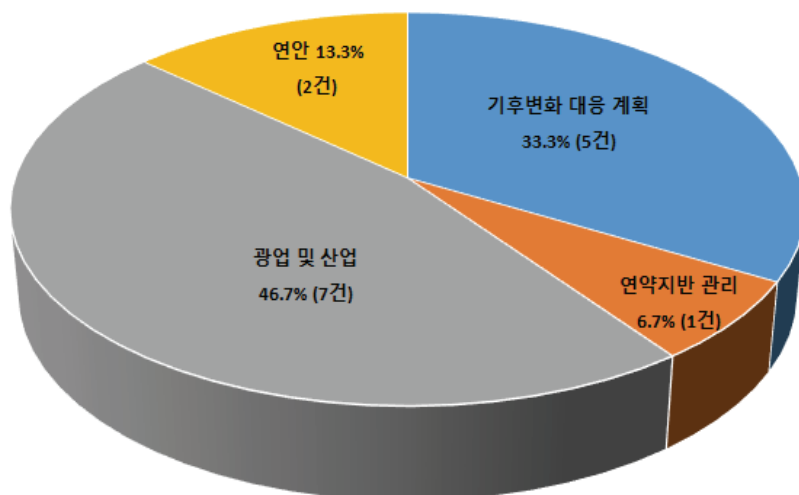
〈표 25〉 코스타리카의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
건물	에너지 효율 주택	1
기후변화 대응 계획	지리정보 수집 및 분석	1
	취약성 평가를 위한 세부 기후 시나리오	1
산림 및 농업-적응	산림 보호 - 환경 서비스 지불	1
	보전농경	1
산림 및 농업-감축	기후변화대응	1
	쌀 생산관리	1
수송	개인 차량 수요 관리	5
	교통관리	2
	대형 수송	3
	자동차 및 연료 기술	2
	무동력 교통수단	1
수자원	빗물 집수	1
	유역 관리	1
에너지	신재생에너지 기반 전기분야	2
자연재해	기후변화 탄력 도로	1
주거 및 상업용	에너지 절약 제품	1
	민간분야의 건축 효율성	1
폐기물	에너지 사용을 위한 폐기물 소각	2

바. 콜롬비아

콜롬비아는 4개의 중분류와 5개의 소분류 및 15건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 분포 현황을 분석해 보면, “광업 및 산업(46.7%, 7건)”, “기후변화 대응 계획(33.3%, 5건)”, “연안(13.3%, 2건)”, “연약지반 관리(6.7%, 1건)” 순으로 수요 강도가 나타났다.

[그림 27] 콜롬비아의 기술 수요 분포 현황



<표 26> 콜롬비아의 소분류별 기술 수요 분포 현황

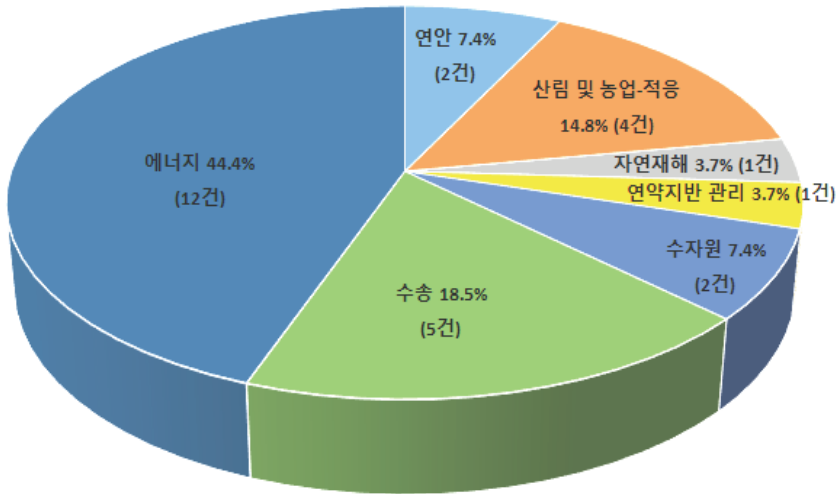
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
광업 및 산업	산업용 오븐 및 용광로 효율	6
	효율적인 벽돌 가마	1
기후변화 대응 계획	모니터링 시스템	5
연안	해변과 모래언덕의 재생	2
연약지반 관리	습지 복원 및 보호	1

〈표 25〉와 같이 콜롬비아의 소분류별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “광업 및 산업” 부문이 2개의 소분류로 구성되어 있고, 나머지 3개의 중분류의 경우는 각각 1개의 소분류로 형성되어 있다. 특히 「산업용 오븐 및 용광로 효율」 및 「모니터링 시스템」의 경우 기술 수요 수가 6개 및 5개로 상대적으로 높은 수요를 보였다.

사. 쿠바

쿠바는 4개의 중분류와 23개의 소분류 및 27건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 분포 현황을 분석해 보면, “에너지” 부문의 경우 전체 쿠바 수요의 44.4%로 가장 높은 수요를 차지하고 있으며, 그 다음은 “수송(18.5%, 5건)”, “산림 및 농업-적응(14.8%, 4건)”, “연안(7.4%, 2건)”, “수자원(7.4%, 2건)”, “자연재해(3.7%, 1건)”, “연약지반 관리(3.7%, 1건)” 순으로 수요 강도를 나타내고 있다.

[그림 28] 쿠바의 기술 수요 분포 현황



아래의 <표 26>과 같이 소분류별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “에너지” 부문의 경우 11개의 소분류로 세분화되어 있으며, “수송” 부문에는 5개의 소분류로 구성되어 있음을 알 수 있다. 그리고 나머지 중분류의 경우는 대체로 1개 또는 2개의 소분류로 구분되어 있다.

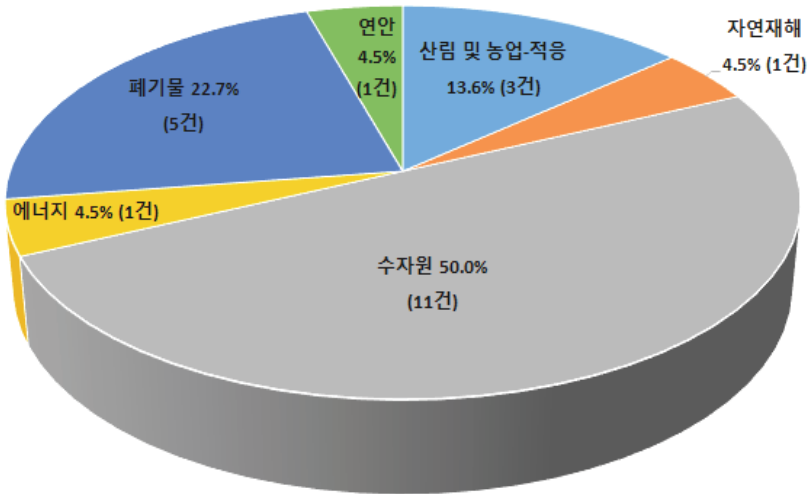
〈표 27〉 쿠바의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	물 사용관리 및 효율적인 관개	3
	선택된 수종의 인공식재	1
수송	교통관리	1
	화물 관리 효율	1
	대형 수송	1
	자동차 및 연료 기술	1
	화물 운송에서의 전환교통	1
수자원	대수층의 인공적 충전	1
	지하수 평가 및 모니터링	1
에너지	바이오매스 가스화	3
	바이오디젤	1
	바이오 가스	1
	원자력 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
	풍력 발전	1
	수력 발전	1
	폐열 재활용	1
	복합사이클 발전소	1
	청정연료로의 전환	1
연안	식염수 침입 방지	1
	해변과 모래언덕의 재생	1
연약지반 관리	습지 복원 및 보호	1
자연재해	고층 건물	1

아. 페루

페루는 6개의 중분류와 21개의 소분류 및 22건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 분포 비중을 보면, “수자원” 부문이 전체 수요의 50% 점유하고 있으며, 나머지 중분류의 수요 강도는 “폐기물(22.7%, 5건)”, “산림 및 농업-적응(13.6%, 3건)”, “에너지(4.5%, 1건)”, “연안(4.5%, 1건)”, “자연재해(4.5%, 1건)” 순으로 나타났다.

[그림 29] 페루의 기술 수요 분포 현황



소분류별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “수자원” 부문이 11개 소분류로 가장 다양하게 구성되어 있고, “폐기물” 및 “산림 및 농업-적응” 부문은 각각 4개 및 3개의 소분류로 형성되어 있다. 그리고 나머지 중분류의 경우는 1개의 소분류 구분되어 있다.

〈표 28〉 페루의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	계단식 논 시스템	1
	재조림	1
	저수지와 관개 시스템	1
수자원	수 처리 및 저장 - 가정용	1
	담수화	1
	대기중 수분 수집기	1
	대수층의 인공적 충전	1
	물 절약 가전	1
	물 공급 시 누수 및 손실 관리	1
	물 절약 및 재사용 - 생산 시스템의 개선	1
	안개 집수	1
	빗물 집수	1
	지하수 추출을 위한 우물	1
	폐수처리와 재사용	1
에너지	바이오 가스	1
연안	우수 관리	1
자연재해	홍수 기간동안의 우물 보호	1
폐기물	폐기물 가스	2
	재활용	1
	퇴비화	1
	에너지 사용을 위한 폐기물 소각	1

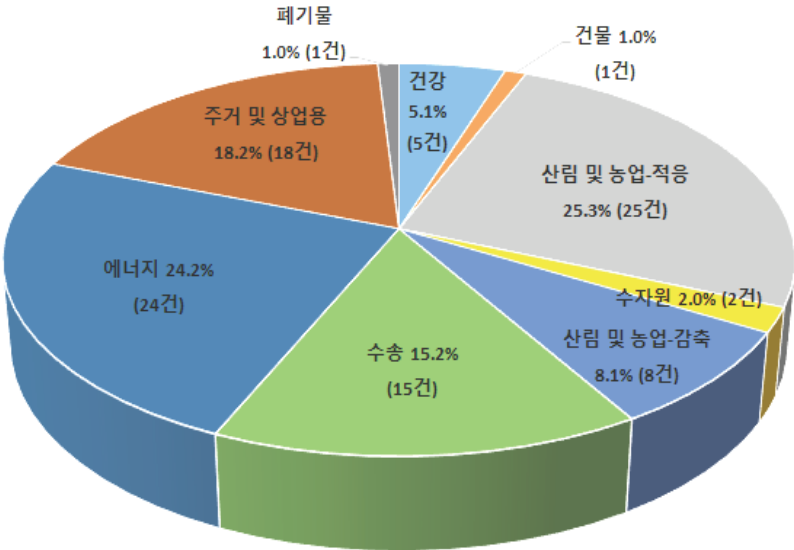
5. 유럽 지역

가. 몰도바

몰도바는 기술수요 수가 가장 많은 국가로서, 소분류 및 기술 수요 수 등 전반적으로 기술 협력 수요가 다양한 국가이다. 몰도바의 수요는 9개의 중분류와 49개의 소분류 및 99건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 현황 분포를 분석해 보면, “산림 및 농업-적응(25.3%, 25건)”, “에너지(24.2%, 24건)”, “주거 및 상업용

(18.2%, 18건)”, “수송(15.2%, 15건)” 등 4대 기술 부문이 전체 수요의 82.8% 점유하고 있으며, 나머지 중분류의 경우 “산림 및 농업-감축(8.1%, 8건)”, “건강(5.1%, 5건)”, “수자원(2%, 2건)”, “폐기물(1%, 1건)”, 건물(1%, 1건) 순으로 기술 수요 강도가 조사되었다.

[그림 30] 몰도바의 기술 수요 분포 현황



<표 29> 몰도바의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
건강	에너지 보존 및 최적 실내 온도 유지를 위한 방안	1
	혹서 - 응급치료를 위한 가협정	1
	혹서 - 대응을 위한 국가적 계획	1
	기후 관련 재해에 대한 건강전문교육	1
	노숙자를 돕기 위한 연구소	1
건물	패시브 하우스-적응	1

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	가축 사육 시스템	1
	곡물의 윤작 및 유기비료	1
	광범위한 축산업 시스템	1
	농작물 보험	1
	보존적 경작-적응	5
	불경작 농사법	1
	스프링클러와 점적 관개	2
	유기비료-적응	2
	유전자 변형 작물	1
	토양 영양 관리를 위한 전통적 경작 및 윤작	4
	작물 품종 개량	2
	이랑 농업	1
	혼합 영농	1
	토양 습도 모니터링 - 실시간 및 무선	1
	축산업의 반집약 시스템	1
산림 및 농업-감축	경작지 / 잔류 관리	8
수송	간선급행버스 시스템	1
	고효율 모터 에너지	1
	교통관리	2
	무동력 교통수단	1
	자동차 및 연료 기술	5
	전기자동차	3
	회생제동	1
	화물 운송에서의 전환교통	1
수자원	댐과 저수지의 구축 및 유지보수	1
	안전한 물 공급 계획	1
에너지	바이오디젤	1
	바이오매스 혼소	1
	바이오에탄올	1
	복합사이클 발전소	5

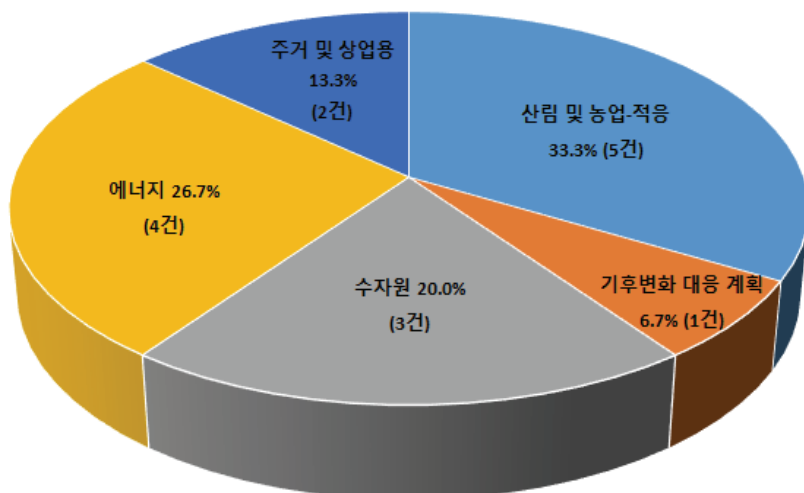
중분류	소분류	기술수요 수 (건)
	석탄 가스화	2
	열병합 발전	8
	원자력 발전	2
	폐열 재활용	1
	풍력 발전	3
주거 및 상업용	민간분야의 건축 효율성	1
	에너지 절약 제품	2
	절약형 전등 시스템	2
	절연처리	3
	주거 에너지효율	2
	지능형 난방	6
	히트 펌프	2
폐기물	폐기물 가스	1

소분류별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, 몰도바의 경우 전반적으로 다양한 소분류로 구성되어 있으며, 특히 소분류 중 「경작지/잔류 관리」 및 「열병합 발전」의 경우는 가장 높은 수요를 보이고 있다.

나. 아제르바이잔

아제르바이잔은 5개의 중분류와 14개의 소분류 및 15건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 비중은 “산림 및 농업-적응(33.3%, 5건)”, “에너지(26.7%, 4건)”, “수자원(20%, 3건)”, “주거 및 상업용(13.3%, 2건)”, “기후변화 대응 계획(6.7%, 1건) 순으로 나타났다.

[그림 31] 아제르바이잔의 기술 수요 분포 현황



<표 30> 아제르바이잔의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	스프링클러와 점적 관개	2
	작물 품종 개량	1
	방풍시설	1
	보존적 경작-적응	1
기후변화 대응 계획	조기 경보 및 정보 보급	1
수자원	물 회수 및 재사용	1
	물 공급 시 누수 및 손실 관리	1
	빗물 집수	1
에너지	풍력 발전	1
	2세대 바이오연료	1
	수력 발전	1
	태양광 발전/태양열 발전	1
주거 및 상업용	절약형 전등 시스템	1
	히트 펌프	1

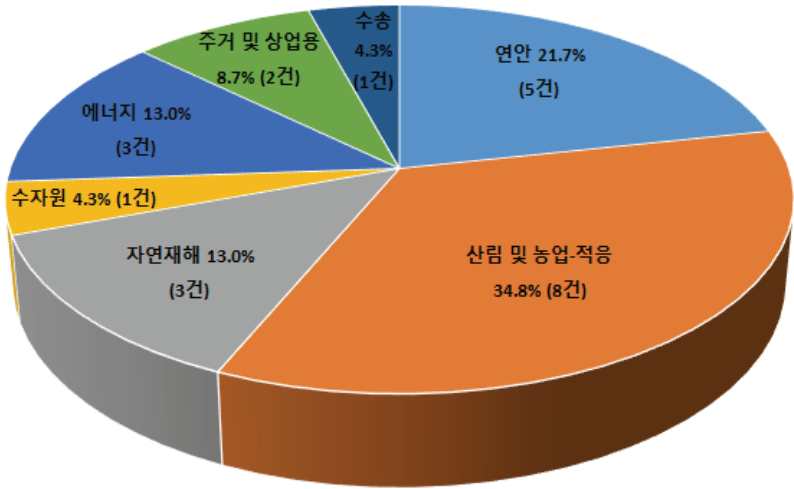
소분류별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “산림 및 농업-적응” 및 “에너지” 부문은 4개의 소분류로 형성되어 있으며, “수자원” 및 “주거 및 상업용”의 경우 3개 및 2개의 소분류로 구성되어 있다. 아울러 “기후변화 대응 계획”의 경우는 1개의 소분류로 단일화되어 있다.

다. 조지아

조지아는 7개의 중분류와 19개의 소분류 및 23건의 기술수요로 구성되어 있다. 중분류별 기술 수요 분포 현황을 분석해 보면, 수요 강도는 “산림 및 농업-적응(34.8%, 8건)”, “연안(21.7%, 5건)”, “자연재해(13%, 3건)”, “에너지(13%, 3건)”, “주거 및 상업용(8.7%, 2건)”, “수자원(4.3%, 1건)”, “수송(4.3%, 1건)” 순으로 나타났다.

그리고 소분류별 기술 수요 분포 현황을 살펴보면, “산림 및 농업-적응” 및 “연안” 부문은 6개와 4개의 소분류로 구성되어 있다. 아울러 “에너지”부문의 경우 3개의 소분류로 형성되어 있으며, “자연재해” 및 “주거 및 상업용” 부문은 2개의 소분류로 구분되어 있다.

[그림 32] 조지아의 기술 수요 분포 현황



<표 31> 조지아의 소분류별 기술 수요 분포 현황

중분류	소분류	기술수요 수 (건)
산림 및 농업-적응	관개 - 표면 셀프플로우	2
	물 침식 감소	1
	방풍시설	2
	불경작 농사법	1
	스프링클러와 점적 관개	1
	염류토의 개량	1
수송	자동차 및 연료 기술	1
수자원	기상 조절 - 인공 강우	1
에너지	지열 발전	1
	태양열 난방/건조	1
	풍력 발전	1
연안	해변과 모래언덕의 재생	2
	하천 제방의 보호	1
	인공 모래 언덕 및 모래언덕 재생	1
	인공 수중 산호초	1
자연재해	산사태 보호	1
	이류 보호	2
주거 및 상업용	절연처리	1
	스토브 효율	1

Summary

[Title] Survey on Overseas Demands for Appropriate Green Technologies and Promotion of Global Technology Cooperation

- **Project Leader: Jin Gyu Jang**
- **Participants: Hwanil Park · Dong Bae Park · Ha Young Yu**

In this research, we search for the overseas demand on green climate technology by developing countries through analyzing various related domestic and foreign reports and documents. We also select several specific green climate technologies demanded by such countries as Indonesia and Brunei and try to dig up related Korean technologies, which would be existing in private companies, public research institutes or universities, and to prepare some plans to boost global green climate technology transfer and commercialization.

Especially, regarding demand analysis of green climate technology, we, first of all, analyze UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change) TNA (Technology Needs Assessment) database. Based on the result of analysis of UNFCCC TNA, we supply the characteristics of green climate technology demand by industry, country and ect.

For the purpose of specifying the plans to boost global green climate technology transfer and commercialization, we deal with three real cases of appropriate green climate technologies. First one is the bio-energy production technology based on CCU (Carbon Capture and Utilization). Second one is the smart fish farm technology with solar renewable energy production system. Last one is the co-location model of fisheries with off-shore wind farm. We try to prepare some specific plans to facilitate the transfer and commercialization of

each green climate technology above mentioned.

In the conclusion part, we try to suggest several specific policy implications to boost international cooperation with green climate technologies. For example, we suggest the need for raising green climate fund to attain the goal of overseas mitigation of GHG (Green House Gas) emission.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Scope and Method of the Study	3
Chapter 2. International Cooperation Mechanism and Current Status in Global Green Climate Technology	5
1. Significance of Global Green Technology in Post-2020	5
2. Current Status of Major Countries	20
3. Current Status of Korea	37
Chapter 3. Demand Survey on Green Climate Technology in Developing Countries	52
1. Classification of UNFCCC TNA (Technology Needs Assessment)	52
2. Climate Technology Needs of Developing Countries	61
3. Detailed Demand Analysis by Lower-level Technology	65
4. Technology Demand Analysis by Continent	76
5. Key Findings	85
Chapter 4. Cases: Utilization of Appropriate Green Climate Technology	95
1. Selection of Cases for Analysis	95
2. Carbon Reduction and Bioenergy Production Technology by Microalgae	98
3. Solar Photovoltaic / Bio Farm Convergence Technology	111
4. Coexistence Technology of Offshore Wind Power and Fisheries Industry	121
Chapter 5. Promoting International Cooperation on Green Climate Technology in Korea	130
1. Clarification of Work Flow and Development of Medium/Long-term Roadmap ·	130

2. Building a System for In-depth Needs Analysis and Matching to Identify New Cooperation Opportunities	132
3. Building Cooperation System with Private Sector and Strengthening Support for Cooperation	134
4. Fund-raising for Securing Emission Reduction Units (ERU)	135
5. Cooperation with Developed Countries for Winning Projects from International Funds or Multilateral Development Banks	136
6. Promoting International Cooperation and Systematization to Better Adapt to Climate Changes	137
Chapter 6. Conclusion and Implications	138
References	143
Appendix. Climate Technology Demand by Country	147
Summary	203
Contents	205

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)